

C. H. de Bussy

BULLETIN
VAN HET
Koloniaal Museum te Haarlem
No. 47

JUNI - 1911



INHOUD:
Zakflora voor Suriname, 1^e gedeelte

DOOR

Dr. A. PULLE,

Lector aan de Rijks-Universiteit te Utrecht.

Tweede Uitgave van het Van Eedenfonds.

Druk van J. H. DE BUSSY — Amsterdam — 1911.

Prijs f 1.

C. A. Pulle - 1911

BULLETIN
VAN HET
Koloniaal Museum te Haarlem
No. 47

JUNI - 1911



INHOUD:
Zakflora voor Suriname, 1^e gedeelte

DOOR

Dr. A. PULLE,

Lector aan de Rijks-Universiteit te Utrecht.

Tweede Uitgave van het Van Eedenfonds.

Druk van J. H. DE BUSSY — Amsterdam — 1911.

Prijs f 1.

THE PROJECT GUTENBERG EBOOK OF ZAKFLORA VOOR SURINAME
[DEEL I]

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

Title: Zakflora voor Suriname [Deel I]

Author: A. A. Pulle

Release date: December 6, 2017 [eBook #56138]

Most recently updated: October 23, 2024

Language: Dutch

Other information and formats: www.gutenberg.org/ebooks/56138

Credits: Produced by Jeroen Hellingman and the Online Distributed Proofreading Team at <http://www.pgdp.net/> for Project Gutenberg.

*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK ZAKFLORA
VOOR SURINAME [DEEL I] ***

BULLETIN

VAN HET

Koloniaal Museum te Haarlem

No. 47

JUNI—1911

INHOUD:

Zakflora voor Suriname, 1^e

gedeelte

DOOR

Dr. A. PULLE,

Lector aan de Rijks-Universiteit te Utrecht.

Tweede Uitgave van het Van Eedenfonds.

Druk van J. H. DE BUSSY—Amsterdam—1911.

Prijs *f* 1.—



ZAKFLORA VOOR SURINAME.



Bulletin van het Koloniaal Museum te Haarlem No. 47.

ZAKFLORA VOOR SURINAME.

DEEL I.

TABELLEN TOT HET DETERMINEEREN VAN DE
FAMILIES EN GESLACHTEN DER WILDGROEIENDE
EN GEKWEESTE VAATKRYPTOGAMEN EN
PHANEROGAMEN, DIE TOT NU TOE VOOR
===== SURINAME BEKEND ZIJN =====

DOOR

Dr. A. PULLE,

Lector aan de Rijks-Universiteit te Utrecht.

Tweede Uitgave van het Van Eedenfonds.

Bulletin van het Koloniaal Museum te

Haarlem No. 47.

ZAKFLORA VOOR

SURINAME

DEEL I.

TABELLEN TOT HET

DETERMINEEREN VAN DE

FAMILIES EN GESLACHTEN DER

WILDGROEIENDE EN

GEKWEEKTE VAATKRYPTOGAMEN

**EN *PHANEROGAMEN*, DIE TOT NU
TOE VOOR SURINAME BEKEND
ZIJN**

DOOR

Dr. A. PULLE,

Lector aan de Rijks-Universiteit te Utrecht.

Tweede Uitgave van het Van Eedenfonds.

INLEIDING.

Indien het waar is, dat een zakflora van een land eerst dan mag samengesteld worden, wanneer de flora zelf in haar geheelen omvang bekend is, dan komt de verschijning van het hier volgende werk stellig meerdere tientallen van jaren te vroeg. Ondanks de groote massa planten, die in de laatste 11 jaar in Suriname verzameld zijn, en die, gevoegd bij de oudere collecties van FOCKE, HOSTMANN, KAPPLER, SPLITGERBER, KEGEL en WULLSCHLÄGEL stellig wel een globaal overzicht geven van Suriname's flora, is er toch voorloopig nog geen sprake van, dat men de soorten van Vaatkryptogamen en hoogere planten, die in Suriname voorkomen, ook slechts bij benadering zou kennen. Daarvoor is het land te groot en, vooral het oerwoud, nog te weinig doorzocht, zooals ten duidelijkste is gebleken uit de collecties die door de ambtenaren van het Boschbeheer in de laatste jaren verzameld zijn, en die voornamelijk op de boomen betrekking hebben. Hierbij kwamen zooveel nieuwe soorten voor den dag, dat een flora in den zin, zooals men die voor Europeesche landen kent, voorloopig nog tot de vrome wenschen zal blijven behooren.

De zaak wordt echter anders, wanneer men zich beperkt tot de families en geslachten van de Vaatkryptogamen en Phanerogamen. Stellig geldt ook hier het bezwaar, dat er nog plantengeslachten en misschien zelfs een enkele plantenfamilie in Suriname voorkomt, wier voorkomen tot nu toe niet aangetoond was, maar dat aantal zal zeker niet bijzonder groot, en in de buurt van Paramaribo, waar dit boekje toch het meest gebruikt zal worden, stellig al zeer gering zijn.

Zooals uit den titel blijkt, zijn er nog andere plannen hangende. Het is waarschijnlijk niet onmogelijk om bij voldoende beperking van het te onderzoeken gebied, ook de soorten binnen afzienbaren tijd te behandelen. Het hier bedoelde kleinere gebied zal uit den aard der zaak de omtrek van Paramaribo zijn, het secundaire bosch in de nabijheid van de stad, de rivieroever, enkele deelen van de savannen, de randen der wegen, de

tuinen en plantages. De schrijver hoopt, met den steun van de commissie voor het van Eedenfonds binnen enkele jaren gedurende eenige maanden in de kolonie te vertoeven, om daar het materiaal te verzamelen voor het tweede deel van deze zakflora.

Het zal echter een ieder duidelijk zijn, dat het onmogelijk is, in enkele maanden een gebied, zelfs met de boven aangegeven beperking, zoodanig te doorzoeken, dat men geen plant overslaat. Daarbij komt nog dat een groot deel van de planten niet zullen bloeien in den tijd dat de schrijver in de kolonie is. Stelt men dus in Suriname prijs op de verschijning van een zakflora in den hierboven genoemden vorm, dan zullen eenige van de bewoners daaraan dienen mee te helpen door reeds thans planten te gaan verzamelen en deze op te zenden. Hierin ligt nu ook de verklaring van het verschijnen dezer flora in twee deelen; immers wie zich interesseert voor den plantengroei, kan zich thans met behulp van achterstaande tabellen reeds eenigszins op de hoogte stellen van de vormen, en zich zoo het verzamelen tot een aangename bezigheid maken, dan wanneer hij planten zou bijeenbrengen, van wier namen hij voorloopig niets te weten kan komen.

Met dit doel is hierachter een hoofdstuk opgenomen, dat uitvoerig uiteenzet, op welke wijze men bij het verzamelen de beste resultaten kan verkrijgen, en waarop men in het bijzonder te letten heeft.

Bij het samenstellen van dit eerste deel heeft de schrijver getracht zooveel mogelijk die kenmerken der planten op den voorgrond te brengen, die met het bloote oog of met een goede loupe kunnen waargenomen worden; kenmerken als b.v. het aantal zaadknoppen in het vruchtbeginsel zijn weggelaten, tenzij werkelijk geen andere verschillen bestaan tusschen verwante geslachten, zooals dat b.v. bij de Rubiaceae het geval is. Ook zijn de kenmerken van vruchten zooveel mogelijk vermeden, omdat men aan de bloeiende plant in den regel niet tegelijk de vruchten vindt. Men lette er bij het determineeren der families echter op, dat de kenmerken met het oog op de plaatsruimte niet uitvoerig opgenoemd zijn, zoodat men goed doet, ter contrôle de familie-kenmerken na te zien, die aan het hoofd van elke familie opgegeven staan.

Voor de indeeling is tot grondslag aangenomen het systeem van ENGLER, zooals het in de laatst verschenen *Syllabus der Pflanzenfamilien*, VII^{de} druk, 1909, is gepubliceerd. De families hebben alle het nummer van de lijst, die ten grondslag ligt aan het eveneens door ENGLER uitgegeven werk *Das Pflanzenreich*. Ter verduidelijking is vóór de tabellen (pg. 19–23) een overzicht van het systeem van ENGLER opgenomen, voor zoover het de vaat-kryptogamen en hogere planten betreft met de indeeling van de klassen, orden en families. Hierbij zijn de families, die in Suriname voorkomen met een vettere letter gedrukt. Daar de kryptogamen niet in de nummering zijn opgenomen, zijn de in Suriname voorkomende families met een Romeinsch cijfer aangeduid.

De namen der geslachten zijn in hoofdzaak dezelfde, als voorkomen in schrijvers *Enumeration of the vascular plants known from Surinam together with their distribution and synonymy*, 1906. Waar thans een andere gekozen is, is de naam, waaronder de plant in de Enumeration voorkomt, *cursief* toegevoegd. Men zal bemerken dat die gevallen zeer zeldzaam zijn.

Het zal wel blijken, dat dit eerste deel van de flora de grootste leemten vertoont op het punt van gekweekte planten. Dat vindt hierin zijn oorzaak dat de schrijver tot nu toe slechts een zeer beperkt aantal gekweekte planten uit Suriname ontving en de verzamelaars der laatste jaren bijna uitsluitend planten meebrachten, die in het wild voorkomen. Die leemten zullen echter in het tweede deel zooveel mogelijk aangevuld worden, waartoe men ook weer door het toezenden van exemplaren veel kan bijdragen.

Een groote moeielijkheid hebben de inlandsche namen opgeleverd. Uit den aard der zaak hebben slechts de soorten inlandsche namen. Het blijkt echter spoedig dat soorten van hetzelfde geslacht vaak niet behoorlijk onderscheiden worden, zoodat een inlandsche naam in dat geval voor het geheele geslacht kan gelden. Ook wanneer slechts één soort van het geslacht in Suriname voorkomt is de inlandsche naam bruikbaar. Alleen in de genoemde gevallen zijn de volksnamen bij de geslachten geplaatst; alle andere namen zijn weggelaten. Men zal echter aan het slot der determineer-tabellen, vóór het register een lijst vinden van alfabetisch gerangschikte volksnamen, waarachter het plantengeslacht vermeld is, waartoe ze

behooren. Zooals reeds vaker is opgemerkt, moet men deze lijst met eenige voorzichtigheid gebruiken, en moet men steeds met de geslachtsbeschrijving controleeren of de plant werkelijk dezelfde is die in de lijst achter de volksnaam staat. Juist het opnemen van die lijst zal, naar schrijver hoopt, kunnen leiden tot een grondiger kennis van de volksnamen in de Kolonie en vele foutieve opgaven uit de litteratuur doen verdwijnen.

WENKEN VOOR HET VERZAMELEN VAN PLANTEN.

§ 1. Algemeene regels.

Ieder, die in Suriname planten verzamelen wil, die bruikbaar zijn voor een nader botanisch onderzoek heeft zich te houden aan de volgende grondregels:

1^o. Te zorgen dat hij **overal, alles en zoo volledig mogelijk** verzamelt. **Overal**, dat wil zeggen, ook in deelen van de Kolonie, die schijnbaar reeds vaak doorzocht zijn; men diene nooit te vergeten, dat, al verzamelt men geen nieuwe soorten, het materiaal toch in zooverre van belang kan zijn dat het voorkomen van bepaalde soorten in de streek, waar men verzamelt, aangetoond wordt; belangrijke planten-geografische kwesties kunnen hierdoor opgelost worden. Verder verzamele men **alles**, dus niet alleen fraai bloeiende en in het oog vallende planten, doch ook kleinere vormen met moeielijk zichtbare bloemen; varens en mossen mogen evenmin vergeten worden en onder de wieren en schimmels worden vaak nog de meest interessante en vreemde vormen aangetroffen. Men verzamele verder **zoo volledig mogelijk**, d. w. z. men lette erop dat de plant, die men verzamelt, zoo mogelijk bladeren, stengel, wortel, bloemen en vruchten bezit. Takken met bladeren alleen zijn in den regel geheel waardeloos, evenals varens en mossen zonder sporenhoopjes of sporenkapsels. Verzamel zoo mogelijk meerdere exemplaren van één plant, opdat, wanneer de soort bijzonder zeldzaam of nieuw mocht zijn, de ontvanger exemplaren aan andere botanici kan afstaan of met hen ruilen.

2^o. **Verzamel liever weinig en dan goed, dan veel en slecht.**

3°. **Tracht bij gebrek aan tijd ten minste gemakkelijk te conserveeren planten bij elkaar te krijgen**, zooals mossen en varens, die weinig zorg vereischen bij het conserveeren.

§ 2. Gereedschappen voor het verzamelen van planten.

Hij die weinig verzamelt kan zich met de bekende botaniseerbus behelpen. Deze heeft echter het nadeel, dat zij in den regel te klein is en slechts een beperkt aantal exemplaren kan bevatten. Zij is dus alleen te gebruiken bij zeer kleine tochten of in plantenarme gebieden. **In Suriname is de botaniseerbus in den regel onbruikbaar.** In de warme met waterdamp verzadigde ruimte gaan de bladeren spoedig afvallen, evenals de bloemen en vruchten; deze vermengen zich met elkaar op den bodem van de bus en geven tot de grootste verwarring aanleiding. Beter late men zich een of meer portefeuilles maken van stevig karton, van buiten en binnen met een waterdichte stof (zeildoek) bekleed, welke eenige centimeters grooter is dan het formaat van het papier dat men gebruikt. Een van deze portefeuilles gebruikt men als verzamelportefeuille, de andere wordt alleen gebruikt om er meer papier in te bergen, en moet dus door iemand anders gedragen worden. Men snijdt nu van de plant, die men verzamelen wil, een stuk af van de grootte van het papier en legt dat tusschen een van de dubbele vellen in de verzamelportefeuille. Het gemakkelijkst is deze te sluiten met een breed stuk elastiek dat overlangs de portefeuille dichthoudt. Men zorge dat de plant zoo vlak mogelijk uitgespreid wordt, zonder daaraan al te overdreven en tijdroovende zorg te besteden. Is het papier in de verzamelportefeuille gebruikt, dan kan men een deel van de planten doen overgaan in de andere. Het spreekt vanzelf dat men op kleinere tochten ook met slechts één portefeuille kan uitgaan. Voor het uitgraven van kleine planten kan men gebruik maken van een plantenschopje, waarbij men dient te zorgen, dat men het onderaardsche deel niet stukstoot of afsnijdt. Vooral bij planten met knollen en lange wortelstokken, doch ook bij parasieten, die

op wortels van andere planten vastzitten is het van belang, dat het uitgraven met de meeste voorzichtigheid geschiedt.

Een goed zakmes is natuurlijk een eerste vereischte. Indien men veel van uit een boot langs de rivieroever verzamelt kan een z.g. plantenschaar goede diensten bewijzen. Men bevestigt deze op een langen stok, en trekt de schaar met een touw dicht. Gemakkelijk is het, wanneer men de stok zóó laat maken, dat men hem naar willekeur kan verlengen door van bussen voorziene verlengstukken.

Om goede exemplaren te verkrijgen, dient men nog het volgende in het oog te houden.

Kleinere kruidachtige of overblijvende planten, die niet hoger zijn dan eenige decimeters, verzamel men in hun geheel, doch met den wortel erbij.

Van hoogere kruiden of overblijvende planten, moet men in ieder geval het bovenste, bloeiende deel nemen, en verder een stuk met bladeren van het onderste deel van den stengel; van heesters of boomen zijn bloeiende of vruchtdragende takken noodig. Stukken schors, knoppen etc. kunnen erbij gevoegd worden, doch zijn niet noodzakelijk. Klimplanten verzamel men liefst met het voorwerp dat omklemd wordt, wanneer dit tenminste niet te groot is. Van planten met bijzonder groote bladeren kan in sommige omstandigheden het geheele blad opgevouwen worden, totdat het de grootte van het papier niet meer overschrijdt. Tusschen de plaatsen waar deelen van het blad elkaar raken, legt men stukken papier.

Vindt men planten die alleen bloeien, dan lette men vooral op in de nabijheid staande exemplaren of men daaraan geen vruchten kan vinden. Wanneer men in de gelegenheid is, een plaats meermalen te bezoeken, dan is het merken van een plant aan te bevelen, opdat men bij een andere gelegenheid van hetzelfde exemplaar vruchten kan verzamelen. Zooveel mogelijk verzamel men bloemen en vruchten van hetzelfde exemplaar.

Parasieten worden steeds verzameld met de plant waarop ze voorkomen.

Niet bloeiende planten (varens, mossen etc. natuurlijk uitgezonderd) moeten niet verzameld worden; zulk materiaal kan alleen eenige waarde hebben, wanneer men de volksnamen en het gebruik ervan aanteekeent. Ook enkele vruchten en bloemen hebben in het algemeen geen waarde voor de wetenschap.

Bij het verzamelen moet men er verder op letten, dat alle onnoodige ballast zooveel mogelijk vermeden wordt. Dikke zoden, zooals veel bij grassen voorkomt, snijdt men door twee verticale sneden in platte stukken, waardoor de verzamelportefeuille niet te dik wordt.

Dikke bollen, knollen of wortelstokken worden overlangs doorgesneden en beide helften in het papier gelegd. Planten die te groot zijn voor het papier en die toch volledigheidshalve niet in kleinere exemplaren verzameld kunnen worden, moeten niet in stukken gesneden worden, doch omgeknikt, zoodat de omgebogen plaatsen niet van elkaar loslaten. Van zeer stekelige planten kan een deel van de stekels verwijderd worden. Bloemen of kleine vruchten, die gemakkelijk afvallen voegt men bij de planten, waartoe ze behooren, in een enveloppe.

Is men met het materiaal aangekomen op de plaats waar men het verder kan verzorgen, dan kan men twee wegen inslaan, n.l. het materiaal kan gedroogd worden, of het kan langs de methode van SCHWEINFURTH worden behandeld. De eerste methode voert alleen tot goede resultaten in streken met een droog klimaat; in vochtige streken, zooals in Suriname, nemen na het drogen de planten in den regel weer zooveel water op, dat ze spoedig schimmelen en alle moeite voor niets is geweest. Men kan weliswaar het schimmelen tegengaan door de planten te bestrijken met een sterke oplossing van sublimaat in alcohol, maar de voortdurende vochtigheid doet hen toch spoedig achteruitgaan. **Wil men absoluut zeker zijn, dat de planten goed verzonden worden en ook in goeden staat bij den ontvanger aankomen, dan verzamele men steeds volgens de methode van Schweinfurth.**

Daarvoor late men zinken bussen maken, die eenige centimeters langer en breeder zijn, dan het formaat van het papier en ± 15 cM. dik zijn. Voor een formaat van 45×30 cM. papier (een zeer bruikbaar formaat) is dus een blik van $47 \times 32 \times 15$ cM. voldoende. Het blik moet open zijn op een vlak van 32×15 cM. en op die plaats moet de rand ter breedte van ± 1 cM. rechthoekig naar binnen omgebogen worden, zoodat men daarop den deksel, die natuurlijk 32×15 cM. groot is, kan vastsoldeeren.

Het materiaal, dat verzameld is tusschen papier, kan nu zonder meer uit de verzamel-portefeuille in het blik geborgen worden. In ieder blik gaan ongeveer 50 gevulde vellen papier, waarvan men eerst 2 of 3 pakjes maakt, die men met touw dichtbindt. Men schuift deze nu voorzichtig in de bus. Daarna wordt de deksel er op gesoldeerd; deze deksel is voorzien van een opening van eenige centimeters diameter, waardoor men de conserveeringsvloeistof laat binnenstroomen. Daarvoor komt sterke alcohol van 96 % in de allereerste plaats in aanmerking; voor een blik van de boven opgegeven afmetingen is 1 Liter in den regel voldoende; waren de planten erg nat, dan moet men iets meer nemen, doch zeker niet meer dan 2 Liters. Men zorge bij het doen toevloeien van den alcohol ervoor, dat men dezen zooveel mogelijk naar alle zijden laat stroomen, zoodat het papier er geheel mee gedrenkt wordt. De alcohol behoeft echter niet in vloeibaren toestand in het blik aanwezig te zijn, doch wanneer het papier er goed mee gedrenkt is, wordt schimmelen van de planten reeds geheel tegengegaan. In plaats van spiritus kan men in geval van nood ook brandspiritus, arak, brandewijn, formaline (4 %) of een karbol-oplossing nemen; van den brandspiritus, arak of brandewijn moet men echter minstens twee Liter toevoegen, daar het watergehalte van deze stoffen grooter is dan dat van sterke alcohol.

De kwaliteit van het papier, doet bij het verzamelen volgens de methode SCHWEINFURTH weinig ter zake; het meest geschikt is gewoon grijs pakpapier van een ordinaire kwaliteit; in geval van nood kan zelfs krantenpapier gebruikt worden, maar dit heeft het bezwaar, dat het in de conserveeringsvloeistof week wordt en uiteen kan vallen, zoodat men de pakken zeer goed moet dichtbinden, en met het touw niet zuinig moet zijn.

Nadat men de alcohol bij de planten gevoegd heeft, soldeert men het gat in den deksel goed dicht.

De voorzorgen, die men te nemen heeft om bij de verzending van de bussen scheuren of deuken te voorkomen, zijn geheel afhankelijk van de dikte van het materiaal, waarvan ze vervaardigd zijn. Meestal is het niet raadzaam om ze zonder eenige beschutting te verzenden.

Wil men de blikken mee op expeditie nemen, dan is het raadzaam ze in twee grootten te laten maken, die zeer weinig van elkaar verschillen, doch zooveel dat het grootste blik als een deksel over het kleinere geschoven kan worden. Daarvoor is het wenschelijk de later naar binnen te buigen rand van dit grootste blik rechtop te zetten, zoodat men daardoor geen ruimte verliest. Deze rand wordt pas rechthoekig omgebogen, wanneer men den deksel erop gaat soldeeren. Door deze methode is men zeker, dat het papier niet nat wordt, en kan men op grootere tochten zijn voorraad gemakkelijker meenemen. Bovendien heeft het dit voordeel, dat het blik een grootere stevigheid verkrijgt en minder spoedig gedeukt wordt.

§ 3. Etiketten.

In den regel is het wenschelijk zoowel bij grootere als kleinere tochten de verzamelde planten een doorlopend nummer te geven.

Worden op eenzelfde plaats meerdere exemplaren van dezelfde soort verzameld, dan krijgen al die exemplaren hetzelfde nummer; verzamelt men echter op verschillende plaatsen, dan moet men noodzakelijk telkens een ander nummer geven.

Dit nummeren geschiedt het best op de volgende wijze. Men laat stukjes stevig, dun karton snijden op de maat 2×3 c.M. en maakt daaraan door een gaatje een dubbel touwtje vast, dat men aan de einden samenknoot. Door het etiket door de lus te steken kan men de stukjes karton aan de plant

gemakkelijk bevestigen. Op dit karton schrijft men met **zacht potlood** het nummer; inkt is niet geschikt, omdat dit in de alcohol kan verdwijnen.

Het nummeren alleen is echter niet voldoende en zelfs hebben planten met een nummer alleen absoluut geen waarde. Behalve dat moet aangegeven worden:

1°. De standplaats van de plant:

a. de geografische ligging van de plaats.

b. aard van de plaats (droog, vochtig, zonnig, beschaduwd, humusachtig, rotsachtig, steenachtig, epiphytisch, parasitisch, zoetwater, brak water, zeewater, etc.).

c. Geologische gesteldheid van den bodem (kalk, graniet, zandsteen, etc.).

d. Hoogte van de plaats boven zee.

2°. Wijze van voorkomen.

a. In welke omgeving (oerwoud, savanne, rivieroever, langs wegen, etc.).

b. Wijze van voorkomen (in groepen, afzonderlijk, algemeen, zeldzaam, gekultiveerd enz.).

3°. **Datum van verzamelen.**

4°. **Alle eigenschappen van de levende plant, die aan het gedroogde exemplaar niet meer kunnen waargenomen worden.**

a. **Wijze van groeien** (Boom, diens grootte, omtrek, kleur en vorm van de schors, vorm van de kroon, struik, klimplant, woekerplant, epiphyt, kruid, etc.).

b. Kleur van de bloemen, kleur en smaak van de vruchten.

c. Reuk, smaak, melksap en andere dergelijke eigenschappen.

5°. Gebruik (nut en schade, etc.).

6°. Volksnamen.

7°. **Naam van den verzamelaar.**

Hoe vollediger zulk een etiket is, des te meer waarde hebben de verzamelde exemplaren. De dikgedrukte aanwijzingen moeten beslist opgegeven

worden, de niet-dikgedrukte kunnen desnoods achterwege blijven, b.v. wanneer men zeer weinig tijd heeft, doch zijn niettemin zeer wenschelijk.

Het gemakkelijkst is het, etiketten te laten drukken, waarop reeds enkele woorden voorkomen, zoodat men slechts de voorkomende eigenschap heeft aan te strepen en de rest in te vullen, b.v.:

Nº. 152		Datum			Phot. No.	
Naam.	Botanisch.			Inlandsch.		
Vindplaats.	Oerwoud.	Savanna.	Moeras.	Oeverveget.	Zilteveget.	
	Hoogte b.z.			Grondsoort.		
Habitus.	Boom.	Heester.	Kruid.	Liaan.	Klimplant.	Epiphyt.
	Afmeting.					
Bloembeschrijving.						
Vrucht.						
Vegetat. deelen	Doornen.	Olieklieren.		Melksap.		Vorm van wortels.
	Kleur v. Blad.			Kleur v. Stam.		
Gebruik.						
Andere bijzonderheden.						
Verzameld door:						

De etiketten laat men nummeren en in boekjes van b.v. 100 stuks bij elkaar inbinden. Men geeft de plant natuurlijk het nummer, dat overeenkomt met het nummer van het etiket, en zendt de ingevulde boekjes later met de verzamelde planten (doch niet in de bussen!) op.

De methode SCHWEINFURTH heeft verder nog het voordeel, dat men zeer weinig plantendeelen afzonderlijk in spiritus behoeft te bewaren. Zoo kunnen vruchten, wanneer ze tenminste niet al te groot zijn, met de plant tusschen het papier gelegd worden. Ook bloemen worden zóó weinig platgedrukt, dat ze voor onderzoek even geschikt zijn, alsof ze direct in een

buisje met alcohol gelegd waren. Wil de ontvanger ze in alcohol bewaren, dan kan hij dat doen, zoodra hij het blik openmaakt.

Vele orchideeën maken hierop eene uitzondering; hunne bloemen zijn vaak groot en zeer bros, zoodat ze tusschen het papier hun vorm verliezen. Men doet daarom beter ze in glazen buizen in spiritus te conserveeren. Deze spiritus mag echter niet sterker zijn dan $\pm 60\%$, omdat anders de bloemen hard worden en door schudden bij het vervoer zeer gemakkelijk breken. De glazen buizen sluit men met een kurk en daarna met flesschenlak of met paraffine en verzendt ze met papier omwikkeld in kistjes, die aangevuld zijn met houtwol, boekweitdoppen of dergelijk materiaal. Natuurlijk kan men allerlei vruchten of bloemen, die bij de planten behooren, op deze wijze verzamelen, doch noodzakelijk is het in den regel niet. Soms kan men ook eenige buizen bij de planten in het blik insluiten.

Zeer geschikt kan men bloemen en groote vruchten ook in inmaakbussen bewaren. Z.g. olifantsbussen, die met metalen klemmen en gummi-ring gesloten worden, leenen zich uitstekend voor dit doel, en zijn ook zeer bruikbaar voor het meenemen van kleinere hoeveelheden alcohol.

§ 4. Speciale aanwijzingen bij het verzamelen van lagere planten en sommige families van de hoogere planten.

Paddenstoelen en schimmels, conserveert men het best in een formaline-oplossing van 4 % (d. i. 10 deelen van de 40 % oplossing, die in den handel is, op 90 deelen water). Door ieder exemplaar in een stukje katoen of neteldoek te verpakken, waarbinnen men het etiket opbergt, dat de vindplaats, de kleur, enz. van de levende plant aangeeft, kan men een aantal paddenstoelen-soorten in een blik, pot of glazen buis bewaren. Paddestoelen planten zich voort door sporen, wier kleur bij de determinatie van belang is; om deze kleur te weten te komen legt men de paddestoel gedurende een dag op een stuk papier in een kamer; den volgenden dag zal men rondom de paddestoel (indien deze althans voldoende rijp was) verschillend gekleurde

stofwolkjes vinden; dat zijn de sporen, de kleur ervan vermelde men op het etiket.

Zoetwaterwieren. Deze hebben doorgaans de vorm van draden, geleibolletjes of groene vliezen, en drijven of zijn aan verschillende voorwerpen vastgehecht. Men kan ze verzamelen in glazen buizen of in zakjes van geolied papier; thuis worden ze in een bak met water gebracht en eenigszins uitgespreid; daarnaast plaatst men een tweede bak met schoon water, waarin men een stevig stuk papier onderdompelt. Men neemt nu een exemplaar uit den eersten bak en brengt die met behulp van een pincet in de tweede bak over boven het papier; zoodra het wier goed uitgespreid is, schuift men het papier met het wier erop voorzichtig uit het water, laat het overtollige water eraf loopen en droogt het geheel op filtreerpapier (natuurlijk niet **tusschen** filtreerpapier, daar het wier dan loslaat).

Een gemakkelijker methode is de volgende:

Men brengt het wier over naar een fleschje of buisje met water en voegt er op het oog bij 10 % van een oplossing die bevat:

Chroomzuur	30	gram
IJsazijn	30	
		„
Water	1000	
		„

Daarmede is de conservatie afgeloopen; de fleschjes worden gekurkt verzonden.

Korstmossen komen op den grond, op steenen of op boomen voor. Ze worden in de zon gedroogd en vervolgens in kleine zakjes verpakt. Natuurlijk kan men ze ook volgens de methode SCHWEINFURTH conserveeren.

Mossen en **levermossen** moeten zooveel mogelijk verzameld worden in sporendragenden toestand. Deze sporendragers vindt men in den regel als

gesteelde kapseltjes op de plant zitten. Mossen vindt men in groote hoeveelheden op boomstammen en vochtig hout, ook op den grond, op steenen enz. De zoden die men op den grond vindt snijdt men af en verwijdert zooveel mogelijk de aarde; snijdt de zoden daarna in overlangsche platte stukken en doet ze in papieren zakjes; deze kan men drogen of langs de methode SCHWEINFURTH conserveeren.

Varens worden op dezelfde wijze verzameld als bloeiende planten; men lette erop dat ze sporen dragen, die men meest aan de achterzijde van de bladeren als bruine, vaak door een schubje overdekte hoopjes vindt. Van belang is het dat men een deel van den stengel of den wortelstok mede verzamelt, daar bij de determinatie van veel belang is de wijze waarop de bladsteel aan den stengel bevestigd is. Men snijde dus de bladeren niet af.

Palmen. Het zal in den regel onmogelijk blijken om het blad in zijn geheel te verzamelen. Men snijde daarom de bladbasis en de bladtop af en legge die tusschen papier, terwijl men op het etiket de afmeting van het geheele blad vermeldt en het aantal paren segmenten opgeeft. Het is van veel belang een geheele bloeikolf of een vrucht dragende kolf te verzamelen, waarbij men vooral de inhullende scheede of scheeden niet mag verwijderen. Kan men de geheele kolf niet verzamelen, dan beware men tenminste een paar vruchten en de scheeden.

Bromeliaceae zijn vaak ook te groot om in zijn geheel verzameld te worden; men snijde daarom een paar bladeren zoo dicht mogelijk bij de basis af en neme verder de bloeitros mee.

Musaceae. Daarvoor geldt hetzelfde als voor de Bromeliaceae,

Zingiberaceae en **Marantaceae.** Bij deze familie lette men vooral op den onderaardschen wortelstok, en verzamele ten minste een deel van de bloemen in een buisje met spiritus.

Menispermaceae. Deze familie komt steeds slechts in mannelijke of vrouwelijke exemplaren voor; men trachte exemplaren van beiderlei geslacht te verzamelen.

Myristicaceae. Ook hier vindt men slechts éénslachtige bloemen.

Podostemonaceae. Deze alleen in stroomversnellingen groeiende planten moeten zoo veel mogelijk verzameld worden met de deelen, waarmede ze op de steenen of op hout vastgehecht zijn; men make deze deelen echter niet los van het substraat, maar neme de steen mee of trachte er tenminste een stuk af te slaan. Lossnijden is zeer moeilijk en beschadigt de plant bijna steeds. Men lette vooral ook op de kleine vormen.

Leguminosae. Wanneer men van deze familie boomen aantreft, die de typische vlindervormige bloem hebben, dan lette men vooral op de vruchten. Zonder deze zijn de planten bijna niet te determineeren. Voor andere vormen der familie zijn de vruchten minder noodzakelijk, maar toch altijd zeer gewenscht.

Euphorbiaceae. Deze familie heeft steeds eenslachtige bloemen, mannelijke en vrouwelijke bloemen komen in den regel op dezelfde plant voor. Men zorge dus zooveel mogelijk beide soorten van bloemen te verzamelen, ook als de planten tweehuizig zijn.

Sapindaceae. De boomen onder deze familie hebben samengestelde, gevinde bladeren, die echter vaak den indruk maken van bebladerde takken. Men lette goed op, dat men een dergelijk blad niet doorsnijdt, doch in zijn geheel verzamelt.

Guttiferae. Ook hier vindt men vaak eenslachtige bloemen; men zoek dus naar beide vormen.

Lecythidaceae en Myrtaceae. Voor het determineeren van de geslachten in deze families zijn vruchten bijna steeds onmisbaar.

Bignoniaceae. Van deze familie zijn de vruchten zeer slecht bekend. Reeds daarom is het wenschelijk ze zooveel mogelijk te verzamelen. Eenige geslachten zijn slechts door de vruchten te onderscheiden.

Rubiaceae. De indeeling van deze familie berust bijna uitsluitend op de vruchten. Men verzamele deze dus zooveel mogelijk met de bloemen.

Cucurbitaceae. Deze familie heeft steeds eenslachtige bloemen, die soms op dezelfde plant, vaker op verschillende planten voorkomen. Men lette daar dus op bij het verzamelen.

Compositae. Met het oog op den vorm van het vruchtpluis is het zeer wenschelijk met de bloemen ook vruchten te verzamelen.

OVERZICHT VAN HET NATUURLIJKE STELSEL VAN DE VAATKRYPTOGAMEN EN PHANEROGAMEN.

(De in Suriname voorkomende families, orden, klassen en afdeelingen zijn met vette letter gedrukt; zie de toelichting op pag. 6).

Afdeeling: **Archegoniatae.**

Onderafdeeling: **Pteridophyta.**

Klasse: **Filicales.**

Orde: **Filicales leptosporangiatæ.**

I. **Hymenophyllaceae.**

II. **Cyatheaceae.**

III. **Polypodiaceae.**

IV. **Parkeriaceae.**

Matoniaceae.

V. **Gleicheniaceae.**

VI. **Schizaeaceae.**

Osmundaceae.

Marsiliaceae.

VII. **Salviniaceae.**

Orde: **Marattiales.**

VIII. **Marattiaceae.**

Orde: **Ophioglossales.**

IX. **Ophioglossaceae.**

Klasse: **Sphenophyllales.**

Sphenophyllaceae.

Klasse: **Equisetales.**

Orde: **Equisetales.**

Equisetaceae.

Orde: **Calamariales.**

Calamariaceae.

112. **Droseraceae.**

Orde: **Rosales.**

113. **Podostemonaceae.**

114. Hydrostachydaceae.

115. **Crassulaceae.**

116. Cephalotaceae.

117. Saxifragaceae.

118. Pittosporaceae.

119. Brunelliaceae.

120. Cunoniaceae.

121. Myrothamnaceae.

122. Bruniaceae.

123. Hamamelidaceae.

123a. Eucommiaceae.

124. Platanaceae.

125. Crossosomataceae.

126. **Rosaceae.**

127. **Connaraceae.**

128. **Leguminosae.**

Orde: **Geraniales.**

129. Geraniaceae.

130. **Oxalidaceae.**

131. Tropaeolaceae.

132. **Linaceae.**

133. **Humiriaceae.**

Protocalamariaceae.

Klasse: **Lycopodiales**.

Orde: **Lycopodiales eligulatae**.

X. [Lycopodiaceae](#).

Psilotaceae.

Orde: **Lycopodiales ligulatae**.

XI. [Selaginellaceae](#).

Lepidodendraceae.

Sigillariaceae.

Isoetaceae.

Afdeeling: **Phanerogamae**.

Onderafdeeling: **Gymnospermae**.

Klasse: Cycadales.

1. Cycadaceae.

Klasse: Bennettitales.

2. Bennettitaceae.

Klasse: Cordaitales.

3. Cordaitaceae.

Klasse: Ginkgoales.

4. Ginkgoaceae.

Klasse: Coniferae.

5. Taxaceae.

6. Pinaceae.

Klasse: **Gnetales**.

7. [Gnetaceae](#).

Onderafdeeling: **Angiospermae**.

Klasse: **Monocotyledoneae**.

Orde: Pandanales.

8. Typhaceae.

9. Pandanaceae.

10. Sparganiaceae.

Orde: **Helobiae**.

11. Potamogetonaceae.

12. Najadaceae.

13. Aponogetonaceae.

14. Scheuchzeriaceae.

134. [Erythroxylaceae](#).

135. [Zygophyllaceae](#).

136. Cneoraceae.

137. [Rutaceae](#).

138. [Simarubaceae](#).

139. [Burseraceae](#).

140. [Meliaceae](#).

141. [Malpighiaceae](#).

142. [Trigoniaceae](#).

143. [Vochysiaceae](#).

144. Tremandraceae.

145. [Polygalaceae](#).

146. [Dichapetalaceae](#).

147. [Euphorbiaceae](#).

148. Callitrichaceae.

Orde: **Sapindales**.

149. Buxaceae.

150. Empetraceae.

151. Coriariaceae.

152. Limnanthaceae.

153. [Anacardiaceae](#).

154. Cyrillaceae.

155. Pentaphylacaceae.

156. Corynocarpaceae.

157. [Aquifoliaceae](#).

158. [Celastraceae](#).

159. [Hippocrateaceae](#).

160. Stackhousiaceae.

161. Staphyleaceae.

162. [Icacinaceae](#).

163. Aceraceae.

164. Hippocastanaceae.

165. [Sapindaceae](#).

166. Sabiaceae.

167. Melianthaceae.

168. Balsaminaceae.

15. [Alismataceae.](#)
16. [Butomaceae.](#)
17. [Hydrocharitaceae.](#)
Orde: Triuridales.
18. Triuridaceae.
Orde: **Glumiflorae.**
19. [Gramineae.](#)
20. [Cyperaceae.](#)
Orde: **Principes.**
21. [Palmae.](#)
Orde: **Synanthae.**
22. [Cyclanthaceae.](#)
Orde: **Spathiflorae.**
23. [Araceae.](#)
24. Lemnaceae.
Orde: **Farinosae.**
25. Flagellariaceae.
26. Restionaceae.
27. Centrolepidaceae.
28. [Mayacaceae.](#)
29. [Xyridaceae.](#)
30. [Eriocaulaceae.](#)
30a. Thurniaceae.
31. [Rapateaceae.](#)
32. [Bromeliaceae.](#)
33. [Commelinaceae.](#)
34. [Pontederiaceae.](#)
34a. Cyanastraceae.
35. Philydraceae.
Orde: **Liliiflorae.**
36. Juncaceae.
37. Stemonaceae.
38. [Liliaceae.](#)
39. [Haemodoraceae.](#)
40. [Amaryllidaceae.](#)
41. Velloziaceae.

- Orde: **Rhamnales.**
169. [Rhamnaceae.](#)
170. [Vitaceae.](#)
Orde: **Malvales.**
171. [Elaeocarpaceae.](#)
172. Chlaenaceae.
173. Gonystilaceae.
174. [Tiliaceae.](#)
175. [Malvaceae.](#)
176. Triplochitonaceae.
177. [Bombacaceae.](#)
178. [Sterculiaceae.](#)
179. Scyttopetalaceae.
Orde: **Parietales.**
180. [Dilleniaceae.](#)
181. Eucryphiaceae.
182. [Ochnaceae.](#)
183. [Caryocaraceae.](#)
184. [Marcgraviaceae.](#)
185. [Quiinaceae.](#)
186. [Theaceae.](#)
187. [Guttiferae.](#)
188. Dipterocarpaceae.
189. Elatinaceae.
190. Frankeniaceae.
191. Tamaricaceae.
192. Fouquieriaceae.
193. Cistaceae.
194. [Bixaceae.](#)
195. [Cochlospermaceae.](#)
197. Koeberliniaceae.
198. [Violaceae.](#)
199. [Flacourtiaceae.](#)
200. Stachyuraceae.
201. [Turneraceae.](#)
202. Malesherbiaceae.

42. Taccaceae.
 43. [Dioscoreaceae.](#)
 44. Iridaceae.
 Orde: **Scitamineae.**
 45. [Musaceae.](#)
 46. [Zingiberaceae.](#)
 47. [Cannaceae.](#)
 48. [Marantaceae.](#)
 Orde: **Microspermae.**
 49. [Burmanniaceae.](#)
 50. [Orchidaceae.](#)
 Klasse: **Dicotyledoneae.**
 Onderklasse: **Archichlamydeae**
(Choripetalae).
 Orde: Verticillatae.
 51. Casuarinaceae.
 Orde: **Piperales.**
 52. Saururaceae.
 53. [Piperaceae.](#)
 54. Chloranthaceae.
 55. [Lacistemaceae.](#)
 Orde: Salicales.
 56. Salicaceae.
 Orde: Garryales.
 56a. Garryaceae.
 Orde: Myricales.
 57. Myricaceae.
 58. Balanopsidaceae.
 Orde: Leitneriales.
 59. Leitneriaceae.
 Orde: Juglandales.
 60. Juglandaceae.
 Orde: **Batidales.**
 60a. [Batidaceae.](#)
 Orde: Julianales.
 60b. Julianaceae.

203. [Passifloraceae.](#)
 204. Achariaceae.
 205. [Caricaceae.](#)
 206. Loasaceae.
 207. Datisceae.
 208. [Begoniaceae.](#)
 209. Ancistrocladaceae.
 Orde: **Opuntiales.**
 210. [Cactaceae.](#)
 Orde: **Myrtiflorae.**
 211. Geissolomataceae.
 212. Penaeaceae.
 213. Oliniaceae.
 214. Thymelaeaceae.
 215. Elaeagnaceae.
 216. [Lythraceae.](#)
 217. Sonneratiaceae.
 218. [Punicaceae.](#)
 219. [Lecythidaceae.](#)
 220. [Rhizophoraceae.](#)
 220a. Nyssaceae.
 220b. Alangiaceae.
 221. [Combretaceae.](#)
 222. [Myrtaceae.](#)
 223. [Melastomataceae.](#)
 224. [Oenotheraceae.](#)
 225. Halorrhagidaceae.
 225a. Hippuridaceae.
 226. Cynomoriaceae.
 Orde: **Umbelliflorae.**
 227. Araliaceae.
 228. [Umbelliferae.](#)
 229. Cornaceae.
 Onderklasse: **Metachlamydeae**
(Synpetalae).
 Orde: Ericales.

Orde: Fagales.

61. Betulaceae.

62. Fagaceae.

Orde: **Urticales.**

63. [Ulmaceae.](#)

64. [Moraceae.](#)

65. [Urticaceae.](#)

Orde: **Proteales.**

66. [Proteaceae.](#)

Orde: **Santalales.**

67. [Loranthaceae.](#)

68. Myzodendraceae.

69. Santalaceae.

70. Grubbiaceae.

71. Opiliaceae.

72. [Olacaceae.](#)

73. [Balanophoraceae.](#)

Orde: **Aristolochiales.**

74. [Aristolochiaceae.](#)

75. [Rafflesiaceae.](#)

76. Hydnoraceae.

Orde: **Polygonales.**

77. [Polygonaceae.](#)

Orde: **Centrospermae.**

78. [Chenopodiaceae.](#)

79. [Amarantaceae.](#)

80. [Nyctaginaceae.](#)

82. Cynocrambaceae.

83. [Phytolaccaceae.](#)

84. [Aizoaceae.](#)

85. [Portulacaceae.](#)

86. Basellaceae.

87. [Caryophyllaceae.](#)

Orde: **Ranales.**

88. [Nymphaeaceae.](#)

89. Ceratophyllaceae.

230. Clethraceae.

231. Pirolaceae.

232. Lennoaceae.

233. Ericaceae.

234. Epacridaceae.

235. Diapensiaceae.

Orde: **Primulales.**

235a. [Theophrastaceae.](#)

236. [Myrsinaceae.](#)

237. Primulaceae.

Orde: **Plumbaginales.**

238. [Plumbaginaceae.](#)

Orde: **Ebenales.**

239. [Sapotaceae.](#)

240. [Ebenaceae.](#)

241. [Styracaceae.](#)

242. [Symplocaceae.](#)

Orde: **Contortae.**

243. [Oleaceae.](#)

244. Salvadoraceae.

245. [Loganiaceae.](#)

246. [Gentianaceae.](#)

247. [Apocynaceae.](#)

248. [Asclepiadaceae.](#)

Orde: **Tubiflorae.**

249. [Convolvulaceae.](#)

250. Polemoniaceae.

251. [Hydrophyllaceae.](#)

252. [Borraginaceae.](#)

253. [Verbenaceae.](#)

254. [Labiatae.](#)

255. Nolanaceae.

256. [Solanaceae.](#)

257. [Scrophulariaceae.](#)

258. [Bignoniaceae.](#)

259. [Pedaliaceae.](#)

90. Trochodendraceae
90a. Cercidiphyllaceae.

91. [Ranunculaceae](#).

92. Lardazibalaceae.

93. Berberidaceae.

94. [Menispermaceae](#).

95. Magnoliaceae.

96. Calycanthaceae.

97. Lactoridaceae.

98. [Anonaceae](#).

99. [Myristicaceae](#).

100. Gomortegaceae.

101. [Monimiaceae](#).

102. [Lauraceae](#).

103. [Hernandiaceae](#).

Orde: **Rhoeadales.**

104. [Papaveraceae](#).

105. [Cruciferae](#).

106. Tovariaceae.

107. [Capparidaceae](#).

108. Resedaceae.

109. [Moringaceae](#).

Orde: **Sarraceniales.**

110. Sarraceniaceae.

111. Nepenthaceae.

260. Martyniaceae.

261. Orobanchaceae.

262. [Gesneriaceae](#).

263. Columelliaceae.

264. [Lentibulariaceae](#).

265. Globulariaceae.

266. [Acanthaceae](#).

267. Myoporaceae.

268. Phrymaceae.

Orde: **Plantaginales.**

269. [Plantaginaceae](#).

Orde: **Rubiales.**

270. [Rubiaceae](#).

271. [Caprifoliaceae](#).

272. Adoxaceae.

273. Valerianaceae.

274. Dipsacaceae.

Orde: **Cucurbitales.**

275. [Cucurbitaceae](#).

Orde: **Campanulatae.**

276. [Campanulaceae](#).

277. Goodeniaceae.

278. Stylidiaceae.

279. Calyceraceae.

280. [Compositae](#).

DETERMINATIETABEL VOOR DE FAMILIES DER
VAATKRYPTOGRAMEN (PTERIDOPHYTA) EN DER
PHANEROGAMEN.

- 1a. Planten zonder ware bloemen, met sporen. Pteridophyta [2](#)
- 1b. Planten met ware bloemen. Phanerogamae [13](#)
- 2a. Losdrijvende waterplanten, met kleine, niet ingesneden bladeren.
Sporangiën in het water rijp wordend **VII. [Salviniaceae](#).**
- 2b. Landplanten, epiphyten, of in den bodem wortelende waterplanten [3](#)
- 3a. Groene bladeren klein, schub- of naaldvormig, ongesteeld, den
bovenaardschen stengel dicht bedekkend; sporangiën alleenstaand in de
bladoksels [4](#)
- 3b. Groene bladeren groot, ongedeeld of gedeeld of samengesteld, meest
gesteeld, op vrij grooten afstand van elkaar staand aan den boven- of
onderaardschen stengel [5](#)
- 4a. Bladeren alle gelijk van vorm of de bovenste wat kleiner of groter,
niet in rijen geplaatst; sporangiën en sporen alle gelijk van vorm en grootte
X. [Lycopodiaceae](#).
- 4b. Bladeren in eenige (meest 4) rijen langs den
stengel; rijen onderling verschillend wat de bladvorm aangaat; sporangiën
en sporen in twee vormen voorkomend **XI. [Selaginellaceae](#).**
- 5a. Sporangia het bovendeele van een aparte zijtak van den bladsteel
geheel innemend [6](#)
- 5b. Sporangia aan de onderzijde of aan de randen van de bladeren [7](#)

6a. Sporangïën in twee rijen aan den sporangiëndrager; bladeren niet ingesneden **IX. [Ophioglossaceae](#).**

6b. Sporangïëndrager sterk pluimvormig vertakt; bladeren gevind **VI. [Schizaeaceae](#).**

7a. Sporangïën niet tot sori vereenigd, op de onderzijde aan de vindeelige tot gevinde bladeren langs de nerven verspreid; planten op zeer vochtige plaatsen of in het water groeiend **IV. [Parkeriaceae](#).**

7b. Epiphyten of landplanten; sporangïën in sori, soms de geheele bladonderzijde dicht bedekkend of randstandig **8**

8a. Planten met rechtopstaande stammen; min of meer boomachtig; bladeren éénmaal tot viermaal gevind. Ring om het sporangium niet onderbroken, scheef, bijna verticaal staande **II. [Cyatheaceae](#).**

8b. Stammen niet boomvormig; ring onderbroken of niet, maar dan bijna horizontaal **9**

9a. Sori vereenigd tot lijnvormige groepen (synangiën) die van de middennerf naar de bladrand lopen en met poriën openspringen. Bladeren enkelvoudig of 3-tallig **VIII. [Marattiaceae](#).**

9b. Sori niet tot synangiën vereenigd **10**

10a. Sori geheel randstandig op een draadvormige voortzetting van een buiten den bladrand uitstekende nerf; sorus omhuld door een bekervormig, vaak 2-lobbig indusium **I. [Hymenophyllaceae](#).**

10b. Sporangïën op de onderzijde of op de randen der bladeren zittend; in geen geval op een buiten den bladrand uitstekende nerf **11**

11a. Bladeren tenminste ten deele gaffelvormig vertakt, de segmenten vindeelig; sori onder op de bladeren, bestaande uit 2 tot 8 ongesteelde sporangïën zonder indusium **V. [Gleicheniaceae](#).**

11b. Bladeren nooit gaffelvormig vertakt **12**

12a. Sporangien òf gezeten op smalle slippen van den bladrand, òf een scherp afgescheiden deel van den top der lijn- of steelvormige of waaivormig-gedeelde bladeren innemend; ring als een deksel den geheelen top van het sporangium bedekkend **VI. [Schizaeaceae](#).**

12b. Sporangien in sori op de onderzijde van de bladeren, soms randstandig, of de bladonderzijde geheel of ten deele dicht bekleedend; ring onderbroken, verticaal staande **III. [Polypodiaceae](#).**

13a. Losdrijvende of vastzittende waterplanten met ondergedoken of drijvende bladeren; bladeren nooit met bladschijf of bladsteel boven water uitstekend **[14](#)**

13b. Landplanten of epiphyten, zelden waterplanten, maar dan de bladeren boven de waterspiegel uitstekend **[24](#)**

14a. Kleine drijvende waterplanten met eenslachtige bloemen, waarvan de mannelijke uit één meeldraad en de vrouwelijke uit een vruchtbeginsel bestaan **24. [Lemnaceae](#).**

14b. Bloemen met een bloemdek of met kelk en bloemkroon **[15](#)**

15a. Planten in stroomversnellingen groeiend; bloemdek bestaande uit weinige tot vele kleine schubben; meeldraden één tot vele; vruchtbeginsel met 2 korte stempels **113. [Podostemaceae](#).**

15b. Planten in stilstaand of langzaam-stroomend water groeiend **[16](#)**

16a. Bloemen klein, in gesteelde hoofdjes langs den stengel verspreid, door een gemeenschappelijk omwindsel omgeven; eenslachtig met 3-tallige bloemen. Bladeren smal **30. [Eriocaulaceae](#).**

16b. Bloemen niet in hoofdjes **[17](#)**

17a. Bladeren cirkelrond, drijvend, bloembladeren en meeldraden talrijk **88. [Nymphaeaceae](#).**

- 17b. Bloemkroon vergroeidbladig of uit hoogstens 6 losse bladeren
bestaand [18](#)
- 18a. Kelkbladeren 2, bloemkroon 2-lippig, meeldraden 2; bladeren vaak
fijn gedeeld met kleine blaasjes **264. [Lentibulariaceae.](#)**
- 18b. Bloemdek of bloemkroon regelmatig, of niet duidelijk 2-lippig [19](#)
- 19a. Bloemen 5-tallig, meeldraden 5, vruchtbeginzel 1-hokkig; bladeren
aan den voet ingesneden, overigens rond **246. [Gentianaceae.](#)**
- 19b. Bloemen 3-tallig [20](#)
- 20a. Ondergedoken bladeren sterk gedeeld met bijna draadvormige slippen;
drijvende bladeren cirkelrond; kelkbladeren en bloembladeren 3;
vruchtbeginzels 1–3 **88. [Nymphaeaceae.](#)**
- 20b. Bladeren niet fijn verdeeld [21](#)
- 21a. Bloemen éénslachtig, vruchtbeginzel 1-hokkig, onderstandig
17. [Hydrocharitaceae.](#)
- 21b. Bloemen tweeslachtig; vruchtbeginzel of
de vruchtbeginzels bovenstandig [22](#)
- 22a. Vruchtbeginzel 1, meeldraden 6, bloemdek vergroeid, trechtervormig
met 6 slippen, een weinig zygomorf **34. [Pontederiaceae.](#)**
- 22b. Vruchtbeginzels meer dan 1, kelk en bloemkroon aanwezig, de laatste
losbladig [23](#)
- 23a. Vruchtbeginzels meestal 6; binnenste meeldraden ongeveer 20, met
stuifmeel, daaromheen nog $\pm$ 20 staminodiën **16. [Butomaceae.](#)**
- 23b. Vruchtbeginzels talrijk, soms ook alleen σ bloemen aanwezig,
meeldraden 9–12 **15. [Alismataceae.](#)**
- 24a. Planten met ranken aan stengels of bladeren [25](#)

- 24b. Planten zonder ranken, hoogstens met korte haken [32](#)
- 25a. Bloemkroon zygomorf, trechter-, klok-, of trompetvormig met 4 meeldraden; vruchtbeginsel 2-hokkig; bladeren samengesteld **258. [Bignoniaceae.](#)**
- 25b. Bloemkroon regelmatig of weinig zygomorf, in het laatste geval losbladig [26](#)
- 26a. Bloemen 5-tallig; meeldraden 5, met het vruchtbeginsel op een steeltje in het midden van de bloem gezeten, stijlen 3, bloembodem met aanhangselen **203. [Passifloraceae.](#)**
- 26b. Vruchtbeginsel en meeldraden niet op een steel gezeten [27](#)
- 27a. Kelk en bloemkroon klok- tot buisvormig vergroeid; bloemen éénslachtig, de ♂ met 2 of 3 meeldraden, de ♀ met een onderstandig vruchtbeginsel **275. [Cucurbitaceae.](#)**
- 27b. Kelk niet met de bloemkroon tot een buis vergroeid [28](#)
- 28a. Alle bloemdekbladeren gelijk van vorm; bloemen 6-tallig, eenslachtig; klein; de ♂ met 6 meeldraden, de ♀ met een bovenstandig vruchtbeginsel en 3–6 steriele meeldraden **38. [Liliaceae.](#)**
- 28b. Kelk en bloemkroon aanwezig of niet, in het laatste geval de 3 buitenste bloemdekbladeren groter dan de 2 of 3 binnenste [29](#)
- 29a. Buitenste krans van bloemdekbladeren 3-tallig, groot, gekleurd; meeldraden 7–9, aan den basis een weinig vergroeid; vruchtbeginsel met 3 korte stijlen **77. [Polygonaceae.](#)**
- 29b. Kelk kleiner dan de bloemkroon, niet 3-tallig [30](#)
- 30a. Bloemkroon buis- tot trechtersvormig; meeldraden 5 op den bloemkroon ingehecht **245. [Loganiaceae.](#)**
- 30b. Bloemkroon losbladig, of alleen aan de basis een weinig vergroeid [31](#)

31a. Bloemen 4-tallig, klein, met 4 meeldraden die voor de bloembladeren staan; kelk klein, bekervormig, gelobd of komvormig **170. [Vitaceae](#).**

31b. Bloemen 5-tallig met 5 meeldraden, die voor de bloembladeren staan; kelk losbladig; bladeren enkelvoudig, ongedeeld **169. [Rhamnaceae](#).**

31c. Bloemen 4 of 5-tallig, meest een weinig zygomorf; meeldraden 8; bladeren samengesteld **165. [Sapindaceae](#).**

32a. Bloeiwijze bestaande uit een bloeikolf met één of meerdere scheeden aan den voet; soms is de kolf aan de scheede vastgegroeid of zeer klein, in het laatste geval is de plant een losdrijvende waterplant **[33](#)**

32b. Bloeiwijze niet een kolf of indien het een kolf schijnt, dan zit aan den voet geen scheede **[34](#)**

33a. Bladeren min of meer leerachtig met overlansche plooien tusschen de nerven, meest gedeeld, zelden smal en ongedeeld; bloemen eenhuizig, regelmatig over de kolf verdeeld; scheeden meer dan één **22. [Cyclanthaceae](#).**

33b. Bladeren meest dun en sappig, niet geplooid netaderig; kolf met slechts één scheede aan de voet, soms zeer klein (kleiner dan 1 cM.) maar dan is de plant een waterplant; soms ook is de kolf met de scheede vergroeid **23. [Araceae](#).**

34a. Bladeren in den knop geplooid, later door inscheuring min of meer diep vindeelig of handdeelig of tenminste tweespletig. Bloemen 6-tallig vaak éénslachtig, in vertakte bloeiwijzen die aan de basis, één of meer groote scheeden dragen, die de bloeiwijze in den knop omsluiten. Meest duidelijke stammen aanwezig **21. [Palmae](#).**

34b. Bladeren en bloeiwijzen anders van bouw **[35](#)**

35a. Bladeren enkelvoudig parallelnervig, *niet* netaderig; meest zonder duidelijke hoofdnerf en dan zijn de bladeren lang en smal, of met een duidelijke hoofdnerf, doch dan loopen de zijnerfven alle ter weerszijden van

den hoofdnerf evenwijdig met elkaar naar den bladrand of den bladtop;
bloemen 3-tallig, soms 2-tallig, maar dan zijn de bloembekleedselen vliezig [36¹](#)

35b. Bladeren samengesteld of enkelvoudig, maar dan duidelijk
netaderig, ook al lopen enkele hoofdnerven evenwijdig aan elkaar;
bloemen meest 4- of 5-tallig, soms 3-tallig, maar dan in ieder geval de
bladeren netaderig [60](#)

35c. Planten zonder bladgroen met kleine schubvormige bladeren of zonder
bladeren; parasieten of saprophyten [55](#)

36a. Bloemen zeer klein, in dichte wollige hoofdjes, die kleiner zijn dan 1
c.M. en een gemeenschappelijk omwindsel aan den voet hebben. Kleine
planten met smalle blaadjes **30. [Eriocaulaceae](#).**

36b. Bloemen niet in hoofdjes, of als ze in hoofdjes staan dan zijn deze niet
wollig, grooter dan 1 cM. of niet door een gemeenschappelijk omwindsel
omgeven [37](#)

37a. Vruchtbeginsel of de vruchtbeginsels bovenstandig [38](#)

37b. Vruchtbeginsel onderstandig of half-onderstandig [49](#)

38a. Bloemdek klein, vliezig, niet gekleurd, soms ontbrekend; bladeren
met stengelomvattende scheeden [39](#)

38b. Bloemdek gekleurd of kelk en bloemkroon beide aanwezig, en dan
beide of de laatste gekleurd [40](#)

39a. Stengelbladeren met buisvormig vergroeide scheeden; kruiden met
meest kantige stengels zonder knopen en niet hol **20. [Cyperaceae](#).**

39b. Bladscheeden om den stengel gerold maar aan één zijde open. Stengel
cylindervormig, met knopen, vaak tusschen de knopen hol. Op den grens
van bladscheede en bladschijf bijna steeds een tongetje aanwezig
19. [Gramina](#).

- 40a. Bloemen met een bloemdek dat bijna steeds vergroeidbladig is [41](#)
- 40b. Bloemen met kelk en bloemkroon, los- of vergroeidbladig [43](#)
- 41a. Waterplanten met zygomorfe bloemen, en vrij breede bladeren
34. [Pontederiaceae](#).
- 41b. Landplanten met regelmatige bloemen en grasachtige bladeren [42](#)
- 42a. Bloemen groot; planten met duidelijke rechtopstaande stammen, meeldraden 6 **38. [Liliaceae](#).**
- 42b. Bloemdek klein vergroeidbladig, 6-tallig met 3 meeldraden. Kruiden.
39. [Haemodoraceae](#).
- 43a. Meerdere vruchtbeginsels aanwezig in een bloem; in mannelijke bloemen vele meeldraden **15. [Alismataceae](#).**
- 43b. Slechts één vruchtbeginsel in elke bloem [44](#)
- 44a. Een van de kelkbladeren veel groter dan de beide andere of ontbrekend; meeldraden 3; vaak nog 3 penseel- of draadvormige staminodiën; bloemen in gerekte hoofdjes **29. [Xyridaceae](#).**
- 44b. Alle kelkbladeren even groot, of, indien de bloem een weinig zygomorf is, dan de bloemen niet in hoofdjes [45](#)
- 45a. Slechts 3 meeldraden aanwezig, geen staminodiën; kleine planten met het uiterlijk van mossen **28. [Mayacaceae](#).**
- 45b. 5 of 6 meeldraden aanwezig, daarvan soms 2 of 3 zonder stuifmeel [46](#)
- 46a. Bloemkroon vergroeidbladig [47](#)
- 46b. Bloemkroon losbladig [48](#)
- 47a. Bloemen in een aar, en dan met één scheede onder de bloeiwijze of in een hoofdje, en dan door 2 scheeden omhuld; kelk losbladig, meeldraden met de bloemkroon vergroeid; landplanten

47b. Bloeiwijzen zonder een of twee omhullende
scheeden, in trossen, pluimen of hoofdjes. Bladeren voor het grootste deel
in een roset; aan den rand vaak gestekeld. Epiphyten of rotsplanten

31. [Rapateaceae](#).

32. [Bromeliaceae](#).

48a. Sappige, meest op den bodem kruipende of
liggende kruiden: helmknoppen kort, eivormig of de helmhokjes door een
breed helmbindsel van elkaar verwijderd; vaak eenige meeldraden zonder
stuifmeel

33. [Commelinaceae](#).

48b. Epiphyten of rotsplanten met zeer lange helmknoppen

32. [Bromeliaceae](#).

49a. Bloemen regelmatig of bijna regelmatig met 3,
5 of 6 meeldraden

[50](#)

49b. Bloemen duidelijk zygomorf of onregelmatig met 1 of 2 meeldraden

[52](#)

50a. Meeldraden 6

[51](#)

50b. Meeldraden 5, soms nog een staminodium aanwezig;
bloemdek meest een weinig zygomorf; bloemen in gedrongen bloeiwijzen
in den oksel van groote, meest sterk gekleurde schutbladeren. Bladeren
groot

45. [Musaceae](#).

50c. Meeldraden 3; bloemdek vergroeidbladig, regelmatig; kleine kruiden,
vaak zonder bladgroen

49. [Burmanniaceae](#).

51a. Kelk en bloemkroon te onderscheiden, verschillend van kleur en
grootte

32. [Bromeliaceae](#).

51b. Bloemen met een 6-tallig bloemdek. Meeldraden vaak op een aparte
kroon binnen in de buis van het bloemdek gezeten

40. [Amaryllidaceae](#).

52a. Bloemen zygomorf

[53](#)

52b. Bloemen onregelmatig

[54](#)

53a. Een van de bloemkroonbladeren is tot een lip vervormd, zoodat er
behalve de lip nog 3 kelkbladeren en 2 bloembladeren aanwezig zijn; 1,

zelden 2 meeldraden met den stijl vergroeid, stuifmeel meestal in klompjes.
Meest epiphyten **50. [Orchidaceae](#).**

53b. De lip wordt gevormd door een vervormde meeldraad, zoodat alle 3 de kelkbladeren en de 3 bloembladeren aanwezig zijn; bovendien soms nog 2 staminodiën. Meeldraad één, met poedervormig stuifmeel. Landplanten met knollen of wortelstokken **46. [Zingiberaceae](#).**

54a. Bladeren met een verdikt gedeelte van de bladsteel onder de bladschijf; vaak scheef aan den top. In elk hokje van het vruchtbeginsel maar een zaadknop. Bloemen vrij klein (hoogstens 2 cM.) **48. [Marantaceae](#).**

54b. Bladsteelen onder de schijf niet met een verdikt gedeelte. Meerdere zaadknoppen in elk hokje van het vruchtbeginsel. Bloemen groot. **47. [Cannaceae](#).**

55a. Planten op den bodem van oerbosschen groeiend; saprophyten **56**

55b. Planten parasitisch op andere planten levend, niet in den bodem wortelend **58**

56a. Bloemen éénslachtig, met een 3-tallig bloemdek, zeer talrijk in een dichte eivormige bloeiwijze **73. [Balanophoraceae](#).**

56b. Bloemen tweeslachtig, niet in dichte hoofdjes **57**

57a. Bloemen 3-tallig met een vergroeidbladig bloemdek. Meeldraden 3, vruchtbeginsel onderstandig **49. [Burmanniaceae](#).**

57b. Bloemen 4- of 5-tallig met kelk en bloemkroon. Bloemkroon vergroeidbladig; meeldraden 4 of 5; vruchtbeginsel bovenstandig **246. [Gentianaceae](#).**

58a. Stengel zeer kort, bijna ontbrekend; geheele plant nog niet een centimeter groot, uit één bloem bestaande met enkele schubben aan den voet. Bloemen éénslachtig; plant op boomtakken parasiteerend **75. [Rafflesiaceae](#).**

- 58b. Stengels dun, draadvormig en meest zeer lang [59](#)
- 59a. Bloemen 3-tallig met 9 meeldraden. Vrucht met één zaad, éénhokkig
102. [Lauraceae](#).
- 59b. Vruchtbeginsel en vrucht meerhokkig met
meerdere zaden; bloemen 4- of 5-tallig met 4 of 5 meeldraden
249. [Convolvulaceae](#).
- 60a. Planten met samengestelde bladeren [61](#)
- 60b. Planten met enkelvoudige bladeren [100](#)
- 61a. Bloemen met een bloemdek of zonder bloembekleedselen [62](#)
- 61b. Kelk en bloemkroon beide aanwezig [64](#)
- 62a. Meerdere vruchtbeginsels en talrijke meeldraden in één bloem.
Soms éénslachtige bloemen aanwezig; bloemdek 6–8-bladig, bladeren
gevind **91. [Ranunculaceae](#).**
- 62b. Bloemen met één vruchtbeginsel [63](#)
- 63a. Bladeren gevind of 3-tallig, vruchtbeginsel éénhokkig met één stijl of
een zittende stempel; bloemen min of meer zygomorf
128. [Papilionaceae](#).
- 63b. Bladeren handvormig samengesteld.
Vruchtbeginsel 3-hokkig met 3 stijlen of 3 stempels; bloemen regelmatig
147. [Euphorbiaceae](#).
- 64a. Bladeren handvormig samengesteld niet 3-
of 2-tallig [65](#)
- 64b. Bladeren gevind of 2- of 3-tallig [71](#)
- 65a. Vruchtbeginsel en vrucht 3-hokkig met 3 stijlen of 3 stempels.
Bloemen steeds éénslachtig **147. [Euphorbiaceae](#).**
- 65b. Vruchtbeginsel 2- of 4-meerhokkig. Bloemen steeds 2-slachtig [66](#)

- 66a. Meeldraden 6. Vruchtbeginsel in de bloem op een lange steel gezeten, soms met de meeldraden samen. Bloemkroon 4-bladig
107. [Capparidaceae](#).
- 66b. Meeldraden 4 of 5
67
- 66c. Meeldraden talrijk
70
- 67a. Meeldraden 4, bloemkroon en kelk vergroeidbladig
68
- 67b. Meeldraden 5
69
- 68a. Bloemen hoogstens 1 c.M. groot, vruchtbeginsel 2-hokkig met 2 of 4 zaadknoppen; vrucht besachtig met een 4-hokkige steen
253. [Verbenaceae](#).
- 68b. Bloemen veel groter, vruchtbeginsel 1- of 2-hokkig met vele zaadknoppen. Vrucht een doosvrucht
258. [Bignoniaceae](#).
- 69a. Bloemkroon trechtervormig, groot.
 Meeldraden in de buis vastzittend. Klimplanten of lianen
249. [Convolvulaceae](#).
- 69b. Bloemkroon losbladig; de bloembladen aan den nagel kapvormig; meeldraden met eenige staminodiën tot een buis vergroeid. Bloeiwijzen uit de stammen te voorschijn komend
178. [Sterculiaceae](#).
- 69c. Bloembladen aan den nagel niet kapvormig; bloeiwijzen aan het eind van de takken. Groote boomen
177. [Bombacaceae](#).
- 70a. Kelk losbladig. Bloemen groot, geel, de meeldraden aan de eene zijde van de bloem korter dan aan de andere zijde, zoodat de bloem een weinig zygomorf is. Vrucht met 3 dubbele kleppen openspringend
195. [Cochlospermaceae](#).
- 70b. Kelk vergroeidbladig. Bloemen regelmatig; vruchtbeginsel en vrucht 5- tot 10-hokkig
177. [Bombacaceae](#).
- 71a. Bloemen in hoofdjes en door een gemeenschappelijk omwindsel omgeven. Vruchtbeginsel onderstandig
280. [Compositae](#).

- 71b. Bloemen niet in hoofdjes of, als ze in hoofdjes staan, niet door een gemeenschappelijk omwindsel omgeven [72](#)
- 72a. Vruchtbeginsel onderstandig, bloemen in schermen [73](#)
- 72b. Vruchtbeginsel of de vruchtbeginsels bovenstandig [74](#)
- 73a. Vruchtbeginsel met een twee-spletige stijl of met 2 stempels; vrucht in 2 eenzadige deelen uiteenvallend, kruiden met verspreide bladeren
228. [Umbelliferae.](#)
- 73b. Vruchtbeginsel met een min of meer duidelijk 3-lobbige stempel en korte stijl; vrucht een bes; heesters of boomen met tegenoverstaande bladeren
271. [Caprifoliaceae.](#)
- 74a. Bloemkroon vergroeidbladig zygomorf met 4 meeldraden in de buis [75](#)
- 74b. Bloemkroon losbladig, of indien de bloemkroon vergroeidbladig is, dan is hij in ieder geval regelmatig [76](#)
- 75a. Bloemen hoogstens 1 c.M. groot; vruchtbeginsel 2-hokkig met 1 of 2 zaadknoppen in ieder hokje; vrucht besachtig met een 4-hokkige steen. Bladeren 3-tallig
253. [Verbenaceae.](#)
- 75b. Bloemkroon groter dan 1 cm.; vruchtbeginsel 1- of 2-hokkig met vele zaadknoppen; vrucht een doosvrucht; bladeren 3-tallig of gevind
258. [Bignoniaceae.](#)
- 76a. Meeldraden veel meer dan 12 [77](#)
- 76b. Meeldraden 1 tot 12 [80](#)
- 77a. Bloemen klein in dichte hoofdjes. Bladeren gevind of dubbelgevind; vrucht een peul
128. [Mimosaceae.](#)
- 77b. Bloemen niet in hoofdjes [78](#)
- 78a. Bloemkroon bestaande uit 2 kleine bladeren of één groot blad. Meeldraden vaak ongelijk van grootte
128. [Papilionaceae.](#)

- 78b. Bloembladeren 4–6; bladeren 3-tallig [79](#)
- 79a. Bloembladeren 4, langgenageld; vruchtbeginsel op een lange steel met één stijl **107. [Capparidaceae.](#)**
- 79b. Bloembladeren 4–6, niet langgenageld. Vruchtbeginsel ongesteeld met 4-meer stijlen **183. [Caryocaraceae.](#)**
- 80a. Bloemen klein, in hoofdjes of in dichte aarvormige trossen. Vruchtbeginsel 1-hokkig, vrucht een peul **128. [Mimosaceae.](#)**
- 80b. Bloemen alleenstaand of in vertakte bloeiwijzen [81](#)
- 81a. Bloemen volkomen regelmatig; meeldraden in een lange buis vergroeid, die aan den zoom min of meer getand is en daar de zittende helmknoppen draagt. Vruchtbeginsel meerhokkig. **140. [Meliaceae.](#)**
- 81b. Meeldraden niet in een buis vergroeid, of als de helmdraden vergroeid zijn, dan is de bloem niet regelmatig en het vruchtbeginsel niet meerhokkig [82](#)
- 82a. Bloemen regelmatig [83](#)
- 82b. Bloemen zygomorf [98](#)
- 83a. Bloemkroon vergroeidbladig [84](#)
- 83b. Bloemkroon losbladig [85](#)
- 84a. Bladeren drietallig met doorschijnende puntjes (olieklieren); bloemkroon buisvormig **137. [Rutaceae.](#)**
- 84b. Bladeren gevind, zonder olieklieën; bloemkroon zeer kort **139. [Burseraceae.](#)**
- 85a. Bloemen 4-tallig met 4 meeldraden, die tegenover de bloembladeren staan. Vruchtbeginsel 2-hokkig **170. [Vitaceae.](#)**
- 85b. Meeldraden meer of minder dan bloembladeren, of indien er evenveel zijn als bloembladeren, dan wisselen ze ermee af [86](#)

- 86a. Meeldraden 10, waarvan 5 met en 5 zonder helmknopjes [87](#)
- 86b. Meeldraden alle met helmknoppen [88](#)
- 87a. Boomen met dubbel- of $3 \times$ gevinde bladeren. Bloemen een weinig zygomorf; vruchtbeginsel éénhokkig, van binnen met 3 rijen van zaadknoppen. Vrucht zeer lang, 3-kantig met gevleugelde zaden
109. [Moringaceae](#).
- 87b. Slechts één rij van zaadknoppen in het vruchtbeginsel. Vrucht een peul
128. [Papilionaceae](#).
- 88a. Meer dan 1 vruchtbeginsel in elke bloem aanwezig. Bladeren gevind
127. [Connaraceae](#).
- 88b. Slechts 1 vruchtbeginsel in elke bloem [89](#)
- 89a. Bloemen zonder ringvormige schijf om het vruchtbeginsel [90](#)
- 89b. Bloemen met een ringvormige schijf om het vruchtbeginsel [93](#)
- 90a. Bladeren tegenoverstaand. Bloemen vrij groot, blauw; vruchtbeginsel 2-hokkig
135. [Zygophyllaceae](#).
- 90b. Bladeren verspreid [91](#)
- 91a. Vruchtbeginsel meerhokkig, meest 5-hokkig. Kelk losbladig; kruiden met 3-tallige bladeren of kleine boomen met gevinde bladeren, in het laatste geval komen de bloemen uit het hout te voorschijn
130. [Oxalidaceae](#).
- 91b. Vruchtbeginsel meest 2-, zelden 3–5-hokkig; bloemen 5-tallig; kelk van onderen vergroeid; meeldraden 10; vruchtbeginsel op een korte dikke steel gezeten met een lange stijl; bladeren met doorschijnende olieklieren
137. [Rutaceae](#).
- 91c. Vruchtbeginsel 1-hokkig [92](#)
- 92a. Kelk vergroeidbladig; vrucht een peul
128. [Papilionaceae](#).
- 92b. Kelk vergroeidbladig; vrucht een gesteelde eenzadige doosvrucht
127. [Connaraceae](#).

- 93a. Meeldraden evenveel als bloembladeren of weinig meer, in ieder geval niet dubbel zooveel als bloembladeren 94
- 93b. Meeldraden tweemaal zooveel als bloembladeren 95
- 94a. Vruchtbeginsel 5-hokkig; bloembladeren van binnen met een kiel of plaat. Zaden gevleugeld 140. [Meliaceae](#).
- 94b. Vruchtbeginsel 3-hokkig; bloembladeren van binnen zonder kiel of plaat. Zaden niet gevleugeld 165. [Sapindaceae](#).
- 95a. Helmdraden met schubben aan de basis. Vruchtbeginsel 4–5-hokkig, reeds tijdens de bloei door 4–5 groeven gedeeld 138. [Simarubaceae](#).
- 95b. Helmdraden zonder schubben aan den voet 96
- 96a. Schijf buiten de meeldraden staande, dus deze laatsten tusschen de schijf en het vruchtbeginsel ingehecht. Vruchtbeginsel 3-hokkig 165. [Sapindaceae](#).
- 96b. Schijf tusschen meeldraden en vruchtbeginsel staande 97
- 97a. Kelk met zwak gelobde zoom. Stijl 1 met 4–5-lobbige stempel 139. [Burseraceae](#).
- 97b. Kelk diep gedeeld. Stijlen 4–5, geheel vrij of in een 4–5-lobbige stempel vereenigd 153. [Anacardiaceae](#).
- 98a. Bloemkroon vergroeidbladig; kelk 5-bladig, met ongelijke bladeren. Slechts 2 meeldraden met helmknoppen. Bladeren 3-tallig; kruiden 137. [Rutaceae](#).
- 98b. Bloemkroon losbladig 99
- 99a. Bloemen met een schijf buiten de meeldraden. Vruchtbeginsel 2- of 3-hokkig 165. [Sapindaceae](#).
- 99b. Schijf ontbrekend. Bloemkroon meest vlindervormig en dan meeldraden meest in een buis vergroeid; soms geen vlindervormige bloemkroon 128. [Papilionaceae](#).

- 100a. Planten geheel zonder bladeren [101](#)
- 100b. Bladeren tenminste gedurende een bepaalde tijd van het jaar aanwezig [102](#)
- 101a. Stammen cilindervormig, plat of bolrond, met of zonder ribben of stekels, kelk en bloemkroon niet duidelijk van elkaar gescheiden, meeldraden talrijk **210. [Cactaceae](#).**
- 101b. Alleen korte bloeistengels aanwezig, met zeer kleine, zygomorfe bloemen; bloemdek uit min of meer vergroeide blaadjes bestaande; meeldraad 1; groote luchtwortels **50. [Orchidaceae](#).**
- 102a. Planten met een bloemdek of zonder bloembekleedselen [103](#)
- 102b. Planten met kelk en bloemkroon [173](#)
- 103a. Bloemdek ontbrekend [104](#)
- 103b. Bloemdek aanwezig [109](#)
- 104a. Houtige planten met groote steunbladeren, die in den knop samen gegroeid zijn en het naar boven gelegen deel van stengel en bladeren geheel insluiten; bij afvallen laten ze een ringvormig lidteeken op den stengel na. Melksap. Bloemen in dichte meest bol- of aarvormige bloeiwijzen. Bloemen éénslachtig **64. [Moraceae](#).**
- 104b. Geen bijzonder groote steunbladeren aanwezig [105](#)
- 105a. Meeldraden één in elke bloem [106](#)
- 105b. 2–6 meeldraden in elke bloem; bloemen in lange dichte aren. Bladeren afwisselend **53. [Piperaceae](#).**
- 105c. Meeldraden geheel ontbrekend; bloemen alleen met een vruchtbeginsel [107](#)

106a. Bloemen 2-slachtig, in dichte aren in de bladoksels; vruchtbeginsel met 1 stijl of stempel. Steunbladeren ontbrekend **55. [Lacistemaceae](#).**

106b. Bloemen éénslachtig, doch schijnbaar 2 slachtig, doordat meerdere naakte ♂ bloemen, die ieder uit één meeldraad bestaan, gezeten zijn om een 3-hokkig vruchtbeginsel, terwijl het geheel door schutbladeren omringd is. Planten met melksap **147. [Euphorbiaceae](#).**

107a. Strandplanten, met vleezige tegenoverstaande bladeren. Bloemen in korte aren in de bladoksels; vruchtbeginsel 2-hokkig met een korte 2-lobbige stempel **60a. [Batidaceae](#).**

107b. Bladeren niet vleezig, niet tegenoverstaand **[108](#)**

108a. Bloemen in dichte aren, zeer klein; stijl of stempel 1 **53. [Piperaceae](#).**

108b. Bloemen in minder dichte of vertakte bloeiwijzen; vruchtbeginsel 3-hokkig met één stijl en 3-lobbige stempel of met 3 stempels **147. [Euphorbiaceae](#).**

109a. Bloemen in hoofdjes, door een gemeenschappelijk omwindsel omgeven: vruchtbeginsel onderstandig **280. [Compositae](#).**

109b. Bloemen niet in hoofdjes, of als ze in hoofdjes staan (Amarantaceae, Nyctaginaceae), dan zonder gemeenschappelijk omwindsel, of vruchtbeginsel bovenstandig **[110](#)**

110a. Bloemen, ten minste ten deele, 2-slachtig **[111](#)**

110b. Bloemen steeds eenslachtig **[135](#)**

111a. Vruchtbeginsel onderstandig **[112](#)**

111b. Vruchtbeginsel bovenstandig **[115](#)**

112a. Bloemdek duidelijk zygomorf, met een eenigszins gekromde aan den voet verwijde buis en een scheeve uitgebreide zoom. Meeldraden 6; stempel kort, klimplanten **74. [Aristolochiaceae](#).**

- 112b. Bloemdek regelmatig [113](#)
- 113a. Bloemen 3-tallig; bloemdek 3- of 6-deelig tot 3- of 6-bladig; meeldraden evenveel als bloemdekslippen. Bloemen meest in groepen van 3; planten parasitisch levend **67. [Loranthaceae.](#)**
- 113b. Bloemen 4–5-tallig. Geen parasieten [114](#)
- 114a. Meeldraden 1–5; vruchtbeginsel slechts schijnbaar onderstandig doordat het onderste gedeelte van de bloemdebuis het dicht omsluit **80. [Nyctaginaceae.](#)**
- 114b. Meeldraden 8–10, d.i. dubbel zooveel als bloemdek- (kelk-) slippen **221. [Combretaceae.](#)**
- 115a. Meeldraden talrijk [116](#)
- 115b. Meeldraden hoogstens 12 [120](#)
- 116a. Vruchtbeginsel met meerdere stijlen of stempels; kruiden [117](#)
- 116b. Vruchtbeginsel met slechts één stijl of stempel. Houtige planten [118](#)
- 117a. Kleine strandplanten met vleezige bladeren. Bloemdek 5-bladig tot 5-deelig; stempels 5 **84. [Aizoaceae.](#)**
- 117b. Bladeren niet vleezig; stijlen 10–16 **83. [Phytolaccaceae.](#)**
- 118a. Vruchtbeginsel onder in de min of meer bekervormige bloembodem; meeldraden op den rand ervan staande **126. [Rosaceae.](#)**
- 118b. Vruchtbeginsel te midden van een schijf gezeten [119](#)
- 119a. Bloemdek meest 4-deelig; meeldraden op den schijf ingeplant **171. [Elaeocarpaceae.](#)**
- 119b. Bloemdek bijna 5-bladig; meeldraden buiten de schijf ingeplant; schijf min of meer bekervormig, aan den rand behaard; bladeren sterk behaard **199. [Flacourtiaceae.](#)**

119c. Vruchtbeginsel niet op een schijf en evenmin in een bekervormige bloembodem gezeten; bladeren aan den voet met 2 doornige steunblaadjes

83. [Phytolaccaceae](#).

120a. Bloemdek 6-tallig; meeldraden in één of meerdere kransen van 3 gezeten; helmknoppen met 2 of 4 klepjes openspringend

102. [Lauraceae](#).

120b. Bloemdek 4–5-tallig, soms 3-tallig, maar dan de helmknoppen niet met klepjes openspringend

[121](#)

121a. Bloemen door eenzijdige stand van de meeldraden een weinig zygomorf; meeldraden met de slippen van het bloemdek op den rand van de urn- of bekervormige bloembodem staande, op welks bodem het eenhokkige vruchtbeginsel zit. Boomen

126. [Rosaceae](#).

121b. Bloemen regelmatig

[122](#)

122a. Slechts één meeldraad in elke bloem. Bloemdekblaadjes zeer klein. Bloemen in korte aren

55. [Lacistemaceae](#).

122b. Twee of meer meeldraden

[123](#)

123a. Kruidachtige planten

[124](#)

123b. Boomen of grootere of kleinere heesters

[128](#)

124a. Bladeren smal, in kransen. Bloemdek 5-bladig, meeldraden 3–5; vruchtbeginsel met 3 stempels

84. [Aizoaceae](#).

124b. Bladeren tegenoverstaand of verspreid

[125](#)

125a. Bloemen eenige weinige bij elkaar of alleenstaand, door vergroeide schutbladeren omgeven; bloemdek buisvormig met 1–5 meeldraden

80. [Nyctaginaceae](#).

125b. Bloemdek niet buisvormig, losbladig of bijna losbladig

[126](#)

126a. Bloemdek vliezig, meest wit, soms rose gekleurd; meeldraden in een buis vergroeid; bloemen meest in dichte aren of hoofdjes, soms in wijdvertakte pluimen **79. [Amarantaceae](#).**

126b. Bloemdek niet vliezig **[127](#)**

127a. Bloemen in dichte aren; bladeren met steunbladeren, die den stengel als een koker omvatten **77. [Polygonaceae](#).**

127b. Bloemen in losse trossen, zeer klein, wit. Bladeren zonder kokervormige steunbladeren **83. [Phytolaccaceae](#).**

127c. Bloemdek 5-spletig tot 5-deelig, groen; vruchtbeginsel met 2 tot 5 stempels **78. [Chenopodiaceae](#).**

128a. Bloemdekbladeren lang en smal, tijdens den bloei teruggeslagen; meeldraden evenveel en met de bloemdekslippen, vergroeid; bladeren vaak in kransen van drie **66. [Proteaceae](#).**

128b. Bloemdekbladeren niet opvallend lang en smal **[129](#)**

129a. Behalve de meeldraden zijn er nog eenige staminodiën in de bloem aanwezig. Bloemen klein, in de bladoksels in groepen gezeten; vruchtbeginsel 1-hokkig met drie rijen van zaadknoppen **199. [Flacourtiaceae](#).**

129b. Geen staminodiën aanwezig; vruchtbeginsel éénhokkig en dan met slechts één zaadknop of tweehokkig **[130](#)**

130a. Bloemdek lang-buisvormig **[131](#)**

130b. Bloemdek losbladig of bijna losbladig, niet buisvormig **[133](#)**

131a. Bloemen in groepen van ongeveer drie bij elkaar of alleenstaand; elke groep omgeven door drie gekleurde schutbladeren **80. [Nyctaginaceae](#).**

131b. Bloemen niet in groepen, niet door schutbladeren omgeven **[132](#)**

- 132a. Bloemdek 5-tallig; meeldraden 8–9 **77. [Polygonaceae](#).**
- 132b. Bloemdek lang, met 4 smalle slippen; meeldraden 4–8 **83. [Phytolaccaceae](#).**
- 133a. Bloemdek geheel losbladig, 5-tallig met 10 meeldraden; vruchtbeginsel sterk behaard; vrucht min of meer gestekeld; bladeren met sterharen **174. [Tiliaceae](#).**
- 133b. Bloemdek min of meer vergroeidbladig; meeldraden minder dan 10 **[134](#)**
- 134a. Bloemdek 4–5-deelig, groen; meeldraden 4 of 5 **63. [Ulmaceae](#).**
- 134b. Bloemdek 5-deelig, meest gekleurd; meeldraden 8 of 9 **77. [Polygonaceae](#).**
- 135a. Alleen vrouwelijke bloemen aanwezig **[136](#)**
- 135b. Alleen mannelijke bloemen aanwezig **[153](#)**
- 136a. Vruchtbeginsel onderstandig **[137](#)**
- 136b. Vruchtbeginsel bovenstandig **[140](#)**
- 137a. Bloemdek 3-tallig **[138](#)**
- 137b. Bloemdek 4- of 5-tallig **[139](#)**
- 138a. Lianen of kruiden. Vruchtbeginsel min of meer 3-kantig met 3 korte stijlen; bladeren meest hart-pijl-vormig of gelobd met eenige evenwijdige hoofdnerven **43. [Dioscoreaceae](#).**
- 138b. Parasieten. Vruchtbeginsel niet 3-kantig met 1 stijl **67. [Loranthaceae](#).**
- 139a. Bloemdek 5-bladig, vaak een weinig zygomorf; vruchtbeginsel 3-kantig met 3 tweespletige stijlen. Kruiden **208. [Begoniaceae](#).**
- 139b. Bloemdek 8-deelig met 4 klieren van binnen; stijl 1; boomen met hartvormige bladeren **103. [Hernandiaceae](#).**

- 139c. Bloemdek 4–5-deelig; stijl 1; bladeren niet hartvormig; heesters
221. [Combretaceae.](#)
- 140a. Meerdere vruchtbeginsels in elke bloem
141
- 140b. Slecht één vruchtbeginsel in elke bloem
142
- 141a. Bloemdek van onderen min of meer bekervormig; boomen
of heesters met tegenoverstaande bladeren
101. [Monimiaceae.](#)
- 141b. Bloemdek niet bekervormig, 3-tallig; bladeren verspreid; meest
klimplanten
94. [Menispermaceae.](#)
- 142a. Vruchtbeginsel 2-meerhokkig, meest met meerdere stijlen, soms met
één stijl
143
- 142b. Vruchtbeginsel éénhokkig met slechts één zaadknop; vrucht éénzadig
144
- 143a. Vruchtbeginsel 5-meerhokkig; rudimentaire meeldraden
aanwezig. Boomen
178. [Sterculiaceae.](#)
- 143b. Vruchtbeginsel meest 3-, soms 2-hokkig, met 3 of 2 stijlen of
stempels. Boomen, heesters of kruiden met melksap, òf met steunbladeren
of beide
147. [Euphorbiaceae.](#)
- 143c. Vruchtbeginsel 3–6-, meest 3-hokkig en 3-vleugelig met een zittende
stempel; bloemdekbladeren (kelk) 3–5; bladeren bijna ongesteeld, naar den
voet sterk versmald, zonder steunbladeren. Geen melksap aanwezig
165. [Sapindaceae.](#)
- 144a. Kruidachtige planten
145
- 144b. Boomen of grootere of kleinere heesters
147
- 145a. Bloemdek 3- of 4-tallig, een van de slippen groter dan de
andere; kruiden òf met borstelige, soms brandende haren en dan de bladeren
verspreid, òf kaal en dan met tegenoverstaande bladeren; stijl of stempel
één
65. [Urticaceae.](#)
- 145b. Bloemdek regelmatig; stijlen of stempels 2–5
146

146a. Bloemdek vliezig, na den bloei zich verhardend en vaak stekelig en toegespitst. Planten niet riekend, met meest langgesteelde bladeren, soms gedoornd **79. [Amarantaceae](#).**

146b. Bloemdek kruidachtig, niet vliezig en toegespitst, soms ontbrekend, maar dan is het vruchtbeginsel omgeven door 2 vergroeide bloemsteelblaadjes, en is de plant niet riekend, soms aanwezig en dan is de plant riekend en zijn de bladeren gegolfd **78. [Chenopodiaceae](#).**

147a. Bloemen in kransen rondom den bloeistengel en zóó een aar vormend. Bladeren tegenoverstaand **7. [Gnetaceae](#).**

147b. Bloemen niet in kransen **[148](#)**

148a. Vruchtbeginsel met 3 stijlen of stempels; bloemdek 6-spletig met 3 groote en 3 kleine slippen. Takken hol met tusschenschotten **77. [Polygonaceae](#).**

148b. Vruchtbeginsel met slechts 1 stijl **[149](#)**

149a. Planten met melksap en groote steunbladeren, die in het begin vergroeid zijn en het bovenliggende deel van den stengel insluiten; na het afvallen laten ze een ringvormig lidteeken om den stam na; bloeiwijzen meest zeer dicht, bol- of aarvormig; een enkele maal pluimvormig **64. [Moraceae](#).**

149b. Planten zonder melksap en zonder opvallend groote steunbladeren **[150](#)**

150a. Staminodiën aanwezig **[151](#)**

150b. Geen staminodiën aanwezig **[152](#)**

151a. Bloemdek 4-deelig; 4 staminodiën **102. [Lauraceae](#).**

151b. Bloemdek buisvormig, 5-tandig **80. [Nyctaginaceae](#).**

152a. Kleine heesters met steunbladeren; ook tweeslachtige bloemen aanwezig **63. [Ulmaceae](#).**

152b. Kleine of groote boomen; steunbladeren ontbrekend; bloemen nooit 2-slachtig **99. [Myristicaceae](#).**

153a. Meeldraden aan of nabij den top van een zuil gezeten, die in het midden van de bloem staat **153**

153b. Meeldraden niet op een zuil gezeten **155**

154a. Bloemdek klein, bekervormig, 2- of 3-tandig; meeldraden 2 tot 7. Boomen zonder melksap met afwisselende bladeren zonder steunbladeren **99. [Myristicaceae](#).**

154b. Bloemdek 4- of 5-tandig of -deelig. Kruiden of heesters of boomen, meest met melksap; bladeren meest met steunbladeren **147. [Euphorbiaceae](#).**

155a. Helmknoppen met klepjes openspringend **156**

155b. Helmknoppen met spleten openspringend **157**

156a. Bloemen meest 3-tallig met een 6-deelig bloemdek, zeer zelden (Laurus) 4-tallig. Meeldraden 3, 6, 9 of 12, in verschillende rijen binnen elkaar of 4 (Laurus); bladeren verspreid **102. [Lauraceae](#).**

156b. Bloemen 3- of 4-tallig; met een bekervormig bloemdek op welks bodem de meeldraden onregelmatig zijn ingeplant. Bladeren tegenoverstaand **101. [Monimiaceae](#).**

157a. Bloemen met 1 meeldraad in kransen rondom de bloeistengel gezeten en zoo een aar vormend. Houtige planten met tegenoverstaande bladeren **7. [Gnetaceae](#).**

157b. Twee tot vele meeldraden, in enkele gevallen 1 meeldraad in de bloem, maar dan staan de bloemen niet in kransen **158**

158a. Meeldraden 4, afwisselend met 4 smalle staminodiën; bloemen met 4-tallig bloemdek, in korte aren in de bladoksels. Bladeren vleezig, tegenoverstaand; strandplanten **60a. [Batidaceae](#).**

- 158b. Bloemen niet typisch 4-tallig, zonder staminodiën en bladeren niet vleezig [159](#)
- 159a. Meeldraden meer dan 12, meest zeer talrijk [160](#)
- 159b. Meeldraden 1 tot 12 [163](#)
- 160a.² Kruidachtige planten met een 4-bladig bloemdek [208. Begoniaceae](#)
- 160b. Boomen of heesters [161](#)
- 161a. Bloemdek buisvormig, 5-tandig, meeldraden aan de binnenzijde van de buis vastgehecht [80. Nyctaginaceae](#)
- 161b. Bloemdek niet buisvormig, meeldraden vrij [162](#)
- 162a. Bloemdek 5-tallig; rudiment van een vruchtbeginsel aanwezig; meeldraden of op een steel gezeten, of in meerdere regelmatige rijen [178. Sterculiaceae](#)
- 162b. Bloemdek 3–4-deelig; geen rudiment van een vruchtbeginsel aanwezig [147. Euphorbiaceae](#)
- 163a. Bloemdek en meeldraden 3-tallig [164](#)
- 163b. Bloemen niet typisch 3-tallig [166](#)
- 164a. Meeldraden 9; boomen met holle takken; bloemdek vergroeidbladig met 3 groote en 3 kleine slippen [77. Polygonaceae](#)
- 164b. Meeldraden 3 of 6 [165](#)
- 165a. Kruiden of lianen; bladeren dun, hart-pijlvormig of handvormig gelobd tot gedeeld, aan de basis 3–7-nervig. Meeldraden 6 of de binnenste 3 min of meer gereduceerd of ontbrekend [43. Dioscoreaceae](#)
- 165b. Klimmende heesters; bladeren min of meer leerachtig; niet gedeeld, niet hart-pijlvormig [94. Menispermaceae](#)

165c. Parasieten; bladeren bijna steeds tegenoverstaand

67. [Loranthaceae](#).

165d. Boomen met hartvormige bladeren;

bloemdek 6-deelig; meeldraden 3, helmdraden ieder met 2 klieren aan den voet

103. [Hernandiaceae](#).

166a. Meeldraden 8–10, dubbel zooveel als de slippen van het vergroeidbladige bloemdek. Boomen of heesters met afwisselende bladeren

221. [Combretaceae](#).

166b. Boomen of heesters; meeldraden meest

evenveel als de bloemdekbladeren; soms wat meer of minder

[167](#)

166c. Kruidachtige planten

[170](#)

167a. Boomen met zeer groote steunbladeren, die in den knop vergroeid zijn en het bovendeele van den spruit inhullen; na het afvallen een ringvormig lidteeken om den stam achterlaten. Bloemen meest zeer klein, in dichte aar- of bolvormige bloeiwijzen. Planten meest met melksap

64. [Moraceae](#).

167b. Geen opvallend groote steunbladeren aanwezig;

bloeiwijzen niet zeer dicht

[168](#)

168a. Bloemdek buisvormig, 5-tandig; meeldraden 6–8, aan de binnenzijde met de buis vergroeid

80. [Nyctaginaceae](#).

168b. Bloemdek niet buisvormig

[169](#)

169a. Heesters met fijngezaagde ruwe bladeren; bloemdek 5-, zelden 4-deelig, met 5 (of 4) meeldraden voor de bloemdekbladeren staand

63. [Ulmaceae](#).

169b. Meeldraden niet duidelijk voor de

bloemdekbladeren staand, vaak in een ander aantal. Bladeren niet ruw en gezaagd. Melksap of steunbladeren of beide aanwezig

147. [Euphorbiaceae](#).

169c. Bladeren zonder steunbladeren; melksap

ontbrekend; bloemdekbladeren (kelk) 2 tot 5; meeldraden 8–12; heester met naar den voet sterk versmalde, bijna zittende bladeren

170a. Bloemdekbladeren bijna geheel vrij, 3 of 5, hard en vliezig, scherp toegespitst. Meeldraden evenveel, in den knop niet naar binnen gebogen

165. [Sapindaceae](#).

79. [Amarantaceae](#).

170b. Bloemdekbladeren aan de basis vergroeid, niet vliezig en spits

[171](#)

171a. Bladeren en stengel met zeer ruwe borstelige haren bezet, en dan de bladeren verspreid, of kaal en dan de bladeren tegenoverstaand. Meeldraden in den knop naar binnen gebogen bij het opengaan van den knop elastisch naar buiten ombuigend

65. [Urticaceae](#).

171b. Bladeren niet tegenoverstaand en niet borstelig behaard. Meeldraden bij het openen van de bloem niet elastisch naar buiten ombuigend

[172](#)

172a. Bladeren met steunbladeren en planten vaak met melksap

147. [Euphorbiaceae](#).

172b. Geen steunbladeren en geen melksap aanwezig; planten vaak sterk riekend

78. [Chenopodiaceae](#).

173a. Bloemkroon losbladig, uit één of meer afzonderlijke bladeren bestaande

[174](#)

173b. Bloemkroon vergroeidbladig

[254](#)

174a. Bloemen eenslachtig, tweehuizig

[175](#)

174b. Bloemen met goed ontwikkelde meeldraden en een vruchtbeginsel of eenslachtig, maar dan eenhuizig

[185](#)

175a. Alleen ♂ bloemen aanwezig

[176](#)

175b. Alleen ♀ bloemen aanwezig

[181](#)

176a. Bladeren tegenoverstaand of in kransen

[177](#)

176b. Bladeren verspreid

[178](#)

177a. Kelkbladeren 4–5; bloembladeren 4–8; meeldraden 15 tot vele, vrij, met lange helmraden en kleine helmknoppen. Bladeren meest in kransen, aan den rand vaak gezaagd, lang en vrij smal, soms vindeelig, met steunbladeren

185. [Quiinaceae](#).

177b. Kelkbladeren 2 of 4, of meerdere, soms in den knop vergroeid, vaak in 2 of meer rijen; bloembladeren 4–12; meeldraden of weinige, maar dan met lange helmknoppen en korte helmraden, of vele, en dan vaak met elkaar vergroeid; bladeren niet in kransen, meest dik en leerachtig; steunbladeren slechts zelden aanwezig

187. [Guttiferae](#).

178a. Klimmende heesters, bloemen geheel 3-tallig, dus ook de meeldraden een veelvoud van 3, in meerdere kransen

94. [Menispermaceae](#).

178b. Bloemen niet zuiver 3-tallig

[179](#)

179a. Meeldraden talrijk, kelkbladeren 2–3; bloembladeren 6–12; bladeren zeer groot

199. [Flacourtiaceae](#).

179b. Meeldraden hoogstens 20

[180](#)

180a. Meeldraden 4–10, meest maar enkele met stuifmeel en dan grooter dan de andere. Rest van een vruchtbeginsel aanwezig. Boomen of heesters met leerachtige bladeren

153. [Anacardiaceae](#).

180b. Meeldraden 4 of 5, onder den rand van een dikke schijf ingehecht. Bloembladeren 4–5, kelk 4–5 spletig; klein. Heesters

158. [Celastraceae](#).

180c. Meeldraden niet onder een schijf ingehecht, 5 en dan vaak vergroeid of 10–20, en dan los. Kelk losbladig

147. [Euphorbiaceae](#).

180d. Kelk en bloembladeren 4, meeldraden 2 met elkaar tot een platte zuil vergroeid. Klimmende heesters

94. [Menispermaceae](#).

181a. Meerdere vruchtbeginsels in één bloem. Bloemen meest 3-tallig, soms 2-tallig maar dan zijdelings-symmetrisch, klimmende heesters

94. [Menispermaceae](#).

- 181b. Slechts één vruchtbeginsel in elke bloem [182](#)
- 182a. Vruchtbeginsel met 2 tot meerdere stijlen [183](#)
- 182b. Vruchtbeginsel met 1 stijl of een zittende stempel [184](#)
- 183a. Bladeren tegenoverstaand of in kransen; vruchtbeginsel met 2 tot vele stijlen. Kelkbladeren 4–5 **185. [Quiinaceae](#).**
- 183b. Bladeren verspreid, zeer groot. Vruchtbeginsel met overlangsche ribben. Stijlen 5–7 **199. [Flacourtiaceae](#).**
- 184a. Vruchtbeginsel 2- of 3-hokkig; vrucht een 2- of 3-kleppige doosvrucht. Heesters **158. [Celastraceae](#).**
- 184b. Vruchtbeginsel 1-hokkig; vrucht òf besachtig òf niervormig op een sappige steel gezeten. Boomen of heesters **153. [Anacardiaceae](#).**
- 185a. Vruchtbeginsel of de vruchtbeginsels bovenstandig [186](#)
- 185b. Vruchtbeginsel onderstandig [246](#)
- 186a. Meeldraden in iedere bloem 1–10 (de staminodiën niet meegerekend) [187](#)
- 186b. Volkomen meeldraden in iedere bloem meer dan 10 [225](#)
- 187a. Vruchtbeginsel meerdere, vrij, ieder met een stempel. Bloemen geheel 3-tallig **98. [Anonaceae](#).**
- 187b. Eén vruchtbeginsel, of meerdere vruchtbeginsels, in het laatste geval met één gemeenschappelijke stijl [188](#)
- 188a. Bloemen eenslachtig, de ♀ bloemen met een 3-hokkig vruchtbeginsel, met 3 stijlen of stempels **147. [Euphorbiaceae](#).**
- 188b. Bloemen tweeslachtig [189](#)
- 189a. Vruchtbeginsel met 2 of meer stijlen [190](#)

- 189b. Vruchtbeginsel met slechts één stijl of stempel [196](#)
- 190a. Kleine kruidachtige planten; bladeren bijna rond, bezet met lange
roode kleverige haren. Bloemen in trossen **112. [Droseraceae](#).**
- 190b. Bladeren zonder roode klierharen [191](#)
- 191a. Stijlen 5, soms zeer klein [192](#)
- 191b. Stijlen 2 of 3 [194](#)
- 192a. Meeldraden 10; bloemen geheel 5-tallig; bloembladeren aan de basis
verdikt, van binnen behaard **132. [Linaceae](#).**
- 192b. Meeldraden 5 [193](#)
- 193a. Stijlen klein, meeldraden niet vergroeid; bloembladeren van boven
naar binnen omgeslagen. Bladeren kaal **158. [Celastraceae](#).**
- 193b. Meeldraden vergroeid, bloembladeren dun, niet omgeslagen.
Bladeren behaard **178. [Sterculiaceae](#).**
- 194a. Meeldraden 5, geen staminodiën in de bloem aanwezig; stijlen 3,
kelk aan de basis buisvormig **201. [Turneraceae](#).**
- 194b. Meeldraden 10, soms enkele ervan staminodiaal [195](#)
- 195a. Heesters, de takken met schubben bekleed; 5 van de meeldraden
grooter dan de 5 andere; stijlen 3; bloembladeren aan de binnenzijde met
een 2-spletige schub **134. [Erythroxylaceae](#).**
- 195b. Vaak eenige van de meeldraden staminodiaal; stijlen 2 of 3;
bloembladeren zonder schubben, meest aan den rand ingesneden; kelk van
buiten meest met klieren **141. [Malpighiaceae](#).**
- 196a. Bloemen duidelijk zygomorf [197](#)
- 196b. Bloemen regelmatig [204](#)

- 197a. Bladeren tegenoverstaand of in kransen [198](#)
- 197b. Bladeren verspreid [201](#)
- 198a. Eén meeldraad aanwezig, 1, 2 of 3 bloembladeren; een van de
kelkbladeren met een spoor of knobbel **143. [Vochysiaceae](#).**
- 198b. Meer dan 1 meeldraad aanwezig [199](#)
- 199a. Kelk buisvormig, 6-tallig; bloembladeren meest 6; meeldraden met
de kelkbuis vergroeid **216. [Lythraceae](#).**
- 199b. Kelk bijna of geheel losbladig [200](#)
- 200a. Meeldraden 10, waarvan 6 met helmknoppen; een van de
bloembladeren met een spoor; klimmende heesters **142. [Trigoniaceae](#).**
- 200b. Meeldraden 5, waarvan 2 een weinig anders gevormd; één bloemblad
groter dan de 4 andere; kruiden **198. [Violaceae](#).**
- 201a. Bloembladeren 5, ongeveer gelijk van vorm en grootte; meeldraden
3–8, eenzijdig gezeten, kelk buisvormig, het vruchtbeginsel insluitend
126. [Rosaceae](#).
- 201b. Bloembladeren niet gelijk van vorm en grootte [202](#)
- 202a. Meeldraden 5, soms wat ongelijk. Bloembladeren en
kelkbladeren 5, de bloembladeren gespoord of tenminste een van de
bloembladeren anders gevormd dan de overige 4 **198. [Violaceae](#).**
- 202b. Meeldraden meer dan 5 [203](#)
- 203a. Meeldraden 8, in twee groepen; bloembladen 3 of 5, één anders
gevormd maar niet gespoord. Vruchtbeginsel 2-hokkig
145. [Polygalaceae](#).
- 203b. Meeldraden 9 of 10, tot een gesloten of
eenzijdig vergroeide buis vereenigd of bijna geheel vrij. Bloembladeren 5,
en dan ongelijk of 3, en dan bijna gelijk of 1. Bladeren met steunbladeren
128. [Papilionaceae](#).

- 204a. Bloemen 5-tallig, meeldraden 3, van onderen in een korte buis vergroeid. Vruchtbeginsel 3-hokkig **159. [Hippocrateaceae](#).**
- 204b. Meeldraden evenveel of meer dan bloembladeren **205**
- 205a. Kelkbladeren 2, vrij; bloembladeren 4 of 5; kruidachtige planten, bladeren soms iets vleezig **85. [Portulacaceae](#).**
- 205b. Meer dan 2 kelkbladeren of kelk vergroeidbladig **206**
- 206a. Kelkbladeren geheel vrij of hoogstens aan den voet iets samenhangend **207**
- 206b. Kelk duidelijk vergroeidbladig **211**
- 207a. Kruiden met 4 kelkbladeren en 4 bloembladeren, meeldraden 4 of 6. Vruchtbeginsel 2-hokkig **105. [Cruciferae](#).**
- 207b. Bloemen niet typisch 4-tallig, of als ze 4-tallig zijn, dan zijn de planten boomen of heesters **208**
- 208a. Bloemen geheel 5-tallig met 5 meeldraden. Kruiden met tegenoverstaande of kransstandige bladeren **87. [Caryophyllaceae](#).**
- 208b. Boomen, heesters of lianen, zelden kruiden, maar dan meeldraden 10 **209**
- 209a. Meeldraden 5, *niet* met het vruchtbeginsel op een zuil gezeten. Helmknoppen vaak met aanhangsels of helmdraden tot een buis vergroeid. Geen staminodiën in de bloem aanwezig **198. [Violaceae](#).**
- 209b. Meeldraden meer dan 5, indien er 5 zijn, dan zitten ze òf met het vruchtbeginsel op een zuil òf er zijn ook staminodiën in de bloem aanwezig **210**
- 210a. Planten behaard; geen staminodiën aanwezig; meeldraden 5 of 10, soms met het vruchtbeginsel op een zuil gezeten. Bloemen 5-tallig **174. [Tiliaceae](#).**
- 210b. Planten kaal, of indien ze behaard zijn, dan zijn er 5 meeldraden en een groot aantal staminodiën in de bloem aanwezig.

Vruchtbeginsel soms alleen door de stijlen verbonden **182. [Ochnaceae](#).**

211a. Meeldraden in twee kransen, dubbel zooveel als bloembladeren [212](#)

211b. Meeldraden in één krans, evenveel als bloembladeren of slechts weinige meer, soms aan den top gespleten en dan meerdere helmknoppen dragend, maar dan zijn de bladeren van doorschijnende puntjes voorzien [219](#)

212a. Heesters met dorens; bloembladeren van binnen behaard; vruchtbeginsel 4-hokkig **72. [Olacaceae](#).**

212b. Planten niet gedoornd [213](#)

213a. Meeldraden met het vruchtbeginsel op een lange steel buiten de bloem uitstekend. Vruchtbeginsels na den bloei om elkaar gedraaid. Planten dicht behaard **178. [Sterculiaceae](#).**

213b. Geen androgynophoor aanwezig [214](#)

214a. Bladeren tegenoverstaand [215](#)

214b. Bladeren verspreid [216](#)

215a. Bloemen 4-tallig; meeldraden 8 (soms tot 12) paarsgewijs voor de kelkslippen staande en op de kelk ingeplant. Bloemen welriekend. Heesters **216. [Lythraceae](#).**

215b. Bloemen 4 of 5-tallig; meeldraden meest verschillend van grootte, soms één groote en de rest kleiner; bijna steeds alle met helmknoppen, zeer zelden (*Siphanthera*) een van de kransen zonder helmknoppen of geheel ontbrekend. Bladeren met eenige evenwijdige nerven. Helmknoppen bijna steeds met eigenaardige aanhangselen

223. [Melastomataceae](#).

216a. Vruchtbeginsel éénhokkig [217](#)

216b. Vruchtbeginsel 2-meerhokkig [218](#)

217a. Vruchtbeginsel langgerekt, met één rij van zaadknoppen; vrucht een peul. Bladeren aan den top min of meer diep ingesneden, zeer zelden niet-ingesneden. Bloemen groot tot vrij groot. **128. [Papilionaceae](#).**

217b. Vruchtbeginsel kort, op een schijf gezeten; kelk min of meer komvormig; soms één meeldraad groter dan de andere; bloemen klein **153. [Anacardiaceae](#).**

218a. Vruchtbeginsel 5-hokkig, met 1 zaadknop in ieder hok. Kelk met 5, eenigszins over elkaar liggende lobben; staminodiën aanwezig of ontbrekend **133. [Humiriaceae](#).**

218b. Kelk klokvormig met 5 korte of onduidelijke tanden. Bloembladeren aan de basis meest een weinig vergroeid. Vruchtbeginsel van onderen 3-hokkig; stijl met 3 stempels **241. [Styracaceae](#).**

219a. Bladeren met doorschijnende puntjes (olieklieren). Planten soms gedoornd. Helmdraden vaak wat vergroeid **137. [Rutaceae](#).**

219b. Bladeren zonder doorschijnende puntjes **[220](#)**

220a. Bloemen typisch 4-tallig, klein; meeldraden 4, tegenover de bloembladeren staand; vruchtbeginsel 2-hokkig; kelk zeer kort, schotelvormig **170. [Vitaceae](#).**

220b. Bloemen niet typisch 4-tallig of indien ze 4-tallig zijn, dan wisselen de meeldraden af met de bloembladeren **[221](#)**

221a. Bloembladeren met eenige ribben op de binnenzijde. Meeldraden 5, met platte helmdraden en een vierkant aanhangsel op den top van den helmknop **162. [Icacaceae](#).**

221b. Bloembladeren van binnen niet geribd of als ze geribd zijn (Mangifera) dan de helmknoppen zonder aanhangsel **[222](#)**

222a. Bloemen klein, groen of wit; vruchtbeginsel omgeven door een schijf **[223](#)**

222b. Bloemen groot of vrij groot, meest gekleurd, geen schijf aanwezig.
Vruchtbeginsel één- of meerhokkig [224](#)

223a. Vruchtbeginsel 1-hokkig; meest maar een deel van de meeldraden
met stuifmeel. Stempel enkelvoudig **153. [Anacardiaceae](#).**

223b. Vruchtbeginsel meerhokkig; stempel 2- of meerlobbig; stijl soms
zeer kort **158. [Celastraceae](#).**

224a. Vruchtbeginsel langwerpig, 1-hokkig, vrucht een peul. Meeldraden
5–9; bladeren aan den top tweespletig tot 2-deelig, zeer zelden niet-
ingesneden. Boomen of vaker lianen **128. [Papilionaceae](#).**

224b. Vruchtbeginsel meerhokkig, zeer zelden 1-hokkig, maar dan is de
plant een viltig behaarde heester of een kruidachtige plant. Meeldraden 5,
onderling en vaak ook met de bloembladeren vergroeid; soms met
staminodiën afwisselend. Bloembladeren vaak eigenaardig van vorm
178. [Sterculiaceae](#).

225a. Meerdere vruchtbeginsels in iedere bloem,
soms een weinig vergroeid, maar dan bloemen 3-tallig [226](#)

225b. Slechts één vruchtbeginsel in iedere bloem [227](#)

226a. Bloemen 3-tallig; kelkbladeren 3; bloembladeren meest 6;
vruchtbeginsels meest zeer talrijk, soms min of meer met elkaar vergroeid
98. [Anonaceae](#).

226b. Bloemen meest 4- of 5-, soms 6-tallig.
Vruchtbeginsels hoogstens 5 **180. [Dilleniaceae](#).**

227a. Bloemen met een honingbeker aan den voet
184. [Marcgraviaceae](#).

227b. Geen honingbeker aanwezig [228](#)

228a. Bloemen éénslachtig; in de ♀ bloem geen bloemkroon
aanwezig; vruchtbeginsel 3-hokkig met een 3-spletige stijl of 3 stempels
147. [Euphorbiaceae](#).

228b. Bloemen met meeldraden en
vruchtbeginsel [229](#)

- 229a. Kelkbladeren 2, zeer zelden 3, maar dan is de plant gestekeld [230](#)
- 229b. Kelkbladeren meer dan 2, of kelk vergroeidbladig [231](#)
- 230a. Bloemen klein, meest rood; stijl van boven gespleten; bloemen meest 4- of 5-tallig **85. [Portulacaceae.](#)**
- 230b. Bloemen groot, geel; plant gestekeld; bloembladeren 4; kelkbladeren soms 3 **104. [Papaveraceae.](#)**
- 231a. Meeldraden tot een zeer lange buis vergroeid, die van boven aan de buitenzijde bekleed wordt door $\pm$ 30 zittende helmknoppen. Stijl 1 met 2 stempels **177. [Bombacaceae.](#)**
- 231b. Meeldraden vrij of tenminste een deel van de helmdraden vrij [232](#)
- 232a. Vruchtbeginsel met meerdere stijlen [233](#)
- 232b. Vruchtbeginsel met één stijl [235](#)
- 233a. Bladeren tegenoverstaand; meeldraden talrijk, soms groepsgewijs staande; bloem 2- of 5-tallig **187. [Guttiferae.](#)**
- 233b. Bladeren verspreid [234](#)
- 234a. Bloemen gesteeld in de bladoksels staande; bloembladeren afvallend 5 of 6, evenals de kelkbladeren **186. [Theaceae.](#)**
- 234b. Bloemen in trossen of pluimen; bloembladeren na den bloei blijvend. Meeldraden in groepen van $\pm$ 4 tegenover de bloembladeren staand **199. [Flacourtiaceae.](#)**
- 234c. Kelk vergroeidbladig, soms met een buitenkelk; bloembladeren 5; helmdraden van onderen in een buis vergroeid, het vruchtbeginsel en de stijlen insluitend; stijlen meest 10 of meer, soms aan de basis vergroeid **175. [Malvaceae.](#)**
- 235a. Bloemen zygomorf, meeldraden meest verschillend van grootte; bloembladeren één of 2. Vruchtbeginsel gesteeld **128. [Papilionaceae.](#)**

- 235b. Bloemen regelmatig of bijna regelmatig [236](#)
- 236a. Kelk buis-, kom- tot bekervormig; meeldraden en bloembladeren op den kelk ingeplant [237](#)
- 236b. Bloembladeren en meeldraden van de kelk vrij of tenminste één van beide [238](#)
- 237a. Vruchtbeginsel éénhokkig; stijl aan de basis van het vruchtbeginsel ingehecht. Bloemen regelmatig of een weinig zygomorf. Bladeren verspreid [126. Rosaceae](#).
- 237b. Vruchtbeginsel 2- tot meerkokkig; stijl op den top van het vruchtbeginsel. Bladeren bijna steeds tegenoverstaand (behalve Lagerströmia) [216. Lythraceae](#).
- 238a. Vruchtbeginsel 1-kokkig [239](#)
- 238b. Vruchtbeginsel meerkokkig [241](#)
- 239a. Vruchtbeginsel met 2 rijen van zaadknoppen, langbehaard; vrucht met 2 kleppen openspringend, gestekeld; zaden vuurrood. Bloemen 5-tallig, de kelk met klieren aan de basis. Boomen met min of meer hartvormige bladeren [194. Bixaceae](#).
- 239b. Vruchtbeginsel en vrucht niet langbehaard of gestekeld. Kelk zonder klieren [240](#)
- 240a. Bloemen meest met 3 kelk- en 3 bloembladeren, zelden 4-tallig. Boomen; vruchtbeginsel met 3 rijen van zaadknoppen [199. Flacourtiaceae](#).
- 240b. Bloemen 5-, soms 6-tallig. Lianen; bladeren meest zeer ruw. Vruchtbeginsel met 1 rij van zaadknoppen [180. Dilleniaceae](#).
- 241a. Kelk bekervormig met zeer korte slippen. Helmdraden onderling min of meer vergroeid. Bladeren met doorschijnende puntjes (olieklieren). Plant vaak gedoornd [137. Rutaceae](#).

241b. Kelk losbladig of vergroeidbladig, maar dan vrij diep ingesneden met duidelijke slippen [242](#)

242a. Planten met meest dichte stervormige haren bekleed. Bladeren verspreid met steunbladeren, die soms spoedig afvallen. Meeldraden en vruchtbeginsels soms op een zuil staand; òf een buitenkelk aanwezig, òf de vruchten dicht behaard of met stekels bezet, òf geen van deze kenmerken aanwezig, maar dan zijn de bladeren gezaagd en is de plant een kruid of een kleine heester **174. [Tiliaceae](#).**

242b. Planten kaal of bijna kaal [243](#)

243a. Meeldraden zeer talrijk, meer dan 20 [244](#)

243b. Meeldraden niet meer dan 20 [245](#)

244a. Bladeren verspreid. Bloemen alleenstaand in de bladoksels, 5-tallig, de bloembladeren vóór de kelkbladeren staand. Vruchtbeginsel 2-, 3- of 4-hokkig **186. [Theaceae](#).**

244b. Bladeren tegenoverstaand, of (alleen bij Caraipa) verspreid, maar dan staan de bloemen niet alleen in de bladoksels **187. [Guttiferae](#).**

245a. Vruchtbeginsel 2-hokkig; meeldraden 18–20, in 2 rijen; staminodiën niet aanwezig; kelk losbladig; kelkbladeren verlengd, 3–6, bloembladeren 3–6 **182. [Ochnaceae](#).**

245b. Vruchtbeginsel 5-, zelden 4-hokkig; meeldraden 20, in één rij, vaak met staminodiën ertusschen; helmknoppen soms behaard, meeldraden soms ongelijk met 3 helmknoppen aan den top **133. [Humiriaceae](#).**

246a. Vruchtbeginsel geheel of half onderstandig; kelkbladeren 2; meeldraden meer of minder dan 10. Kruidachtige planten **85. [Portulacaceae](#).**

246b. Kelkbladeren meer dan 2 of de kelk vergroeidbladig [247](#)

247a. Bloemen klein, in een scherm, dat soms zeer sterk gedrongen is en de vorm van een hoofdje heeft, 5-tallig, met 2 korte stijlen of stempels

228. [Umbelliferae.](#)

247b. Bloemen niet in een zoodanig scherm

[248](#)

248a. Meeldraden niet meer dan 10, dubbel zooveel als bloembladeren (soms 6-tallig, 12 meeldraden)

[249](#)

248b. Meeldraden meer dan 10; meest zeer talrijk

[252](#)

249a. Kruidachtige planten met verspreide bladeren, meest 4-tallige (soms 5- of 6-tallige) gele bloemen, en 8 (10 of 12) meeldraden. Vruchtbeginsel 4-hokkig, meest vrij lang

224. [Oenotheraceae.](#)

249b. Boomen of heesters, zelden kruiden, maar dan de helmknoppen eigenaardig van vorm, meest met aanhangsels

[250](#)

250a. Mangrove-boomen met luchtwortels; bloeias napvormig met een schijf. Bloemen 4-tallig, meeldraden 8, bladeren verspreid

220. [Rhizophoraceae.](#)

250b. Geen luchtwortels aanwezig; schijf ontbrekend

[251](#)

251a. Vruchtbeginsel éénehokkig; helmknoppen, zonder bijzondere aanhangselen, ongespoord. Bloemen meest in veelbloemige trossen of aren. Vrucht vaak gevleugeld

221. [Combretaceae.](#)

251b. Vruchtbeginsel meerhokkig; helmknoppen met een verdikt helmbindsel dat vaak nog verschillende aanhangselen draagt; bladeren meest met eenige evenwijdige nerven van de basis naar den top. Bladeren tegenoverstaand

223. [Melastomataceae.](#)

252a. Bladeren verspreid. Meeldraden met een eenzijdig aanhangsel, zoodat de bloem zygomorf schijnt, soms dit aanhangsel ontbrekend, maar dan zijn de bloemen zeer groot en de meeldraden tot een buis vergroeid

219. [Lecythidaceae.](#)

252b. Bladeren tegenoverstaand

253a. Heesters met smalle blaadjes en groote roode 5- tot 8-tallige bloemen. Bladeren zonder doorschijnende olieklieren 253
218. [Punicaceae](#).

253b. Bloemen 4- of 5-tallig, vrij klein, niet vuurrood, bladeren met doorschijnende olieklieren 222. [Myrtaceae](#).

253c. Bloeias klokvormig met een veellobbige schijf. Meeldraden 15–30; bloembladeren sterk ingesneden. Geen olieklieren in de bladeren 220. [Rhizophoraceae](#).

254a. Meerdere vrije vruchtbeginsels in iedere bloem, ieder met één stijl of een stempel 255

254b. Slechts één vruchtbeginsel in iedere bloem 256

255a. Bloemen 4-tallig, bloemkroon een wijde buis vormend: meeldraden 8; vruchtbeginsels 4 **115. Crassulaceae.**

255b. Bloemen 3-tallig, met 6 bloembladeren en een 3-bladige kelk. Meeldraden talrijk 98. [Anonaceae](#).

256a. Vruchtbeginsel onderstandig of halfonderstandig 257

256b. Vruchtbeginsel bovenstandig 261

257a. Bloemen in hoofdjes en door een gemeenschappelijk omwindsel omgeven. Vruchtbeginsel 1-hokkig met 1 zaadknop; helmknoppen met elkaar vergroeid; bladeren tegenoverstaand of verspreid 280. [Compositae](#).

257b. Bloemen niet in hoofdjes of als ze in hoofdjes staan, dan is het vruchtbeginsel meerhokkig, en zijn de helmknoppen niet vergroeid en zijn de bladeren steeds tegenoverstaand 258

258a. Meeldraden met de helmknoppen aan elkaar verbonden 259

258b. Meeldraden geheel vrij van elkaar 260

259a. Meeldraden 4; helmknoppen kruisgewijs verbonden; kelk 5-deelig; bloemkroon met 5 slippen. Bladeren tegenoverstaand

259b. Meeldraden 5; helmknoppen in een ring den stijl omvattend. Bladeren verspreid

262. [Gesneriaceae](#).
276. [Campanulaceae](#).

260a. Vruchtbeginsel geribd, meest met klierharen bezet; eenhokkig; meeldraden 1–5; steunbladeren ontbrekend (in werkelijkheid is de z.g. kelk een krans van schutblaadjes; de z.g. bloemkroon een bloemdek en het vruchtbeginsel bovenstandig, doch schijnbaar onderstandig, omdat het bloemdek zich boven het vruchtbeginsel vernauwt en het dus schijnt alsof het bloemdek op het vruchtbeginsel zit)

80. [Nyctaginaceae](#).

260b. Vruchtbeginsel meerhokkig; meeldraden evenveel als bloemkroonslippen en ermee afwisselend; bladeren tegenoverstaand met steunbladeren, die meest tussen elk bladpaar vergroeid zijn

270. [Rubiaceae](#).

260c. Meeldraden talrijk, in meerdere kransen, min of meer met de bloemkroon vergroeid; vruchtbeginsel 2–5-hokkig met 2–4 zaadknoppen in ieder hokje

242. [Symplocaceae](#).

261a. Bloemen in schermen, en dan met honingbekers in het scherm geplaatst of in trossen, en dan een gespoorde of ongespoorde honingbeker aan elke bloemsteel. Meeldraden 5 tot vele

184. [Marcgraviaceae](#).

261b. Geen honingbekers aanwezig

[262](#)

262a. Bloemen mannelijk of tweeslachtig

[263](#)

262b. Bloemen alleen vrouwelijk

[275](#)

263a. Meeldraden evenveel als kroonslippen en er tegenover staand of meer

[264](#)

263b. Meeldraden evenveel als kroonslippen en ermee afwisselend of minder

[277](#)

264a. Bloemen zygomorf; kelk en bloemkroon 5-tallig, met elkaar en met de meeldraden tot een buis vergroeid; meeldraden 8 in 2 bundels

145. [Polygalaceae](#).

- 264b. Bloemen regelmatig [265](#)
- 265a. Meeldraden dubbel zooveel als bloemkroonslippen of nog meer [266](#)
- 265b. Meeldraden evenveel als bloemkroonslippen [271](#)
- 266a. Behalve de meeldraden ook nog één of meer kransen van staminodiën voorhanden; planten meest met melksap; bladeren verspreid **239. [Sapotaceae](#).**
- 266b. Geen staminodiën aanwezig [267](#)
- 267a. Bloemen alleen met meeldraden [268](#)
- 267b. Bloemen met meeldraden en een vruchtbeginsel [269](#)
- 268a. Boomen met week hout en handlobbige bladeren; meeldraden 10, in twee kransen, in de min of meer klokvormige bloemkroon ingehecht **205. [Caricaceae](#).**
- 268b. Meeldraden 8 tot vele, niet op den bloemkroon ingeplant. Bladeren niet ingesneden; bloeiwijzen vaak uit de stam of uit de oude takken te voorschijn komend **240. [Ebenaceae](#).**
- 269a. Meeldraden meer dan het dubbele aantal der kroonslippen; bloemen 5-tallig, vruchtbeginsel 2–5-hokkig **242. [Symplocaceae](#).**
- 269b. Meeldraden hoogstens 10 [270](#)
- 270a. Bloemkroon klokvormig; meeldraden met de kroonbuis vergroeid of bloemkroon bijna losbladig, doch dan van binnen behaard **72. [Olacaceae](#).**
- 270b. Bloemkroon slechts weinig vergroeid, meeldraden niet met den kroon vergroeid; vruchtbeginsel door een ringvormige schijf omgeven **139. [Burseraceae](#).**
- 271a. Behalve de meeldraden ook staminodiën aanwezig [272](#)
- 271b. Staminodiën ontbrekend [273](#)

272a. Helmdraden met elkaar vergroeid; staminodiën met de bloemkroon-
slippen afwisselend. Bloemen meestal met een onontwikkeld
vruchtbeginsel. Kleine boomen met een groep bladeren aan den top van de
stam

235a. [Theophrastaceae](#).

272b. Helmdraden niet met elkaar vergroeid. Bloemen geheel tweeslachtig.
Boomen met bebladerde takken

239. [Sapotaceae](#).

273a. Kroonbuis lang met uitgebreide zoom; kelk met klierharen,
vruchtbeginsel éénhokkig

238. [Plumbaginaceae](#).

273b. Kroonbuis zeer kort of bloemkroon klokvormig

[274](#)

274a. Vruchtbeginsel meerhokkig; bloemkroon meest klokvormig;
bladeren tenminste aan de onderzijde behaard; planten vaak met melksap

239. [Sapotaceae](#).

274b. Kroonbuis zeer kort; vruchtbeginsel
eenhokkig; bladeren kaal; planten zonder melksap

236. [Myrsinaceae](#).

275a. Bladeren handvormig ingesneden, planten met melksap; bloemkroon
bijna losbladig; stempels sterk ingesneden of meerdere stijlen

205. [Caricaceae](#).

275b. Bladeren ongedeeld

[276](#)

276a. Vruchtbeginsel éénhokkig; boomen met lange bladeren, die
een kleine kroon aan den top van den stam vormen. Staminodiën aanwezig

235a. [Theophrastaceae](#).

276b. Vruchtbeginsel 4- tot meerhokkig;
staminodiën meestal ontbrekend

240. [Ebenaceae](#).

277a. Bloemen blauw, regelmatig met 5 meeldraden; stijlen 2, geheel vrij;
vruchtbeginsel 2-hokkig; planten meest gedoornd, op vochtige plaatsen of
in het water groeiend

251. [Hydrophyllaceae](#).

277b. Stijlen min of meer met elkaar vergroeid; planten niet gedoornd of,
als ze gedoornd zijn, dan de bloemen niet regelmatig-5-tallig

[278](#)

278a. Vruchtbare meeldraden minder dan kroonslippen, daarbij de bloem meest zygomorf [279](#)

278b. Vruchtbare meeldraden evenveel als kroonslippen; bloemen regelmatig [289](#)

279a. Bloemen geheel regelmatig, 4- of 5-tallig; meeldraden 2, in de kroonbuis ingehecht; bladeren tegenoverstaand **243. [Oleaceae](#).**

279b. Meeldraden 4, of 2, in het laatste geval de bloem duidelijk zygomorf [280](#)

280a. Vruchtbeginsel éénhokkig, soms door naar binnen inspringende zaadlijsten bijna 2-hokkig, maar dan zijn òf de helmknoppen verbonden met elkaar en de planten kruiden òf er is achter in de bloem een staminodium aanwezig [281](#)

280b. Vruchtbeginsel duidelijk 2-meerhokkig [283](#)

281a. Vruchtbeginsel met één vrije centrale zaaddrager; kruiden met een 2-lippige bloemkroon en 2 meeldraden, die onder in de kroon bevestigd zijn **264. [Lentibulariaceae](#).**

281b. Vruchtbeginsel met 2 wandstandige zaadlijsten [282](#)

282a. Kleine boomen of houtige planten die met wortels klimmen; helmknoppen niet met elkaar verbonden; vruchtbeginsel soms tendeele 2-hokkig; schijf zeer kort **258. [Bignoniaceae](#).**

282b. Kruiden of heesters, de helmknoppen vergroeid of samenhangend, zelden vrij van elkaar, maar dan is de plant kruidachtig en is er een éézijdige schubvormige schijf aanwezig **262. [Gesneriaceae](#).**

283a. Bloemkroon duidelijk 2-lippig, meeldraden 4, 2 lange en 2 korte. Vruchtbeginsel diep 4-deelig in 4 éénzadige stukken uiteenvallend **254. [Labiales](#).**

283b. Bloemkroon meest niet duidelijk 2-lippig en in ieder geval het vruchtbeginsel niet diep vierdeelig [284](#)

284a. Vruchtbeginsel 2-hokkig met 1 of 2 zaadknoppen in ieder hokje; in het laatste geval de twee zaadknoppen naast elkaar zittend en de vrucht niet openspringend. Kruiden, heesters of boomen, meest met tegenoverstaande bladeren **253. [Verbenaceae](#).**

284b. Meer dan 2 zaadknoppen in ieder hokje van het vruchtbeginsel, zelden (sommige Acanthaceae), slechts 2 zaadknoppen, maar dan zitten deze boven elkaar **285**

285a. Kruiden met afwisselende bladeren, en een 4-hokkig vruchtbeginsel; in elk hokje één rij van zaadknoppen boven elkaar; meeldraden 4; een klein staminodium aanwezig; bloemen in de bladoksels **259. [Pedaliaceae](#).**

285b. Vruchtbeginsel 2-hokkig **286**

286a. Bladeren tegenoverstaand **287**

286b. Bladeren verspreid **288**

287a. Vrucht meest een doosvrucht, die met 2 kleppen hokverbrekend openspringt: zaden bevestigd aan de min of meer haakvormige verharde zaadsteelen; soms is de vrucht anders gevormd (niet openspringend of zaadsteelen ontbrekend) maar dan is of de kroon in den knop gedraaid en de kelk min of meer gaafrandig, of de stempel 2-lobbig en de kelk diep 5-deelig met een grootere slip. Meeldraden 2, en dan soms met nog 2 staminodiën, of 4 meeldraden, in de kroon bevestigd

266. [Acanthaceae](#).

287b. Geen haken in de vrucht aanwezig; kroonslippen in den knop over elkaar liggend, niet gedraaid. Stempel meest ongedeeld **257. [Scrophulariaceae](#).**

288a. Boomen of kruiden; in het eerste geval de bloemkroon lang-buisvormig met een bijna regelmatige uitgebreide 5-tallige zoom en 2-machtige meeldraden; in het tweede geval tusschen de 5 kroonslippen nog 5 zeer kleine, ermee afwisselende slippen en kroonslippen zeer kort in vergelijking met de buis. Vrucht een bes of een doosvrucht

256. [Solanaceae](#).

- 288b. Kruiden of heesters; meeldraden 2 of 4, of 2 ervan staminodiën
257. [Scrophulariaceae](#).
- 289a. Bladeren in een wortelroset; kruiden
met 4-tallige, min of meer vliezige en groene bloemen in dichte aren
269. [Plantaginaceae](#).
- 289b. Bladeren tegenoverstaand
290
- 289c. Bladeren verspreid
296
- 290a. Bloemkroon 8–10-slippig met 8–10 zittende helmknoppen;
kelk 4-tallig; bladeren zeer groot
245. [Loganiaceae](#).
- 290b. Bloemen 4- of 5-tallig
291
- 291a. Kelk kort 5-deelig; bloemkroon met een korte buis en 4 bijna gelijke,
afgeronde slippen, en 4 meeldraden, van binnen behaard; boomen of
heesters; mangroveplanten
253. [Verbenaceae](#).
- 291b. Kelk en bloemkroon beide 4- of 5-tallig of kruiden; geen
mangroveplanten
292
- 292a. Kruidachtige planten met een éénhokkig, zeer zelden door
inspringende zaadlijsten 2-hokkig vruchtbeginsel; steunbladeren niet
aanwezig
246. [Gentianaceae](#).
- 292b. Vruchtbeginsel 2-hokkig, zeer zelden éénhokkig, maar dan zijn de
planten boomen of lianen
293
- 293a. Kroonslippen in den knop met de randen tegen elkaar liggend, zeer
zelden gedraaid of met de randen over elkaar liggend, maar dan is de stijl
dubbel-2-deelig en de plant een heester of een kruid met kleine 4-tallige
bloemen en meeldraden met gescheiden helmknoppen
294
- 293b. Kroonslippen in den knop met de randen over elkaar liggend en
gedraaid
295
- 294a. Bladeren smal, tegenoverstaand of in kransen; kroon klein, met korte
buis, 4-tallig, bijna stervormig, wit; sterk vertakte kruiden

294b. Heesters met steunbladeren³ òf kruiden in het laatste geval de bloemen in trossen uit een krans van 4 bladeren aan het eind van den stengel te voorschijn komend

257. [Scrophulariaceae](#).

245. [Loganiaceae](#).

295a. Stijlen 2, tot aan den stempel gescheiden; stempelrand met 5 klierachtige aanhangselen, waaraan het tot massa's verkleefde stuifmeel blijft hangen; stempel schildvormig verbreed; vruchtbeginsels gescheiden; bloemen 5-tallig, meest in den kroonbuis verschillende aanhangselen aanwezig

248. [Asclepiadaceae](#).

295b. Stijlen 1 of 2, in het laatste geval van boven vergroeid; stempel één, op verschillende wijze verdikt, meest met een behaarde ring, van boven spits; meeldraden meest met elkaar en met den stempel vergroeid; vruchtbeginsels 2, van elkaar gescheiden of één, en dan 1- of 2-hokkig

247. [Apocynaceae](#).

296a. Vruchtbeginsel 2-hokkig met meerdere zaadknoppen in ieder hokje; vrucht een bes of een doosvrucht; stijl één met een 2-lobbige stempel

256. [Solanaceae](#).

296b. Vruchtbeginsel 2-, 3- of 4-hokkig, met meest 4, soms 6 zaadknoppen in het geheele vruchtbeginsel

[297](#)

297a. Stijl min of meer diep 2-spletig tot 2-deelig; kelkslippen vaak ongelijk van vorm en grootte; bloemen groot of vrij groot (omstreeks 1 cM. lang of meer) sterk gekleurd; vrucht doosvruchtachtig; planten meest klimmend of kruipend, vaak kruiden, soms lianen

249. [Convolvulaceae](#).

297b. Stijl 2-spletig en dan elk van de takken nog eens gedeeld, of stijl dicht onder den top voorzien van een behaarde ring. Bloemen meest in lange eenzijdige aren; vrucht een steenvrucht met 1, 2 of 4 pitten òf in vier eenzadige stukken uiteenvallend

252. [Borraginaceae](#).

¹ Hiertoe behooren alle Eenzaadlobbige planten (Monocotylen) behalve de Dioscoreaceae, enkele Burmanniaceae en enkele Orchidaceae, die verder in de tabel zijn opgenomen, benevens de Butomaceae, Hydrocharitaceae, Palmae, Cyclanthaceae, Araceae, Lemnaceae, enkele Eriocaulaceae, enkele Pontederiaceae, en enkele Liliaceae, die reeds vroeger in de tabel behandeld zijn. ¹

2 Hiertoe ook eenige Euphorbiaceae, die echter te herkennen zijn òf aan de aanwezigheid van steunbladeren, òf van melksap, òf van vrouwelijke bloemen op dezelfde plant; deze vrouwelijke bloemen hebben dan een bovenstandig, 3-hokkig vruchtbeginsel met 3 stijlen of stempels. ↑

3 Hiertoe behoort ook het Rubiaceeën-geslacht Pagamea, dat door zijn bovenstandig vruchtbeginsel geheel met de Loganiaceeën overeenstemt, doch in habitus en anatomische kenmerken meer overeenkomst met de Rubiaceae vertoont en daarom ook tot die laatste familie gebracht wordt. ↑

I. HYMENOPHYLLACEAE.

Sorus steeds randstandig aan het eind van een bladnerf, die zich buiten het blad voortzet; sporangiën zittend of kortgesteeld; ring niet onderbroken, vertikaal of scheef; bladeren meest slechts één cellaag dik, bijna gaafrandig of op verschillende wijzen ingesneden tot gevind of meervoudig gevind.

1*a*. Het indusium is beker- of buisvormig met afgeknotte zoom

Trichomanes.

1*b*. Het indusium bestaat aan den rand uit 2 kleppen

Hymenophyllum.

II. CYATHEACEAE.

Sori bolvormig, op de onderzijde of aan het eind van een nerf; sporangiën talrijk, vaak dicht-gedrongen staand, zittend of gesteeld, omgekeerd eirond met niet-onderbroken, eenigszins scheeve ring, die bijna vertikaal staat; indusium aanwezig of ontbrekend; indien aanwezig, dan onderstandig; planten meest met een hoogen stam, gewoonlijk boomachtig met meest meervoudig samengestelde, vaak zeer groote bladeren.

1a. Indusium bolvormig, in het begin gesloten en de sorus geheel insluitend, later schotelvormig, of onregelmatig openspringend. Duidelijke stammen aanwezig, met groote driemaal gevinde bladeren en meest gestekelde en beschubde bladsteelen; sori in één rij **Cyathea.**

1b. Indusium klein, schubvormig, naar buiten (d.i. naar den bladrand) opengaand, in de jeugd de sorus nooit geheel bedekkend. Stammen soms niet aanwezig. Bladeren groot, meest met stekels en schubben op de bladsteel, éénmaal tot driemaal gevind. Sori in één rij **Hemitelia.**

1c. Indusium ontbrekend; stammen meest groot. Bladeren groot, vaak met stekels en schubben op de bladsteel, éénmaal tot viermaal gevind. Sori meest in één rij **Alsophila.**

III. POLYPODIACEAE.

Sori zelden randstandig, meest op de onderzijde van het blad op den rug, aan het einde of aan de zijde van een nerf; soms ook tusschen de nerf staande; naakt of bedekt door een verschillend gevormd indusium dat soms bestaat uit de omgeslagen bladrand. Sporangien meestal langgesteeld; ring vertikaal staand, onderbroken. Bladeren zeer verschillend van vorm en textuur.

- 1a. Indusium aanwezig, soms bij rijpe sporangien afgevallen, maar dan bij jonge sporangien steeds te vinden [2](#)
- 1b. Indusium steeds ontbrekend [5](#)
- 2a. Indusium rond, niervormig of langwerpig, in het midden of (bij de niervormige indusiën) aan den rand vastgehecht, doch steeds met de randen vrij van het blad en rondom openspringend [9](#)
- 2b. Indusium langwerpig of lijnvormig, zelden rond, steeds aan één zijde open, aan de andere zijde dicht [3](#)
- 3a. Indusium randstandig, uit den omgeslagen bladrand, of een deel van den bladrand gevormd en *naar binnen* opengaand [17](#)
- 3b. Indusium niet randstandig of randstandig, in het laatste geval naar buiten opengaand en het indusium dus niet uit de bladrand gevormd [4](#)
- 4a. Sori òf rond en alleenstaand op het eind van de aderen, òf langwerpig tot lijnvormig en de toppen van twee of meer aderen verbindend. Indusium naar buiten opengaand [15](#)
- 4b. Sori lijnvormig, evenwijdig loopend met de hoofdnerf van de segmenten van de laatste orde. Indusiën naar binnen opengaand. Bladeren enkelvoudig, of éénmaal of tweemaal gevind, in het laatste geval de bladsteelen klimmend **Blechnum.**

4c. Sori en indusiën langwerpig of lijnvormig, langs de aderen loopend en scheef gericht ten opzichte van de hoofdnerf van het segment van de laatste orde [16](#)

5a. Sori in onbepaald aantal dicht op elkaar zittend en daardoor de geheele bladonderzijde of een aaneengesloten deel ervan dicht bedekkend [26](#)

5b. Sori in een bepaald aantal, soms (Ceropteris); schijnbaar onregelmatig, maar nooit zoo dicht op elkaar dat er niet een deel van het blad zichtbaar blijft [6](#)

6a. Bladeren met het rhizoom geled, d. w. z. de bladsteel bevat een duidelijk gewricht op de plaats, waar het blad later afbreekt [25](#)

6b. Bladeren niet met het rhizoom geled [7](#)

7a. Sori niet meer dan tweemaal zoo lang als breed [29](#)

7b. Sori vele malen meer lang dan breed (Zie ook Notolaena) [8](#)

8a. Sori zeer lang, evenwijdig met de hoofdnerf van het blad of met de bladrand. Bladeren lang en smal [20](#)

8b. Sori langs de aderen, meer of minder duidelijk netvormig verbonden [21](#)

9a. Bladeren min of meer leerachtig, enkelvoudig, met het rhizoom geled. Rhizoom bovenaardsch, dicht met schubben bezet, met alleenstaande bladeren of kransen van bladeren. Bladeren met een dikke hoofdnerf en talrijke dichte zijnerf. Sori in één tot 3 rijen evenwijdig met de hoofdnerf; op de rugzijde van de zijnerf. Indusium niervormig

Oleandra.

9b. Bladeren meest gevind. Bladsteelen niet geled [10](#)

10a. Sori aan het eind van de aderen [11](#)

10b. Sori op de rugzijde van de aderen [12](#)

11a. Bladeren dubbel gevind: segmenten van de laatste orde zittend kort en breed, scheef met 4–6 groote, langwerpige sori. Rhizoom opgericht, forsch; de bladsteelen dicht bij elkaar gezeten **Didymochlaena.**

11b. Bladeren eenmaal gevind met smalle en lange zittende segmenten. Sori met een niervormig indusium in één rij evenwijdig met de rand van het segment. Rhizoom opgericht, de bladeren dicht gedrongen

Nephrolepis.

12a. Aderen alle vrij, of alleen de onderste zijaderen van de hoofdnerf van elk laatste segment met elkaar verbonden

[13](#)

12b. Aderen alle netvormig verbonden; in de velden, die door de aderen omringd worden eindigen vrije zijtakken der aderen

[14](#)

13a. Bladeren éénmaal gevind, leerachtig met een schildvormig indusium. Segmenten aan den voet versmald; vinlobbig tot vindeelig

Polystichum.

13b. Bladeren één- tot meermalen gevind, dun en vliezig. Indusium meest niervormig of hartvormig. Aderen soms vrij

Dryopteris (*Nephrodium*).

14a. Bladeren aan dezelfde plant in twee vormen, de steriele enkel gevind met breede zwak gegolfde segmenten; de sporangieëndragende bladeren met veel smallere segmenten met dieper gegolfde rand. Zijnerven van de eerste orde met 6–8 paren zijnerf van de 2^{de} orde, die paarsgewijs met elkaar versmelten, zoodat er regelmatige velden gevormd worden, waarin één vrije ader te zien is

Cyclodium.

14b. Bladeren alle gelijk van vorm, enkelvoudig of 3-lobbig of diep vindeelig en dan de segmenten ten deele met een breede basis aan de bladsteel vastgegroeid. Velden onregelmatig

Aspidium.

15a. Sori duidelijk alleenstaand, rond. Bladeren tweemaal gevind of (onderaan) driemaal gevind, de segmenten van de laatste orde met een duidelijken nerf in het midden. Rhizoom kruipend

Saccoloma.

15b. Sori langwerpig of door samenvloeiing van meerdere lijnvormig. Bladeren enkel- of dubbelgevind, de segmenten van de laatste orde alleen

voor de bovenste helft ontwikkeld, en daar de sori dragend; de middennerf van het segment loopt langs den onderrand **Lindsaya.**

16a. Aan een deel der aderen twee sori, elk met zijn eigen indusium, die naar verschillende kanten opengaan. Bladeren enkelvoudig, of gevind of dubbelgevind **Diplazium.**

16b. Sori steeds alleen aan de aderen met één indusium. Bladeren enkelvoudig of gevind, zelden dubbel- of 3 maal gevind **Asplenium.**

17a. Bladeren handvormig samengesteld; de segmenten van de eerste orde gevind, die van de 2^{de} orde klein, de naar den top van het blad gekeerde helft sterker ontwikkeld dan de naar de basis gerichte. Bladrand om de sori omgeslagen. Bladsteel glimmend zwart **Adiantopsis.**

17b. Bladeren eenmaal tot meermalen gevind, de segmenten nooit handvormig samengesteld [18](#)

18a. Bladsteelen zwart, meest glimmend, soms behaard. Bladeren meest dubbel-, zelden enkelgevind, in het eerste geval slechts weinig segmenten van de eerste orde en vele van de tweede orde. Sori op het einde der aderen binnen de omgeslagen bladrand zittend, vaak in elkaar vloeiend en dan zeer lang **Adiantum.**

18b. Bladsteelen niet zwart; sori geheel randstandig [19](#)

19a. Indusium alleen uit de omgeslagen bladrand gevormd. Bladeren enkelgevind of dubbelgevind, de segmenten van de laatste orde diep vindeelig **Pteris.**

19b. Behalve de omgeslagen bladrand is er ook nog een naar buiten opgaand indusium aanwezig. Bladeren meervoudig gevind of meervoudig vindeelig **Pteridium.**

20a. Bladeren zeer lang en smal, sorus geheel randstandig door de bladrand overdekt, soms is er nog een indusium aan de binnenzijde van de sorus aanwezig **Vittaria.**

20b. Sorus aan weerszijden tegen de middennerf liggend, zonder indusium. Planten zeer klein, bladeren smal, slechts enkele centimeters lang

Monogramma.

21a. Bladeren enkelvoudig, gelobd tot gedeeld of gaafrandig

[22](#)

21b. Bladeren gevind, éénmaal of meermalen

[24](#)

22a. Bladeren handlobbig, evenals de bladsteel behaard; aderen netvormig, geheel bedekt met de netvormige sori, de steriele bladeren kleiner

Hemionitis.

22b. Bladeren driehoekig, zeer klein, ongesteeld, aan de basis toegespitst, naar boven geleidelijk verbreed aan den bovenrand met scherpe insnijdingen. Aderen niet netvormig verbonden maar naar boven waaivormig uitgespreid. Sori bijna de geheele lengte der aderen innemend

Hecistopteris.

22c. Bladeren langwerpig tot lancetvormig, bijna gaafrandig, aan top en basis versmald; nerven netvormig

[23](#)

23a. Sori alleen langs de nerven, dus netvormig

Anthrophyum.

23b. Sori zeer klein, verspreid over de geheele onderzijde van het blad

Anetium.

24a. Bladeren eenmaal gevind of dubbel gevind, evenals de bladsteelen behaard. Sori langs de aderen loopend van de steel naar den rand dicht opeenzittend en weinig vertakt

Gymnopteris (*Neurogramme*).

24b. Bladeren dubbelgevind met een lang glimmend zwarte steel, aan de onderzijde tussen de sori met een witte was bekleed. Segmenten van de laatste orde klein; de sori samensmeltend en daardoor onregelmatig over de onderkant verspreid

Ceropteris (*Neurogramme*).

25a. Sori zeer lang, dicht bij den bladrand liggend en ermee evenwijdig loopend. Bladeren herhaaldelijk gaffelvormig vertakt, smal en dun. **Eschatogramme** (*Dicranoglossum*).

25b. Sori rond of langwerpig niet evenwijdig met de bladrand. Bladeren nooit gaffelvormig vertakt maar enkelvoudig of op verschillende wijze gevind **Polypodium** (*Lepicystis*).

26a. Bladeren enkelvoudig niet ingesneden; meest lang-elliptisch. Sori de geheele onderzijde van het blad bedekkend **Elaphoglossum**.

26b. Bladeren vindeelig of gevind [27](#)

27a. Alleen de bovenste segmenten van het harde, leerachtige, gevinde of vindeelige blad met sporangiën op de onderkant. Groote planten. Aderen met elkaar verbonden **Acrostichum**.

27b. Bladeren geheel aan de onderzijde met sporangiën bedekt. Aderen niet met elkaar verbonden. Fertiele bladeren veel grooter en breeder dan de steriele [28](#)

28a. Bladeren eenmaal gevind. Zijaderen van af de hoofdnerf van het segment dicht naast elkaar naar den rand loopend, geheel onvertakt of slechts eenmaal vertakt **Stenochlaena**.

28b. Bladeren dubbel tot meermalen gevind; aderen meermalen vertakt, maar niet met elkaar verbonden **Polybotrya**.

29a. Sori aan het eind van de aderen dicht bij de bladrand gezeten, in het begin vrij van elkaar, later min of meer met elkaar samenvloeiend en dan in een lijn langs de bladrand loopend. Bladeren dubbelvindeelig, van onderen met schubben bezet **Notolaena**. (*Notochlaena*).

29b. Sori niet randstandig, rond of langwerpig. Bladeren enkel- of meermalen gevind **Dryopteris** (*Nephrodium*).

IV. PARKERIACEAE.

Eenjarige plant met zeer korte stengel; bladeren groepsgewijs bij elkaar, sappig tot vleezig met een eenigszins opgeblazen steel. Bladeren enkelvoudig vindeelig met stompe lobben of (de fertiele) meervoudig vindeelig tot gevind met smalle lobben. Sporangien langs de nerven verspreid, niet tot sori vereenigd, ring volledig of niet volledig, uit zeer breede cellen bestaand, soms geheel ontbrekend; indusium niet aanwezig. Planten in het water of op vochtige plaatsen groeiend. Eenig geslacht

Ceratopteris.

V. GLEICHENIACEAE.

Sori eidelings, rugstandig of bij de vertakking van een nerf staande, klein, uit weinige sporangiën samengesteld; sporangiën zeer kort gesteeld of zittend; ring horizontaal, iets boven het midden verloopend, vertikaal openspringend; indusium ontbrekend; planten in de aarde groeiend.

Bladeren ten minste ten deele gaffelvormig vertakt, de segmenten van de laatste orde vindeelig met slippen die met een breede basis zitten en naar de top wat versmald zijn. Sporangien ongesteeld, 2 tot 8 tot een kleine sorus vereenigd zonder indusium. Planten vaak klimmend of kruipend

Gleichenia.

VI. SCHIZAEACEAE.

Sporangiën alleenstaand, loodrecht openspringend, ring horizontaal, dicht bij den top van het sporangium liggend, niet onderbroken. Uiterlijk van de planten zeer verschillend; vaak op droge plaatsen (in savannen) groeiend, soms klimmend in het oerwoud. Meest de sporangiëndragende deelen van het blad geheel verschillend van de steriele deelen.

1a. Bladeren klimmend, dubbel gevind, de segmenten meest ver van elkaar verwijderd, zoodat men deze vaak voor de bladeren zelf aanziet. De segmenten van de laatste orde aan den rand bezet met talrijke min of meer draadvormige slippen, die in kleine groeven de alleenzittende sporangiën dragen

Lygodium.

1b. Planten niet klimmend

2

2a. Bladeren gevind, met één of twee zijtakken aan den bladsteel, die naar den top bijna alleen sporangiën dragen, welke eveneens vinvormig gerangschikt zijn

Aneimia.

2b. Bladsteel lang, van boven bezet met korte gevinde of bijna handvormig samengestelde segmenten, waarvan de bladschijf geheel verdwenen is, en die dus bijna alleen uit sporangiën bestaan, of bladschijf goed ontwikkeld maar dan waiervormig en aan den bovenkant handvormig ingesneden; de uiterste slippen overgaand in vinvormig samengestelde sporangiën

Schizaea.

VII. SALVINIACEAE.

Horizontaal op het water drijvende, kleine planten; sori min of meer bolvormig, geheel gesloten, in het water hangend; twee soorten ervan aanwezig, de eene met sporangiën die slechts één groote spore dragen; de andere met sporangiën die meerdere kleine sporen inhouden.

1a. Blaadjes ongeveer een centimeter groot of groter, niet dicht opeenzittend, de drijvende tegenoverstaand, de in het water naar beneden hangende zeer fijn verdeeld en op wortels gelijkende. Deze dragen de beide soorten van sporangiën **Salvinia.**

1b. Blaadjes in twee rijen, dicht op elkaar zittend, weinig groter dan 1 m.m., niet tegenoverstaand, in twee lobben gedeeld, waarvan de bovenste lobben drijven, de onderste in het water hangen en de beide soorten van sporangiën dragen **Azolla.**

VIII. MARATTIACEAE.

Sori steeds op de onderzijde van de bladeren gezeten, langs de nerven, indusium aanwezig of ontbrekend, soms bestaande uit min of meer talrijke in twee rijen gezeten sporangiën of tot een synangium verbonden, dat zich op verschillende wijze opent; ring klein of ontbrekend; planten soms zeer groot; bladeren in den knop opgerold, met steunbladeren.

Bladeren enkelvoudig of 3-tallig. De sporangiën zijn tot groote lijnvormige groepen (synangiën) samengesteld, die zich uitstrekken van de middennerf van het blad tot aan den rand. De synangiën springen met 2 rijen van kleine gaatjes open

Danaea.

IX. OPHIOGLOSSACEAE.

Sporangiën op een enkele zijtak van het blad staande, met een wand die uit meerdere cellagen bestaat en zich met een dwarse of overlangsche spleet opent; ring ontbrekend; steriele bladeren niet ingesneden of enkel- tot meervoudig gedeeld; fertiel gedeelte van het blad evenzoo gedeeld, maar zonder ontwikkeling van de bladschijf.

Bladeren enkelvoudig ongedeeld, lang-elliptisch of hart- of hart-niervormig, dicht bij de bladvoet met een zijtak, die uit een lange aar bestaat, welke twee rijen van dicht opeenzittende sporangiën draagt. Planten klein

Ophioglossum.

X. LYCOPODIACEAE.

Stengels verlengd, met smalle meest naald- of lancetvormige bladeren bezet, waarvan de bovenste in de bladoksels een sporangium dragen. Dit deel van de plant is soms duidelijk van het steriele deel van de plant afgescheiden, soms ook is het er geheel aan gelijk, zoodat er geen afscheiding is tusschen steriel en fertiel gedeelte. De bladeren staan niet in bepaalde rijen en zijn aan alle zijden van den stengel gelijk van vorm.

Sporangiën alle gelijk

Lycopodium.

XI. SELAGINELLACEAE.

Bladeren bijna steeds in 4 rijen langs den stengel, zeer zelden in meerdere rijen, in het laatste geval alle bladeren gelijk van vorm, in het eerste geval twee overlansche rijen van bladeren anders gevormd dan die van de beide andere rijen. Sporangien aan den top van den stengel in de bladoksels, in twee soorten, groote met 4 sporen en kleine met vele sporen. Eenig geslacht:

Selaginella.

KLASSE: **GYMNOSPERMAE.**

Orde: **Gnetales.**

7. **Gnetaceae.**

Naaktzadige 1- of 2-huizige planten; de mannelijke bloemen met 2 (schijnbaar één) tot 8 meeldraden, de vrouwelijke bloemen met één zaadknop; bloemen omhuld met een enkelvoudig, 2- tot 4-tallig omhulsel; houtige planten met enkelvoudige, tegenoverstaande bladeren.

Klimmende planten met breede, tegenoverstaande bladeren; bloemen in kransen, in onderbroken aren staande; elke krans door een bekervormig omhulsel min of meer ingesloten; mannelijke bloem met één helmdraad en twee helmknoppen

Gnetum.

ANGIOSPERMAE.

Klasse: **Monocotyledoneae.**

Orde: **Helobiae.**

15. *Alismataceae.*

Bloemen meest 2-slachtig, met kelk en bloemkroon, regelmatig, 3-tallig; kelk 3-bladig; kroon 3-bladig; meeldraden 6 tot vele, zelden maar 3; vruchtbeginsels 6 tot vele, met 1 tot vele zaadknoppen; water- of moerasplanten, kruiden met melksap.

1a. Meeldraden talrijk, niet met elkaar vergroeid; bloemen bijna steeds éénslachtig en éénhuizig; bladeren lancet-lijnvormig, boven het water uitstekend

Sagittaria.

1b. Meeldraden 12 of minder

[2](#)

2a. Bladeren langwerpig-lancetvormig; aan den voet niet ingesneden, kortgesteeld. Bloemen in kransen rondom den langen bloeistengel

Echinodorus.

2b. Bladeren cirkelrond-eirond, langgesteeld aan den voet diep hartvormig ingesneden; in het water drijvend; bloeiwijze vrij kort

Lophotocarpus.

16. *Butomaceae.*

Bloemen tweeslachtig, meest met kelk en bloemkroon, regelmatig, 3-tallig; kelkbladeren 3, kroonbladeren 3; meeldraden 9 tot vele, in het laatste geval de buitenste zonder stuifmeel;

vruchtbeginsels 6 tot vele, vaak aan de basis vereenigd, met vele zaadknoppen, kokervruchten; moeras- of drijvende waterplanten bijna steeds met melksap.

Bladeren in het water ondergedoken of op het water drijvend, eirond; bloemen tot 8 c.M. groot, lichtgeel; meeldraden ± 20 ; vruchtbeginsels 6

Hydrocleis.

17. *Hydrocharitaceae.*

Bloemen zelden tweeslachtig, meest mannelijk en vrouwelijk, meest met kelk en bloemkroon, regelmatig, 3-tallig; kelkbladeren 3, kroonbladeren 3, meeldraden $1 \times$ tot 4×3 , de binnenste en buitenste soms staminodiaal; vruchtbeginsel onderstandig met wandstandige zaadlijsten en vele zaadknoppen. Ondergedoken of boven het water uitstekende waterplanten met verspreide of soms in kransen staande bladeren. Bloemen in het begin in een scheede ingesloten.

1a. Bladeren in kransen aan den langen ondergedoken stengel; bloemen klein, de σ zittend, later van den stengel loslatend en op het water drijvend met 3 meeldraden; φ bloemen langgesteeld **Elodea.**

1b. Bladeren langgesteeld, eirond, drijvend; bloemen 2–3 bij elkaar in een scheede; meeldraden 6–12 **Hydromystria.**

Orde: **Glumiflorae.**

19. *Gramina.*

Bloemen 2-slachtig, zelden mannelijk of vrouwelijk, zonder bloembekleedselen; meeldraden meest 3, zelden 1, 2, 6 of vele, vruchtbeginsel met één zaadknop; stempels 2 of 3, of 1; vrucht een caryopsis, zelden een noot of een bes; meest kruiden, zelden houtige planten met knoppen (halmen) en afwisselende smalle bladeren met een ligula. Bloemen alleenstaand of in groepen (aartjes of bloempakjes); elke bloem in den oksel van een dekblad (onderste kroonkafje), meest ook nog met een tegenover het dekblad staand bloemsteelblaadje (bovenste kroonkafje), soms nog met een daarboven staand derde

kroonkafje of met meerdere kroonkafjes; de aartjes of de aparte bloemen meest aan de basis met 2 leege kafjes (kelkkafjes) in pluimen of aarvormige bloeiwijzen.

N.B. In de meerderheid van de gevallen is het zeer moeilijk uit te maken wat kelkkafjes en wat kroonkafjes zijn, omdat het aantal kroonkafjes vaak wisselt. In al die gevallen wordt in de tabel gesproken over slechts één kroonkafje, waarmee bedoeld is het kafje dat direct onder de bloem is gezeten; alle andere, lager gezeten kafjes zijn dan kelkkafjes genoemd.

1a. Bladeren langgesteeld met een opvallend breede bladschijf; bloeiwijze een pluim met lange takken; aartjes éénslachtig in paren gezeten; het eene aartje zittend met een ♀, het andere gesteeld met een ♂ bloem **Pharus.**

1b. Bladeren niet langgesteeld d. i. bladschijf onmiddellijk boven de bladscheede ingehecht of met een zeer kort steeltje ermee verbonden **2**

2a. Bloemen met meer dan 6, meest vele meeldraden, in onvertakte aren; aartjes groepsgewijs bijeenstaand, meest een aantal aartjes met ♂ bloemen staande om 1 of 2 met ♀ bloemen; bladeren breed, scheede aan den mond vaak met lange haren bezet **Pariana. Asmatoe pimpin.**

2b. Bloemen met 1–3 (of -6) meeldraden **3**

3a. Mannelijke aartjes in een groote pluim aan het eind van den stengel; ♀ aartjes dicht gedrongen in meerdere rijen tot een kolf vereenigd, zijdelings aan den stengel staande, omgeven door een scheede, waarbuiten de lange stijlen der ♀ bloemen in een bos uitsteken **Zea.**

3b. Bloemen tweeslachtig of indien ze éénslachtig zijn, dan òf in hetzelfde aartje òf in dezelfde bloeiwijze gemengd **4**

3c. Bloemen éénslachtig en tweehuizig; in elk aartje 2 tot 4 bloemen, die vrij ver van elkaar staan; het bovenste kelkkafje met een lange naald; asje behaard, evenals de kafjes der ♀ bloemen, tusschen de afzonderlijke bloemen met eene geleding; bloeiwijze een wijde pluim; vrucht door de kafjes ingesloten; groote hoge halmen **Gynerium. Pijlgras.**

- 4a. Bladeren met een duidelijke geleding tusschen bladschijf en bladscheede, op deze geleding breekt het blad af; halmen frisch, van onderen houtig, van duidelijke knopen voorzien 5
- 4b. Bladeren zonder geleding tusschen bladschijf en bladscheede 6
- 5a. Bloemen met 6 meeldraden; aartjes met 2-vele bloemen langs de takken van de bloeiwijze in groepen zittend; asje onder de bloem geleed; bloemen 2-slachtig òf de bovenste ♂ en sommige van de onderste steriel; vruchtbeginsel aan den top behaard **Bambusa**, (incl. *Guadua*).
- 5b. Bloemen met 3 meeldraden; asje geleed tusschen de bloemen, na den bloei in stukken uiteenvallend; aartjes met 2–7 tweeslachtige bloemen, of de bovenste bloem éénslachtig; onderste 3–4 kafjes leeg, buitenste klein of naaldvormig; vruchtbeginsel kaal **Arthrostylidium**.
- 6a. ♂ aartjes aan den top van een takje te voorschijnkomend uit een bolvormig vergroeid hard dekblad, dat het ♀ aartje geheel insluit; halm meermalen vertakt; vruchten groot, van buiten omsloten door het steenharde, licht-blauw-grijze dekblad **Coix**, **Jobstranen**.
- 6b. ♂ en ♀ bloemen regelmatig over de aartjes of de bloeiwijze verdeeld; ♀ aartjes in ieder geval niet door een bolvormig dekblad ingesloten, òf bloemen tweeslachtig 7
- 6c. In ieder aartje maar één bloem, bloem nooit tweeslachtig; aartjes afzonderlijk gesteeld in een wijde pluim vereenigd, de ♂ in het onderste deel aan de pluim; de ♀ in het bovenste deel van de pluim; kelkkafjes met één naald, bladeren meest breed **Olyra**.
- 7a. Twee of meer tweeslachtige bloemen in een aartje 8
- 7b. Slechts één bloem in elk aartje of als er 2 zijn, dan alleen de bovenste 2-slachtig en vruchtdragend 13
- 8a. Aartjes in twee, dicht naast elkaar staande rijen langs de as, en zoo een eenzijdige aar vormend 9

8b. Aartje niet in twee rijen langs de as staande, doch in een verschillend gevormde pluim staand [11](#)

9a. Aren niet op hetzelfde punt van de halm bijeenstaand, doch langs de bovenzijde van de halm verdeeld; 6 bloemen per aartje, de kafjes meest kort genaald, soms ook bijna zonder naald; groote planten **Leptochloa.**

9b. Aren in een groep van 2 tot vele aan het eind van de halm bijeenstaand [10](#)

10a. Aar met een bloem aan den top eindigend; kafjes samengedrukt, gekield, ongenaald; aren vrij smal; 4–8 bloemen per aartje **Eleusine, Mangras.**

10b. Aar zonder bloem aan den top, doch de as met een puntje buiten het bloemdragende deel voortgezet; kafjes met duidelijke doch korte naalden; aren dik en kort; 3–5 bloemen per aartje **Dactyloctenium.**

11a. Slechts 2 bloemen per aartje, soms maar één, meest tweeslachtig, een enkele maal ♀ of ♂; aartjes op lange steelen afzonderlijk staand, te zamen een zeer wijde pluim vormend; kafjes met een kiel, aan den punt gestekeld doch zonder naald **Orthoclada.**

11b. Talrijke bloemen in elk aartje, meest tweeslachtig, soms ook enkele ♂ of ♀ [12](#)

12a. Onderste kroonkafje met 1–3 nerven; aartje gesteeld of zittend, een pluim of een smalle aarvormige pluim vormend; alle kafjes vliezig en ongenaald, kroonkafjes na de bloei blijvend **Eragrostis.**

12b. Onderste kroonkafje met 5 tot vele nerven, de zijnerf boogvormig naar de middennerf toeloopend; aartjes meest in een losse pluim; kroonkafjes vaak stomp **Poa.**

13a. Meeldraden 6; aartjes éénbloemig, alleenstaand op steelen; bloeiwijze een pluim; kelkkafjes 4, de beide onderste klein, de 2 bovenste veel grooter, hard, zijdelings samengedrukt met een scherpe kiel, ongenaald; kroonkafje ontbrekend **Oryza, Rijst, aleesi.**

13b. Meeldraden 1–3 per bloem [14](#)

14a. Aartjes paarsgewijs aan de as van de aar bevestigd, meest ongelijk van vorm, de een gesteeld, de andere zittend [15](#)

14b. Aartjes niet twee aan twee aan de as van de aar zittend, wel soms in 2 rijen, maar dan de beide steeltjes niet op één punt vastzittend; indien de aartjes soms twee aan twee staan (bij sommige Paspalum-soorten) dan zijn de steeltjes even lang en de aartjes gelijk van vorm [20](#)

15a. As van de aar plat met groote holten die aan de buitenzijde afgesloten worden door het onderste kafje van een aartje; in de aldus gevormde holte zit de bloem; het zittende aartje van elk paar is tweeslachtig, het gesteelde ♀; bloeiwijze een enkelvoudige aar, die uit de oksels van de bladeren te voorschijn komt **Manisuris.**

15b. As van de aar zonder holten [16](#)

16a. Beide aartjes van elk paar met een tweeslachtige bloem of de een met een tweeslachtige, de andere met een ♀ bloem, in ieder geval beide vruchtdragend [17](#)

16b. Van elk paar aartjes heeft de een een tweeslachtige bloem, de andere alleen een ♂ bloem of bloemen [18](#)

17a. Aren 2 tot vele bij elkaar, aan het eind van den halm zittend; in het zittende aartje van elk paar vindt men onder de tweeslachtige bloem ook nog een ♂ bloem; een van de kafjes langgenaald **Ischaemum.**

17b. Aren niet bij elkaar aan de halm staand, doch een vertakte pluim vormend, alle aartjes eenbloemig, het zittende tweeslachtig, het gesteelde eraan gelijk of alleen ♀; kafjes spits doch ongenaald **Saccharum.**

18a. Het zittende aartje met twee bloemen, een bovenste tweeslachtige en een onderste ♂ bloem; het bovenste kafje genaald; het gesteelde aartje van het paar met 1 of 2 ♂ bloemen **Ischaemum.**

18b. Tenminste het aartje met de tweeslachtige of ♀ bloem éénbloemig

[19](#)

19a. Het aartje met de ♂ bloem zittend of kortgesteeld, dat met de tweeslachtige bloem langgesteeld; het bovenste kelkkafje in de tweeslachtige bloem voorzien van een lange behaarde naald; aren groepsgewijs aan het eind van den halm staande

Trachypogon.

19b. Het aartje met de ♂ bloemen gesteeld, dat met de tweeslachtige of ♀ bloem zittend; bovenste kelkkafje in de tweeslachtige bloem genaald of ongenaald; aren alleenstaand of aan den top van den helm in een groep bij elkaar of tot samengestelde pluimen vereenigd

Andropogon, Vétiver t.

20a. Aartjes steeds eenbloemig, de beide onderste kelkkafjes met lange, witte, zijdeachtige haren bezet; de beide bovenste kelkkafjes kaal; bloem tweeslachtig met één meeldraad; bloeiwijze een pluim met opgerichte takken, zoodat het geheel op een aar gelijkt

Imperata.

20b. Aartjes één- of 2-bloemig; meeldraden bijna steeds 3 (soms 2) per bloem

[21](#)

21a. Aartjes aan den voet met een massa borstelige haren of stekels; geheele bloeiwijze aarvormig

[22](#)

21b. Aartjes zonder borstelige haren of stekels aan den voet, of indien er haren aanwezig zijn, dan zijn de kelkkafjes zelf met dunne haren bezet

[23](#)

22a. Aartjes omgeven door een omhulsel dat met borstelige haren of stekels bezet is, en dat met het geheele aartje en de vrucht afvalt; aar vrij ijl, bezet met groepsgewijs- of alleenstaande aartjes; elk aartje met een tweeslachtige bloem of met een tweeslachtige en daaronder een ♂ bloem

Cenchrus.

22b. Borstelvormige haren of stekels niet tot een omhulsel vergroeid; daardoor ook aan de as zitten blijvend, als de vrucht met het aartje afvalt; aartjes zeer dicht opeengedrongen aan de as staand; bloemen als de vorige

Setaria.

23a. Bovenste tweeslachtige bloem in het aartje schijnbaar eidelings zittend, dus het asje afsluitend [24](#)

23b. Bovenste tweeslachtige bloem in het aartje zijdelings zittend, zoodat het asje zich nog verder boven de bloem voortzet [31](#)

24a. Hoofdas van de halm afgeplat, voorzien van zeer korte zijassen, die ieder zijdelings 1–5 aartjes dragen; deze zijn dicht tegen de hoofdas aangedrukt, zoodat het geheel den indruk maakt van een enkelvoudige aar; planten min of meer kruipend **Stenotaphrum.**

24b. Bloeiwijze bestaande uit een of meer lange aren, waarvan de assen bezet zijn met zittende of gesteelde aartjes, of bloeiwijze een wijde pluim [25](#)

25a. Elk aartje met 3 (of 2) kelkkafjes en één kroonkafje; slechts één bloem per aartje [26](#)

25b. Elk aartje met 4 kelkkafjes en één kroonkafje, het derde kelkkafje soms met een ♂ bloem in den oksel, het vierde steeds met een tweeslachtige bloem [30](#)

26a. Kelkkafjes smal, de beide onderste met een kiel, het bovenste met een lange 3-deelige naald; 2 lodiculæ aanwezig; asje van het aartje geled boven de beide onderste kelkkafjes, zoodat deze na het uitvallen der bloem blijven zitten. Bloemen in pluimen of schijnaren **Aristida.**

26b. Kafjes ongenaald of (bij Eriochloa) zeer kort genaald; geleding van het asje, indien aanwezig, onder de kafjes [27](#)

27a. Direct onder het onderste kafje van het aartje, boven de geleding, zit een meest gekleurde verdikking van het asje; aartjes regelmatig langs de as staande in aren, en deze weer tot een pluim vereenigd; onderste kelkkafjes spits, behaard, het derde hard, met een korte naald, die niet buiten het aartje uitsteekt. Kroonkafje zonder naald, doch overigens gelijkend op het bovenste kelkkafje **Eriochloa.**

27b. Asje onder het aartje zonder woekering, hoogstens met een geleding

28a. Aartjes duidelijk in twee rijen langs de as van de aar gezeten [28](#)
en tegen de as aangedrukt; kelkkafjes 2 of 3, het onderste of de beide
onderste klein en dun, het bovenste eirond en hard; aren soms alleenstaand
aan het eind van den halm, of in groepen, soms ook een pluim vormend

Paspalum.

28b. Aartjes eenbloemig, tot éézijdige aren vereenigd, aan
de as zittend of bijna zittend in twee rijen, dicht over elkaar liggend; de aren
op hun beurt weer aarvormig langs het boveneind van den halm zittend
opgericht en tegen den halm aangedrukt; de beide onderste kelkkafjes smal
en gekield, het bovenste vliezig **Spartina.**

28c. Aartjes niet in twee rijen langs de as staande doch een onregelmatig
vertakte, soms min of meer aarvormige pluim vormend [29](#)

29a. Pluim vrij wijd lang behaard; de 3 kelkkafjes vliezig; kroonkafje
tijdens den bloei dunvliezig, later verhardend en de vrucht omsluitend;
aartje duidelijk geleed met de as **Leptocoryphium.**

29b. Pluim smal met opgerichte takken, onbehaard of kort-behaard; aartje
niet duidelijk geleed met de as; vrucht geheel vrij van de kafjes **Sporobolus.**

30a. Bovenste kelkkafje aan den voet met een
aanhangel; aartjes kortgesteeld aan de takken van een pluim

Ichnanthus.

30b. Bovenste kelkkafje zonder aanhangsel aan den voet;
onderste kelkkafje zeer klein, 2^{de} en 3^{de} grooter, stomp of genaald, het
derde soms met een ♂ bloem, het 4^{de} kelkkafje steeds ongenaald en hard,
het kroonkafje insluitend; bloeiwijzen zeer verschillend; aartjes soms
gesteeld in wijde pluimen, soms in aren en deze te samen een pluim
vormend, soms ook minder samengesteld **Panicum Paardengras.**

31a. Aartjes vereenigd tot eenzijdige aren, deze aren staan langs het
bovendeel van den halm verspreid en vormen een pluim; de beide onderste
kelkkafjes spits of kortgenaald; het 3^{de} met een lange rechte naald; asje van
het aartje boven de bloem voortgezet en daar een langgenaald kafje of
alleen een naald dragend **Gymnopogon.**

31b. Aartjes als bij de vorige tot eenzijdige aren vereenigd, doch deze handvormig bij elkaar aan het eind van den stengel staand [32](#)

32a. De 3 kelkkafjes en het kroonkafje ongeveer even lang, ongenaald; de bovenste met 1 of 2 behaarde kielen, as van het aartje boven de bloem voortgezet als een puntje zonder verdere schubben of kafjes **Cynodon.**

32b. De 2 onderste kelkkafjes ongelijk van grootte, smal en plat, gekield, ongenaald; het 3^{de} langbehaard, genaald (of soms ongenaald); kroonkafje groot met 2 kielen **Chloris.**

20. *Cyperaceae.*

Bloemen tweeslachtig of eenslachtig, naakt, of zelden met een enkelvoudig bloemdek; meeldraden meest 3–1, zelden meer; vruchtbeginsel eenhokkig met 1 zaadknop en met 3 of 2 stijlen met draadvormige stempels; zaad niet met de vruchtwand vergroeid; kruiden met meest scherp driekantige, zelden gelede en van knopen voorziene stengels en smalle bladeren met gesloten scheeden; bloemen in aartjes-achtige trosjes, die tot aar- of pluimvormige bloeiwijzen vereenigd zijn.

1a. De bloemen, die een vruchtbeginsel hebben, hebben steeds óók meeldraden; daarnaast komen ook alléén ♂ bloemen voor. (Zie ook 18a en 24 van deze lijst) [2](#)

1b. Alle bloemen éénslachtig [18](#)

2a. Hoogstens 2 (soms ook maar 1 of geen enkel) van de onderste kafjes der aartjes zonder bloemen [3](#)

2b. Drie tot meer van de onderste kafjes zonder bloemen [14](#)

3a. Kafjes in 2 rijen [4](#)

3b. Kafjes in 3 tot meer rijen [9](#)

4a. Stijl met 2 takken

[5](#)

4b. Stijl met 3 takken

[7](#)

5a. Nootje aan rug- en buikzijde afgeplat, zoodat de grootste breedte naar de as van het aartje toegekeerd is. Aartjes 5–6-bloemig, as van het aartje na den bloei blijvend. Onderste 2 kafjes zonder bloemen, blijvend, de volgende in 2 rijen. Meeldraden 1–3. Naakte halm met één hoofdje van aartjes aan het eind **Juncellus** (*Cyperus*).

5b. Nootje zijdelings samengedrukt, zoodat de smalste kant naar de as toegekeerd is

[6](#)

6a. As van het aartje boven de twee onderste leege kafjes afvallend, vóór het afvallen is op die plaats een geleding in de as te zien. Aartjes met 4–5 kafjes. Meestal draagt alleen het derde een bloem en zijn de twee kafjes aan den top ook leeg, evenals de beide onderste. Aartjes in één of meer zittende hoofdjes aan den top van den kalen stengel; onder de hoofdjes 2–4 bladeren **Kyllingia**.

6b. Deel van de as boven de beide onderste leege kafjes niet afvallend. Aartjes met 5–6-∞ kafjes, waarvan er minstens 4 bloemen dragen en er slechts weinigen aan den top leeg of steriel zijn. Meeldraden 3–1. Aartjes aan den top van de assen, welke te samen weer schermvormig aan het einde van den bloeistengel staan. Direct onder het scherm eenige bladeren in een krans; halm overigens naakt **Pycreus** (*Cyperus*).

7a. As van het aartje boven de 2 onderste kafjes niet afvallend. Aartjes 5–6-∞ bloemig, waarvan er minstens 4 bloemen dragen, terwijl enkele van de bovenste leeg of steriel zijn. Meeldraden 3–1. Noot 3-hoekig, soms van voren een weinig samengedrukt. Halm naakt; aartjes tros- of handvormig samengesteld en deze trossen in een scherm aan het eind van den stengel staande of soms tot een hoofdje bijeenkomend **Cyperus**.

7b. As van het aartje boven de 2 onderste kafjes na den bloei afvallend

[8](#)

8a. As van het aartje in zijn geheel afvallend, 1-weinig-veelbloemig. Vruchtdragende kafjes blijvend. Bladeren lang, smal en groen; overigens als

8b. As van het aartje in stukken uiteenvallend, elk stuk met één vruchtdragend kafje. Aartje met 4–16 vruchtdragende kafjes, cilindrisch, zeer lang en dun, samengesteld tot trossen, en deze weer één of meervoudig in schermen bijeenkomend. Halm, behalve onder de bloeiwijze, naakt

Torulinium (*Cyperus*).

9a. Stijlen aan de basis opgezwollen, scherp
gescheiden van den top van den noot

[10](#)

9b. Stijlen aan de basis niet opgezwollen, geleidelijk overgaand in den top
van den noot

[12](#)

10a. Rondom het vruchtbeginsel staan 3–8 haren, die vaak met weerhaakjes bezet zijn. Kafjes zeer talrijk, meest stomp. Meeldraden 3–1; stijl met 2 of 3 takken, kaal. Halm geheel (ook aan den voet) zonder bladeren, met één hoofdje aan den top

Heleocharis.

10b. Geen stekels om het vruchtbeginsel; plant meest met bladeren

[11](#)

11a. Stijl blijvend aan den noot, òf zoo de stijl afvalt, dan valt ook de verdikte stijlbasis af. Kafjes talrijk, dakpansgewijs over elkaar liggend, velen ervan vruchtdragend. Meeldraden 3–1; stijl met 3 of 2 takken. Nootje 3-hoekig. Aartjes alleenstaand of in losse 1 of meermaal samengestelde schermen aan het eind van den stengel

Fimbristylis.

11b. Stijl afvallend, doch de verdikte en anders gekleurde stijlbasis aan den noot blijvend. Vruchtdragende kafjes meest een weinig behaard; takken van den stijl steeds 3, meeldraden 3–1, nootje 3-hoekig. Aartjes alleenstaand of in groepen bijeen, soms tot schermen vereenigd, soms 1 hoofdje aan het eind van den stengel vormend. Bladeren zeer smal, soms naaldvormig

Bulbostylis.

12a. Zoowel de plant als de aartjes kaal of bijna kaal

[13](#)

12b. Plant min of meer, doch vooral de aartjes duidelijk behaard.
Onder het vruchtbeginsel 3 eironde schubjes. Kafjes behaard, aan den top

gestekeld; aartjes vrij groot, tot 1 c.M. lang, langs het bovenste deel van den halm een lange samengestelde bloeiwijze vormend. Halm bebladerd

Fuirena.

13a. Onder het vruchtbeginsel 2 hyaline schubjes, de een naar de as toegekeerd, de andere ervan af gekeerd, grooter dan de noot. Stijl vrij klein met 2 of 3 takken. Halmen alleen aan de basis en onder de bloeiwijzen bladeren dragend. Aartjes tot één hoofdje samenkomend aan het eind van den stengel

Lipocarpha.

13b. Onder het vruchtbeginsel nooit 2 schubben, (in één enkel geval één zijdelingsche schub), doch 0-vele haren. Aartjes met vele vruchtjes. De onderste 0-2 kafjes leeg, kaal behalve aan de randen. Stijl met 2-3 takken. Halmen naakt

Scirpus.

14a. Stijl met twee takken

[15](#)

14b. Stijl met drie takken

[17](#)

15a. Haren onder het vruchtbeginsel afwezig, of indien ze aanwezig zijn, onvertakt, draadvormig

[16](#)

15b. Haren onder het vruchtbeginsel 6-3 in getal; over de geheele lengte met kortere zijtakken bezet. Kafjes dakpansgewijs over elkaar liggend, de 3-4 onderste leeg; daarboven vele vruchtdragende, de bovenste of alleen met ♂ of met steriele bloemen. Stijl lang, met 2 lange takken; stijlbasis kegelvormig, blijvend. Halm bebladerd, bloeiwijze klein, trosvormig, in den oksel van de bladeren staand

Pleurostachys.

16a. Haren onder het vruchtbeginsel afwezig; vele van de onderste kafjes leeg; slechts 1-3 daarboven vruchtdragend, de bovenste of met ♂ of met steriele bloemen; 3-2 meeldraden. Stijl lang met 2 dunne takken die langer zijn dan de stijl zelf. Kleine planten met smalle bladeren en maar één meest wit of bruinachtig hoofdje van weinig aartjes aan het eind van den naakten halm, die alleen direct onder de bloeiwijze eenige bladeren draagt

Dichromena.

16b. Haren onder het vruchtbeginsel soms afwezig, soms aanwezig. Drie tot vele van de onderste kafjes leeg, de volgende 1 tot

vele vruchtdragend, de bovenste met ♂ bloemen of leeg. Meeldraden 3–2; stijl soms als Dichromena, soms met veel kortere takken. Bloeiwijzen òf meerdere aan den halm, òf slechts één, maar dan bolvormig en samengesteld uit zeer veel aartjes

Rhynchospora.

17a. Groote planten. Aartjes met 2–4 leege kafjes van onderen, daarboven 1–4 vruchtdragende kafjes. Stijl aan de basis verdikt met 3 lange takken. Bloeiwijze sterk vertakt, verlengd

Cladium.

17b. Kleine strandplanten. Aartjes zeer kort, met 3 leege kafjes en alleen het 4^{de} bovenste een tweeslachtige bloem, later een vrucht dragend. Stijl geleidelijk in het vruchtbeginsel overgaand. Aartjes in korte trosjes staand; eenige van die trosjes zittend aan het eind van den halm

Remiria.

18a. Alle bloemen eenslachtig; de ♀ bloem in het aartje eindstandig, naakt; daaromheen 2–10 ♂ bloemen, ieder met één meeldraad, zoodat men het aartje aanziet voor een tweeslachtige bloem met 2–10 meeldraden

[24](#)

18b. Alle bloemen éénslachtig, de ♀ bloem meest niet naakt, maar van een kafje voorzien; de ♂ duidelijke aartjes vormend

[19](#)

19a. Bloeiwijze een lange pluim vormend; van onderen alleen ♂, van boven alleen ♀ aartjes dragend

[20](#)

19b. Bloeiwijze geen losse pluim maar de aartjes verbonden tot dichte hoofdjjes, of indien er een losse pluim is, dan de ♀ en de ♂ bloemen onregelmatig verdeeld in hetzelfde aartje

[21](#)

20a. Groote planten, bladeren tot 1 M. lang, halm 1–2 M. lang, driehoekig, glad. ♀ bloem eindstandig, alleenstaand in het aartje zonder ♂ bloemen erbij; naakt, doch met 6 leege kafjes eronder. Vele ♂ bloemen bijeen in aparte aartjes. Vruchtje niet 3-kantig, niet voorzien van 3–5 groeven

Lagenocarpus.

20b. Planten in uiterlijk veel gelijkend op de vorige, maar vruchten 3-hoekig en voorzien van 3 duidelijke ribben

Cryptangium.

21a. Aartjes met weinig bloemen, soms ♂ en ♀ bloemen in één aartje, en dan de ♀ bloem het onderst en de hogere ♂ of sommige aartjes ♂, andere ♀ en dan de ♀ bloem alleenstaand met eenige rudimentaire bloemen erboven, en de ♂ bloemen in veelbloemige aartjes. Kafje van de ♀ bloem open, niet om het vruchtbeginsel tot een urtje vergroeid. Nootje hard, beenachtig, meest wit, soms grijs of purper, met een donkerder top. Bloeiwijzen meest in sterk vertakte pluimen, soms in een meer gedrongen bloeiwijze maar dan de halm met vele knoppen en bebladerd. Halm vaak scherp driehoekig

Scleria. B a b o e n - n e f i .

21b. In het vruchtdragende aartje staat de eenige vrouwelijke bloem eindelings. Bloemen in bolvormige hoofdjes 22

22a. Kafje rondom de ♀ bloem met de randen tot een urtje met een lange hals vergroeid, de stijl met zijn 3 takken steekt buiten de hals uit. Aartjes steeds in groepen van 3 geplaatst; de middelste draagt alleen de ♀ bloem, de beide zijdelingsche dragen 2–3 ♂ bloemen met ieder 1 meeldraad. Planten met lange smalle bladeren met enkele krachtige evenwijdige nerven; bladeren met breede scheeden, die elkaar van onderen dakpansgewijs overdekken. Halm aan de basis met enkele schubben, verder naakt, van boven de bloeiwijzen dragend in een groep van weinige gestekelde bolvormige hoofdjes

Bisboeckeleria (Hoppia).

22b. Kafje rondom de vrouwelijke bloem niet urnvormig vergroeid 23

23a. ♀ aartje met 3 kafjes en één eindstandig vruchtbeginsel met een lange stijl met 3 takken. Daarnaast ♂ aartjes met 2 ♂ bloemen ieder met 3 meeldraden. Aartjes vereenigd tot groote gesteelde, bolvormige hoofdjes, die hetzij alleen, hetzij in paren of 3–4, in den oksel van de stengelbladeren staan. Bladeren lang, smal

Diplacrum.

23b. Aartjes met 1 eindelingsche ♀ bloem met 2 kafjes en daaronder 2–4 mannelijke bloemen. Vruchtbeginsel met een korte stijl met 2 takken; ♂ bloemen ieder met 1 meeldraad. Aartjes in zeer kleine gesteelde of ongesteelde hoofdjes, waarvan er talrijke een samengestelde bloeiwijze in den oksel van de bladeren vormen.

Calyptracarya.

24a. Eén of meerdere dichtgedrongen zittende hoofdjes aan het eind van den stengel, direct daaronder 3 groote breede bladeren. ♀ bloem met een lange stijl met 3 takken, ♂ bloemen 3, ieder met 1 meeldraad, schijnbaar een tweeslachtige bloem vormend met het vruchtbeginsel **Mapania.**

24b. Meerdere hoofdjes aan het eind van den stengel en niet met breede bladeren daaronder, of een vertakte bloeiwijze. Stijltakken 2 [25](#)

25a. Aartjes bestaande uit 3 bloemen, waarvan de middelste alleen uit een vruchtbeginsel bestaat, daaromheen 2–4 ♂ bloemen ieder met 1 meeldraad. De aartjes vormen samen aren, die niet meer dan 5 m.M. lang zijn, deze komen in eenige zittende hoofdjes aan het eind van den stengel samen, of vormen een sterker vertakte bloeiwijze **Hypolytrum.**

25b. Aartjes bestaande uit 6–9 éénslachtige bloemen, waarvan de middelste (eigenlijk bovenste) uit een vruchtbeginsel bestaat, de andere 5–8 mannelijk zijn en ieder één meeldraad hebben. De aartjes vereenigen zich tot 3 c.M. lange cylindrische aren, die langgesteeld zijn en te samen een min of meer schermvormige bloeiwijze vormen. Groote krachtige plant met vrij breede scherpe bladeren **Diplasia.**

Orde: **Principes.**

21. *Palmae.*

Bloemen meest door reductie van meeldraden of stamper éénslachtig; bloemdek ongekleurd, of weinig gekleurd, zelden ontbrekend; de buitenste bloemdekbladeren vaak kleiner dan de binnenste; meeldraden 6, zelden 3, vaker 9 tot vele, vrij of vergroeid met elkaar. Vruchtbeginsels 3 of 1, in het laatste geval 3- of 1-hokkig, soms met maar 1 zaadknop; vrucht een bes of een steenvrucht; meest boomvormige, onvertakte planten, soms klimmend met zeer gestrekte internodiën; bloeiwijzen okselstandig, door scheeden omhuld, bladeren handvormig of vinvormig gedeeld of ingesneden.

N. B. Het determineeren der palmen levert verschillende moeielijkheden op, die ten deele hun oorzaak hierin vinden, dat maar zelden volledige exemplaren (d. i. met mannelijke en

vrouwelijke bloemen, spatha en vruchten) gevonden worden, ten deele ook hierin, dat men de soorten, en vooral die van Suriname nog slechts ten deele kent. Zelfs is het waarschijnlijk dat er in Suriname nog geslachten van Palmen gevonden zullen worden, wier voorkomen er tot nu toe niet aangetoond was. Dit alles maakt, dat men onderstaande tabel met eenige voorzichtigheid moet gebruiken.

1a. Bladeren waaivormig ingesneden en handnervig; bloeikolf eenmaal vertakt; bloemen tweehuizig; ♂ bloemen in lange dichte aren; ♀ bloemen aan veel kortere zijtakken van den kolf; bes aan den top ingedrukt

Mauritia. Maurisie.

1b. Bladeren vinnervig en vindeelig of gevind

2

2a. Stammen dun, klimmend; middenrib van het blad eindigend in een lange, dunne, met teruggebogen paarsgewijs staande stekels bedekte draad

Desmoncus. B a m b a m a k a ; B a m b o e s i m a k a .

2b. Stammen

niet klimmend; middenrib van het blad niet verlengd

3

3a. Stam lang, niet gestekeld, aan den voet met gestekelde luchtwortels, bladeren gevind; segmenten naar den voet versmald, naar den top verbreed en afgeknot

Irearte. Injie-pina.

3b. Geen gestekelde luchtwortels aan den voet van de stam

4

4a. Bladeren enkelvoudig, alleen aan den top ingesneden of met zeer weinig segmenten, die met een breede voet aan de middenrib vastzitten (Zie ook Bactris)

5

4b. Bladeren gevind met talrijke smalle segmenten

6

5a. Stam laag, ongestekeld of ontbrekend, bladeren zeer groot, enkelvoudig, aan den top ingesneden, vaak ingescheurd; bloeikolf éénmaal vertakt; ♂ bloemen met 20–30 meeldraden; vruchten meest 3-lobbig met stompe, scherpkantige korte stekels bedekt

Manicaria. Troelie.

5b. Stam slank en dun, glad, bladeren kleiner dan de vorige, vaak gevind, doch dan met weinig segmenten; bloeikolf enkelvoudig of één tot meermalen vertakt; ♂ bloemen met 6 meeldraden; vrucht een gladde eenzadige bes

Geonoma. *Tastikie.*

6a. Stammen en bladeren met meest zwarte stekels bezet

[7](#)

6b. Stammen en bladeren zonder zwarte stekels (Zie ook *Bactris*)

[8](#)

7a. Stam hoog, bezet met de resten van de bladsteelen en met zwarte stekels; bladeren met vele segmenten, die in groepen aan 2 of 3 bij elkaar staan; bladsteel en middenrib van boven met zwarte stekels bezet; segmenten van onderen behaard; bloeikolf tusschen de bladeren staand, éénmaal vertakt; hoofdsteel van de kolf in een lange bloemdragende staart uitlopend; aan de basis met weinige alleenstaande ♀ bloemen, aan den top dicht bezet met talrijke dichtopeengedrongen ♂ bloemen met 6 meeldraden; bloeischeede groot, sterk gestekeld; vrucht ongeveer 4 c.M. in doorsnede bolvormig, kaal, aan den basis met stervormige kelk; steenkern met 2 zaden

Acrocomia.

7b. Stammen vrij hoog of ontbrekend; bladeren met vele segmenten; deze, maar ook de bladsteel en de middenrib van onderen met vele zwarte stekels; segmenten aan de onderzijde met witte was bedekt; hoofdsteel van de éénmaal vertakte bloeikolf meest gestekeld; ♂ bloemen talrijk met 6 meeldraden, alleenstaand aan het einde der takken; ♀ bloemen met gestekelde kelk; weinige aan de basis der takken van de kolf staand; bloeischeede één, van buiten meest gestekeld of sterk behaard; vrucht eirond met een puntje op den top, aan de basis omgeven door de zwartgestekelde kelk; steen zwart, van onderen spits, van boven afgerond met 3 kiemgaten onder den top, die symmetrisch geplaatst en alle even groot zijn, aan den rand omgeven door stervormige strepen

Astrocaryum.

7c. Stammen meest dun, klein, soms liggend, zelden rechtopstaand en groot; gestekeld of ongestekeld; bladeren zelden alleen aan den top ingesneden, meest gevind en dan de segmenten regelmatig langs de middenrib of in groepen; segmenten meest aan den top met penseelvormige haren en aan de randen gestekeld of behaard; bloeikolf

onvertakt of eenmaal vertakt, de takken van onderen met groepen van 3 bloemen bezet, naar boven overgaand in groepen van 2 ♂ bloemen; ♂ bloemen met spitse bloembladeren; meeldraden op een vleezige schijf ingeplant; ♀ bloemen aan de basis met een ring- of bekervormige kelk, die half zoo lang is als de kroon; vrucht van buiten glad of ruw of gestekeld met een steen met 3 kiemgaten, waarvan er een open is, en anders gevormd dan de beide andere, die gesloten zijn; steen rond, ovaal of onregelmatig

Bactris.

8a. Vrucht zeer groot, meer dan 15 cM. in doorsnede met vezelige buitenlaag

Cocos.

8b. Vrucht hoogstens zoo groot als een kippenei

[9](#)

9a. Stammen bijna geheel bezet met de resten van de bladsteelen der afgevallen bladeren; deze resten aan den rand korte doornige segmenten dragend; bloeikolf alleen ♂ of alleen ♀ bloemen dragend

Elaeis.

9b. Stammen (het deel vlak onder den kroon uitgezonderd) niet met bladresten bezet

[10](#)

10a. Takken van de bloeikolf wollig behaard; stam lang, glad, betrekkelijk dik

Oreodoxa. Palmiet. Koningspalm.

10b. Takken van de bloeikolf niet behaard

[11](#)

11a. Vrucht een 1-zadige, blauwe bes, zoo groot als of weinig groter dan een erwt

[12](#)

11b. Vrucht een steenvrucht; steen met 3 kiemgaten in de onderste helft, onder vezels verborgen

[13](#)

11c. Vrucht een vrij groote oranje-roode bes met sterk-vezelige buitenlaag en 1 zaad, dat op doorsnede vele groeven heeft; stammen lang en dun, bladeren gelijkmatig gevind; kolf tweemaal vertakt; de ♀ bloemen naar één zijde gericht aan de basis der takken, die aan den top talrijke ♂ bloemen dragen; meeldraden 3–6; stempels 3, gescheiden

Areca.

12a. Stam lang, slank; bladsegmenten van de middenrib af naar beneden hangend; bloeikolf vrij ver van de bladerkroon verwijderd; kelkbladeren der ♂ bloemen breed, elkaar met de randen bedekkend; rest van den stempel zijdelings, ongeveer ter halver hoogte van de bes gezeten

Euterpe. P i n a . P a l i s a d e .

12b. Stam vrij dik ten opzichte van de lengte; bladsegmenten niet naar beneden hangend; bloeikolf dicht onder de bladerkroon gezeten; bloemen in groepen van 3, met 2 ♂ en 1 ♀ bloem per groep, kelk aan de ♂ bloem 3-deelig of 3-spletig, randen der kelkbladeren tegen elkaar liggend; stempelrest aan den top van de bes of nauwelijks zijdelings

Oenocarpus. K o m b o e . P a t a w a .

13a. Sommige bloeikolven dragen alleen ♂ bloemen; andere hebben takken, die aan den top alleen ♂, naar de basis van den tak ♂ en ♀ bloemen gemengd en geheel van onderen alleen ♀ bloemen dragen; meeldraden langer dan de smalle bloemdekbladeren; vrucht langgerekt, aan den top sterk toegespitst, met een duidelijk kegelvormige punt; bloemdek na den bloei sterk vergroot en de vrucht bijna tot de halve hoogte omhullend

Maximiliana. M a r i p a .

13b. Alle takken van de bloeikolf dragen groote ♀ bloemen aan de basis en kleinere ♂ bloemen aan den top; bloemdek uit zeer breede, harde bladeren bestaande, waardoor de bloemknop scherp 3-hoekig is; vrucht eirond tot bolvormig, meest aan den top afgerond; bloemdek klein, blijvend, na den bloei alleen aan de basis van de vrucht zichtbaar en deze niet inhullend

Cocos.

Orde: **Synanthae.**

22. *Cyclanthaceae.*

Mannelijke en vrouwelijke bloemen regelmatig verdeeld over de oppervlakte van een sappige onvertakte kolf, die door 2–6 later afvallende scheeden omhuld is; mannelijke bloemen naakt of met een dik, kort-getand bloemdek en 6 tot vele meeldraden; vrouwelijke bloemen naakt of met 4 schubvormige blaadjes; voor elk ervan staat een draadvormig staminodium; vruchtbeginsel 1, met 2 of 4 zaadlijsten en vele zaadknoppen, in de kolf

verborgen; vrucht een bes met vele zaden; planten met korte stammen of geheel kruidachtig, soms epiphyten; bladeren op palmbladeren gelijkend.

1a. Bladeren aan den top ingesneden, tweespletig tot twee-deelig. Bloemdek van de ♂ bloemen met 4 korte bladachtige slippen; bloemdek van de ♀ bloemen weinig buiten de oppervlakte van de kolf uitstekend

Carludovica.

1b. Bladeren niet ingesneden, lancetvormig. Bloemdek der ♂ bloemen rudimentair, uit een korte ring bestaande; dat der ♀ bloemen met lange bloemdeksslippen, die buiten de oppervlakte van de kolf uitsteken

Ludovia.

Orde: **Spathiflorae.**

23. *Araceae.*

Bloemen tweeslachtig of éénslachtig, 2–3-tallig of soms gereduceerd tot één meeldraad of één vruchtbeginsel; vruchten meest een bes, zelden niet sappig; kruiden, vaak met knolvormigen wortelstok, ook heesterachtig of epiphyten; bloemen meest eenhuizig, zelden tweehuizig, meest vele, zelden slechts 2–3 in een aar of een kolf, deze omhuld door één scheede; bladeren zeer verschillend van vorm.

1a. Losdrijvende waterplanten; bladeren in een wortelroset, omgekeerd-eirond, naar de basis sterk versmald; bloeiwijzen zeer klein, met geelgroene spatha; één ♀ bloem en 2–8 ♂ bloemen

Pistia.

1b. Landplanten of waterplanten; die met hun wortels in den bodem vastzitten

2

2a. De geheele plant bestaat uit een onderaardsche knol, waarop òf slechts 1 blad, òf slechts 1 bloeikolf staat (doch nooit beide tegelijk ontwikkeld.) Blad zeer groot op een lange rechtopstaande steel, bladschijf meerdere malen gedeeld tot gelobd; bloeiwijze veel kleiner dan het blad, met een donker gekleurde bloeischeede en tweeslachtige bloemen

Dracontium. S n e k i - t a j e r .

2b. Plant meerdere bladeren en bloemen tegelijk dragend

3

3a. Forsche, vaak gestekelde, rechtopstaande stengels met meerdere bladeren. Plant steeds in het water groeiend, in den bodem wortelend; bloeischeede groenachtig wit, groot; bloeikolf van boven ♂, in het onderste ¼ deel ♀ bloemen dragend; bladeren pijlvormig.

Montrichardia. M o k k o - m o k k o .

3b. Planten niet in het water groeiend, of als zij in het water voorkomen, dan geen rechtopstaande stengel aanwezig

[4](#)

4a. Bladeren schildvormig en pijlvormig, dus bladsteel niet aan den bladrand ingehecht

[5](#)

4b. Bladeren met een aan de bladrand ingehechte bladsteel

[6](#)

5a. Stengel alleen beneden den grond ontwikkeld, zeer kort, min of meer knolvormig; bladeren vaak roodgevekt, in een roset staande uit welks midden slechts de gesteelde bloeikolf te voorschijn komt, die boven de ♂, onder de ♀ bloemen draagt; kolf aan den top zonder aanhangsel

Caladium. J a b b a - f o e t o e .

5b. Stengel onder den grond knolvormig, boven den grond soms als een stam ontwikkeld; bladeren groot; kolf met een lang-kegelvormig of spits aanhangsel aan den top

Colocasia. T a j e r .

6a. Bloeiwijze op een lange steel; bloeischeede ongeveer 5 × langer dan de bloeikolf, aan den top als een kurketrekker gewonden; bloeikolf binnen de scheede kort gesteeld, dicht bezet met 2-slachtige bloemen, die een 4-bladig bloemdek, 4 meeldraden en een eenhokkig vruchtbeginsel hebben met 1–2 zaadknoppen. Bladeren pijlvormig, diep vinspletig

Cyrtosperma.

6b. Bloeischeede niet zooveel langer dan de kolf en in ieder geval niet kurketrekkervormig gedraaid

[7](#)

7a. Planten op den bodem groeiend. Stengel onderaardsch of bijna ontbrekend

[8](#)

7b. Planten klimmend of epiphytisch of als ze op den grond groeien met goed ontwikkelde bovenaardsche stengel

[9](#)

8a. Onderaardsche wortelstok. Bladeren langgesteeld, pijlvormig, 3-lobbig, met smalle 3-hoekige eindlob en evenlange doch smallere zijlobben. Bloeischeede veel langer dan de spadix, smal, lancetvormig. Spadix binnen de scheede gesteeld, deze steel voor het grootste deel met de spatha vergroeid, boven tweeslachtige bloemen dragende met 4–6 bloemdekbladen, 4–6 meeldraden en een 2-hokkig vruchtbeginsel

Urospatha.

8b. Bebladerde stengel zeer kort, daardoor bladeren in een wortelrozet, pijlvormig tot 3-lobbig, soms de lobben nog meer (doch steeds handvormig) ingesneden. Spatha van onderen buisvormig opgerold; blijvend. Spadix van onderen ♀ bloemen dragend met een schijfvormige stijl, welke stijlen alle met de randen aan elkaar gegroeid zijn; boven het ♀ stuk een verdund deel met steriele ♂ bloemen, tenslotte van boven een knotsvormig deel met ♂ bloemen, die 4–6 met elkaar tot één geheel vergroeide meeldraden dragen

Xanthosoma.

9a. Bloeikolf met tweeslachtige, hoogstens aan den voet met steriele bloemen bezet

[10](#)

9b. Bloeikolf boven ♂, onder ♀ bloemen dragend

[13](#)

10a. Bloemen met een bloemdek

[11](#)

10b. Bloemen alleen met meeldraden en vruchtbeginsel

[12](#)

11a. Internodiën meest zeer kort, en dan epiphytische planten, zelden verlengd; bladeren enkelvoudig, lancetvormig, aan de basis versmald of zelden met hartvormige voet; in een enkel geval handvormig samengesteld, 5-tallig; zijnerfen van de 1^{ste} orde parallel, van de 2^{de} en 3^{de} orde netvormig verbonden; spatha tijdens de bloei den kolf niet omhullend, vrij klein. Bloemen met 4 bloemdekbladeren, 4 afgeplatte meeldraden en een 2-hokkig vruchtbeginsel zonder stijl en een 2-lobbige stempel

Anthurium.

11b. Stengel met vrij korte internodiën, niet klimmend. Bladeren enkelvoudig, langwerpig, toegespitst, bladsteel rijdend, met lange bladscheede, aan de basis van de bladschijf een weinig verdikt. Zijnerven van de 1^{ste} en 2^{de} orde evenwijdig loopend. Bloeischeede een weinig langs de bloeistengel aflopend, blijvend. Bloemen met 3 + 3 perigoonbladeren, 3 + 3 meeldraden en een 3-hokkig vruchtbeginsel **Spathiphyllum.**

12a. Klimmende stengels met korte internodiën. Bladeren enkelvoudig, langwerpig-eirond, zonder gaten, zijnerven van de 2^{de} en 3^{de} orde onderling evenwijdig loopend. Meeldraden 4 met platte helmdraden; vruchtbeginsel vierhoekig, tweehokkig, vele zaadknoppen in elk hokje. Vrucht een veelzadige bes **Rhodospatha.**

12b. Klimmende stengels met lange internodiën. Bladeren enkelvoudig, langwerpig tot eirond, vaak (niet altijd) met gaten; zijnerven van de 2^{de} en 3^{de} orde niet parallel maar netvormig verbonden. Meeldraden 4 met platte helmdraden; vruchtbeginsel omgekeerd kegelvormig, 2-hokkig met 2 zaadknoppen in ieder hokje; vrucht een 1- tot 3-zadige bes **Monstera.**

13a. Stengel rechtopstaand, zonder luchtwortels en niet klimmend. Bladeren vrij groot, eirond, toegespitst aan den top met afgeronde of eenigszins hartvormige voet. Spatha groengeel, zeer lang, even lang als de spadix en deze van onderen blijvend omsluitend; ♂ bloemen met 4–5 meeldraden, die geheel met elkaar vergroeid zijn, ♀ bloemen aan de basis van de spadix vrij ver van elkaar verwijderd met 4–5 afstaande staminodiën en een eirond 2–3-lobbig en 2–3-hokkig vruchtbeginsel met 1 zaadknop in elk hokje. **Dieffenbachia. D o n k è .**

13b. Planten met liggende of klimmende stengel meest met luchtwortels

14

14a. Planten epiphytisch levend, vaker in den grond wortelend met klimmende of liggende stengel en korte of lange internodiën. Bladeren enkelvoudig of op verschillende wijze ingesneden. Spadix van boven ♂ bloemen dragend met 2, 3, 5 of 6 meeldraden, die los tegen een afgeknotte meerzijdige zuil zitten; vruchtbeginsel 2–5-hokkig met vele zaadknoppen in elk hokje **Philodendron.**

14b. Stammen klimmend met luchtwortels en lange internodiën. Bladeren handvormig samengesteld. ♂ bloemen aan het bovenstuk van de spadix, uit 4 geheel met elkaar vergroeide meeldraden bestaande; ♀ bloemen aan het onderste deel, alle met elkaar vergroeid, en daardoor ook de vruchten geheel met elkaar verbonden. Vruchtbeginsel 2- of 1-hokkig met 1 zaadknop

Syngonium.

24. *Lemnaceae*.

Bloemen éénslachtig, naakt, éénhuizig; mannelijke bloemen met één meeldraad, vrouwelijke bloemen met één vruchtbeginsel en 1–6 zaadknoppen; losdrijvende waterplanten.

1a. Aan elke spruit slechts één wortel; onderzijde van de plant groen

Lemna.

1b. Aan elke spruit meerdere wortels, onderzijde van de plant bijna steeds rood

Spirodela.

Orde: **Farinosae.**

28. *Mayacaceae*.

Bloemen met kelk en bloemkroon, 3-tallig, tweeslachtig, regelmatig; meeldraden voor de kelkbladeren staand; vruchtbeginsel bovenstandig, met 1 stijl en 3 korte stempels; zaadlijsten 3, wandstandig; doosvrucht met 3 kleppen openspringend; kruiden.

Kleine moerasplanten met dicht bebladerde lage stengels, bladeren zeer smal lancetvormig. Kelk, en kroon 3-bladig, 3 meeldraden, één 1-hokkig vruchtbeginsel. Niet bloeiende planten zeer veel op sommige mossen gelijkend

Mayaca.

29. *Xyridaceae*.

Bloemen met kelk en bloemkroon, 3-tallig, tweeslachtig; kelk zygomorf met 2 kleinere blaadjes; bloemkroon regelmatig met een buis; de 3 buitenste meeldraden staminodiaal of ontbrekend; de 3 binnenste fertiel, van onderen met de kroon vergroeid. Vruchtbeginsel bovenstandig, eenhokkig met 3 zaadlijsten. Vrucht een doosvrucht; meest overblijvende kruiden.

1a. Bladeren grasachtig, wortelstandig. Bloemen in en hoofdje aan het einde van de hoogstens aan den voet beschubde bloeistengel, elke bloem in den oksel van een schutblad zittend. Voorste (naar het schutblad toegekeerde) kelkblad veel grooter dan de beide andere kelkbladeren. 3 penseelvormige staminodiën in elke bloem **Xyris.**

1b. Voorste kelkblad ontbrekend. Staminodiën draadvormig of ontbrekend. Bloeistengel ook boven de basis met schubben bezet **Abolboda.**

30. *Eriocaulaceae.*

Bloemen zeer klein, met kelk en bloemkroon, 2–3-tallig, één- of tweeslachtig, regelmatig of zygomorf; bloemdek droogvliezig, soms de bloemkroon ontbrekend; meest de buitenste van de meeldraden ontbrekend; vruchtbeginsel bovenstandig, 2–3-hokkig, met 2–3 stijlen; in elk hokje één zaadknop; meest overblijvende kruiden; de bloemen in hoofdjes met gemeenschappelijk omwindsel.

1a. Waterplanten met lange drijvende vertakte en bebladerde stengels. Bloemhoofdjes gesteeld langs den stengel verspreid. Kroonbladeren van de ♀ bloemen zeer klein; helmknoppen met slechts één helmhokje **Tonina.**

1b. Land- of moerasplanten met rechtopstaande stengels; ♀ bloemen met kelk en kroon; meeldraden met 2 helmhokjes **2**

2a. Kroonbladeren van de ♀ bloemen vrij van elkaar, bladachtig. **Paepalanthus.**

2b. Kroonbladeren van de ♀ bloemen aan top en basis vrij, in het midden met de randen vergroeid **Syngonanthus.**

31. *Rapateaceae*.

Bloemen met kelk en bloemkroon, 3-tallig, tweeslachtig, regelmatig; kelk met een vliezige buis; kroonbladeren meest vergroeid; meeldraden 6, meest met de bloemkroon vergroeid; vruchtbeginsel bovenstandig, 3-hokkig, met 1 stijl en met 2 tot vele zaadknoppen in elk hokje; vrucht een doosvrucht; overblijvende kruiden met dik rhizoom en met de smalle bladeren in 2 rijen; bloemsteel aan het eind met 1 of 2 scheeden, die een hoofdje insluiten.

1a. Bloeiwijze met één scheedevormig blad aan één kant van de aar. Vruchtbeginsel 3-hokkig, 3-lobbig met 2 zaadknoppen in elk hokje. Vrucht éénzadig **Spathanthus.**

1b. Bloeiwijze ± bolvormig door twee tegenoverstaande scheedebbladeren ingesloten **2**

2a. De twee scheedebbladeren niet of nauwelijks met elkaar vergroeid. Vruchtbeginsel onvolkomen 3-hokkig met 1 zaadknop per hokje. Vrucht een 3-zadige, openspringende doosvrucht **Rapatea.**

2b. De twee scheedebbladeren met de randen tot een gesloten, na den bloei opengescheurde zak vergroeid. Vruchtbeginsel met meerdere zaadknoppen per hokje; vrucht een 3-kleppige, 1-zadige doosvrucht **Saxo-fridericia.**

32. *Bromeliaceae*.

Bloemen met kelk en bloemkroon, 3-tallig, meest tweeslachtig, regelmatig, zelden iets zygomorf; kelk kruid- of leerachtig, blijvend; kroonbladeren vrij of vergroeid; meeldraden 6, in 2 kransen; vruchtbeginsel boven- tot onderstandig, met één stijl, 3-hokkig met vele zaadknoppen per hokje; bes of doosvrucht met kleine zaden, die vaak een haarkroon dragen; epiphytische kruiden of rotsplanten, zelden grondstandig met smalle, vaak doorniggezaagde bladeren in een roset, bladeren vaak met schubben.

1a. Planten klein, geheel zonder wortels, in dooreengevlochten massa's in boomen hangend. Stengels en bladeren draadvormig, met grijze schubben bezet **Tillandsia.**

- 1b. Stengels en bladeren niet draadvormig [2](#)
- 2a. Bloeiwijze een ijle, rechtopstaande tros vormend, uit de bladroset te voorschijn komend. Bloemen vrij lang gesteel; schutbladeren klein, korter dan de bloemsteel. Bladeren aan den rand gestekeld of ongestekeld. Kelkbladen niet vergroeid, kroonbladeren rechtopstaand, de 6 meeldraden insluitend. Vruchtbeginsel tot aan het midden ongeveer met de kelk vergroeid, verder naar boven vrij, bovenstandig; vrucht een met 3 kleppen openspringende doosvrucht, met talrijke gevleugelde zaden **Pitcairnia.**
- 2b. Bloeiwijze vertakt, of onvertakt, in het laatste geval de bloemen dicht op elkaar gedrongen zittend en $\pm$ een hoofdje vormend, of indien ze in een ijle tros zitten, dan zijn de bloemen ongesteeld [3](#)
- 3a. Vruchtbeginsel geheel onderstandig; bladeren meest met stekels aan den rand, vrucht een min of meer sappige bes; zaden steeds zonder haarkuif [4](#)
- 3b. Vruchtbeginsel geheel bovenstandig; bladeren *nooit* met stekels aan den rand, vrucht een met 3 kleppen openspringende doosvrucht; zaden met haarkuif [10](#)
- 4a. Bloembladeren van binnen aan de basis zonder schubben [5](#)
- 4b. Bloembladeren van binnen met 2 verlengde schubben aan den voet [7](#)
- 5a. Bloeiwijze langgesteeld, met korte dicht op elkaar zittende takken en groote schutbladeren, zeer lange bladeren. Bloemen groot (tot 5 cM.), kelkbladeren vrij; bloembladeren aan de basis vergroeid en met de meeldraden vergroeid **Bromelia.**
- 5b. Bloeiwijze sterk vertakt, een wijde pluim vormend [6](#)
- 6a. Bladeren smal, met de scheeden dicht tegen de bloeistengel aanliggend, gestekeld (of soms ongestekeld) aan den rand. Bloeiwijze langgesteeld, een sterk en onregelmatig vertakte pluim vormend. Bloemen klein, geelachtig groen in den oksel van kleine schutbladeren **Araeococcus.**

6b. Bladeren met afstaande scheeden, een breede rozet vormend; bladrand met vrij kleine stekels bezet. Bloeiwijze groot, 1 maal vertakt; takken van de pluim aarvormig, in den oksel van groote bracteeën staande, bloemen groter dan de vorige, tot 1 cM. lang **Wittmackia.**

7a. Bloeiwijze onvertakt, een losse soms ± hangende aar vormend van verspreide zittende bloemen; bloeistengel met groote gekleurde ongestekelde bladeren bezet; bloembladeren lang en zeer smal, vooral aan de basis; vruchtbeginsel evenals de bloeistengel met een fijn meel bedekt **Billbergia.**

7b. Bloeiwijze onvertakt, bloemen dicht gedrongen, aan het eind van den bloeistengel een ± kegelvormig hoofdje vormend [8](#)

7c. Bloeiwijze vertakt [9](#)

8a. Bloeistengel met gestekelde bladeren bezet; bloemen in een dichte kegel aan het eind van den stengel met de bloeistengel vergroeid; aan den top voorzien van een pluim van niet bloemdragende bladeren. Bloemen rood of violet. Besvruchten met de sappig geworden bloeistengel tot één geheel vergroeid **Ananas.**

8b. Bloeistengel met ongetande schubben bezet; geen bladpluim boven de bloeiwijze; bessen niet samen vergroeid **Aechmea.**

9a. Bloeistengel van onderen met gekleurde schubben, meermalen vertakt, een dichte ± kegelvormige pluim vormend; schutbladeren tusschen de bloemtakken in kransen of spiralen. Kelkbladeren en bloembladeren aan den top met een klein stekeltje **Aechmea.**

9b. Bloeistengel met gekleurde schubben bezet; zijtakken tamelijk verspreid, kort, krachtig, in den oksel van lange, lancetvormige schutbladeren; aan het eind van die zijtakken de bloemen dicht op elkaar zittend **Gravisia.**

10a. Kroonbladeren vergroeid tot een lange buis. Bloeiwijze een kort gesteelde aar, nauwelijks boven de bladeren uitstekend. Stijl lang. Zaden met een haarkuif, overigens kaal **Guzmania.**

10b. Kroonbladeren niet tot een lange buis vergroeid [11](#)

11a. Bloembladeren van binnen met schubben aan den voet. Bloeistengel vertakt, de takken bezet met 2 rijen van bloemen, die door groote dekbladeren ingesloten zijn **Vriesea.**

11b. Bloembladeren van binnen zonder schubben aan de voet [12](#)

12a. Bladeren in rosetten, de scheeden tamelijk wijd van elkaar, met verspreide schubben bezet; bloeistengel met weinige lange takken, aan welker top de bloemen spiraalsgewijs zitten. Kelk korter of (soms) langer dan de bloembladeren; deze laatste aan den top met een klein stekelpuntje. Stijl zeer kort. Zaden aangedrukt behaard, met een haarkuif **Catopsis.**

12b. Bladeren in een dichte bundel of in een roset, en dan vaak een bovenaardsche bol vormend; soms ook een lange stengel dicht bedekkend; meest met grijze schubben dicht bezet. Bloeistengel onvertakt met de bloemen in twee rijen, of vertakt, en dan de bloemen tweerijig van de takken zittend. Vruchtbeginsel kaal; stijl lang; zaden kaal met een haarkuif **Tillandsia.**

33. *Commelinaceae.*

Bloemen met kelk en bloemkroon, 3-tallig, tweeslachtig, regelmatig of zygomorf; vruchtbeginsel bovenstandig, met 1 stijl; 3–2-hokkig, met 1 zaadknop in ieder hokje; meeldraden 6, een deel ervan vaak staminodiaal of ontbrekend; vrucht een doosvrucht; kruiden met knopen aan den stengel en afwisselende bladeren; bloemen meest met blauwe of violette kroon.

1a. Bloemen of bloeiwijzen in den oksel staande van een scheedevormig, zijdelings samengedrukt schutblad; bloemen $\pm$ zygomorf [2](#)

1b. Bloemen in pluimen of aren of in kleine groepen aan het eind van den stengel of in den oksel van gewone bladeren [3](#)

2a. Meeldraden 5 of 6, daarvan 3 stuifmeeldragend, de 3 of 2 andere steriel; helmhokjes der steriele meeldraden evenwijdig met elkaar loopend,

spiesvormig. Vrucht een *niet* opspringende doosvrucht met een dunne witte wand en 5 zaden **Phaeospherion.** G a d o - d è d è .

2b. Bloemen als de vorige, bloembladeren blauw of paars. Helmknoppen der steriele meeldraden uit elkaar wijkend, een kruis vormend. Vrucht een doosvrucht, die met 3 kleppen opspringt

Commelina. G a d o - d è d è .

3a. Bloemen met 3 vruchtbare en 2 of 3 onvruchtbare meeldraden; vrucht een opspringende doosvrucht

Aneilema.

3b. 5 of 6 vruchtbare meeldraden

[4](#)

4a. Bloemen vrij groot in trossen aan het einde van den stengel.

Bloembladen blauw met witte nagel

Dichorisandra.

4b. Bloemen in vertakte pluimen of meerdere bloeistengels samen in de oksels van de bovenste bladeren staand, aan het einde de bloemen in een dicht gedrongen hoofdje dragend

Tradescantia.

34. *Pontederiaceae.*

Bloemen met een 6-tallig, vergroeidbladig bloemdek, tweeslachtig, bijna regelmatig of zygomorf; meeldraden 6, 3 of 1, in de buis van het bloemdek ingehecht; vruchtbeginsel bovenstandig, met 1 stijl, 3-hokkig met vele zaadknoppen of éénhokkig met slechts één zaadknop; vrucht een doosvrucht of niet-opspringend; waterplanten met een aarvormige bloeiwijze.

1a. Bladsteelen aan de basis sterk opgezwollen, met lucht gevuld; bladeren in rosetten; bloemen in een staande tros zygomorf, groot, violet, het bovenste kroonblad met een gele vlek **Eichhornia crassipes.**

1b. Bladsteelen niet of nauwelijks opgezwollen

[2](#)

2a. Lange, dunne stengel, in het water drijvend, met ronde bladeren bezet, die ongeveer 2 cM. in doorsnee zijn; bloemen alleenstaand, bijna actinomorf **Eichhornia natans.**

2b. Bladeren veel groter dan 2 cM.; bloemen in trossen 3

3a. Bladeren spatelvormig, naar den basis toegespitst. Vruchtbeginsel 3-hokkig, met vele zaadknoppen, vrucht veelzadig **Eichhornia.**

3b. Bladeren aan de basis afgerond of eenigszins hartvormig; vruchtbeginsel 1-hokkig met 1 zaadknop, vrucht eenzadig **Pontederia.**

Orde: **Liliiflorae.**

38. *Liliaceae.*

Bloemen meest met een bloemdek, zelden met kelk en kroon; meest tweeslachtig en regelmatig, zelden éénslachtig of zygomorf; bloemdek gekleurd of groen of vliezig, vergroeid- of losbladig; meest 6 meeldraden voorhanden; stijlen gescheiden of vereenigd; vruchtbeginsel bovenstandig, meest 3-hokkig; vrucht zeer verschillend van vorm.

1a. Klimplanten met ranken en handnervige bladeren. Bloemen tweehuizig; bloemdek 6-bladig; ♀ bloemen met 6–3 steriele meeldraden, ♂ bloemen met 6 fertiele meeldraden alleen; vrucht een bes **Smilax.**

1b. Planten met een rechtopstaande stam 2

2a. Bloemdekbladeren bijna geheel vrij van elkaar, klokvormig tegen elkaar staand; bloemen hangend, met korte meeldraden **Yucca.**

2b. Bloemdekbladeren van onderen tot een buis vergroeid; slippen van het bloemdek gekromd; meeldraden bijna geheel met het bloemdek vergroeid **Cordyline.**

39. *Haemodoraceae.*

Bloemen met een min of meer vergroeidbladig bloemdek, met 3 meeldraden vóór de binnenste kroonlippen; bloemen regelmatig of een weinig zygomorf; vruchtbeginsel onderstandig of bovenstandig, 3-hokkig met weinige zaadknoppen in elk hokje; stempel verdikt; kruiden.

Planten met onderaardsch rhizoom, met talrijke lijnvormige bladeren en een groote, pluimvormig en regelmatig vertakte bloeiwijze met kleine kortgesteelde bloemen **Xiphidium.**

40. *Amaryllidaceae.*

Kenmerken als de Liliaceae, doch vruchtbeginsel steeds onderstandig en aan de basis der meeldraden vaak verbredingen, die een bijkroon vormen; vrucht een doosvrucht of een bes.

1a. Planten met groote vleezige bladeren in een roset, bloeistengel zeer lang en veelbloemig 2

1b. Bladeren niet vleezig, doch kruidachtig 3

2a. Bloemdek bijna trechtervormig, met vrij lange buis; slippen van het bloemdek smal. Meeldraden langer dan het bloemdek, niet verdikt

Agave.

2b. Bloemdek met zeer korte buis. Meeldraden korter dan het bloemdek, aan de basis sterk verdikt. In de bloeiwijze komen vaak bebladerde knoppen voor **Fourcroya. Injiesopo.**

3a. Bloemen groot, meerdere schermvormig bijeenstaand aan den top van den stengel; scherm vaak aan de basis met eenige bladeren. Planten met een bol 4

3b. Bloemen klein, niet in een scherm staand. Bladeren smal, grasachtig. Planten met een wortelstok **Hypoxis.**

4a. Bloemen met een lange dunne buis, wit. Binnen het bloemdek een trechtervormige bijkroon, waarop de meeldraden ingehecht zijn **Hymenocallis.**

4b. Bijkroon afwezig of slechts in den vorm van schubben aanwezig 5

5a. Bloemen rood, door een kromming van het vruchtbeginsel naar beneden gebogen; een weinig zijdelings symmetrisch; buis naar beneden trechtervormig toeloopend **Hippeastrum.**

5b. Bloemen wit, rechtopstaand. Bloemdekbladeren smal, plotseling in de dunne buis vereenigd **Crinum.**

43. *Dioscoreaceae.*

Bloemen met een bloemdek, 3-tallig, tweeslachtig, vaak éénslachtig, regelmatig; bloemdek meest niet gekleurd, tot een korte buis vergroeid; soms 3 van de 6 meeldraden staminodiaal; vruchtbeginsel onderstandig; 3- of 1-hokkig, meest met 2 zaadknoppen in ieder hokje; stijlen 3, soms tweedeelig; vrucht een bes; planten klimmend of windend, met meest knolvormige wortelstok en tegenoverstaande of verspreide bladeren.

Planten met windende stengel; hart-pijlvormige of handvormig gelobde handnervige bladeren; knolvormig rhizoom, éénslachtige, één of tweehuizige bloemen; ♂ bloemen met 3 of 6 meeldraden; ♀ bloemen met een 3-hoekig vruchtbeginsel en rudimentaire meeldraden; vrucht een 3-hoekige doosvrucht **Dioscorea. N a p i .**

Orde: **Scitamineae.**

45. *Musaceae.*

Bloemen met bloemdek of met kelk en bloemkroon, tweeslachtig of mannelijk, regelmatig of zygomorf; bloemkroon gekleurd, meest vergroeidbladig; van 6 meeldraden meest maar 5 met stuifmeel, vruchtbeginsel onderstandig, 3-hokkig met 1 tot vele zaadknoppen per hokje; stijl 3–6-lobbig; vrucht een bes of een doosvrucht; groote kruiden met groote ovale of langwerpige, vinnervige bladeren.

1a. Bladeren spiraalsgewijs staande met vele bladscheeden, een schijnstam vormend. Bloemen meest éénslachtig, de drie kelkbladeren en 2

kroonbladeren zijn met elkaar tot een aan één zijde gespleten buis vergroeid; het 3^{de} kroonblad vrij. Meeldraden 5; vrucht een lange bes

Musa. B a k o v e . B a n a .

1b. Bladeren in twee rijen (1 vlak)
staande, bloemen 2-slachtig

2

2a. Het kelkblad, dat in één vlak met de as staat naar voren, dus van de as afgekeerd. 5 fertiele meeldraden, het zesde een staminodium, tegen het achterste kroonblad staande. Vruchtbeginsel 3-hokkig, met 1 zaadknop in ieder hokje. Vrucht een doosvrucht, die in 3 stukken uiteenvalt, waarvan er soms 1 of 2 geen zaden dragen; zaden zonder arillus

Heliconia. P o p o k a i - T o n g o .

2b. Het kelkblad, dat in één vlak staat met de as staat naar achteren, dus naar de as gekeerd. Bloemen wit, een van de kroonbladeren kleiner dan de beide anderen. Meeldraden 5, met lange smalle helmknoppen. Vruchtbeginsels 3-hokkig met meerdere zaadknoppen in ieder hokje. Vrucht een met 3 kleppen openspringende doosvrucht met vele zaden met een arillus

Ravenala. P a l a l o e .

46. *Zingiberaceae.*

Bloemen meest met kelk en bloemkroon; tweeslachtig, zelden éénslachtig, zygomorf; kelk en kroon 3-tallig, vergroeidbladig, van onderen met een buis; slechts 1 meeldraad van de binnenste krans fertiel, daartegenover een lip die gevormd wordt door 2 vergroeide staminodiën, soms ook nog 2 andere staminodiën aanwezig; stijl zeer dun, in een gleuf van de helmknop gelegen; vruchtbeginsel 3-hokkig met vele zaadknoppen; vrucht meest een doosvrucht met 3 kleppen; overblijvende kruiden vaak met een knolvormige wortelstok.

1a. Bloeiwijze bestaande uit elkaar dakpansgewijs bedekkende schubben uit welker oksel de bloemen te voorschijn komen

2

1b. Bloemen in enkelvoudige of samengestelde verlengde trossen

6

2a. De bloeiwijzen staan aan den gewonen bebladerden stengel

3

2b. De bloeiwijzen staan aan het eind van aparte uit den wortelstok te voorschijn komende stengels, die in uiterlijk verschillen van den bladdragenden stengel

[5](#)

3a. Bladeren zittend, langwerpig-eirond, bladscheede kokervormig, bladeren beneden de opening van dien koker ingehecht, in een spiraal rondom de stengel staand. Bracteeën der bloeiwijze meest zeer talrijk; bloemen kortgesteeld, met een korte buis, wit, geel of oranje, niet ver buiten de bracteeën uitstekend. Behalve de buisvormige kelk en de 3 kroonslippen is er alleen nog een lip in de bloem aanwezig

Costus. Sangrafoe, Ficofo.

3b. Bladeren in twee rijen langs den stengel staand. Behalve kelk, kroonslippen en lip zijn er ook nog 2 bladachtige staminodiën in den bloem te vinden

[4](#)

4a. Bladeren kortgesteeld, smal. Kroonbuis der bloemen ver buiten de bracteeën uitstekend. Staminodiën wit, lip geel. Meeldraad aan den basis zonder aanhangsels

Hedychium.

4b. Bladeren langgesteeld, breed. Meeldraad aan de basis met 2 aanhangsels. Wortelstok intens geel

Curcuma longa.

5a. Bloem met een duidelijke 3-lobbige lip, waarvan de middenlob het grootst is, en purper van kleur met gele vlekken. Helmknop aan den top met een buisvormig aanhangsel dat den stijl omsluit, aan de basis zonder spoorvormige aanhangsels

Zingiber.

5b. Lip geel, onduidelijk 3-lobbig, middenlob ingesneden. Helmknop aan den top zonder, aan de basis met 2 spoorvormige aanhangsels

Curcuma Zedoaria.

6a. Bloeiwijze aan het eind van een met gewone groene bladeren bezette stengel staand, een groote tros vormend. Bloemkroon wit en rood gekleurd, lip geel

Alpinia.

6b. Bloeistengels en bebladerde stengels naast elkaar uit de wortelstok te voorschijn komend, duidelijk van elkaar verschillend

[7](#)

7a. Bloemen alleenstaand aan het eind van den korten bloeistengel. Lip groot; aanhangsel aan den top van de helmknop breed, ingesneden

Aframomum. N i n g r e - K o n d r e - p e p r e .

7b. Bloemen in lange

trossen of pluimen. Geen aanhangsel aan den top van den helmknop

Renealmia. M a s s o e s a .

47. *Cannaceae.*

Bloemen met kelk en bloemkroon, tweeslachtig, onregelmatig; kelkbladeren 3, bloembladeren 3, van onderen vergroeid; meeldraden 1–5, van onderen met de kroonbuis vergroeid; maar slechts één van de binnenste voor de helft fertiel, voor de andere helft staminodiaal en bloembladachtig, de overige meeldraden alle bloembladachtig; stijl dik bladachtig, met een scheeve stempel; vruchtbeginsel onderstandig, 3-hokkig; met 2 rijen van zaadknoppen in ieder hokje; vruchten gestekeld; overblijvende kruiden met groote vinnervige bladeren; bloeiwijze aarvormig met groote bloemen.

Eenige geslacht

Canna. S a k k a - s i r i e , K r e k r e r e .

48. *Marantaceae.*

Bloemen met kelk en bloemkroon, tweeslachtig, onregelmatig; meeldraden 4–5, maar alleen één van de binnenste voor de helft fertiel, voor de andere helft bloembladachtig verbreed; de beide andere binnenste en 1 of 2 van de buitenste meeldraden staminodiaal en bloembladachtig; een er van kapvormig; vruchtbeginsel onderstandig, 3-hokkig, of doordat 2 van de hokjes niet ontwikkeld zijn, éénhokkig; ieder hokje met 1 zaadknop; stijl sterk gekromd met scheeve, vaak gelobde top; overblijvende kruiden met 2-rijige, vinnervige, meest ongelijkzijdige bladeren, met een aanzwelling aan den top van de bladsteel.

1a. Bloemen in meest dichtgedrongen hoofdjes, soms een weinig verder van elkaar, aan het eind van den steeds geheel onvertakten bloeistengel staande; zeer zelden is de bloeistengel zoo kort dat de bloemen tusschen de bladscheeden staan. Vruchtbeginsel 3-hokkig, vrucht met 3 kleppen openspringend met 3 zaden

Calathea.

1b. Vruchtbeginsel 1-hokkig, met maar 1 zaadknop; vrucht 1-zadig; bloeiwijzen bijna steeds meermalen vertakt [2](#)

2a. Bracteeën in 2 rijen langs den wijdvertakten, doch slechts weinig bloemen dragende bloeistengel, meest spoedig afvallend. Twee groote bladachtige staminodiën in den bloem. Bladeren homotroop.

Maranta. Arrow-root.

2b. Bracteeën niet in twee rijen, doch dorsiventraal geplaatst [3](#)

3a. Bracteeën spoedig na den bloei afvallend, daardoor aan den as een lidteeken achterlatend; op deze plaats is de as knievormig gebogen. Slechts 1 buitenstaminodium met 2 aanhangsels. Bladeren homotroop; vrucht niet openspringend **Thalia.**

3b. Bracteeën blijvend na den bloei [4](#)

4a. Bracteeën breed, meest elkaar dakpansgewijs bedekkend, bloeiwijze kort, hoofdas onvertakt, 2 of meer paar bloemen in den oksel van een bractee. Buitenstaminodiën 2. Bladeren homotroop. **Myrosma.**

4b. Bracteeën zeer lang en smal, buisvormig in elkaar gerold, een lange, dunne cilindrische vertakte of onvertakte bloeiwijze vormend. Steeds slechts 1 buitenstaminodium in de bloem [5](#)

5a. Bloeiwijze onvertakt, slechts één dunne cilindrische aar vormend. In den oksel van elke bractee zitten de bloemen in paren

Ischnosiphon. Warimbo.

5b. Bloeiwijze sterk vertakt, min of meer pluimvormig. Bloemen alleenstaand in den oksel der bracteeën **Monotagma.**

Orde: **Microspermae.**

49. *Burmanniaceae.*

Bloemdek meest vergroeidbladig, zelden boven het vruchtbeginsel met vrije bladeren; de 3 binnenste bloemdekklappen meest kleiner dan de buitenste of geheel verdwenen; meeldraden 6, of alleen de 3 van de binnenste krans aanwezig; vaak met sterk verbreed helmbindsel; vruchtbeginsel onderstandig met 3 wandstandige of hoekstandige zaadlijsten; doosvrucht met vele kleine zaden; kruiden of bladgroenlooze saprophyten; bloemen alleenstaand of in aarvormige bloeiwijzen.

1a. Bloemen in een hoofdje aan het eind van den stengel; buis van het bloemdek 3-kantig of 3-vleugelig, vruchtbeginsel 3-hokkig; stengel van onderen met een roset van kleine smalle blaadjes **Burmannia.**

1b. Bloemen in ijle trossen of in een vertakte bloeiwijze. Vruchtbeginsel éénehokkig 2

2a. Bloeistengel naar boven in twee takken gespleten; elke tak de bloemen in een ijle tros dragend. Bloemdek aan de basis buikig opgezwollen, de mond nauwer **Dictyostegia.**

2b. Bloeistengel naar boven niet vertakt. Buis van de bloemkroon van binnen met 3 zakvormige instulpingen. Kroon naar den mond verwijd **Apteria.**

50. *Orchidaceae.*

Bloemen met een bloemdek of met kelk en bloemkroon; typisch 3-tallig; bijna steeds tweeslachtig, zygomorf; van de meeldraden is alleen één van de 3 van de buitenste krans ontwikkeld òf minder vaak, de 2 zijdelingsche aan de binnenste krans; soms nog eenige als staminodiën aanwezig; één van de bloembladeren (lip) anders gevormd dan de beide andere; vruchtbeginsel onderstandig, aan den top met een verlenging (zuil) die de meeldraad en de stempel draagt; stuifmeelkorrels in groepen van 4 meest tot polliniën verbonden. Vrucht een doosvrucht met vele kleine zaden; overblijvende kruiden van zeer verschillende habitus, meest epiphyten.

N. B. Men raadplege ook de gegevens op blz. 88.

1a. Bloemen met 2 meeldraden. Kelkbladeren afstaand, het achterste vrij, de zijdelingsche onder den lip vereenigd; bloembladeren vrij, smaller dan

de kelkbladeren, hangend. Lip zittend, schuitvormig. Landplanten met bebladerde stengel, met breede bladeren en een eindelingsche tros van lichtgele bloemen, lip met purperen vlekken **Selenipedilum.**

1b. Bloemen steeds met 1 meeldraad [2](#)

2a. Helmknop vast vergroeid met de bovenzijde van de zuil; niet afvallend na verwijdering van het stuifmeel; niet door een dunner steeltje met de zuil verbonden, rechtopstaand en van voren open. Landplanten met onderaardsche knollen, of vleezige wortels, met bebladerde stengels en eindelingsche trossen. Lip 3-deelig, met een lange spoor **Habenaria.**

2b. Helmknopje niet vastgegroeid met de bovenkant van de zuil, doch er met een steeltje mee verbonden; helmknop liggend, bij het verwijderen van het stuifmeel gemakkelijk loslatend [3](#)

3a. De bloeiwijze staat aan het eind van den bebladerden stengel en sluit deze reeds enkele maanden na zijn ontstaan af, dus deze stengel kan alleen verder groeien door middel van zijtakken [4](#)

3b. De bloeiwijze staat nooit aan het eind van den stengel, doch de stengel krijgt korten tijd na zijn ontstaan in één of meer van de bladoksels bloemen of bloeiwijzen; de stengel groeit dan òf aan zijn top nog verder, of houdt van zelf met groeien op [27](#)

4a. Bladeren in den knop opgerold, zoodat de randen elkaar bedekken. Nooit een scherpe grens tusschen bladsteel en bladscheede en daardoor ook de bladeren nooit met een scherp begrensde breuk van de bladsteel afbrekend. Antheren meest niet afvallend maar blijvend, maar toch niet vast vergroeid met den top van de zuil; stuifmeelklompjes niet in harde wasachtige massa's bij elkaar blijvend, maar meest in korrels uiteenvallend. Planten alle in den grond wortelend, of met lange klimmende stengels [5](#)

4b. Bladeren in den knop alleen langs de middennerf gevouwen, de randen niet over elkaar liggend. Planten bijna zonder uitzondering epiphytisch levend [9](#)

5a. Planten met lange, vertakte klimmende en bebladerde stengels, met korte luchtwortels. Bloem groot, meest wit of groenachtig.

Vanilla. Banilla, Banirie.

5b. Planten in den grond wortelend
met een rechtopstaande stengel

[6](#)

6a. Bloemen met een lange spoor. De bloembladeren met het achterste kelkblad opgericht en samen een soort van helm vormend.

Stuifmeelklompjes in groepen van korrels uiteenvallend; helmknop openspringend. Stengels bebladerd; bladeren zachtharig

Physurus.

6b. Bloemen niet met een spoor, hoogstens met een knobbel; indien er een spoor is, dan is deze met vruchtbeginsel vergroeid

[7](#)

7a. Bloeitros veelbloemig, door draaiing van de as schijnt het dat de bloemen hetzij in een rechte lijn, hetzij in een spiraallijn langs de tros staan. Bloembladeren, kelkbladeren en lip een rechte hoek met het vruchtbeginsel makend en daardoor alle horizontaal naar buiten gericht. Bloemen vrij klein

Spiranthes.

7b. Bloemen naar alle zijden van den tros gericht

[8](#)

8a. Bladeren goed ontwikkeld in een wortelroset; stengel alleen met schubvormige bladeren bezet. Tros met veel bloemen

Stenorrhynchus.

8b. Bladeren klein en smal, niet in wortelroset maar hoogstens 3 bladeren langs de bloeiende stengel verspreid

Pogonia.

9a. De beide bloembladeren en vooral de lip zijn door grootte en kleur sterker of even sterk in het oog springend als de 3 kelkbladeren

[10](#)

9b. De lip en de beide bloembladeren vallen belangrijk minder in het oog dan de 3 kelkbladeren; zuil verlengd in een voet, die met de lip geleed is

[22](#)

10a. Bladschijf en bladscheede geleidelijk in elkaar overgaand zonder geleding, bladeren alle aan de voet van den bloeistengel in een roset gezeten. Bloemen wit, nog niet 1 c.M. groot; zuil lang, zonder voet.

Stuifmeelklompjes 4, zonder aanhangselen

Liparis.

10b. Bladschijf en bladscheede duidelijk van elkaar te scheiden; geled en op die plaats later afbrekend [11](#)

11a. Bladeren vrij breed, door talrijke evenwijdige nerven sterk geplooid, vrij dun. Bloemen tot 5 c.M. groot, rose tot paars, lip van binnen wat geel, alleen of in groepen aan het eind van den stengel zittend **Sobralia.**

11b. Bladeren glad, leerachtig, niet gerimpeld, een enkele maal dun, maar dan zeer smal als grasbladeren, soms ook vleezig [12](#)

12a. Bloemen met een lange spoor aan den lip, vrij groot. Bloeiwijze een eindelingsche tros; stengel van onderen in een kleine knol verdikt, bladeren lang en smal, in twee rijen langs den stengel **Galeandra.**

12b. Lip steeds ongespoord [13](#)

13a. Lip niet grooter dan de beide bloembladeren en de kelk. Zuil in een voet verlengd, waarmee de lip eenigszins bewegelijk verbonden is. Zuil zeer kort en breed. Stuifmeelklompjes 4 of 2, met een kort steeltje, doch zonder staartje. Bloemen zeer klein, in eindelingsche trossen

Polystachya.

13b. Vooral de lip goed ontwikkeld en grooter dan de kelkbladeren. Stuifmeelklompjes 4, 6 of 8, zonder steeltje, doch met een staartje [14](#)

14a. Zuil in een voet verlengd; soms is er schijnbaar een voet aanwezig, maar wordt deze door de zijdelingsche kelkbladeren gevormd (Tetragamestus) [15](#)

14b. Zuil niet in een voet verlengd [19](#)

15a. Lip geheel vrij [16](#)

15b. Lip aan den basis met de zuil tot een bekertje vergroeid. Stengels met lange en dunne geledingen en lange bladeren, sommige geledingen vaak een weinig verdikt tot een lange smalle luchtknol. Nieuwe spruiten aan het

eind van die luchtknollen. Bloemen in eidelingsche, weinig-bloemige korte trossen, met vele schubben omgeven **Hexisea.**

16a. Lange met bladeren bezette, verdikte stengels; onderste bladeren ten deele afgevallen. Tros eidelings, veelbloemig, bloemen geel tot groen **Orleanesia.**

16b. Bloemen alleenstaand of in kleine groepjes aan het eind van de weinig verdikte geleding van den stengel naast de nieuwe stengel, zoodat de bloeiwijze schijnbaar zijdelings staat; soms ook zitten de bloemen in de oksels der bladeren [17](#)

17a. Zuil zonder voet. Zijdelingsche kelkbladeren met een eenigszins hoekig verlengde basis, zoodat er schijnbaar een kin gevormd wordt; bloemen klein; lip wigvormig met lijsten op de plaat **Tetragamestus.**

17b. Zuil met een duidelijke voet; zijdelingsche kelkbladeren een normale, doch soms kleine kin vormend [18](#)

18a. Zuil kort; stuifmeelklompjes zijdelings samengedrukt; bladeren 2-vele. Bloemen groenachtig met bruine streepen en vlekken **Ponera.**

18b. Zuil lang, stuifmeelklompjes niet samengedrukt maar eirond tot bolvormig. Geledingen van den stengel verdikt met telkens 2 bladeren aan het eind. Bloemen violet **Scaphyglottis.**

19a. Stuifmeelklompjes 4, gelijk van vorm en grootte [20](#)

19b. Stuifmeelklompjes 8, in 2 rijen, paarsgewijs boven elkaar, de onderste door een aanhangsel met de bovenste verbonden [21](#)

20a. Stuifmeelklompjes niet zijdelings platgedrukt doch eirond; kleine planten met kleine vleezige, spitse bladeren, die in twee rijen aan een korte stengel zitten, welke in een trosje van kleine bloemen eindigt. Bebladerde stengels uit een kort, kruipend rhizoom te voorschijn komend **Lanium.**

20b. Stuifmeelklompjes platgedrukt. Nagel van den lip opgericht; soms weinig, vaak over een groot deel vergroeid met de zuil; schijf van de lip

vrij, opstaand; plaat van den lip met lamellen of andere woekeringen, zonder hoornvormige aanhangselen; zuil meest lang en smal. Planten vaak met luchtwortels, soms ook met onverdikte bebladerde stengels

Epidendrum.

21a. Stuihmeelklompjes ongelijk, de bovenste veel kleiner dan de onderste. Lip aan de basis met een smalle nagel, naar boven plotseling verbreed, aan den rand fijn ingesneden. Bladeren vleezig, bijna rond in doorsnede, aan één zijde gegroefd, lang en spits. Bloemen geel en wit, lip en petalen vlak

Brassavola.

21b. Stuihmeelklompjes gelijk van vorm en grootte. Basis van den lip naar boven geleidelijk in de plaat verbreed. Kelkbladeren en bloembladeren aan den rand sterk gegolfd. Luchtknollen aan den top met 2 vlakke bladeren

Schomburgkia.

22a. Bloeiwijzen met slechts één bloem. Bladeren zeer klein, vleezig. Achterste kelkblad vrij, de zijdelingsche min of meer aan de basis vergroeid. Bloembladeren smal, scherp toegespitst, aan den top een weinig verdikt. Stuihmeelklompjes 4

Restrepia.

22b. Meerdere bloemen aan den bloeistengel, of ten minste in groepen bij elkaar; 2 of 8 stuihmeelklompjes

[23](#)

23a. Stuihmeelklompjes 8. Stengels vrij lang, van onderen met eenige schubben bezet, van boven door een (schijnbaar eindelingsch) blad afgesloten. Bloemen aan het eind van den stengel bij de bladvoet in een groepje uit den stengel te voorschijn komend. Kelkbladeren bijna niet vergroeid: bloembladeren weinig kleiner dan de kelkbladeren; lip veel kleiner. Bloemen klein

Octomeria.

23b. Stuihmeelklompjes 2

[24](#)

24a. Alle kelkbladeren duidelijk met elkaar vergroeid

[25](#)

24b. Kelkbladeren niet vergroeid of tenminste het achterste kelkblad vrij

[26](#)

25a. Bloemen grooter dan 1 c.M. Kelkbladeren een duidelijke beker vormend; kelkslippen min of meer draadvormig verlengd, soms zeer lang.

Planten met korte, 1-bladige stengels en weinig-bloemige bloeiwijzen

Masdevallia.

25b. Bloemen kleiner dan 1 c.M.; kelkbladeren wel vergroeid doch niet met de basis een beker vormend; slippen kort, nooit draadvormig verlengd. Stengels evenals de vorige met 1 goed ontwikkeld blad, bloeiwijze een lange tros met meest vele bloemen

Stelis.

26a. Kelkbladeren niet uitgespreid, spits; bloembladeren smal, niet met elkaar of met den zuil vergroeid, zeer klein. Zuil min of meer verlengd, aan den basis een voet vormend; lip bewegelijk met de basis van den zuil verbonden. Habitus als de vorige

Pleurothallis.

26b. Kelkbladeren uitgespreid. Bloembladeren klein en breed, de nagels met den zuil vergroeid; lip aan de basis van de zuil vastgegroeid, zuil zonder voet. Stengels vrij lang met één eirond blaadje aan den top, aan welks voet de veelbloemige bloeiwijze te voorschijn komt

Lepanthes.

27a. Bladeren meest vrij dun, met vele en duidelijke evenwijdige nerven. Bladeren in den knop opgerold, dus met de randen over elkaar liggend

[28](#)

27b. Bladeren glad, leerachtig tot vleezig, alleen de middennerf duidelijk. Bladeren in den knop samengevouwen langs de middennerf, dus bladranden niet over elkaar liggend

[40](#)

28a. Internodiën gelijkmatig gezwollen of in het geheel niet gezwollen

[29](#)

28b. Een enkel internodium is sterk opgezwollen en vormt een luchtknol

[32](#)

29a. Lip groot, vleezig, met den voet van de zuil bewegelijk verbonden of er mee een spoor of zak vormend. Stuifmeelklompjes 2 of 4 met een kort steeltje, zonder staartje. Planten in den bodem groeiend. Bloemen tweeslachtig

[30](#)

29b. Lip groot, vleezig, niet bewegelijk met den voet van de zuil verbonden, doch er aan vastgegroeid. Stuifmeelklompjes 2 of 4, met een lange steel. Epiphyten. Bloemen bijna steeds eenslachtig

[31](#)

30a. Lip boven de basis kort versmald, tusschen de zijdelingsche kelkbladeren een stompe zak vormend. Helmknop met 2 aanhangsels. Bebladerde stengels kort, met weinig bladeren; bloeistengels naast den bebladerden stengel uit de onderaardsche knolvormig verdikte wortelstok te voorschijn komend, onbebladerd; bloemen in een enkelvoudige tros

Cyrtopera.

30b. Lip aan den basis zonder uitholling of zak. Helmknop met slechts 1 aanhangsel of zonder aanhangsel. Habitus als de vorige, doch bloeiwijze meest meermalen vertakt

Cyrtopodium.

31a. De ♂ bloemen hebben een vrij lange, dikke zuil, die rechtopstaat en aan de voorzijde twee lange draadvormige aanhangsels heeft; stuifmeelklompjes 4, langwerpig

Catasetum.

31b. De ♂ bloemen hebben een zeer lange, sterk naar voren gebogen zuil die aan de basis dun, naar boven verdikt is en geen draadvormige aanhangselen heeft. Stuifmeelklompjes 2, bijna bolrond of eirond

Cynoches.

32a. De bloeiwijze komt te voorschijn direct onder de luchtknol, d.w.z. uit de oksel van de bovenste der bladeren, die de luchtknol aan de basis bedekken. De nieuwe spruit staat daarentegen in den oksel van de onderste der schubben. Knol met 1 of 2 bladeren aan den top. Bloeiwijzen onbebladerd, opgericht, met schubben bedekt, met weinige groote of vrij groote bloemen; kelkbladeren smal, afstaand, de zijdelingsche aan den korten zuilvoet bevestigd; de beide bloembladeren gelijk van vorm als de kelkbladeren. Lip onbewegelijk met de zuilvoet vergroeid, een zeer korte kin vormend, breed en vlak met een dwarse lijst. Zuil aan den top met twee stompe vleugeltjes. 4 stuifmeelklompjes

Menadenium.

32b. Bloeiwijze tevoorschijnkomend uit den oksel van de onderste der bladeren, die de basis van de knol omgeven, of uit de onderste schubben van de nog groeiende spruit (Batemanian). Nieuwe spruit uit den oksel van de bovenste der bladeren tevoorschijnkomend

[33](#)

33a. Lip vliezig, meest voorzien van overlangsche lijsten met den zuilvoet bewegelijk verbonden

[34](#)

33b. Lip vleezig, duidelijk geled in verschillende achter elkaar liggende afdeelingen, waarvan de laatste bladachtig, de 2^{de} en 1^{ste} vleezig zijn; de 1^{ste} afdeeling is dan met de voet van den zuil onbewegelijk verbonden

[36](#)

34a. Stuifmeelklompjes na het afvallen van de helmknop door 1 steeltje verbonden

[35](#)

34b. Stuifmeelklompjes aan twee steeltjes vastzittend. Kelk- en kroonbladeren vrijwel gelijk, de beide zijdelingsche kelkbladeren met den zuilvoet een groote spitse kin vormend, die het uiterlijk heeft van een spoor. Bloembladeren naar voren staand, met den zuilvoet vergroeid. Bloeiwijze met vele bloemen. 1 blad op de luchtknol

Bifrenaria.

35a. Bloeiwijze met 1–3 bloemen, hangend. De zijdelingsche kelkbladeren vormen slechts een kleine kin. Lip rechtopstaand, op den sterk gebogen zuilvoet zittend, 3-lobbig, met knotsvormige aanhangselen aan den eindlob en smalle overlansche platen op het midden. Steeltje der stuifmeelklompjes lang

Paphinia.

35b. Bloeiwijze met vele bloemen, hangend. Zijdelingsche kelkbladeren geen kin vormend, doch met een smalle basis op de top van den zuilvoet zittend. Bloembladeren veel breeder dan kelkbladeren, met een breede basis aan de zuilvoet verbonden. Lip rechtopstaand 3-lobbig. De 4 stuifmeelklompjes hebben een kort 3-hoekig steeltje. Bloeiwijze te voorschijn komend uit de schubben, die de nog jonge en groeiende bladspruit omgeven

Batemanian.

36a. Bloemen in lange, veelbloemige, hangende trossen. Door een buiging van bloemsteel en vruchtbeginsel is de horizontaal gerichte lip gelegen boven de schuin naar onderen gerichte zuil. Daardoor is ook het middelste kelkblad, dat met de zuil vergroeid is, naar beneden gericht. De zijdelingsche kelkbladeren zijn met breede basis aan de zuilvoet vergroeid. Bloembladen smal en klein, aan den zuil vastgegroeid. Lip met 2 dunne horentjes. Luchtknol met 1 of 2 bladeren

Gongora.

36b. Stand van de bloem normaal, dus zuil naar boven, lip naar onderen gericht; doordat de bloemen hangen aan de *niet* gebogen bloemsteelen is vaak de zuil naar beneden gericht, doch dan is ook de lip naar beneden gericht naar den top van den zuil toe

[37](#)

37a. Bloembladeren en kelkbladeren niet uitgespreid, alle naar elkaar toegebogen. Bloem daardoor halfbolvormig. Bloembladeren gelijk in vorm en grootte met het achterste kelkblad. Zuil kort, lip zeer vast met de zuil verbonden, met 2 vleugels aan de basis, die tegen den zuil aanliggen, in het midden smaller, aan den top weer verbreed

Peristeria.

37b. Kelkbladeren en bloembladeren afstaand, vaak zelfs teruggeslagen

[38](#)

38a. Zijdelingsche kelkbladeren zeer groot, veel groter dan het middelste kelkblad en dan de bloembladeren, assymetrisch. Bloembladeren smal, naar beneden hangend. Lip (in den hangenden stand der bloem) eerst smal, schuin naar boven gericht, daarna in een convex, breed gedeelte overgaand vervolgens plotseling loodrecht naar beneden gebogen en daar tot een beker vervormd, waarin vloeistof zit. Knollen sterk gegroefd met 1 of 2 bladeren op den top

Coryanthes.

38b. Zijdelingsche kelkbladeren en bloembladeren onderling $\pm$ gelijk van vorm en grootte; middenlob van de lip niet bekervormig

[39](#)

39a. Bloembladeren en kelkbladeren vrij breed, teruggeslagen. Basis van de lip en voet van de zuil uitgehold, vast met de zuil verbonden. Geen vleugelvormige aanhangselen aan het middendeel van de lip. Eén blad op de luchtknol. Bloeiwijze met 1 of 2 bloemen

Stanhopea. L a d y - s l i p p e r .

39b. Bloembladeren en kelkbladeren smal, afstaand. Basis van de lip en voet van de zuil steelrond, niet uitgehold, tot aan de lip uitgebreid; 3-lobbig. Minstens 4 bloemen in een hangende tros

Kegelia.

40a. De bebladerde spruiten hebben een begrensde groei; meestal sluiten ze korten tijd na hun ontstaan af met een luchtknol met eenige bladeren op hun

top; de plant groeit dan verder door middel van een anders gevormde, meest kruipende en met schubben bedekte spruit [41](#)

40b. De bebladerde spruiten hebben een onbegrensde groei en dragen de bloemen of bloeiwijzen in de oksels der bladeren [58](#)

41a. Lip vliezig, beweeglijk met de voet van den zuil verbonden. Stuifmeelklompjes met steeltjes of staartje, maar nooit met beide tegelijk, of zonder beide [42](#)

41b. Lip vliezig, vast met den voet van de zuil verbonden of direct op den zuil vastzittend of een spoor vormend. Stuifmeelklompjes 2, met een lange of breede steel [48](#)

42a. Stuifmeelklompjes 4, zonder aanhangsel. Achterste kelkblad vrij, de zijdelingsche aan de voet van de zuil vastgegroeid, een weinig ontwikkelde kin vormend. Lip aan de basis versmald, klein, beweeglijk met den zuilvoet verbonden, 3-lobbig, de 2 zijlobben klein, opgericht, de middenlob groot. Zuil aan den top met 2 vleugels. Epiphyt met een kruipende wortelstok, die met schubben bedekt is; zijspruiten uit slechts 1 luchtknol bestaande, aan de basis met schubben, aan den top met 1 of 2 bladeren. Bloeiwijze naast de luchtknollen te voorschijn komend, soms ook uit het rhizoom zelf, onbebladerd, onvertakt, vaak naar den top verdikt. **Bulbophyllum.**

42b. Planten met of zonder luchtknollen. Stuifmeelklompjes met een goed ontwikkeld steeltje [43](#)

43a. Iedere spruit vormt uit een geleding een luchtknol, op welks top ongesteelde bladeren zitten, aan welks basis òf bladeren met scheeden, òf alleen schubben aanwezig zijn. De bloeiwijze komt uit een lagere bladoksel te voorschijn als de nieuwe bebladerde spruit. Lip meest met overlangsche verdikkingen [44](#)

43b. Geen luchtknollen aanwezig. Bloeiwijze steeds éénbloemig, uit een hogere bladoksel te voorschijn komend dan de nieuwe bladspruit. Lip meest met dwarse verdikkingen [47](#)

44a. Kelkbladeren van onderen tot een driehoekige buis vergroeid, van boven vrij, afstaand. Bloembladeren veel kleiner dan de kelkbladeren. Lip van af de basis van de zuil opgericht, kleiner dan de kelkbladeren, naar boven afstaand duidelijk 3-lobbig met opgerichte zijlobben. Zuil vrij dun, ongevelegeld, zonder voet. Bladeren smal, een of twee op den top van de dicht op elkaar gedrongen luchtknollen

Trigonidium.

44b. Kelkbladeren geheel vrij van elkaar

[45](#)

45a. Lip goed bewegelijk. Zuil met een duidelijke voet aan de basis

[46](#)

45b. Lip weinig bewegelijk, soms een weinig met de basis van de zuil verbonden. Zuil zonder voet. Kelk- en bloembladeren naar elkaar gebogen. Lip 3-lobbig, de zijlobben opgericht, de middenlob teruggeslagen. Rhizoom lang kruipend, bloeiwijzen éénbloemig, in groepen in de oksels staand. Bloemen vrij klein

Ornithidium.

46a. De stuifmeelklompjes zitten zonder of met een zeer kort steeltje bijna direct op de kleefmassa; kelk- en kroonbladeren bijna gelijk van vorm, afstaand, de zijdelingsche kelkbladeren kinvormend. Lip 3-lobbig, de zijlobben opgericht. Bloeiwijzen steeds éénbloemig aan de basis van de luchtknol of in de oksels der bladeren van het rhizoom alleenstaand

Maxillaria.

46b. Bloemen vrijwel gelijk aan de vorige, maar stuifmeelklompjes met een platte en breede steel. De bebladerde spruiten zijn meest sterk vertakt, de luchtknollen staan vaak in de oksels van de bladeren dier spruit; bloemen steeds in de oksels dier bladeren

Camaridium.

47a. Kelk- en bloembladeren ongeveer gelijk, de zijdelingsche kelkbladeren met den zuilvoet vergroeid en een korte maar duidelijke kin vormend. Lip met een lange nagel, bewegelijk met de zuil verbonden, naar den top zeer sterk verdikt en vleezig over de geheele breedte, met overlansche lijsten. Zuil zeer breed, bekervormig. Bladeren lang, in twee rijen en in 1 vlak staand. Bloem groot in een korte éénbloemig bloeiwijze

Bollea.

47b. Lip vast verbonden met de zuil, met een 5-ribbige basis, vervolgens overgaande in een vliezige plaat met kleine halfsikkelvormige zijlobben en een groote ruitvormige eindlob. Zuil kort, niet bekervormig. Bloemen vrij klein **Chaubardia.**

48a. Helmknop rechtopstaand. Bloem zonder spoor of knobbel [49](#)

48b. Helmknop horizontaal of vaker naar voren overhangend op de voorzijde van de zuil [50](#)

49a. Kelk en kroonbladeren vrijwel gelijk, afstaand. Lip ongenageld één geheel vormend met de basis van de zuil, diep 3-lobbig, de zijlobben breed, opgericht, de zuil omvattend, de middenlob kort, afstaand. Zuil opgericht vrij dun, ongeveugeld, zonder voet, van voren gegroefd, stuifmeelklompjes 2, zonder aanhangsel. Luchtknollen lang en slank aan den top met één blad. Bloemen in hangende trossen **Macradenia.**

49b. Kelk en bloembladeren vrijwel gelijk van grootte, de bloembladeren sterker gekleurd dan de kelkbladeren, de laatste rechtopstaand of afstaand. Lip met een duidelijke nagel, rechtopstaand, soms met 2 aartjes, verder pijlvormig met een zeer spitse punt. Zuil eenigszins gekromd, zonder voet. Stuifmeelklompjes 2 zonder aanhangsels. Kleine planten met éénbladige luchtknollen; bloemen klein, in trossen **Notylia.**

50a. Bloemen met een duidelijke spoor of knobbel. Stuifmeelklompjes 2 [51](#)

50b. Bloemen zonder spoor of knobbel [53](#)

51a. De spoor is zeer lang en wordt zoowel door de lip gevormd als door de zijdelingsche kelkbladeren, die met elkaar vergroeid zijn. Achterste kelkblad vrij. Bloembladeren breder. Lip ongedeeld, bijna rond of meer samengerold en de zuil omhullend, aan de basis met 2 lange sporen, die in de spoor van de kelkbladeren verborgen zitten en ermee vergroeid zijn. Bladeren in 1 vlak. Bloeiwijze met 1 of 2 vrij groote gele bloemen

Plectrophora.

51b. Geen lange spoor, doch alleen een knobbel aanwezig [52](#)

52a. De zijdelingsche kelkbladeren bijna geheel vergroeid met elkaar; lip zeer kort met de basis van de zuil verbonden, opgericht met een zeer korte spoor die door de beide kelkbladeren bedekt wordt. Bloemen rood in eenzijdige, veelbloemige trossen **Rodriguezia.**

52b. De zijdelingsche kelkbladeren geheel vergroeid, aan de basis onder de lip een korte zak vormend. Lip duidelijk genageld, geheel zonder spoor of knobbel. Bloemen violet, in wijde pluimen

Jonopsis. Sapotille-orchidee.

53a. Kelkbladeren niet vergroeid, smal, evenals de kroonbladeren. Nagel van de lip met de zuil vergroeid, verder afstaand, ongedeeld, breed eirond, aan den top plotseling toegespitst, min of meer schelpvormig. Zuil half zoo lang als de lip. Bladen vleezig. smal, één op de luchtknol. Bloemen vuilwit met lichtroode teekening, in knikkende, 3–4-bloemige trossen **Trichopilia.**

53b. Achterste kelkblad met de kroonbladeren aan de basis van de zuil vastgegroeid. Nagel van de lip tot aan de halve hoogte met de zuil vergroeid, vervolgens afstaand, 3-lobbig, lobben stomp, aan den rand een weinig gegolfd tot gekarteld, de middenlob aan den top wat ingesneden. Planten met groote, sterk platgedrukte luchtknollen met 2 bladeren op den top. Tros rechtopstaand met 2–3 welriekende bloemen. Kelkbladeren geelgroen met paarse strepen; bloembladeren geel, donker geaderd, lip wit, aan de basis geel, met purperen vlekjes **Aspasia.**

53c. Lip alleen met de basis van de zuil samenhangend, er niet mee tot een zekere hoogte vergroeid; afstaand of naar beneden geslagen [54](#)

54a. Stuihmeelklompjes 4. Planten zonder luchtknollen [55](#)

54b. Stuihmeelklompjes 2. Planten met of zonder luchtknollen [56](#)

55a. Top van de zuil en helmknop met een lang draadvormig naar beneden gericht aanhangsel. Achterste kelkblad helmvormig gebogen. Lip min of meer 3-lobbig, de beide zijlobben dik en vleezig. Zuil kort en dik, van voren hol. Planten klein, zonder luchtknollen, stengel kort, bladeren in één vlak staand. Bloemen klein in een vrij lange tros **Ornithocephalus.**

55b. Top van de zuil en helmknop niet met een dun verlengsel. Achterste kelkblad bijna vlak. Lip aan den top met 2 lange, dunne rechtopstaande zijlobben. Kleine planten, bladeren niet in één vlak staand. Tros veelbloemig, knikkend

Cryptarrhena.

56a. Kelkbladeren en bloembladeren zeer lang en dun en spits. Lip ongedeeld, niet 3-lobbig, korter dan de kelkbladeren, zuil ongevleugeld. Planten vrij groot met luchtknollen, met 1 of 2 bladeren op den top. Bloemen in weinigbloemige trossen

Brassia.

56b. Kelk en kroonbladeren niet bijzonder lang, dun en spits. Zuil gevleugeld

[57](#)

57a. Planten zonder luchtknollen met lange stengels, waaraan de korte bladeren in twee rijen dakpansgewijs over elkaar liggen. Lip betrekkelijk groot met korte zijlobben en groote 3–5-lobbige eindlob. Zuil kort, gevleugeld

Lockhartia.

57b. Planten met luchtknollen of indien er geen luchtknollen aanwezig zijn, dan zijn de stengels kort en staan de bladeren dicht, meest in één vlak, op elkaar. Lip zeer verschillend van vorm, meest groot, steeds direct van af de basis naar beneden geslagen met vele en verschillend gevormde wratten en lijsten. Zuil duidelijk gevleugeld

Oncidium.

58a. Planten met lange meest kruipende of hangende bebladerde stengels. Bloemen alleenstaand in de oksels van de bladeren. Lip aan den voet van de zuil verbonden. Zuil opgericht, ongevleugeld. Stuifmeelklompjes 4, zonder aanhangselen. Bloemen ongespoord.

Dichaea.

58b. Planten met lange, bebladerde en met luchtwortels bezette stengels en dus bladeren in 2 rijen, of stengels bijna geheel ontbrekend en onbebladerd, en dan de plant alleen bestaande uit een groep van luchtwortels en enkele bloeiwijzen. Bloemen klein, gespoord, in trossen

Campylocentrum. (*Angraecum*).

Hulptabel bij het determineeren van Orchideeën, die zich door een enkel in het oog vallend kenmerk onderscheiden.

I. Planten alleen bestaand uit een bos luchtwortels en eenige trosjes van kleine bloemen, dus geen stengel en bladeren aanwezig:

Campylocentrum.

II. Planten in den bodem groeiend zonder luchtwortels:

Selenipedilum, *Habenaria*, *Pogonia*,
Stenorrhynchus, *Spiranthes*, *Physurus*,
Liparis, *Cyrtopera*, *Cyrtopodium*.

III. Lange gelijkmatig bebladerde stengels zonder of met luchtwortels; geen luchtknollen aanwezig:

Lockhartia, *Dichaea*, *Campylocentrum*,
Orleanesia, *Epidendrum* (ten deele).

IV. Lange, dunne luchtknollen, telkens met een paar bladeren op den top; de eene luchtknol boven op de andere zittend; bloemen in kleine groepen:

Tetragamestus, *Ponera*, *Scaphyglottis*,
Hexisea.

V. Lange, klimmende, groene bebladerde stengels, met lange geledingen:

Vanilla.

VI. Epiphyten zonder luchtknol doch de bebladerde stengels kort, en daardoor de bladeren in rosetten of in één vlak gezeten:

Jonopsis, *Ornithocephalus*, *Cryptarrhena*,
Oncidium (ten deele), *Bollea*, *Chaubardia*.

VII. Bebladerde stengels met slechts één blad aan den top, en met een bloeiwijze:

Masdevallia, *Stelis*, *Pleurothallis*, *Lepanthes*,
Restrepia, *Octomeria*.

VIII. Luchtknollen met één blad op den top:

Epidendrum (ten deele), *Bifrenaria*, *Stanhopea*,
Menadenium (ten deele), *Maxillaria*, *Camaridium*,
Ornithidium, *Trigonidium*, *Macradenia*,
Notylia, *Rodriguezia*, *Plectrophora*,
Trichopilia, *Oncidium* (ten deele).

IX. Luchtknollen met twee bladeren op den top:

Lanium (ten deele), *Epidendrum* (ten deele),
Schomburgkia, *Paphinia* (ten deele), *Batemanian*,
Peristeria, *Coryanthes*, *Gongora*, *Menadenium*
(ten deele), *Bulbophyllum*, *Aspasia*, *Brassia*,
Oncidium (ten deele).

X. Bloemen met een spoor of knobbel, hetzij aan de lip, hetzij aan de beide zijdelingsche kelkbladeren, of aan lip en kelkbladeren:

Habenaria, *Physurus*, *Liparis*, *Galeandra*,
Cyrtopera, *Bifrenaria*, *Rodriguezia*, *Jonopsis*,
Plectrophora, *Campylocentrum*.

XI. Kelkbladeren alle 3 met elkaar vergroeid, soms een buis of een beker vormend:

Masdevallia, *Stelis*, *Trigonidium*.

KLASSE: **DICOTYLEDONEAE.**

Onderklasse: **Choripetalae.**

Orde: **Piperales.**

53. *Piperaceae.*

Bloemen zonder bloembekleedselen, twee- of éénslachtig; meeldraden 1–10;
vruchtbeginsel eenhokkig met één zaadknop; kruiden en heesters met afwisselende
bladeren met of zonder steunbladeren; bloemen zeer klein, in aren.

1a. Aren in gesteelde schermen in de bladoksels. Bladeren groot
schildvormig, langgesteeld met een duidelijke bladscheede

Heckeria. Swietie-aneisie wiwirie.

1b. Aren alleenstaand

tegenover de bladeren of in de bladoksels

[2](#)

2a. Stempel onvertakt. Bloemen tweeslachtig. Epiphyten

Peperomia.

2b. Stempel vertakt. Planten in den grond wortelend, meest ± heesterachtig.
Bloemen tweeslachtig of ♂ en ♀

[3](#)

3a. Aren lang of vrij lang. Helmknoppen kort en dik. Meeldraden meest 3 of meer **Piper. Aneisi wiwirie.**

3b. Aren kort, meest hoogstens dubbel zoo lang als dik. Helmknop langwerpig met een knotsvormig helmbindsel, dat buiten de helmknop uitsteekt. 1 Meeldraad **Nematanthera.**

55. *Lacistemaceae.*

Bloemen tweeslachtig met of zonder bloemdek; 1 meeldraad; vruchtbeginsel één met 1 stijl en 2–3 wandstandige zaadlijsten, aan ieder 1 of 2 zaadknoppen; vrucht een 1-zadige doosvrucht; heesters met de bladeren in twee rijen, bladeren zonder steunbladeren; bloemen zeer klein, in de oksels van schubvormige dekbladeren in aren gezeten, die in groepen in de bladoksels staan. Eenig geslacht **Lacistema.**

Orde: **Batidales.**

60a. *Batidaceae.*

Bloemen éénslachtig, tweehuizig; de ♂ bloemen in de oksels van vierrijig gerangschikte, schubvormige schutbladeren met een bekervormig bloemdek, 4 meeldraden en evenveel spatelvormige staminodiën(?); ♀ bloemen naakt, met een oorspronkelijk 2-hokkig vruchtbeginsel, in ieder hokje 2 zaadknoppen, alle ♀ bloemen van een aar met elkaar vergroeid; strandplant met tegenoverstaande vleezige smalle bladeren; de aren in groepen in de bladoksels. Eenig geslacht **Batis.**

Orde: **Urticales.**

63. *Ulmaceae.*

Bloemen met een bloemdek, tweeslachtig of eenslachtig; bloemdek 4-5-bladig; meeldraden evenveel, voor de bloemdekbladeren staand, zelden dubbel zooveel; vruchtbeginsel meest eenhokkig met één zaadknop; stijlen 2; vrucht een noot of een steenvrucht.

Heesters met ruwe, fijngezaagde, afwisselende bladeren; bloemen groen, in kleine bloeiwijzen in de bladoksels. **Trema.**

64. *Moraceae.*

Bloemen met een blijvend, dikwijls sappig wordend bloemdek of naakt; eenslachtig; bloemdekbladeren meest 4; meeldraden evenveel, voor de bloemdekbladeren staand, zelden maar één; vruchtbeginsel eenhokkig met één zaadknop; stijlen 1 of 2; vrucht een noot of een steenvrucht; boomen of heesters, zelden kruiden; bladeren met steunbladeren; bloemen klein in verschillend gevormde bloeiwijzen, die vaak bolvormig zijn; planten met melksap.

1a. Bloeiwijzen aarvormig, tenminste een deel ervan. 2

1b. Bloeiwijzen bolvormig of tenminste de uiterste takken der bloeiwijzen in bolvormige hoofdjes van bloemen eindigend of bloemen alleenstaand.

2a. Bladeren niet ingesneden of vinvormig ingesneden en dan zeer groot. Mannelijke en vrouwelijke bloeiwijzen op denzelfden boom, alleenstaand in de oksels der bladeren of aan den stam. ♂ bloemen in aren, ♀ bloemen in hoofdjes. **Artocarpus. B r o o d b o o m .**

2b. Bladeren langgesteeld, schildvormig of bladsteel aan de rand ingehecht, handlobbig tot handdeelig, in omtrek bijna cirkelrond, van onderen vaak witviltig. Stammen door tusschenschotten in afdeelingen gedeeld. Bloemen in aren, die in groepen van 2-vele op een steel staan. Stammen alleen aan den top bebladerd. **Cecropia. B o s c h - p a p a j a .**

3a. Bloemen aan de binnenzijde van een holle bol gezeten, dus bloemen van buiten af onzichtbaar. **Ficus.**

3b. Bloemen buiten op de steel van de bloeiwijze gezeten. 4

4a. Bloeiwijzen onvertakt, hoofdjes klein, bolvormig, bestaande uit één of weinige vrouwelijke bloemen in het midden en talrijke mannelijke bloemen eromheen. Bladeren vrij klein, niet ingesneden, leerachtig.

Brosimum. Letterhout.

4b. Bloeiwijzen alléén met ♂ of ♀ bloemen. 5

5a. Bladeren aan den voet handnervig, met 3, 5 of meer nerven, verder naar boven vinnervig. 6

5b. Bladeren leerachtig vinnervig, elliptisch of langwerpig, niet aan den voet handnervig, ♀ hoofdjes alleen, ongesteeld, ♂ gesteeld, in groepen in de bladoksels. Bloemdek van de ♂ bloem 4-deelig met tamelijk dikke slippen; bloemdek van de ♀ bloemen ten deele in de as van het hoofdje ingebed, bij het rijp worden van de vrucht aan elkaar gegroeid.

Helicostylis.

6a. Bloeiwijzen sterk vertakt, de laatste vertakkingen van de ♂ bloeiwijze in hoofdjes van bloemen eindigend, die van de ♀ bloeiwijze in alleenstaande ♀ bloemen eindigend. Stempel schildvormig, bloemdek van de ♀ bloem buisvormig, dik; van de ♂ bloem 3–4-tandig met 3–4 meeldraden. Bladeren gedeeld of ongedeeld, soms beide soorten van bladeren op denzelfden boom

Pourouma.

6b. Bloeiwijze vertakt of onvertakt; zoowel de ♂ als de ♀ bloemen tot hoofdjes vereenigd. Bloemdek van de ♂ bloem 3-deelig of 3-tandig met 1 of 2 meeldraden met vergroeide helmdraden. Stempel penseelvormig.

Bladeren nooit gedeeld, meest naar den voet versmald **Coussapoa.**

65. *Urticaceae.*

Bloemen zelden tweeslachtig, meest eenslachtig; bloemdekbladeren 4–5 (zelden 2–3); meeldraden evenveel en voor de bloemdekbladeren staand, in den knop naar binnen gebogen, later elastisch terugspringend; stijl steeds één; vruchtbeginsel eenhokkig met één

zaadknop; vrucht een noot of een steenvrucht; meest kruiden, zelden houtige planten met tegenoverstaande of verspreide bladeren; geen melksap.

1a. Bladeren groot, grof gezaagd, afwisselend. Bloemen in sterk vertakte pluimen, ♂ bloemen met een 4–5-tallig bloemdek, ♀ bloemen met een 4-tallig bloemdek met zeer ongelijke slippen. Groote kruiden, op drooge plaatsen **Fleurya.** K r a s s i - w i w i r i e .

1b. Bladeren klein, soms zeer klein, fijngezaagd of gaafrandig, met tegenoverstaande bladeren; het eene blad van het paar grooter dan het andere. Bloemdek van de ♂ bloem meest 4-tallig, van de ♀ bloem steeds 3-tallig met ongelijke slippen. Kruiden op vochtige plaatsen **Pilea.**

Orde: **Proteales.**

66. *Proteaceae.*

Bloemen met een bloemdek, meest 4-tallig, met de meeldraden voor de bloemdekbladeren; twee- of eenslachtig; regelmatig of zygomorf; bloemdek gekleurd; vruchtbeginsel bovenstandig met vele tot 1 zaadknop; vrucht een kokervrucht of gesloten blijvend; boomen of heesters met meest verspreide, ongedeelde of vindeelige bladeren zonder steunbladeren; bloemen in aren of trossen.

Kleine boomen met gaafrandige, naar den basis sterk toegespitste bladeren, in kransen van 3 rondom den stengel gezeten. Bloemen in lange trossen, gesteeld, de 4 bloemdekslippen tijdens den bloei omgerold naar buiten. Meeldraden 4, van boven vrij van het bloemdek **Panopsis.**

Orde: **Santalales.**

67. *Loranthaceae.*

Bloemen met een bloemdek, meest regelmatig, tweeslachtig of eenslachtig, 2- tot 3-tallig; bloeias min of meer bekervormig, geheel met het vruchtbeginsel vergroeid, niet zelden

rondom de basis van het bloemdek nog als een gekartelde rand voorhanden, die dan schijnbaar een kelk is; bloemdekbladeren 4–6, groen of gekleurd; meeldraden evenveel en er tegenoverstaand; vruchtbeginsel maar één zaad ontwikkelend; vrucht een schijnvrucht met meest klevrige buitenlaag; parasieten met groene bladeren.

1a. Bloemen met een zeer kort bloemdek, in aren gezeten, geheel ongesteeld, meest zelfs een weinig in holten van de aar ingebed [2](#)

1b. Bloemen met een langer of korter bloemdek, niet in aren gezeten, of indien ze in aren zitten, dan duidelijk gesteeld, en bloemen in groepen van 3 bij elkaar [3](#)

2a. Bloemen éénslachtig, zonder schijnkelk, in regelmatige groepen van ♂ of ♀ bloemen over de aar verdeeld; tusschen de groepen draagt de as schubben. Bloemdek meest 3-deelig, dik en leerachtig. Bladen min of meer parallelnervig. Bes in de as ingezonken **Phoradendron.**

2b. Bloemen 2-slachtig, met een zeer kleine schijnkelk, regelmatig over de aar verdeeld, niet in groepen zittend. Bloemdek 6-deelig. Bes niet in de as van de aar ingezonken. Bladeren min of meer duidelijk vinnervig **Oryctanthus.**

3a. Bloemen met een zeer lang (tot 10 c.M.) helder gekleurd bloemdek uit 6 slippen bestaand, tweeslachtig, in groepen van 3 gezeten in samengestelde bloeiwijzen, iedere bloem met een duidelijke schijnkelk en deze aan den voet omgeven door een bekervormig schutblad. Helmdraden dun, draadvormig, met bewegelijke helmknop. Bladeren groot. Groote planten **Psittacanthus.**

3b. Bloemen met een klein, hoogstens 1 c.M. lang bloemdek. Bloemen 1-slachtig [4](#)

4a. Bloeiwijzen slechts weinig vertakt. Bloemdekbladeren klein en smal, afwisselend grooter en kleiner. Helmdraden draadvormig; afwisselend korter en langer, met ovale helmknoppen, bijna geheel vrij van het bloemdek **Strutanthus.**

4b. Bloeiwijze meest meermalen vertakt. Bloembladeren dik en ± vleezig. Helmdraden ongelijk van grootte, dikvleezig, boven de helmknop uitstekend, bijna geheel met het bloemdek vergroeid. Helmknoppen afwisselend ongelijk van vorm, tegen elkaar aangedrukt in de knop en daardoor de 3 lange met groote holten opzij **Phthirusa.**

72. *Olacaceae.*

Bloemen met kelk en bloemkroon, regelmatig, meest tweeslachtig; kelk meest onduidelijk 4–6-tandig; na den bloei meest sterk vergroot; bloembladeren 4–6, vaak vergroeid; meeldraden evenveel of 2–3-maal zooveel; vruchtbeginsel bovenstandig, 2–5-hokkig met één zaadknop in ieder hokje, vrucht eenzadig; boomen of heesters met verspreide, gaafrandige bladeren.

1a. Heesters of kleine boomen met dorens en een klein stekelpuntje aan den top van het blad. Kelk klein, niet na den bloei vergroot; bloembladeren bijna vrij, van binnen met roodbruine haren. Meeldraden 2 × zooveel als bloembladeren **Ximenia.**

1b. Boomen of boompjes zonder dorens 2

2a. Bloemen alleenstaand of in kleine groepen in den oksel van de bladeren. Kelk na den bloei sterk vergroot, meest rood gekleurd. Bloemkroon duidelijk vergroeidbladig; 8–10 meeldraden **Heisteria.**

2b. Bloemen ongesteeld in korte, aarvormige, veelbloemige trossen. Kelk klein, 5-tandig na den bloei nauwelijks vergroot. Bloemkroon vergroeidbladig, kort, klokvormig, met 10 meeldraden onder in den buis vastgegroeid. Groote boomen **Minquartia.** Aratta hoedoe; Konthout.

73. *Balanophoraceae.*

Bloemen met enkelvoudig bloemdek of naakt; meest tweeslachtig; mannelijke bloemen met 3–4 bloemdekbladeren, van onderen vergroeid; meeldraden evenveel of 1–2, met 1- tot veelhokkige helmknoppen; bloemdek van de vrouwelijke bloemen meest ontbrekend, met

bovenstandig vruchtbeginsel en 1–2, zelden 3–5 stijlen; eenhokkig; vrucht een noot of een steenvrucht met één zaad; wortelparasieten.

Planten zonder bladgroen, bruingekleurd, in oerbosschen op den bodem groeiend met een onderaardschen wortelstok, die hier en daar knolvormig verdikt is. Stengels rechtopstaand, aan den top de bloemen in een groote eivormige bloeiwijze, waarin de ♀ en ♂ bloemen, door haren omgeven, gemengd zijn. De ♀ bloemen zijn het eerst ontwikkeld. ♂ bloemen met een 3-tallig bloemdek en 3 vergroeide meeldraden, ♂ bloemen zonder bloemdek, met een vruchtbeginsel met 2 stijlen **Helosis.**

Orde: **Aristolochiales.**

74. *Aristolochiaceae.*

Bloemen meest tweeslachtig, regelmatig of zygomorf; bloemdek meest 3-tallig vergroeidbladig, bloemkroonachtig gekleurd; meeldraden 6–36, zelden 5, vrij of met den stijl vergroeid; vruchtbeginsel onderstandig, 4- of 6-, zelden 5-hokkig met vele zaadknoppen; kruiden of heesters, in het laatste geval windend; bladeren verspreid, meest enkelvoudig zonder steunbladeren.

Klimplanten met enkelvoudige of 3-lobbige bladeren; bloemen in de bladoksels met een vergroeidbladig, onregelmatig bloemdek; buis van het bloemdek gekromd, aan den mond verwijd, aan de basis opgezwollen

Aristolochia.

75. *Rafflesiaceae.*

Bloemen zelden twee-, meest éénslachtig, met onderstandig vruchtbeginsel, regelmatig; bloemdek 4–5-tallig; meeldraden vele, aan de onderzijde van een schijfvormige zuilrand, dicht onder de ringvormige stempel; vruchtbeginsel 1-hokkig met 4 of 6–8 wandstandige zaadlijsten of met vele onregelmatige hokjes, met vele zaadknoppen; vrucht een bes met vele zaden; parasieten met zeer korte spruiten en één eindstandige bloem of bloeiwijze.

Parasitische planten op takken van boomen levend, bestaande uit een zeer korte stengel met enkele schubvormige blaadjes bezet, die in één ♂ of ♀ bloem eindigt. Geheele plant hoogstens 1 c.M. groot. Vruchtbeginsel 1-hokkig

1

1a. Bloemdekbladeren vrij, genageld of ongenageld, doch slechts met één punt met het vruchtbeginsel verbonden, na den bloei afvallend.

Zaadknoppen bepaalde gedeelten van de binnenwand van het vruchtbeginsel innemend

Apodanthes.

1b. Bloemdekbladeren met een breede basis, zittend, ongenageld, niet na den bloei afvallend. Zaadknoppen de geheele binnenzijde van het vruchtbeginsel beslaand

Pilostyles.

Orde: **Polygonales.**

77. *Polygonaceae.*

Bloemen met een bloemkelk of met kelk en bloemkroon, twee- of éénslachtig, regelmatig; bloemdekbladeren 3–6; meeldraden 6–9, zelden minder of meer; vruchtbeginsel 1-hokkig met 2, 3 of 4 stijlen; en één zaadknop; vrucht een noot; kruiden, zelden heesters of boomen met meest verspreide, zelden gelobde of gespleten bladeren en stengelomvattende steunbladeren; bloemen meest klein, in samengestelde bloeiwijzen.

1a. Boomen of heesters

2

1b. Rechtopstaande of met ranken klimmende ± kruidachtige planten

3

2a. Bloemen éénslachtig, tweehuizig in losse aren. ♂ bloemen met 9 meeldraden, ♀ bloemen met een vruchtbeginsel met 3 stijlen of stempels, bloemdek vergroeidbladig, uit 3 groote en 3 kleine slippen bestaande; de 3 buitenste slippen groeien na den bloei tot vleugels uit en omhullen de vrucht. Boomen met holle, door tusschenschotten en afdeelingen verdeelde takken

Triplaris. Mira - hoedoe; Mierenhout.

2b. Boomen of heesters soms klimmend met takken. Bloemen in trossen, meest 2-slachtig, bloemdek 5-tallig tot een buis vergroeid, bij het rijpen der vruchten min of meer vleezig wordend. Meeldraden 8 tot 9

Coccoloba. Bradiliefie, Druif, Zeedruif.

3a. Stengels aan

den top in ranken overgaand. Bladeren breed, aan den voet ± hartvormig.

De 3 buitenste bloemdekbladeren rose tot rood gekleurd, vooral na den

bloei ieder in een vleugel overgaand. Bloemen 2-slachtig **Antigonon.**

3b. Stengels rechtopstaand, zonder ranken. Bladeren smal. Bloemen in trossen of aren, met een 5-deelig bloemdek en 5–8 meeldraden

Polygonum.

Orde: **Centrospermae.**

78. *Chenopodiaceae.*

Bloemen met een bloemdek; twee- of éénslachtig, meest regelmatig; bloemdekbladeren 5, 3 of 2, zelden 4 of 1 of ontbrekend; meeldraden evenveel of minder dan deze; er tegenover staand, in den knop naar binnen gebogen. Vruchtbeginsel bovenstandig met 1 zaadknop; of stijltakken 2, soms 3–5; vrucht een noot, of zich met een deksel openend, door het blijvende bloemdek omgeven; meest kruiden zelden houtige planten met verspreide bladeren zonder helmdraden.

1a. Kruidachtige, aan den voet wat houtige planten met afwisselende naar den voet versmalde bladeren met klierharen, welriekend. Bloemen in trossen in de bovenste bladoksels met een 5-deelig bloemdek; ♂ bloemen met 5 meeldraden, ♀ bloemen met 3 stempels op het vruchtbeginsel. Vrucht ingesloten door het bloemdek **Chenopodium.** T i e n g i - m e n t i .

1b. Kruiden met min of meer driehoekige of spiesvormige bladeren; tweehuizig, met enkele 2-slachtige bloemen; ♂ bloemen met 4–5-deelig bloemdek en evenveel meeldraden, in dichte groepen in de bladoksels; ♀ bloemen met 2 bloemsteelblaadjes, die alleen aan den top gescheiden zijn, en overigens het vruchtbeginsel omsluiten; stempels 4–5, lang,

draadvormig; vrucht ingesloten door de bloemsteelblaadjes; de ♀ bloemen
in aren **Spinacia.**

79. *Amarantaceae.*

Bloemen met een bloemdek, tweeslachtig, zelden eenslachtig, regelmatig;
bloemdekbladeren 4–5, meest vliezig, vrij of vergroeid; meeldraden 1–5, voor de
bloemdekbladeren staand; aan de basis min of meer vergroeid; vruchtbeginsel eenhokkig,
bovenstandig met vele tot 1 zaadknop; vrucht een noot, zelden een bes; kruiden of heesters
met tegenoverstaande of verspreide, gaafrandige bladeren zonder steunbladeren; bloemen
klein, in hoofdjes, aren of pluimen.

1a. Bloemen in groote (grooter dan 1 c.M.), witte of gekleurde, bolvormige
of langwerpige dichte hoofdjes aan het eind van den stengel of van de
zijstengels 2

1b. Bloemen in kleine (kleiner dan 1 c.M.) groepjes of hoofdjes niet
opvallend aan het eind van den stengel staand, of bloemen in ijle of dichte
trossen, waaraan in ieder geval de bloemen afzonderlijk te zien zijn 3

2a. Hoofdjes verlengd. Bloemkroon 5-bladig. Meeldraden 5, van onderen
in een buis vergroeid. Vruchtbeginsel met meerdere zaadknoppen, met 1
stijl en stempel, vrucht met een deksel zich openend met vele glimmend
zwarte zaden. Bladeren verspreid **Celosia.**

2b. Hoofdjes vrijwel bolrond. Bloemkroon 5-deelig. Meeldraden bijna
geheel tot een buis vergroeid, de korte helmdraden met een tandvormig
aanhangel naast de lange helmknop; stijl met 2 of 3 lange stempels;
vruchten met slechts een zaad; bladeren tegenoverstaand **Gomphrena.**

3a. De stengel eindigt in één lange smalle tros van bloemen, met spitse, ±
gestekelde schubjes die ver boven de bladeren uitsteekt; bladeren
tegenoverstaand 4

3b. De stengel eindigt niet in een lange tros met gestekelde schubjes, of
indien er stekels zijn, dan staan deze tussen de bloemen in, of in de

bladoksels; in ieder geval zijn er zijstengels voorhanden met bloemen of de bloeiwijze bestaat uit kleine witte hoofdjes [5](#)

4a. Bloem omgeven door groepen van gestekelde blaadjes met haakvormig omgebogen spits; buis van meeldraden tussen de helmdraden met aanhangsels **Cyathula.**

4b. Bloem in den oksel van een enkel schutblad, dat een lange punt heeft, die niet haakvormig is omgebogen; buis van de meeldraden met min of meer 4-hoekige, gewimperde aanhangselen; bloemen na den bloei naar beneden gebogen **Achyranthes.**

5a. Bloemen in trossen; bladeren verspreid [6](#)

5b. Bloemen in witte hoofdjes of bloeiwijze sterk vertakt met slechts weinig bloemen aan het eind der takken [7](#)

6a. Bloemen groen, éénslachtig met 5 of 3 losse bloemdekblaadjes; de ♂ bloemen hebben evenveel meeldraden als er bloemdekblaadjes zijn; de ♀ bloemen slechts één vruchtbeginsel met 2 of 3 zittende stempels en 1 zaad. Sommige soorten met dorens **Amarantus. Klaroen, Kraroen.**

6b. Bloemen tweeslachtig. Meeldraden van onderen in een buis vergroeid, buis zonder aanhangsels tussen de helmdraden. Vruchtbeginsel van boven afgeknot met 1 stijl en 2 stempels **Chamissoa.**

7a. Bloemdekbladeren niet vergroeid. Stijl niet vertakt met kopvormige of 2-lobbige stempel [8](#)

7b. Stijlen 2, of 1, en dan met 3–4 lange stempels. Bloemen één- of tweeslachtig; buis der meeldraden zonder aanhangsels tussen de helmdraden. Bloeiwijzen vertakt of onvertakt **Iresine.**

8a. Bloemdekbladeren van buiten behaard. Helmdraden in een buis vergroeid, buis zonder aanhangselen tussen de helmdraden, doch de helmdraden zelf lang getand of ingesneden. Stempel 2-lobbig of

kopvormig, zittend. Bladeren tegenoverstaand, zittend of kort gesteeld.
Bloeiwijze vertakt of onvertakt

Pfaffia.

8b. Bloemdekbladeren vrij, behaard of kaal, vaak ongelijk van grootte.
Meeldraden 2–5, in een buis vergroeid, tussen de helmdraden
verschillend gevormde aanhangselen aan de buis, welke aanhangselen
meest even lang zijn als de helmdraden. Stempel kopvormig. Bladeren
tegenoverstaand

Alternanthera. Witte-hede.

80. *Nyctaginaceae*.

Bloemen met een bloemdek, twee- of eenslachtig, regelmatig; bloemdek 5-tallig,
vergroeidbladig, gekleurd, bij het rijp worden van de vrucht meestal het onderste deel om
de vrucht zitten blijvend; meeldraden 1–30; vruchtbeginsel bovenstandig, vaak schijnbaar
onderstandig; met één zaadknop; kruiden of houtige planten, meest met tegenoverstaande
bladeren; aan de basis van de bloem of van een bloemgroep een krans van min of meer
gekleurde schutbladeren, die soms op een kelk gelijken.

1a. Bloemen groot, hetzij door een gekleurd bloemdek, hetzij door
gekleurde schutbladeren sterk in het oog vallend

2

1b. Bloemen klein, groenachtig of weinig gekleurd, in ieder geval niet door
hun kleur opvallend

3

2a. Kruidachtige stengels. Bloemen rozerood met een lange buis, in
groepen of alleenstaand, door vergroeide schutbladeren omgeven, die echter
veel korter zijn dan de bloemen zelf; indien de bloem alleen staat in de
vergroeiende schutbladeren, dan kan men de laatste ten onrechte voor een kelk
aanzien. Meeldraden 3–5, buiten het bloemdek uitstekend

Mirabilis. Vieruursbloem.

2b. Heesters of boomen. Bloemen
geel of groenachtig, alleenstaand of 3 bij elkaar, elke groep omgeven door 3
sterk gekleurde schutbladeren, die na den bloei blijven zitten en dan
droogvliezig worden. Schutbladeren groter dan het bloemdek. Meeldraden
5–10, niet of nauwelijks buiten het bloemdek uitstekend

Bougainvillea.

3a. Kruidachtige planten. Bloemen klein, in groepen bijeen, bloemdek min of meer klokvormig, rood, van onder plotseling buisvormig vernauwd en dicht om het vruchtbeginsel gesloten, waardoor schijnbaar een onderstandig vruchtbeginsel aanwezig is. Meeldraden 1 tot 5 **Boerhavia.**

3b. Boomen of heesters. Bloemen groenachtig of wit, in groepen, 2-huizig, eenslachtig; ♂ bloem met een klokvormig, 5-tandig bloemdek en 5–30 (meest 6–8) meeldraden. ♀ bloem buisvormig, 5-tandig, met staminodiën, basale deel van de buis niet duidelijk afgescheiden van het bovendeel **Pisonia.**

83. *Phytolaccaceae.*

Bloemen meest met een bloemdek, zelden met kelk en bloemkroon, twee- of eenslachtig, regelmatig; bloemdekbladen 4–5, vrij of vergroeid; meeldraden 4–5 of vele; vruchtbeginsel 1 of meerdere vrij of vergroeid, met 1 tot meerdere stijlen; in ieder vruchtbeginsel slechts één zaadknop; bovenstandig, zelden onderstandig. Kruiden of heesters met ongedeelde bladeren en kleine bloemen.

1a. Klimmende heesters met telkens 2 dorens naast den voet van de bladsteel. Bloemen in pluimen aan het eind van den stengel; bloemdek 5-deelig, meeldraden talrijk, vruchtbeginsel 1 zijdelings samengedrukt; vrucht plat met een lange vleugel **Seguieria.**

1b. Kruidachtige planten of lage heesters, niet klimmend 2

2a. Bloemen in lange smalle aarvormige trossen, tegen den bloemstengel aangedrukt, bijna zittend. Bloemdek buisvormig met 4 smalle slippen; meeldraden 4–8, vrucht met haken op den top, vruchtbeginsel 1-hokkig met een zittende penseelvormige stempel. Planten naar knoflook riekend **Petiveria.**

2b. Bloemdek niet tot een buis vergroeid; bloemen niet opgericht en tegen den bloeistengel aangedrukt 3

3a. Bloemen zeer klein, bijna zittend; bloemdek 4–5-deelig, wit, meeldraden 3–9; vruchtbeginsel eenhokkig met een 2-spletige zittende stempel; vruchtjes vaak een weinig gestekeld; kleine kruiden **Microtea.**

3b. Bloemen groot, in lange trossen, langgesteeld, bloemdek rose of wit, 5-bladig. Meeldraden meer dan 10; vruchtbeginsel uit 10–16 vergroeide vruchtbeginsels bestaand, ieder met een stempel; vrucht een blauwe bes; groote kruiden **Phytolacca. G o g o m a g o .**

84. *Aizoaceae*.

Bloemen met een bloemdek of met kelk en bloemkroon; tweeslachtig, regelmatig; bloemdekbladeren 4–5; vrij of vergroeid; meest ongekleurd; meeldraden 5, soms 4 of 3, of vele, de buitenste soms bloembladachtig; vruchtbeginsel boven- of onderstandig, 2- of meerhokkig, zelden eenhokkig; doosvrucht verschillend; eenjarige of overblijvende kruiden of halfheesters met draadvormige of vleezige bladeren; steunbladeren aanwezig of droogvliezig.

1a. Strandplanten met meest vleezige bladeren en stengels; bladeren verspreid. Bloemdek 5-deelig of bijna 5-bladig, meeldraden talrijk; vruchtbeginsel met 5 stempels **Sesuvium.**

1b. Stengels en bladeren niet vleezig; bladeren zeer smal, in kransen; bloemdek 5-bladig; meeldraden 3–5; vruchtbeginsel met 3 stempels **Mollugo.**

85. *Portulacaceae*.

Bloemen met kelk en bloemkroon, tweeslachtig, regelmatig; kelk 2-bladig; kroon 4–5-bladig, afvallend; meeldraden 5, voor de kroonbladeren staand of 5 + 5, of meerdere; vruchtbeginsel onderstandig met 3–5 stijlen, éenhokkig met 2 tot vele zaadknoppen aan de grondstandige zaadlijst; vrucht een doosvrucht; kruiden of halfheesters met vleezige bladeren en vleezige steunbladeren; bloemen meest klein.

1a. Planten zeer sterk behaard, liggend **Portulaca.**

1b. Planten kaal, min of meer vleezig **2**

2a. Bloemen rood. Bloembladeren 5, langer dan de 2 kelkbladeren. Meeldraden 10–30 in groepen voor de bloembladeren staande. Vrucht een met 3 kleppen openspringende doosvrucht **Talinum.** B o k k o l l e .

2b. Bloemen wit of groen. Meeldraden niet in groepen voor de kroonbladeren staande. Vrucht met een deksel openspringend **Portulaca.** P o s t e l e i n .

87. *Caryophyllaceae.*

Bloemen met kelk en bloemkroon of zonder bloemkroon; vijf-, zelden 4-tallig; met 10 of 8 meeldraden, zelden met 5, (of 4) meeldraden, meest tweeslachtig; vruchtbeginsel bovenstandig, éénhokkig met 5–2 stijlen, en 1 tot vele zaadknoppen; vrucht een doosvrucht of een bes; kruiden of half heesters met ongedeelde, smalle, tegenoverstaande zelden verspreide bladeren, soms met steunbladeren.

1a. Kruiden met tegenoverstaande, bijna cirkelronde blaadjes; bloemen met 5 kelkbladeren, 5 aan den top ingesneden bloembladeren, 5 meeldraden en vruchtbeginsel met zittende stempels **Drymaria.**

1b. Kruiden met bijna naaldvormige bladeren in kransen. Kelkbladeren 5, vliezig, wit, behaard. Bloembladeren aan den top niet ingesneden. Meeldraden 5. Bloemen in eidelingsche meest dichtgedrongen bijschermen **Polycarpaea.**

Orde: **Ranales.**

88. *Nymphaeaceae.*

Bloemen met een bloemdek of met kelk en bloemkroon; tweeslachtig, regelmatig; bloeias min of meer bekervormig, en soms met de vruchtbeginsels vergroeid; bloemdekbladeren 6 tot vele; meeldraden 6 tot vele; vruchtbeginsels 3 tot vele, gescheiden of met elkaar vergroeid; ieder met 1 tot vele zaadknoppen, vaak met het bloemdek en de meeldraden vergroeid; waterplanten met ondergedoken en drijvende bladeren; bloemen steeds alleenstaand.

1a. Drijvende bladeren klein cirkelrond, ondergedoken bladeren in fijne slippen gedeeld. Bloemen klein, wit, met 3 kelkbladeren en 3 bloembladeren. Meeldraden 3–6. Vruchtbeginsels niet met elkaar vergroeid, meest 3 **Cabomba. S a s a r a - w i w i r i e .**

1b. Alle bladeren cirkelrond; bloembladeren talrijk. Vruchtbeginsels met elkaar tot een geheel vergroeid **Nymphaea.**

91. *Ranunculaceae.*

Bloemen met een bloemdek of met kelk en bloemkroon, in het eerste geval bloemdek gekleurd, vaak met honingbekers tusschen bloemkroon en meeldraden; meest tweeslachtig, regelmatig, zelden zygomorf; meeldraden meest vele, vrij; vruchtbeginsels 1 tot vele, vrij, zelden vergroeid met 1 tot vele zaadknoppen. Vrucht een noot of een kokervrucht, zelden een bes; kruiden, vaak met gedeelde bladeren.

Heesters die met behulp van de bladsteelen klimmen. Bladen enkelvoudig, tot gevind, dubbel- of zelfs 3-tallig gevind. Bloemdek 6–8-bladig, bloemen vaak 2-huizig; meeldraden vele, vruchtbeginsels vele; stijlen op de vrucht blijvend, behaard **Clematis.**

94. *Menispermaceae.*

Bloemen met een bloemdek of met kelk en bloemkroon; 3–2-tallig, éénslachtig, tweehuizig regelmatig; meest 2 kransen van kelkbladeren, bloembladeren en meeldraden; de bloembladeren meest kleiner; vruchtbeginsels 3, zelden 1 of 2, vrij, ieder met 1 zaadknop; vrucht een steenvrucht; meest windende heesters met ongedeelde of gelobde, handnervige bladeren, en kleine bloemen in trossen.

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| A. Alleen ♂ bloemen aanwezig | 1 |
| B. Alleen ♀ bloemen aanwezig | 5 |
| C. Alleen vruchten aanwezig | 9 |

1a. Alleen kelkbladeren aanwezig, 6 in getal; bloembladeren ontbrekend; de buitenste wat kleiner dan de binnenste. Meeldraden 6, soms wat minder, aan den basis vergroeid. Klimmende heesters met enkelvoudige, gave meest leerachtige bladeren, die aan de basis 3-nervig zijn, overigens vinnervig

Abuta.

1b. Zoowel kelk- als bloembladeren aanwezig

[2](#)

2a. Kelkbladen 4, in den knop over elkaar liggend. Bloembladen 4, tegenover de kelkbladeren staand, aan de basis $\pm$ vergroeid. Meeldraden 2, vergroeid tot een van onderen cilindervormige, van boven schijfvormig verbrede en platte zuil. Klimmende heesters. Bladeren min of meer hartvormig. Bloeiwijze min of meer regelmatige bijschermen

Cissampelos.

2b. Bloemen 3-tallig

[3](#)

3a. Bloembladeren 6, dik en vleezig, de binnenste 3 kleiner. Kelkbladeren 3. Meeldraden 6, vrij, voor de kroonbladeren staande en door deze min of meer ingesloten. Klimmende heesters met niet ingesneden bladeren, die meest leerachtig zijn

Anomospermum.

3b. Bloembladeren niet dik en vleezig

[4](#)

4a. Bloembladeren 6, kleiner dan de 6 kelkbladeren. Onder den bloem 3 bloemsteelblaadjes zoodat er schijnbaar 9 kelkbladeren zijn. Meeldraden 6, vrij. Bladeren niet schildvormig, gaaf. Klimmende heesters

Hyperbaena.

4b. Kelkbladeren 6, de buitenste kleiner en aan de basis vergroeid. Kroon kleiner dan de kelk, 6-bladig, de buitenste kroonbladeren gebogen, met ingerolde rand, de meeldraden niet uitsluitend. Meeldraden 3, bijna geheel met de helmdraden vergroeid. Bladeren gaaf, kaal, eenigszins hartvormig aan de basis, vinnervig behalve eenige nerven aan de basis.

Klimmende heesters met zeer week hout

Somphoxylon.

5a. Bloemen zijdelings symmetrisch. Kelkblad 1, bloembladeren 2, meest met elkaar vergroeid

Cissampelos.

5b. Bloemen regelmatig

[6](#)

- 6a. Bloembladeren ontbrekend. Kelkbladeren 6–9 [7](#)
- 6b. Bloembladeren 6 [8](#)
- 7a. De 6 kelkbladeren gelijk van grootte. Zes of minder staminodiën, draadvormig, vrij van elkaar. Drie vrije vruchtbeginsels met enkelvoudige of tweespletige zittende stempels **Abuta.**
- 7b. Kelkbladeren 9, de drie binnenste veel groter. Vruchtbeginsels 6–12, aan den basis vergroeid, aangedrukt behaard, met een zittende, haakvormig gebogen stempel **Sciadotaenia.**
- 8a. Kelkbladeren 6, de 3 binnenste groter. Bloembladeren 6, dik en vleezig. Staminodiën 6, draadvormig. Vruchtbeginsels 3, vrij, met zittende en eenigszins bladvormige stempels **Anomospermum.**
- 8b. Kelkbladeren 6, met de bloemsteelblaadjes mee schijnbaar 9, de binnenste het grootst. Bloembladeren 6, veel kleiner. Staminodiën 6, kort en draadvormig. Vruchtbeginsels 3, vrij; bloemen in groepen aan het eind van den bloestengel **Hyperbaena.**
- 9a. Vrucht met den rest van den stijl of stempel op den top. Kiemwit geploid **Anomospermum.**
- 9b. Vruchten aan de eene zijde plat, met den rest van stijl of stempel bij de basis gezeten [10](#)
- 10a. Vruchten geheel alleenstaand aan het eind van de bloemsteel, zonder sporen van aanwezigheid van andere **Cissampelos.**
- 10b. Vruchten 3–12 bij elkaar, of indien ze alleen staan, dan toch aanwijzingen, dat er meerdere aanwezig zijn geweest of niet tot ontwikkeling zijn gekomen [11](#)
- 11a. Vruchten geheel vrij van elkaar [12](#)

11b. Vruchten aan de basis met elkaar vergroeid; alle te samen op een enkele steel staande, die niet vertakt is **Sciadotaenia.**

12a. In de vrucht is alleen een kiem met 2 zaadlobben te vinden **Hyperbaena.**

12b. In de vrucht vindt men voornamelijk geplooid kiemwit **Abuta.**

N.B. Van *Sciadotaenia* zijn tot nu toe alleen vrouwelijke bloemen en vruchten bekend, van *Somphoxylon* alleen mannelijke bloemen, zoodat uit elk van de 3 tabellen één geslacht ontbreekt.

98. *Anonaceae.*

Bloemen met kelk en bloemkroon, meest tweeslachtig, regelmatig; kelk 3-bladig; bloembladeren in twee kransen ieder van 3; meeldraden vele; vruchtbeginsels talrijk, meest vrij, met een of meerdere zaadknoppen; meest besvruchten; heesters of boomen met ongedeelde bladeren, zonder steunbladeren en meest groote bloemen.

1a. Bloemen minder dan 1 cM. in doorsnede. Meeldraden 3–12; vruchtbeginsels 3–12, alle vrij van elkaar **Bocagea. Schopsteelhout.**

1b. Bloemen meer dan 1 cM. in doorsnede. Meeldraden en vruchtbeginsels talrijk 2

2a. Bloembladeren van de buitenste krans met 2 naar buiten gerichte holle, zijdelings platgedrukte uitstulpingen, met de randen tegen elkaar liggend **Rollinia.**

2b. Bloembladeren zonder uitstulpingen 3

3a. Bloemknoppen zeer lang en smal, meer dan 2 maal zoo lang als breed. Binnenste kroonbladeren 3-kantig. Bladeren klein en smal **Xylopia. Pegrekoe.**

3b. Bloemknoppen bolvormig of eirond. Bladeren groot en vrij breed 4

4a. De 3 binnenste kroonbladeren groter dan de 3 buitenste, rechtopstaand en opvallend anders gevormd 5

4b. De 3 binnenste kroonbladeren even groot en niet anders gevormd dan de buitenste, of kleiner of geheel ontbrekend 6

5a. De 3 binnenste kroonbladeren van boven vlak. Helmbindsel boven de helmknop verlengd, vlak **Heteropetalum.**

5b. De 3 binnenste kroonbladeren genageld van boven verbreed, met ingerolde randen. Helmbindsel als bij de vorige **Cymbopetalum.**

6a. De buitenste kroonbladeren zeer dik en hard, in de knop met de randen tegen elkaar liggend; de binnenste veel kleiner. Bloembladeren niet met elkaar vergroeid. Vruchtbeginsels bij de vruchtvorming met elkaar verbonden, vaak een sappige schijnvrucht leverend

Anona. Z u u r z a k .

6b. Buitenste kroonbladeren niet bijzonder hard en dik en niet opvallend groter dan de binnenste 7

7a. Alle bloembladeren in den knop met de randen tegen elkaar liggend. Helmbindsel boven de helmknoppen sterk verlengd en toegespitst. Vruchtbeginsels meest niet talrijk, tijdens de vruchtvorming los van elkaar, vleezig wordend en openspringend **Anaxagorea.**

7b. Tenminste de binnenste 3 bloembladeren in den knop met de randen over elkaar liggend 8

8a. In elk vruchtbeginsel zitten meerdere zaadknoppen; de vruchten zijn eveneens meerzadig, gesteeld en niet met elkaar vergroeid. Bloembladeren alle vrij, stempel stomp van boven en ingerold **Uvaria.**

8b. In elk vruchtbeginsel zit maar één zaad; vruchten òf met elkaar vergroeid òf los van elkaar 9

9a. Stempels zittend. Rijpe vruchten gesteeld en niet gesnaveld, niet met elkaar vergroeid **Guatteria.**

9b. Stempels op een verlengde stijl gezeten. Vruchten niet gesteeld, met een snavel voorzien; bij het rijp worden tot één meest bolvormige verzamelvrucht vereenigd **Duguetia. P e p e r h o u t .**

99. *Myristicaceae.*

Bloemen met een bloemdek, meest 3-tallig, éénslachtig, regelmatig; bloemdek 3-lobbig; meeldraden 3–18 met vergroeide helmdraden; vruchtbeginsel met 1 zaadknop; vrucht vleezig, met 2 kleppen openspringend; zaad omgeven door een gedeelde of ongedeelde zaadrok; bloemen in trossen in de bladoksels; bladeren verspreid; boomen.

1a. Onder de bloemen zijn geen bloemsteelblaadjes voorhanden. Helmknoppen 2–7, meest het einde van de zuil boven de helmknoppen uitstekend. Vruchten bolrond of elliptisch en dan langer dan breed; zaadrok (foelie) ingesneden. Zijnerven der bladeren niet bij den rand door een verbindende nerf boogvormig verbonden **Virola. B a b o e n h o e d o e .**

1b. Onder de bloem 1 of 2 bloemsteelblaadjes, die lang blijven zitten. Helmknoppen 6; zuil niet boven de helmknoppen uitstekend. Vrucht dwars elliptisch (dus breeder dan lang). Zaadrok niet ingesneden. Zijnerven der bladeren bij den rand door een boogvormige nerf verbonden **Iryanthera. S r e b é b é .**

101. *Monimiaceae.*

Bloemen met een bloemdek of met kelk en bloemkroon; tweeslachtig of vaak éénslachtig; regelmatig tot zygomorf; bloeias zeer verschillend, vaak schijf- of bekervormig; bloemdekbladeren klein, de binnenste vaak een weinig gekleurd; meeldraden vele, soms weinige; vruchtbeginsels talrijk, vrij, ieder met 1 zaadknop; boomen met meest tegenoverstaande bladeren zonder steunbladeren.

1a. Mannelijke bloemen eivormig, bolrond of half bolvormig met 4, in 2 rijen staande bloemdekbladeren, waarvan de binnenste vaak grooter zijn. Helmknoppen bijna zittend. Vrouwelijke bloemen zonder staminodiën en talrijke vruchtbeginsels. Bladeren vaak getand **Mollinedia.**

1b. Asbekertje ± bolvormig, met een korte, dikke zoom. ♂ bloemen met een verschillend aantal meeldraden, die naar binnen met klepjes openspringen. ♀ bloemen met een woekering van de as tussen de vruchtbeginsels, waardoor deze geheel ingesloten zijn, en alleen de stempels en stijlen er boven uitsteken. Bladeren evenals het vorige geslacht tegenoverstaand. De bloemen in losse bijschirmen, telkens 2 in de oksel van elk blad

Siparuna.

102. *Lauraceae*.

Bloemen met een bloemdek, meest 3-tallig, twee- of éénslachtig, regelmatig; bloemas beker- of schotelvormig; bloemdekbladeren klein, in twee kransen; meeldraden in 3–4 kransen, daarvan sommige soms staminodiaal; de helmknoppen met klepjes zich openend; vruchtbeginsel 1, éénhokkig met 1 zaadknop; vrucht later omgeven door de vleezig-wordende bloeias; boomen of heesters met meest leerachtige en afwisselende bladeren zonder steunbladeren.

1a. Parasieten zonder groene bladeren, met dunne klimmende stengels, kruidachtig

Cassytha.

1b. Houtige planten met groene bladeren

[2](#)

2a. Bloemdek 4-deelig. ♂ bloem met 12 meeldraden, ♀ bloem met 4 staminodiën

Laurus.

2b. Bloemdek 3-tallig

[3](#)

3a. Helmknoppen van de twee buitenste rijen van meeldraden vierhokkig

[4](#)

3b. Helmknoppen van de twee buitenste rijen van meeldraden tweehokkig of niet ontwikkeld

[7](#)

4a. Hoofdnerven der bladeren, evenwijdig met elkaar loopend. Helmknoppen van de 2 buitenste rijen van meeldraden naar binnen openspringend, die van de 3^{de} rij naar buiten openspringend; de 3 binnenste meeldraden staminodiaal

Cinnamomum.

4b. Bladeren vinnervig

[5](#)

5a. Staminodiën van de 4^{de} krans der meeldraden groot, pijlvormig en gesteeld. Vrucht besachtig, buis van het bloemdek blijvend, niet vergroot

Persea. A d v o c a a t .

5b. Staminodiën van de 4^{de} krans van meeldraden ontbrekend of zeer klein, steelvormig. Meeldraden van de 2 buitenste kransen vruchtbaar, zonder klieren. Vrucht aan de basis omgeven door het napvormige, vergroote bloemdek

[6](#)

6a. De hokjes, en dus ook de klepjes, waarmee ze openspringen, der helmknoppen liggen in paren boven elkaar

Ocotea. P i s i e .

6b. De hokjes, en dus ook de klepjes, waarmee ze openspringen liggen in een boogvormige lijn naast elkaar

Nectandra. P i s i e .

7a. Bloemen éénslachtig, de ♂ met een steriel en steelvormig vruchtbeginsel of geheel zonder vruchtbeginsel, de ♀ met kleine steriele meeldraden. Bladeren soms dicht behaard

Endlicheria.

7b. Staminodiën van de 4^{de} krans van meeldraden groot, kort-pijlvormig of zelfs eenigszins bladachtig. Slechts 6 vruchtbare meeldraden, de 3^{de} krans ook staminodiaal

Ajouea.

7c. Staminodiën van de binnenste krans van meeldraden òf klein en steelvormig òf geheel ontbrekend

[8](#)

8a. De beide buitenste kransen van meeldraden goed ontwikkeld, zonder klieren, de 3^{de} krans soms staminodiaal, soms ontwikkeld

Aniba.

8b. De buitenste rij van meeldraden in bladachtige schubben veranderd: soms ook de 2^{de} rij; de 3^{de} rij steeds goed ontwikkeld

Acrodictidium. K a n e e l h a r t .

103. *Hernandiaceae.*

Bloemen met een bloemdek, tweeslachtig of éénslachtig; regelmatig; bloemdekbladeren 4–10; 1 krans van meeldraden voor de buitenste bloemdekbladeren; vruchtbeginsel onderstandig, éénhokkig met één zaadknop; vrucht gevleugeld; boomen met verspreide bladeren zonder steunbladeren.

Bloemdek der ♂ bloemen 6-deelig, van de ♀ bloemen 8-deelig. Meeldraden 3, ieder met 2 klieren aan de basis; in de ♀ bloem 4 klieren en een vrij, éénhokkig vruchtbeginsel met 1 zaadknop en een draadvormige, eindelingsche stijl. Vrucht met 8 ribben. Bladeren naar de top toegespitst, aan de basis hartvormig **Hernandia.**

Orde: **Rhoeadales.**

104. Papaveraceae.

Bloemen tweeslachtig, regelmatig of zygomorf, kelkbladeren 2, (zelden 3); kroonbladeren 4, (zelden 6 of ontbrekend of meer); meeldraden vele of maar 4 of 2, in het laatste geval vertakt; vruchtbeginsel éénhokkig bovenstandig met 2–16 wandstandige zaadlijsten en talrijke zaadknoppen of met 1 zaadknop; vrucht een doosvrucht, zelden een gesloten vrucht; meest kruiden met verspreide bladeren, vaak met melksap.

Planten met ingesneden bladeren, met stekels op de bladnerven; bloemen geel, meeldraden talrijk. Vruchtbeginsel met stekels **Argemone.**

105. Cruciferae.

Bloemen met twee 2-tallige kransen van kelkbladeren en een viertallige krans van bloembladeren, tweeslachtig, regelmatig; meeldraden 6, twee korte en vier lange; vruchtbeginsel tweehokkig, bovenstandig met wandstandige zaadlijsten en vele zaadknoppen in ieder hokje; vrucht een hauw, zelden een gesloten vrucht; kruiden, zeer zelden houtige planten met verspreide bladeren; bloemen zonder schutbladeren en bloemsteelblaadjes in trossen.

1a. Vrucht slechts weinig langer dan breed, elliptisch met 1 zaad in elk hokje. Bloemen wit **Lepidium.**

1b. Vrucht veel langer dan breed, met meerdere zaden in elk hokje. Bloemen geel, bladeren vindeelig **Nasturtium.**

107. *Capparidaceae.*

Bloemen tweeslachtig, regelmatig of zygomorf; bloemas ring- of schubvormig, of zelden tot een buisvormig lichaam binnen de bloem ontwikkeld; onder de meeldraden soms, onder het vruchtbeginsel bijna steeds steelvormig verlengd (gynophoor); kelk 4-bladig; kroon 4-bladig, meeldraden vele tot 6–4; vruchtbeginsel 1-hokkig of meerhokkig; zaadknoppen talrijk; vrucht een doosvrucht, een bes of een steenvrucht; kruiden of heesters met verspreide, enkelvoudige of meest handvormig samengestelde bladeren, vaak met steunbladeren.

1a. Kruidachtige planten. Meeldraden 6 2

1b. Heesters of boomen met 3-tallige bladeren, kelk afvallend. Bloembladeren 4, met een lange nagel. Bloembodem zonder schubben. Meeldraden talrijk op een korte androphoor. Vruchtbeginsel op een lang gynophoor. Bloemen soms éénslachtig **Crataeva.**

2a. Meeldraden 6; zonder androphoor, dus in de basis van de bloem gezeten. Vruchtbeginsel lang gesteeld. Bladeren handvormig samengesteld **Cleome.**

2b. Meeldraden en vruchtbeginsel op een gemeenschappelijke steel (androgynophoor) gezeten. Bladeren als de vorige
(*Pedicellaria*.) **Gynandropsis.** A k a j a .

109. *Moringaceae.*

Bloemen met kelk en bloemkroon, vijftallig, tweeslachtig, een weinig zygomorf; bloemas schotelvormig; kelkbladeren 6, bloembladeren 5, meeldraden 10, waarvan 5 zonder helmknoppen; vruchtbeginsel bovenstandig, eenhokkig met 3 wandstandige zaadlijsten, op een kort

gynophoor gezeten; zaadknoppen talrijk; vrucht een lange doosvrucht, driekleppig, met groote zaden met 3 vleugels, boomen met dubbel- of driemaal gevinde bladeren zonder steunbladeren; bloemen in pluimen.

Eenig geslacht

Moringa. P e p e r w o r t e l b o o m .

Orde: **Sarraceniales.**

112. *Droseraceae.*

Bloemen met kelk en bloemkroon; 5- tot 4-tallig, tweeslachtig, regelmatig; kelk 4-5-bladig; bloemkroon 4-5-bladig; meeldraden 5-4 soms met nog een krans van 5 tot vele meeldraden; vruchtbeginsel 1-hokkig, bovenstandig met 5-3 stijlen en meest talrijke zaadknoppen; vrucht een doosvrucht, met vele zaden; kruiden met verspreide bladeren.

Kleine kruidachtige planten met een roset van blaadjes, die met roode, kleverige haren bezet zijn. Bloemen rose, in lange onbebladerde trossen

Drosera.

Orde: **Rosales.**

113. *Podostemonaceae.*

Bloemen met een kelk alleen, tweeslachtig, regelmatig of zygomorf; meeldraden talrijk en in kransen of 1-2, éénzijdig; vruchtbeginsel bovenstandig, met 2-3 stijlen, tweehokkig met vele zaadknoppen; kelk uit zeer kleine schubben bestaand; meest kleine, soms groote kruiden, die in sterk stroomend water groeien en meest aan rotsen bevestigd zijn; stengel vaak dik en onregelmatig van vorm; wortels meest met bladgroen en met spruiten bezet; bloeiwijzen zeer verschillend van vorm.

1a. Bladeren zeer groot en onregelmatig van vorm, niet langgerekt, meest met doornachtige aanhangselen. Bloemen in een groote tweezijdige tros of aar met vele meeldraden **Mourera.** K o e m a r o e - n j a m - n j a m .

1b. Bladeren klein of ontbrekend of langgerekt. Bloemen niet in tweezijdige aren

2a. Bloemdek 3-deelig. Eén meeldraad, vruchtbeginsel 3-hokkig met 3 stempels. Onder den bloemsteel geen scheede aanwezig. Kleine planten

Tristicha.

2b. Vruchtbeginsel steeds 2-hokkig met 2 stempels. Onder den bloemsteel een scheede

[3](#)

3a. Stempels breed en plat. Bloemdekschubben 3–5; smal. Meeldraden 2–6. Vruchtbeginsel en doosvrucht met duidelijke ribben. Stengels sterk verdikt en onregelmatig met groote holten, waaruit de bloemen groepsgewijs te voorschijn komen

Lophogyne.

3b. Stempels draadvormig

[4](#)

4a. Bladeren of stengels of beide, lang, vlottend. Bloemen met vele meeldraden en dan regelmatig of met weinig meeldraden (tot 1 toe) en dan zijdelings symmetrisch. Doosvrucht glad of met zwakke ribben

Oenone.

4b. Planten meest zeer klein met weinig verlengde stengels.

Bloemen steeds zijdelingsch symmetrisch met 1–5 meeldraden. Doosvrucht met duidelijke ribben

Apinagia.

115. *Crassulaceae*.

Bloemen met kelk en bloemkroon, 3–30-tallig; meeldraden evenveel of dubbel zooveel als bloembladeren; meest tweeslachtig; regelmatig; bloembladeren vrij of vergroeid; vruchtbeginsels één of meerdere, meest vrij van elkaar, 1-hokkig met vele zaadknoppen; vrucht meest een kokervrucht; planten vleezig, meest kruidachtig, soms een weinig houtig; bladeren zonder steunbladeren.

Groote kruiden, aan de basis wat houtig, met vleezige stengels en bladeren; aan den rand der bladeren komen vaak jonge plantjes te voorschijn.

Bloemen 4-tallig. Bloemkroon lang-buisvormig met 8 meeldraden op de buis ingehecht

Bryophyllum. W o n d e r b l a d .

126. *Rosaceae*.

(Onderfamilie **Chrysobalanaceae**).

Bloemen met kelk en bloemkroon of alleen met een kelk, meest 5-, soms meertallig; tweeslachtig, regelmatig of zygomorf; bloemas min of meer bekervormig of buisvormig; kelkbladeren, kroonbladeren en meeldraden aan den rand van den bloembodem; vruchtbeginsels 1–5, aan de wand of in het midden van den bloembodem ingeplant met 1 of 2 zaadknoppen; stijl meest aan de basis van het vruchtbeginsel ingehecht; boomen of heesters met enkelvoudige bladeren met steunbladeren.

1a. Bloemen bijna regelmatig, alleen het vruchtbeginsel soms niet precies in het midden van den urnvormigen bloembodem gezeten. Meeldraden in een krans, niet eenzijdig ontwikkeld 2

1b. Bloemen zijdelings symmetrisch, het vruchtbeginsel hoog tegen den wand van den buis- of urnvormige bloembodem vastgegroeid, de meeldraden eenzijdig ontwikkeld 3

2a. Bloembodem trechtervormig; vruchtbeginsel precies in het midden op den bodem. Meeldraden talrijk, bloembladeren grooter dan de kelk. Bloeiwijzen okselstandig of eindstandig, pluimvormig, meest kleiner dan de bladeren. Bladeren zeer kort gesteeld, naar den voet toegespitst aan den top afgerond of ingesneden. Steen van de vrucht met 5 of meer onregelmatige lijsten **Chrysobalanus.**

2b. Bloembodem halfbolvormig of urnvormig. Vruchtbeginsel een weinig zijdelings gezeten. Bloembladeren soms zeer klein of ontbrekend, soms vrij groot; meeldraden soms zeer weinig (3–6) en dan een weinig eenzijdig of talrijker, tot 20 toe, en dan in een krans. Bloeiwijzen groote pluimen en dan grooter dan de bladeren, of indien ze kleiner zijn dan de bladeren, dan de bloeiwijze trosvormig met zittende bloemen

Licania. Anoura. Kwepi.

3a. Meeldraden met helmknoppen 3–8, lang en dun. Bloeias meest buisvormig. Bloemen rood of paars. Stengels en bladeren vaak met stijve haren bezet. Bloeiwijzen ijle eind- of okselstandige trossen met vrij lang gesteelde bloemen **Hirtella.**

3b. Vruchtbare meeldraden talrijk 4

4a. Vruchtbeginsel 1-hokkig, vrucht 1-zadig. Bloeias zeer lang, buisvormig met het vruchtbeginsel aan den rand. Meeldraden aan den basis een weinig vergroeid. Bloemen meest in samengestelde trossen

Couepia. K w e e b i .

4b. Vruchtbeginsel 2-hokkig. Vrucht meest 2-zadig. Bloembodem niet buisvormig. Meeldraden 10–20. Bloeiwijzen een dichte en korte pluim. Bladeren van onderen evenals de bloemen dunviltig

Parinarium.

127. *Connaraceae.*

Bloemen met kelk en bloemkroon, 5-tallig, met 10 meeldraden, tweeslachtig, zelden éénslachtig, regelmatig; kelk meest na den bloei blijvend en de basis van de rijpe vrucht omhullend; bloembladeren 5, soms een weinig vergroeid; vruchtbeginsels bovenstandig, meest 5, zelden 4 of 1 met 2 zaadknoppen; meest maar één vruchtbeginsel zich tot vrucht ontwikkelend; doosvrucht met 1 zaad; meest klimmende heesters, zelden boomen met verspreide, oneven gevinde bladeren zonder steunbladeren.

1a. Doosvrucht gesteeld; resten van den kelk om den steel zitten blijvend, na den bloei niet of nauwelijks vergroot. Bloembladeren meest langer dan de kelk. Vaak maar één vruchtbeginsel, soms tot 5 **Connarus.**

1b. Doosvrucht ongesteeld; de kelk na den bloei vergroot en de basis van de vrucht vaak tot het midden omvattend. Bloembladeren meest even groot als de kelk. Vruchtbeginsels 5 **Rourea.**

128. *Leguminosae.*

Bloemen met kelk en bloemkroon, soms alleen met kelk; 5-tallig, meest met 10 meeldraden, maar soms ook met meer of minder meeldraden; tweeslachtig, zelden éénslachtig; regelmatig of vaker zygomorf; vruchtbeginsel bijna steeds 1, zelden 2–5, bovenstandig, 1-hokkig, met vele, zelden 1 zaadknop; stijl eindelingsch; vrucht meest een peul soms een kokervrucht of niet openspringend; boomen, heesters of kruiden met verspreide, meest samengestelde bladeren met steunbladeren; bloemen meest in trossen.

1a. Bloemen klein, volkomen regelmatig, in hoofdjes of trossen.
Bloembladeren in den knop met de randen tegen elkaar aanliggend

2 **Mimosaceae.**

1b. Bloemen vrij groot of groot, meest duidelijk
zijdelings-symmetrisch, soms ook minder duidelijk maar in ieder geval
liggen de bloembladeren in den knop met de randen over elkaar

Papilionaceae. 14

2a. Boomen met dubbel gevinde bladeren. Steel van
de bloeiwijze forsk, aan het eind knotsvormig opgezwollen, bezet met een
zeer groot aantal bloemen, waarvan de bovenste tweeslachtig zijn, de
onderste alleen lange staminodiën hebben of staminodiën en een
vruchtbeginsel. Peulen groot

Parkia. A j o e w a .

2b. Boomen of kleinere of grotere heesters of kruiden met de bloemen in
trossen of als ze in hoofdjes staan, dan de steel niet aan den top verdikt

[3](#)

3a. Meeldraden (de staminodiën niet meegerekend) evenveel of
dubbelzooveel als bloemkroonslippen

[7](#)

3b. Meeldraden meer dan 10 in elke bloem

[4](#)

4a. Meeldraden tot een buis vergroeid, die vaak buiten de bloemkroon
uitsteekt

[5](#)

4b. Meeldraden alle vrij. Bloemen in hoofdjes. Bloemkroon 5-deelig.
Bladeren dubbelgevind, blaadjes klein. Takken ongedoornd, en alleen met
doornige steunblaadjes of geheel met doornen bezet

Acacia. L e g u a n a - t e r e .

5a. Bladeren enkelvoudig gevind, meest
met vleugels aan den steel tusschen de jukken; op de plaats, waar een paar
blaadjes vastzitten draagt de steel bijna altijd een cirkelvormige klier.
Blaadjes groot. Meeldraden ver buiten de buis van de bloemkroon
uitstekend. Bloemen in hoofdjes of aren, of soms meer vertakte bloeiwijzen

Inga. S w i e t i e - b o o n k i e . P l o k o n i e .

5b. Bladeren dubbel-
gevind, soms is er maar 1 juk van de eerste orde aanwezig, en bestaat elk
juk slechts uit 4 blaadjes

[6](#)

6a. Peul dik en plat, leerachtig of wat vleezig, recht of gebogen of soms zelfs een weinig opgerold; niet openspringend of indien hij openspringt, dan draaien de kleppen zich kurketrekkervormig; een enkele maal valt de peul ook in 1-zadige stukken uit elkaar. Blaadjes meest leerachtig, vaak slechts weinige (6) per blad **Pithecolobium. P l o k o n i e .**

6b. Peul recht of weinig gekromd, houtig met dikke randen, met 2 kleppen van den top naar de basis openspringend. Kleppen niet gedraaid, doch van elkaar verwijderd. Overigens gelijk aan de vorige **Calliandra.**

6c. Peul groot en vlak, in verhouding tot de lengte zeer breed, met dunne, bijna papier-dunne kleppen, niet openspringend. Blaadjes vrij dun, ongeveer 1 c.M. groot, veeljukkig en ook meerdere jukken het blad vormend. Overigens als de vorigen **Albizzia.**

7a. Bloemen behalve met 5 meeldraden, ook met 5 tot 10 staminodiën, die veel langer zijn dan de meeldraden en sterk gekleurd. Bloemen in lange, veelbloemige trossen. Boomen met dubbelgevinde bladeren, zoowel jukken van de 1^{ste} als van de 2^{de} orde zeer talrijk. Blaadjes zeer smal en klein, hard en glanzend **Pentaclethra.**

7b. Bloemen zonder staminodiën, of indien er staminodiën zijn, dan zijn er niet tegelijk meeldraden in den bloem aanwezig [8](#)

8a. Helmknoppen op den top met een zittende of gesteelde klier, welke meest tijdens den bloei niet meer aanwezig is, maar in de knop of bij pasgeopende bloemen steeds te vinden is [11](#)

8b. Helmknoppen zonder klier op den top [9](#)

9a. Ongedoornde boomen met groote witte bloemhoofdjes van tweeslachtige zittende bloemen. Bloembladeren 5, vrij, meeldraden 10. Peul gesteel, smal, plat, met 2 kleppen openspringend. Hoofdjes in groepen in de bladoksels staande of eenigszins tot trossen samengesteld

Leucaena.

9b. Kleine heesters of kruiden vaak met dorens

[10](#)

10a. Bloemen 4–5-, zelden 3-tallig, alle tweeslachtig. Kelk meest klein, soms bijna ontbrekend. Bloemkroon vergroeidbladig, klok-trechtersvormig. Meeldraden evenveel of dubbel zooveel als de bloemkroonslippen, vrij, buiten de bloemkroon uitstekend. Vruchtbeginsel zittend of kortgesteeld, 2- tot meerzadig. Peul lang, plat, met een verdikte rand; bij het openspringen blijft deze rand zitten als één geheel; terwijl de rest of met twee kleppen openspringt, of in eenzadige stukken uiteenvalt. Planten meest met stekels. Bladeren dubbelgevind of de jukken handvormig bij elkaar aan het eind van den bladsteel zittend **Mimosa.** S i e n - s i e n .

10b. Bloemen 5-tallig, in kleine gesteelde hoofdjes, die van onderen enkele geslachtslooze bloemen dragen met kleine bloemkroon en groote staminodiën, zonder vruchtbeginsel. Meeldraden 10 in de tweeslachtige bloemen. Peulen zittend, klein en smal. Zaden met hun lengteas evenwijdig met de lengteas van de peul. Kleine heesters met weinigjukkige bladeren, jukken met vele kleine blaadjes **Desmanthus.**

11a. Bloemen in bolvormige of verlengde hoofdjes, die aan den basis een krans van geslachtslooze bloemen dragen. Bloemen 5-tallig met 10 meeldraden, de geslachtslooze met 10 zeer lange min of meer bladachtige staminodiën. Peulen betrekkelijk kort en breed. Meest water- of moerasplanten met een vleezigen kruipenden, sterk bewortelden wortelstok, waaruit de bebladerde stengels te voorschijn komen **Neptunia.**

11b. Bloemen in lange aren of trossen, soms in samengestelde trossen

[12](#)

12a. Bloemen in lange trossen gesteeld, bloemsteel minstens even lang als de bloem zelf. Bloemen 5-tallig met 10 korte meeldraden. Peul lang en smal, kleppen na het openspringen wat gedraaid. Zaden vuurrood. Ongedoornde boomen met dubbelgevinde bladeren. **Adenantha.**

12b. Bloemen zittend of zeer kort gesteeld

[13](#)

13a. Bloembladeren tot aan het midden vergroeid. Meeldraden buiten de bloemkroon uitstekend. Peul bij het rijpworden met 2 kleppen openspringend. Ongedoornde of sterk gedoornde vaak klimmende heesters **Piptadenia.** T a n p i k i e n s o .

13b. Bloembladeren bijna geheel vrij. Meeldraden nauwelijks buiten de bloemkroon uitstekend. Peul meest groot en breed, uit elkaar vallend in eenzadige stukken, de naden als een geheel zitten blijvend **Entada.**

14a. Bloemkroon duidelijk vlindervormig, d. i. duidelijk zijdelings-symmetrisch met één groot bloemblad en 4 kleinere; meeldraden alle 10 met elkaar tot een buis vergroeid die het vruchtbeginsel insluit of 9 vergroeid en 1 vrij [42](#)

14b. Bloemkroon niet duidelijk vlindervormig; meeldraden 10 en dan niet tot een buis met elkaar vergroeid of minder dan 10, soms meer dan 10

15a. Meeldraden talrijk, meest eenige groote en vele kleine. Kelk voor de bloei ongedeeld met zeer korte buis, tijdens de bloei 2–5-lobbig of onregelmatig verscheurd. Bloembladeren één, en dan groot of 2 kleine of geheel ontbrekend. Bladeren oneven gevind, soms 3-tallig, soms ook alleen een eindblaadje aanwezig, dus bladeren enkelvoudig. Boomen of heesters **Swartzia.**

15b. Meeldraden 10 of minder

16a. Geen bloembladeren aanwezig

16b. Bloembladeren aanwezig

17a. Bladeren even gevind. Kelkbuis kort met 4 lobben. Meeldraden 8–10, vrij, vruchtbeginsel gesteeld, vrij op den bodem van de kelkbuis met 2 zaadknoppen. Peul kort en rond, 1-zadig. Blaadjes 1- tot meerjukkig gevind, leerachtig, vaak met doorschijnende puntjes. Bloemen klein, wit, zittend in samengestelde trossen. **Copaifera. Ho e p r o e .**

17b. Bladeren oneven gevind

18a. Kelk met korte buis en 5, soms 4 lobben. Meeldraden 2, met korte helmdraden en lange helmhokjes. Vruchtbeginsel met 2 zaadknoppen; peul zeer kort, bijna eirond, meest éénzadig. Blaadjes niet tegenoverstaand. Boomen **Dialium.**

18b. Kelk met korte buis en 4 vliezige lobben. Meeldraden 10, soms eenige minder, vrij. Vruchtbeginsel kort gesteeld vrij op den bodem van de kelkbuis, of scheef tegen een van de zijanten van de kelkbuis aangegroeid. Boomen. Bloemen in trossen **Crudia.**

19a. Bladeren duidelijk dubbel gevind, d. w. z., de hoofdbladsteel is eens vertakt voor ze de blaadjes draagt 20

19b. Bladeren enkelgevind, of enkelvoudige bladeren of indien er een enkele maal dubbel gevinde voorkomen, dan heeft de plant toch voor het meerendeel enkel gevinde bladeren 23

20a. Plant gedoornd, d. w. z. de steunblaadjes zijn doornig en de zeer korte hoofdbladsteel eindigt in een doorn. De jukken der bladeren zitten dicht op elkaar, ze dragen een groot aantal kleine blaadjes, die spoedig afvallen. Kelk en bloembladeren 5, meeldraden 10, met behaarde helmdraden. Peulen plaatselijk verdikt, lang. Bloemen in trossen **Parkinsonia.**

20b. Plant niet gedoornd, of de dorens over de geheele plant verspreid 21

21a. Behalve de 5 vruchtbare meeldraden vindt men in de bloem ook nog 5 meeldraden zonder helmknoppen. Kelk vijflobbig. Bloembladeren 5. Bloemen in trossen. Boomen

Dimorphandra. M o r a , P e t o .

21b. Alle 10 meeldraden met helmknoppen 22

22a. Kelkbladeren gelijk van grootte, in den knop niet met de randen over elkaar liggend, 5 in getal. Kroonbladeren 5, vuurrood of één er van witgeel met roode vlekken. Meeldraden 10, aan de basis behaard, naar boven gebogen. Blaadjes klein, zeer talrijk. **Poinciana.**

22b. Kelkbladeren in den knop over elkaar liggend met de randen, een er van grooter dan de andere. Bloembladeren vrijwel gelijk aan elkaar of 1 kleiner. Meeldraden als de vorige. Peul zeer verschillend gevormd, soms niet openspringend. Planten ongestekeld of zeer sterk gestekeld. Blaadjes vrij groot en dan talrijk of groot en dan weinige

23a. Bloembladeren 5 **Caesalpinia.** S a b i n a - b l o e m , N i c k e r i e .
[24](#)

23b. Bloembladeren minder dan 5, soms zijn er 5 bloembladeren aanwezig, maar dan zijn enkele er van tot kleine schubjes gereduceerd en de andere veel groter
[37](#)

24a. Bladeren met slechts 2 blaadjes of met één enkelvoudig of tweespletig tot tweedeelig blad
[25](#)

24b. Bladeren gevind met meer dan 2 blaadjes
[28](#)

25a. Kelk met een korte of lange buis, vóór den bloei niet in slippen gedeeld en aan den top gesloten, of, indien de kelk wel in den knop gedeeld is, dan is hij kort-5-tandig en beneden de tanden vernauwd, zoodat de bloemknop gekroond schijnt met de 5 korte kelktandjes. Meeldraden 10, alle met helmknopjes en dan meest 5 lange en en 5 korte meeldraden, of 1 of meerdere meeldraden zonder helmknoppen of geheel ontbrekend. Bloembladeren tamelijk gelijk. Boomen of (vaker) lianen met enkelvoudige of aan den top ingesneden bladeren of twee zittende blaadjes op den steel

Bauhinia. S e k r e p a t o e - t r a p o e .

25b. Kelkbladeren reeds voor de bloei tot aan de kelkbuis vrij
[26](#)

26a. Bloemen in veelbloemige korte gedrongen pluimen of in bundels uit het hout te voorschijn komend; klein. Kelkbladeren dun, 4 of 5. Meeldraden 10. Vruchtbeginsel met 2 zaadknoppen. Peul kort, eirond of niervormig. Blaadjes naar den top toegespitst, doch de top zelf ingesneden

Cynometra.

26b. Bloemen in tenminste ten deele eindelingsche pluimen van groote bloemen met 4 harde kelkbladeren
[27](#)

27a. Stempel klein. Peul dik, bijna cilindrisch, niet openspringend. Bladeren met duidelijke doorschijnende puntjes **Hymenaea.** L o k u s .

27b. Stempel verbreed. Peul vlak scheef, met 2 kleppen openspringend. Doorschijnende puntjes in de bladeren afwezig of onduidelijk.

Peltogyne. P u r p e r h a r t .

28a. Meeldraden 5, evenlang, tegenover de 5 onderling bijna gelijke bloembladeren staand; bovendien 5, naar den top knotsvormig verdikte staminodiën in de bloem. Vruchtbeginsel met vele zaadknoppen. Bloemen in dichte aren **Dimorphandra. P e t o , M o r a .**

28b. Meeldraden meer of minder dan 5, of indien er 5 meeldraden zijn, dan zijn ze niet alle gelijk van vorm en grootte en zijn er niet tevens 5 even groote staminodiën aanwezig [29](#)

29a. Meeldraden 4, gelijk van grootte (zelden 5) met zeer korte helmraden en lange spitse helmknoppen, die aan den top met een gat opengaan. Kelkbladeren 5, spits. Bloembladeren 5, bijna gelijk. Peul dun, leerachtig met gevleugelde naden **Martusia. P u r p e r h a r t .**

29b. Meeldraden meer dan 5 [30](#)

30a. Bloemen duidelijk zijdelings symmetrisch, dus of bloembladeren of meeldraden, of beide, niet aan elkaar gelijk in vorm en grootte; indien de 10 meeldraden alle gelijk zijn, dan springen ze met gaten aan den top open [31](#)

30b. Bloemen regelmatig; dus bloembladeren alle vrijwel evengroot en ook de meeldraden evengroot, of indien er 10 meeldraden zijn, dan zijn er 5 langere die afwisselen met 5 kortere en met spleten over de geheele lengte openspringen [34](#)

31a. Bladeren evengevind. Bloemkroon niet vlindervormig [32](#)

31b. Bladeren oneven gevind. Bloemkroon duidelijk vlindervormig [33](#)

32a. Bloemknoppen opvallend gekromd en aan den top knots-vormig verdikt. Kelkslippen ongelijk. Bloembladeren 5, bijna gelijk. Meeldraden 10, aan de basis behaard; de helmknoppen aan den rug bevestigd, meest 3 dikkere en kortere meeldraden met kleinere helmknoppen en 7 langere, dunnere meeldraden met grootere helmknoppen. Boomen met gele bloemen in trossen **Tachigalia.**

32b. Bloemknoppen niet gekromd en knotsvormig. Kelkbladeren bijna geheel vrij. Bloembladeren meest geel-oranje, alle gelijk of enkele wat groot. Meeldraden soms 10, en dan aan den top met poriën of korte spleten openspringend, meest echter enkele meeldraden met veel grootere helmknoppen dan de andere. Helmdraden aan de basis der helmknoppen bevestigd. Peul zeer verschillend, plat, steelrond of gevleugeld

Cassia. Slabriki.

33a. Kelkbuis lang klokvormig, met 5 tanden, waarvan de beide bovenste hooger met elkaar vergroeid zijn. Meeldraden 10, vrij. Stijl gebogen niet opgerold met eindelingsche stempel. Peul met 2 kleppen openspringend

Diplostropis. Zwarte kabbes.

33b. Kelkbuis kort trechter- of bekervormig; de bovenste kelkslippen wat vergroeid. Meeldraden ongelijk, vrij, 10 met helmknopjes of soms 2 zonder, en 8 met helmknoppen. Stijl opgerold met scheeven stempel. Peul met 2 kleppen openspringend

Ormosia.

34a. Bloembladeren grooter en breeder dan de kelkbladeren

[35](#)

34b. Bloembladeren smal en klein, kleiner of nauwelijks grooter dan de kelkbladeren

[36](#)

35a. Helmknoppen eirond, met spleten openspringend; helmdraad aan de rugzijde van den helmknop ingehecht. Bloemen in veelbloemige dichte trossen. Bladeren enkel-gevind, of soms vindt men aan dezelfde plant ook dubbelgevinde bladeren. Blaadjes naar den voet smal toeloopend, aan den top recht afgesneden of eenigszins ingesneden

Haematoxylon.

35b. Helmknoppen lang en smal, met gaten of korte spleten aan den top openspringend; helmdraad aan de basis ingehecht. Bloemen in weinigbloemige trossen of alleenstaand, blaadjes spits aan den top

Cassia.

36a. Kelk bijna geheel losbladig met 5 tamelijk gelijke bladeren. Bloembladeren 5, klein en smal. (het naar de as gekeerde (bovenste) bloemblad wordt door de beide naastliggende met de randen overdekt) Meeldraden 10, aan de basis behaard. Vruchtbeginsel gesteeld; bladeren oneven of soms schijnbaar evengevind

Sclerolobium.

36b. Kelk vergroeidbladig klokvormig met 5 gelijke met de randen tegen elkaar liggende slippen. Bloembladeren bijna gelijk, het bovenste soms wat grooter dan de andere en in den knop de beide naburige bedekkend. Meeldraden vrij, langer dan de bloembladeren. Bladeren even- of oneven gevind **Sweetia.**

37a. Bladeren enkelvoudig, d. w. z. van het gevinde blad is alleen het eindblaadje aanwezig. Kelk met 4 slippen. Bloembladeren 1 of 1 groote en 2 kleinere ernaast. Meeldraden 9 **Palovea.**

37b. Bladeren gevind [38](#)

38a. Bloembladeren 1, groot, soms met nog eenige kleine schubben ernaast [39](#)

38b. Drie groote bloembladeren, soms nog met 2 kleine schubben [40](#)

39a. Meeldraden 10 alle met helmknoppen of 5 met, en 5 zonder helmknoppen. Het bloemblad zittend, zeer breed. Peul vaak langgesteeld en hangend, plat, breed en min of meer roodbruin en kortbehaard

Eperua. Walaba, Bijlhout.

39b. Meeldraden 10 of minder, daarvan 3 met helmknoppen en 7 of minder zonder helmknoppen. Het bloemblad is genageld, in de knop samengevouwen, later min of meer helmvormig, de andere 2 of 4 bloembladeren zijn schubvormig

Macrolobium.

40a. Meeldraden 2, ongelijk met korte dikke helmdraden, en dikke helmknoppen, die aan den top openspringen. Kelk met 5 slippen. Bladeren onevengevind met weinig blaadjes

Dicorynia. Basra-lokus.

40b. Meeldraden 3 of meer; kelk met 4 slippen [41](#)

41a. De 3 vruchtbare meeldraden met de helmdraden vergroeid; de overige 2 meeldraden alleen als kleine tandjes naast de vruchtbare meeldraden te zien. Bloemsteelblaadjes onder den kelk spoedig afvallend

Tamarindus.

41b. Meeldraden 9, helmdraden alle met elkaar vergroeid tot een gespleten buis; helmdraden van boven vrij, 3 zeer lang met helmknoppen, de 6 andere korter en ongelijk met leege helmknoppen of zonder helmknoppen. De vier kelkbladeren groot, bloembladachtig. Bloemsteelblaadjes onder den kelk tijdens den bloei blijvend **Heterostemon.**

42a. Blaadjes slechts 3 per blad, of één, of soms (Crotalaria) meer dan 3 blaadjes maar dan handvormig samengesteld [43](#)

42b. Bladeren oneven gevind en dan 5 of meer blaadjes of even gevind, en dan één- tot meerjukkig [61](#)

43a. Boomen of groote niet klimmende heester [44](#)

43b. Kleine, soms wat houtachtige, liggende of klimmende kruiden, of lianen [45](#)

44a. Stam en takken vaak met stekels bezet. Blaadjes met kliervormige korte stipellen aan den voet, het eindblaadje breed, min of meer ruitvormig, de beide zijblaadjes scheef; bloemen lang en smal; vlag veel langer dan de kiel. Bloem meest vuurrood in trossen **Erythrina. K o f f i e - m a m a .**

44b. Slechts 1 blaadje aanwezig met 2 stipellen aan den voet. Vruchtbeginsel met vele zaadknoppen. Peul cirkelrond, vliezig met 1–3 zaden. Helmdraad aan den rug der helmknoppen vastzittend

Cyclolobium.

44c. Drie of één blaadje, doch steeds zonder stipellen. Indien er 5 blaadjes aanwezig zijn, dan heeft diezelfde boom ook takken waar maar 3 of 1 blaadje per blad voorkomen. Blaadjes niet tegenoverstaand. Vruchtbeginsel met 2 zaadknoppen. Peul cirkelrond of eirond met 1 zaad, leerachtig, niet openspringend **Dalbergia.**

45a. Bloemen zeer groot, de kiel opvallend groter dan de vlag, met een gekromde hoornachtige lange punt. De 10^{de} meeldraad geheel vrij, de overige meeldraden afwisselend langer en korter; vlag met 2 oortjes aan de basis. Peul dik, vaak met stijve brandharen **Mucuna.**

45b. Kiel even groot als, of kleiner dan de vlag [46](#)

46a. Vlag cirkelrond, van achteren boven de nagel met een spoor of knobbel. Klimmende of liggende kruiden met 3 of 1 blaadje met stipellen. De 10^{de} meeldraad meest een weinig met de andere verbonden. Bloemsteelblaadjes groot, tegen de kelk aangedrukt **Centrosema.**

46b. Vlag van achteren zonder spoor of knobbel [47](#)

47a. Blaadjes zonder stipellen. (Zie ook Cajanus met zeer kleine stipellen) [48](#)

47b. Blaadjes met stipellen [51](#)

48a. De 10^{de} meeldraad geheel vrij, even boven de basis plaatselijk verbreed [49](#)

48b. Alle 10 meeldraden vergroeid met elkaar, buis der helmraden open of gesloten [50](#)

49a. De navelvlek van het zaad is rond of slechts weinig verlengd; de zaadstreng zit in het midden er van vastgehecht. Klimplanten met breede blaadjes en korte 1- of 2-zadige peulen **Rhynchosia.**

49b. De navelvlek van het zaad is smal en langwerpig en de zaadstreng zit aan het eind er van ingehecht. Planten meest niet klimmend, vaak vrij sterk behaard met lange en smalle blaadjes. Peulen als de vorige **Eriosema.**

50a. Kruiden of kleine heesters met ruwe of kleverige haren bezet. Blaadjes steeds 3, zeer smal en meest niet groter dan 2 cM., vaak zelfs veel kleiner. Bloemen in dichte aren. Vruchtbeginsel met 2–3 zaadknoppen; peul met 1 of 2 zaden, indien er 2 zaden aanwezig zijn dan is de peul ingesnoerd tusschen de zaden en valt hij in 2 stukken uiteen. Peul met een haakje aan den top **Stylosanthes.**

50b. Planten meest kaal; blaadjes steeds groter dan 2 cM., vaak alleenstaand, meest 3 bij elkaar, soms ook 5 of meer, handvormig. Bloemen

in losse trossen. Buis der helmdraden van boven open. Vruchtbeginsel met meerdere zaadknoppen. Peul opgeblazen **Crotalaria.**

51a. Bloeistengel bezet met korte, (1–2 mM.) dikke, gekromde zijtakjes, waarop de gesteelde bloemen groepsgewijs ingehecht zijn [52](#)

51b. Bloeistengels zonder dergelijke verdikte en korte zijtakjes [58](#)

52a. Stijl aan de binnenzijde over de geheele lengte lang behaard [53](#)

52b. Stijl kaal, soms alleen van onderen wat behaard [55](#)

53a. Kiel spiraalvormig opgerold. Vlag met kleine oortjes aan de basis, in het midden met overlansche verdikkingen. De 10^{de} meeldraad vrij, aan de basis wat verdikt. Klimplanten met bloemtrossen in de oksels van de bladeren **Phaseolus.**

53b. Kiel niet in een spiraal opgerold [54](#)

54a. Stempel zeer scheef naar de binnenzijde langs de stijl aflopend. Bloemen aan het eind van den bloeistengel dicht opeenzittend **Vigna.**

54b. Stempel eidelingsch, niet scheef. Bloemen min of meer groepsgewijs langs den bloeistengel verspreid **Dolichos.**

55a. De 10^{de} meeldraad geheel vrij van de 9 anderen [56](#)

55b. De 10^{de} meeldraad alleen aan de basis vrij, hoger op met de 9 anderen in een buis vergroeid [57](#)

56a. Bovenste kelkslip 2-tandig of 2-spletig, dus er zijn 5 kelkslippen voorhanden. Vlag met naar binnen gebogen oortjes. Peul smal en lang. Klimmende kruiden of heesters. Bloemen blauw of violet

Calopogonium.

56b. Bovenste kelkslip niet ingesneden, dus in het geheel maar 4 kelkslippen. Vlag met zeer kleine oortjes of zonder oortjes. Planten klimmend of rechtopstaand **Galactia.**

57a. Kelk met 4 bijna gelijke slippen. Vlag met naar binnen geslagen oortjes bij den basis. Alle helmknoppen gelijk of 5 met zeer kleine en stuifmeellooze helmknoppen. Peul vaak kort en breed, hard en leerachtig. Hoog klimmende heesters met de bloemen in trossen. De zijtakjes van den bloeistengel vaak wat verlengd en haakvormig gebogen **Dioclea.**

57b. Kelk duidelijk tweelippig, de bovenlip het grootst, met 1 of 2 slippen; de onderlip veel kleiner, 3-tandig of gaafrandig. Vlag met of zonder oortjes. Kiel soms met een iets gedraaide snavel. Peul tamelijk dunwandig. Knoppen van den bloeistengel niet opvallend groot **Canavalia.**

58a. Peulen zeer plat en dun, klein, tusschen de zaden smaller en op die plaatsen brekend, zoodat de peul in vele eenzadige stukken uiteenvalt. Bloemen meest zeer klein. De 10^{de} meeldraad aan de basis vrij, naar boven met de anderen vergroeid. Kruiden of kleine heesters. Blaadjes 3 of 1. Bloemen in enkelvoudige of wat vertakte trosvormige bloeiwijzen **Desmodium.**

58b. Peulen niet plat, of als ze plat zijn niet tusschen de zaden versmald en niet in stukken uiteenvallend [59](#)

59a. Bladeren met één blaadje, onder aan den stengel bijna cirkelrond, naar boven langwerpig. Bloemen klein; de 10^{de} meeldraad geheel los. Peul bijna rolrond, niet of nauwelijks tusschen de zaden ingesnoerd. Bloemen in kleine trossen. Groote steunbladeren **Alysicarpus.**

59b. Blaadjes 3 [60](#)

60a. Stijl aan de binnenzijde behaard. Vlag groot, aan den top ingesneden. De 10^{de} meeldraad vrij of met de andere min of meer vergroeid. Klimmende kruiden of lianen, in het laatste geval komen de bloemen soms uit het hout te voorschijn **Clitoria.**

60b. Stijl kaal. Vlag teruggebogen, cirkelrond met naar binnen gekeerde oortjes aan de basis. 10^{de} meeldraad geheel vrij. Peul lang en vrij smal, lang toegespitst, met dikke zaden die scheef liggen ten opzichte van de

lengterichting der peul, tusschen de zaden met ingedrukte scheeve dwarslijnen

Cajanus.

61a. Bladeren met slechts 1 paar blaadjes, zonder stipellen. Vlag bijna cirkelrond. Meeldraden alle vergroeid, 9 of 10, 5 langer of korter dan de andere. Peul uit geledingen bestaande, met borstelvormige haren bezet. Kleine kruiden

Zornia.

61b. Meer dan 2 blaadjes aan elk blad

[62](#)

62a. Bladen even gevind, 2-jukkig, dus in het geheel 4 blaadjes. Kelk met een lange buis, die schijnbaar de bloemsteel is, onder in de buis zit het vruchtbeginsel, van boven is de buis verwijd tot de gewone vorm van een kelk. Bloemen geel. Meeldraden 9 of 10, alle vergroeid, afwisselend grooter en kleiner. Peul dik en kort met 1–3 zaden, in de aarde rijp wordend

Arachis. P i n d a .

62b. Bladeren meerjukkig, even of oneven gevind. Kelk niet in een lange buis verlengd

[63](#)

63a. Peulen gesteeld, klein, plat, recht, gekromd of zelfs spiraalvormig opgerold in eenzadige stukken uiteenvallend, tusschen de zaden smaller, met 2 tot vele zaden, vaak behaard of met kleine stekeltjes. Meeldraden vergroeid in een aan één of twee zijden gespleten buis. Liggende of rechtopstaande kruiden of kleine heesters met even- of oneven-gevinde bladeren met kleine blaadjes. Bloemen klein, geel of purper geaderd, in trossen

Aeschynomene.

63b. Peulen niet plat en in stukken uiteenvallend, of indien ze in stukken uiteenvallen (Chaetocalyx) dan niet tusschen de zaden ingesnoerd en de kelk tevens met weinige borstelige haren bezet

[64](#)

64a. Bladeren even gevind (zonder eindblaadje)

[65](#)

64b. Bladeren oneven gevind (met eindblaadje)

[66](#)

65a. Kelk met 2 bloemsteelblaadjes aan den voet, met zeer korte tanden. Vlag met een korte nagel, die tegen de helmraden vastgegroeid is. Slechts

9 meeldraden aanwezig, vergroeid in een aan één zijde open buis; de buis recht. Klimmende kruiden of dunne lianen, bladeren veeljukkig; in plaats van het eindblaadje een smal steeltje. Bloemen in trossen. Peul vrij kort; zaden vuurrood met een zwarte vlek **Abrus. K o k r i k i .**

65b. De bloemsteelblaadjes borstelvormig, meest vroeg afvallend. Negen meeldraden vergroeid, de 10^{de} vrij, alle bij de basis knievormig gebogen. Peul smal, plat of rond, 4-kantig of 4-vleugelig. Planten niet klimmend **Sesbania.**

66a. Rechtopstaande of klimmende kruiden

[67](#)

66b. Boomen of lianen, of groote niet-klimmende heesters met niet openspringende peulen

[70](#)

67a. Bladeren 2–3-jukkig gevind, blaadjes met stipellen. Stijl aan de binnenzijde behaard. Klimplant met groote blauwe bloemen **Clitoria.**

67b. Blaadjes zonder stipellen, soms met zeer kleine stipellen maar dan is de plant geen klimplant en staan de bloemen in dichte trossen [68](#)

68a. Klimmende kruiden met verspreide borstelvormige haren op den stengel en op de kelk. De 10 meeldraden alle met elkaar vergroeid tot een aan één zijde open buis. Peul zeer lang en dun, bijna rolrond, tusschen de zaden ingesnoerd. Bloemen in armbloemige trossen in de bladoksels **Chaetocalyx.**

68b. Rechtopstaande kruiden of kleine heesters

[69](#)

69a. Bloemen kleiner dan 1 cM. in korte dichtbloemige trossen. Helmknoppen aan den top met een puntje. Stijl rolrond kaal. Peulen kort en dik, rolrond, meest gekromd **Indigofera. N i n g o , I n i n g o .**

69b. Bloemen 1 cM. groot of grooter; in lange trossen. Helmknoppen niet met een puntje aan den top. Stijl vlak, kaal of behaard. Peulen plat en recht. Planten meest grijsbehaard **Tephrosia.**

70a. Kelk met een korte buis en met 2 lange en breede slippen, die den bloemkroon ten deele inhullen. De overige slippen van de kelk kort en spits

of zeer klein. Vrucht een eironde eenigszins platte steenvrucht, niet
openspringend, met 1 zaad **Dipteryx. Tonka, Serapi.**

70b. Alle kelkslippen vrijwel even groot [71](#)

71a. Blaadjes van het blad in paren tegenover elkaar staand [72](#)

71b. Blaadjes van het blad niet in paren, doch min of meer onregelmatig
langs de bladsteel verspreid [76](#)

72a. Vrucht een ronde of eironde steenvrucht [73](#)

72b. Vrucht vliezig, leerachtig of houtig, plat of gevleugeld, in geen geval
een steenvrucht, doch ook niet openspringend [74](#)

73a. Kelk bekervormig met zeer kleine tanden. Bloemen meest violet. Vlag
lang genageld. De 10^{de} meeldraad vrij. Bloemen in pluimen. Boomen
Andira.

73b. Kelk met duidelijke spitse tanden. Bloemen geel.
Overigens als de vorige **Geoffraea.**

74a. Peul aan de bovennaad gevleugeld, dun of leerachtig. Bloemen
witgeel, in lange dichte trossen. Blaadjes meest 5 per blad, kelk met korte
tanden. De 10^{de} meeldraad aan de basis vrij. Lianen **Derris.**

74b. Peul ongefleugeld [75](#)

75a. Peul plat, min of meer verlengd, vliezig of leerachtig. Kelk met zeer
korte tanden of zonder tanden. De 10^{de} meeldraad aan de basis alleen vrij.
Vlag vaak behaard. Boomen of lianen met meerjukkige bladeren, blaadjes
soms met doorschijnende puntjes **Lonchocarpus.**

75b. Peul rolrond, tussen de zaden smaller, soms maar 1 zaad aanwezig
en dan is de peul ongeveer bolvormig. Bloemen als de vorige. Boom, 5
blaadjes per blad **Müllera.**

76a. Helmknoppen eidelings, klein, helmdraad aan de basis ervan ingehecht. Peul met weinige zaden of met 1 zaad, min of meer verlengd. Bloem klein **Dalbergia.**

76b. Helmdraden aan de rugzijde van de helmknop ingehecht [77](#)

77a. Peul langwerpig, naar den top in een smallen, geaderde vleugel overgaand aan de basis met 1 zaad. Kelk met korte tanden. Vlag van buiten meest behaard. Boomen of klimmende heesters vaak met doornige steunbladeren **Machaerium.**

77b. Peul leerachtig, langwerpig en sikkelvormig of bijna in een cirkel gekromd, *ongevleugeld*. Bloemen als de vorige. Vlag steeds van buiten behaard. Steunbladeren vaak doornig **Drepanocarpus.**

77c. Peul bijna cirkelrond, min of meer gevleugeld. Vlag kaal [78](#)

78a. Kelk naar den voet versmald, duidelijk getand. Bloemen geel, soms met een violette vlek op den vlag in trossen. Peul rondom gevleugeld **Pterocarpus.**

78b. Kelk klokvormig, met zeer kleine tanden. Bloemen violet in pluimen. Peul alleen aan de bovenzijde gevleugeld **Vatairea.**

Orde: **Geraniales.**

130. *Oxalidaceae.*

Bloemen 5-tallig, met kelk en bloemkroon, tweeslachtig, zelden vrouwelijk, zonder discus; meeldraden 10, van onderen vergroeid; vruchtbeginsel 5-hokkig met 1 tot vele zaadknoppen in ieder hokje; vrucht een doosvrucht of een bes; meest overblijvende kruiden, zelden houtige planten met meest samengestelde bladeren met of zonder steunbladeren.

1a. Kruiden met 3-tallige bladeren, het eindblaadje langer gesteeld. Meeldraden 10, afwisselend langer en korter; vrucht een doosvrucht **Oxalis.**

1b. Boomen met oneven gevinde bladeren. Bloemen in trosjes uit de stam of uit de houtige takken te voorschijn komend. Vrucht een bes

Averrhoa. B i r a m b i .

132. *Linaceae*.

Bloemen 5- tot 4-tallig, met kelk en bloemkroon, tweeslachtig, regelmatig; discus ontbrekend; meeldraden 5–20, aan de basis vergroeid; vruchtbeginsel bovenstandig, met 5 tot minder hokjes; 1–2 zaadknoppen in ieder hokje; vrucht een doosvrucht of een steenvrucht; kruiden of houtige planten met verspreide, enkelvoudige bladeren, met of zonder steunbladeren.

Boomen of heesters met kleine bloemen in pluimen. Bladeren met een dikke hoofdnerf en vele evenwijdige zijnerf, aan de basis langs de bladsteel aflopend. Kelk- en bloembladeren 5, meeldraden 10, vruchtbeginsel 5-hokkig met 5 stijlen

Roucheria.

133. *Humiriaceae*.

Bloemen 5-tallig, tweeslachtig, regelmatig; om het bovenstandige vruchtbeginsel een bekervormige schijf, meeldraden 10 tot vele; vruchtbeginsel 5-hokkig, met één stijl; 1–2 zaadknoppen in elk hokje; vrucht een steenvrucht; boomen met verspreide enkelvoudige bladeren met steunbladeren.

1a. Bladeren aan den voet geleidelijk in de gevleugelde bladsteel versmald, aan den top afgerond, ingesneden of met een korte punt. Hoofdnerf met vele dichte evenwijdige zijnerf. Meeldraden 20 met behaarde helmknoppen, alle gelijk van vorm. Vruchtbeginsel met 1 stijl en een 5-lobbige stempel, 5- of soms 4-hokkig met 2 zaadknoppen per hokje

Humiria. B a s r a - b o l l e t r i e .

1b. Bladeren aan den voet afgerond of versmald maar niet geleidelijk langs de bladsteel aflopend, naar den top toegespitst en versmald; soms aan den rand grof getand. Zijnerf niet opvallend dicht bij elkaar. Meeldraden 10 of 20, soms met eenige staminodiën ertusschen of soms zijn er 5 langere meeldraden aan den top 3-

tandig met 3 helmknoppen. Helmknoppen kaal. Vruchtbeginsel 5-hokkig met 1 zaadknop in elk hokje **Saccoglottis.**

134. Erythroxylaceae.

Bloemen met kelk en bloemkroon, 5-tallig, tweeslachtig, regelmatig; geen schijf; bloembladeren aan de binnenzijde met een aanhangsel of een lijst; meeldraden 10, aan de basis vergroeid; vruchtbeginsel 1-hokkig met 1–2 zaadknoppen; vrucht een steenvrucht; heesters met verspreide, enkelvoudige bladeren, met steunbladeren.

Boomen of meestal heesters met takken, die vaak met een groot aantal schubben bedekt zijn. Kelkbladeren 5, bloembladeren 5, aan de binnenzijde met een 2-spletig schubje. Meeldraden 10, aan de basis tot een buis vergroeid. Vruchtbeginsel met 3 stijlen, die vaak aan de basis wat vergroeid zijn. Vrucht een eenzadige bes **Erythroxylon.**

135. Zygophyllaceae.

Bloemen 5–4-tallig met kelk en bloemkroon; tweeslachtig, regelmatig; schijf ringvormig of als gynophoor ontwikkeld; meeldraden 10–8, zelden 15, aan de basis vaak met schubjes; vruchtbeginsel 5–2-hokkig, met 1 tot vele zaadknoppen per hokje; stijl hoekig of gegroefd; meest een doosvrucht of een splitvrucht, zelden een bes; meest heesters of boomen, zelden kruiden met tegenoverstaande of soms verspreide, gevinde bladeren, met steunbladeren.

Boomen met tegenoverstaande even-gevinde, 2-jukkige bladeren. Bloemen met 5 kelkbladeren en 5 blauwe bloembladeren, 10 evenlange meeldraden, een tweehokkig vruchtbeginsel met vele zaadknoppen en 1 stijl, en een platte, eenigszins hartvormige door den stijlrest gekroonde vrucht, met één zaad in elk hokje **Guajacum.**

137. Rutaceae.

Bloemen 5–4-tallig, tweeslachtig, zelden éénslachtig, regelmatig of zygomorf; schijf ring- of kussenvormig, soms bekervormig; meeldraden evenveel of tweemaal zooveel als bloembladeren, soms wat minder, zelden talrijk; vruchtbeginsel bovenstandig, meerhokkig soms 5–3, die een weinig met elkaar vergroeid zijn, met 2 tot vele zaadknoppen; meest boomen en heesters met verspreide of tegenoverstaande enkelvoudige of samengestelde bladeren.

1a. Kelkbladeren 5, zeer ongelijk van grootte, de beide buitenste het grootst en daarvan één veel grooter dan de bloemkroon en deze en de rest van de kelk omhullend. Bloemkroon zijdelings-symmetrisch-sympetaal.

Vruchtbare meeldraden 2. Vrucht in 5–1 tweezadige nootjes uiteenvallend

Monniera.

1b. Kelk niet grooter dan de bloemkroon

2

2a. Bloembladeren in een lange buis vergroeid

3

2b. Bloembladeren vrij of bijna vrij

4

3a. Bloemen volkomen regelmatig. Kelk klein 5-tandig; bloembladeren 5, vergroeid. Meeldraden 5, alle met helmknoppen, in een buis vergroeid, die bijna geheel met de bloemkroon samenhangt.

Helmknoppen met een 2-lobbig aanhangsel aan de basis. Bladeren 3-tallig

Ticorea.

3b. Bloemen min of meer zijdelings-symmetrisch; bloemkroonbuis recht of gekromd. Meeldraden 5–8, ten deele onvruchtbaar, overigens als de vorige

Galipea.

4a. Bloemen 3–4-tallig met 6 meeldraden. Vruchtbeginsel 3-hokkig met 1 zaadknop in elk hokje. Heester met 3-tallige bladeren, in de bladoksel een doorn. Vrucht een bes

Triphasia.

4b. Bloemen 4–5-tallig, meeldraden meest meer dan 5, vaak de helmdraden min of meer met elkaar vergroeid. Vruchtbeginsel 5- tot meer-hokkig met meerdere zaadknoppen in elk hokje. Bladeren enkelvoudig of 3-tallig, vaak met doornen in den oksel

Citrus.

4c. Bloemen geheel 5-tallig, groot, sterk riekend, meeldraden 10, geheel vrij; bladeren gevind meest met meer dan 3 blaadjes; vruchtbeginsel meest 2-hokkig, zelden 3–5-hokkig **Murraya. L i m o n i a .**

138. *Simarubaceae*.

Bloemen met kelk en bloemkroon, 4–5-tallig, zelden tweeslachtig, meest éénslachtig, regelmatig; schijf aanwezig; meeldraden 10 of 5, zelden vele; vruchtbeginsels 5, min of meer met elkaar vergroeid tot een bovenstandig, 5-hokkig vruchtbeginsel; boomen of heesters met verspreide of tegenoverstaande, zelden enkelvoudige, meest gevinde bladeren zonder steunbladeren.

1a. Boomen of heesters met kleine witte of geelachtige bloemen in pluimen. Bladen gevind. Bloemen 4–5-tallig. Meeldraden 8–10, aan de basis met schubben, die min of meer vergroeid zijn. Vruchtbeginsel 4- of 5-hokkig op een schijf gezeten, met één stijl. Vrucht uit 4–5 deelvruchten bestaande **Simaba.**

1b. Heesters of kleine boomen met groote roode bloemen, 5-tallig met een lange bloemkroon. Meeldraden aan de basis met dicht behaarde schubben. Bladeren gevind, bladsteel gevleugeld. Vrucht als de vorige **Quassia. K w a s s i - b i t a .**

139. *Burseraceae*.

Bloemen 5- of 4-tallig, met 5 of 10 meeldraden, zelden tweeslachtig, meest éénslachtig, regelmatig; schijf aanwezig; vruchtbeginsel 5–3-hokkig met 2 of 1 zaadknop in ieder hokje; stijl 1; steenvrucht met 2–5 pitten of een doosvrucht; houtige planten met verspreide drietallige of onevengevinde, zelden enkelvoudige bladeren en kleine bloemen.

1a. Bloemen 3-tallig. Kelk vergroeidbladig met 3 slippen. Bloemkroon klokvormig met 3 spitse slippen. Meeldraden 6, aan de basis van een dikke 6-tandige schijf ingehecht. Vruchtbeginsel 3-hokkig met korte stijl. Bloemen meest polygaam, d. w. z. in de ♂ bloemen is het vruchtbeginsel minder goed ontwikkeld, in de ♀ hebben de helmknoppen geen stuifmeel

1b. Bloemen 4- of 5-tallig

Trattinickia.

2

2a. Bloembladeren niet of nauwelijks vergroeid. Bloemen tweeslachtig of schijnbaar tweeslachtig. Meeldraden tweemaal zooveel als bloembladeren. Vruchtbeginsel 4–5-hokkig; vrucht meest scheef en eenzadig. Bladeren gevind, soms alleen het eindblaadje aanwezig.

Protium. *Tien g i e - m o n n i e .*

2b. Bloembladeren tot een

klokvormige bloemkroon vergroeid. Meeldraden 8–10, aan de basis van een dikke schijf met 8–10 groeven ingehecht. Helmdraden zeer kort. Vrucht meest rond, van buiten met 4–5 groeven, 4–5-hokkig met 1 zaad in elk hokje. Bladeren gevind

Tetragastris.

140. *Meliaceae.*

Bloemen 5-, zelden 4–7-tallig, meest met tweemaal zooveel meeldraden als bloembladeren, soms evenveel meeldraden; meest tweeslachtig en regelmatig; bloeias plat of tot een verschillend gevormde schijf uitgroeid; kelk vaak vergroeidbladig, soms ook de bloembladeren; meeldraden meest tot een buis vergroeid; vruchtbeginsel meest met evenveel hokjes als er bloembladeren zijn, soms minder, met 1 stijl, en 1–2, zelden 4 tot vele zaadknoppen; vrucht zeer verschillend van vorm; boomen of heesters met gevinde bladeren zonder steunbladeren.

1a. Bladeren dubbelgevind. Bloemen in pluimen; kelk 5–6-deelig, bloembladeren 5–6, veel langer dan de kelk. Meeldraden alle in een lange buis vergroeid, die aan den mond 10–12 spitse tanden draagt, waartusschen de helmknoppen ingehecht zijn

Melia.

1b. Bladeren enkelgevind

2

2a. Meeldraden niet in een buis vergroeid; kelk 4–5-spletig; bloembladeren 4–5, aan de binnenzijde in het midden met een kiel of plaat, die aan de lange schijf, waarop het vruchtbeginsel zit, is vastgegroeid. Meeldraden 4–6, op den top van den schijf ingehecht. Vruchtbeginsel 5-hokkig. Vrucht een 5-hokkige doosvrucht. Zaden gevleugeld. Blaadjes vaak scheef aan den voet

Cedrela. *C e d e r .*

2b. Meeldraden in een buis vergroeid

[3](#)

3a. Blaadjes eenigszins gekromd en opvallend scheef aan den voet. Kelkslippen afgerond aan den top. Buis der meeldraden met 10 tanden aan den rand; helmknoppen of zeer korte helmdraden tusschen de tanden ingevoegd. Vrucht een houtige, 5-kleppige doosvrucht met vele gevleugelde zaden **Swietenia.**

3b. Blaadjes niet opvallend scheef aan den voet. Zaden niet gevleugeld

[4](#)

4a. Helmknoppen op den rand van de buis ingehecht, niet door de buis ingesloten. Bloemen 4–5-tallig. Meeldraden 8–10. Schijf ontbrekend of klein. Boomen of heesters. Vrucht 2–3-hokkig met 1 of 2 zaden per hokje **Trichilia.**

4b. Helmknoppen meest aan de binnenzijde van de buis, ingehecht, door de buis ingesloten

[5](#)

5a. Kelk- en bloemkroon 3–6-tallig, de bloemkroon vaak lang en van buiten soms geelachtig of wit-behaard; de kelk bekervormig. Vruchtbeginsel 4–5-hokkig met 1–2 zaadknoppen per hokje. Vrucht met 4–5 kleppen openspringend, met 1–2 zaden in elk hokje **Guarea.**

5b. Bloemen 4–5-tallig. Kelk bijna losbladig; bloemkroon kaal, kort, evenals de buis der meeldraden. Vruchtbeginsel 4–5-hokkig met meerdere zaadknopjes per hokje, die in twee rijen boven elkaar zitten. Vrucht een groote houtige doosvrucht met 6–8 zaden in elk hokje

Carapa. K r a p a .

141. *Malpighiaceae.*

Bloemen 5-tallig, met 10 meeldraden, meest tweeslachtig; bloemas bolvormig of vlak; soms tot een gynophoor verlengd; kelk vaak met klieren; bloembladeren meest genageld; van de meeldraden vaak eenige zonder stuifmeel of geheel afwezig; vruchtbeginsel meest 3-hokkig, zelden 2-, 4- of 5-hokkig, met 1 zaadknop in ieder hokje, vrucht een splitvrucht, met aan de rug openspringende deelvruchten, zelden een noot of een steenvrucht; bladeren meest tegenoverstaand met klieren; steunbladeren aanwezig.

- 1a. Bloemen rose of paars [2](#)
- 1b. Bloemen wit, geel of oranje [5](#)
- 2a. Vruchtbeginsel 2-hokkig met 2 stijlen, vrucht in 2 ongevleugelde drooge vruchten uiteenvallend. Kelk met 8–10 klieren. Van de 10 meeldraden zijn er enkele onvruchtbaar; helmraden van onderen in een behaarde ring vergroeid. Bloemen in enkelvoudige trossen, eidelings aan de bebladerde takken **Spachea.**
- 2b. Vruchtbeginsel 3-hokkig met 3 stijlen. Bloemen nooit in enkelvoudige trossen [3](#)
- 3a. Bloemen in dichte pluimen, met groote schutbladeren en bloemsteelbladeren. Kelkbladeren lang en smal met 4 klieren. Helmraden aan de basis vergroeid. Vruchtbeginsel dicht behaard. Deelvrucht met 5 vrijwel gelijke evenwijdige vleugels. Bladeren fluweelig grijs behaard met 2 klieren aan de basis **Jubelina.**
- 3b. Schutbladeren en bloemsteelblaadjes klein [4](#)
- 4a. Bloemen in wijde pluimen. Kelk met 8 klieren. Meeldraden ongelijk van lengte. Vruchtbeginsel behaard. Deelvrucht met een groote vliezige vleugel, bijna cirkelrond. Lianen **Mascagnia.**
- 4b. Bloemen in kleine okselstandige groepen of trosjes; kelk met 6–10 klieren. Meeldraden kaal, van onderen in een buis vergroeid. Vrucht een steenvrucht (als een kers) met 3 geribde pitten. Heesters of boompjes **Malpighia.**
- 5a. Stijlen lang en dun, naar den top spits toeloopend. Een van de concave bloembladeren merkbaar kleiner dan de andere. Helmraden aan de basis behaard. Vrucht een steenvrucht met sappig vruchtvleesch en 1 pit **Byrsonima.**
- 5b. Stijlen naar den top verdikt of haakvormig gekromd [6](#)

6a. Bloemen in vertakte bloeiwijzen in de oksels der bladeren staande, de bloeiwijzen korter dan de bladeren. Bladeren met krachtige zijnerfen. Steunblaadjes met de bladsteel vergroeid. Deelvrucht met 2 vliezige, ronde vleugels **Hiraea.**

6b. Bloemen in eidelingshe trossen of pluimen of okselstandig, maar dan bloeiwijzen grooter dan de bladeren [7](#)

7a. De bloemsteel draagt halverwege 2 bloemsteelblaadjes, die geheel of bijna geheel in klieren veranderd zijn. Meeldraden kaal, tot aan het midden vergroeid. Steenvrucht met 2–3 pitten **Bunchosia.**

7b. De bloemsteel draagt geen bloemsteelblaadjes of niet-geklierde bloemsteelblaadjes [8](#)

8a. Stempels knopvormig, eidelingsch [9](#)

8b. Stempels zijdelings zittend doordat de top van den stijl rechthoekig omgebogen is of een dwarse verbreeding heeft [10](#)

9a. Meeldraden van onderen in een buis of ring vergroeid, ongelijk. Elke afdeeling van het vruchtbeginsel met 1 rugkam en 2 zijkammen. Deelvrucht met 4, ongeveer gelijke in in een kruis staande vleugels, daartusschen nog eenige kleine vleugeltjes **Tetrapteris.**

9b. Bloemen min of meer zijdelings-symmetrisch. Vruchtbeginsel met een rugkam. Deelvrucht met één sterk ontwikkelde rugkam, daarvóór dikwijls nog een kleiner vleugeltje dat in hetzelfde vlak ligt **Banisteria.**

10a. Bloemen klein, regelmatig; alle 10 meeldraden met vruchtbare helmknoppen. Stijl van boven zijdelings samengedrukt, vaak naar de rugzijde in een korte haak verlengd. Vrucht als de vorige. **Heteropteris.**

10b. Bloemen vrij groot, zijdelings-symmetrisch met 6 vruchtbare en daartusschen 4 onvruchtbare meeldraden. Stijlen van boven bladachtig verbreed. Vrucht als de vorige **Stigmatophyllon.**

142. *Trigoniaceae*.

Bloemen typisch 5-tallig, 2-slachtig, scheef-zygomorf; kelkbladeren aan de basis vergroeid; bloembladeren 5–3, vaak zeer ongelijk; meeldraden 5, 6 of 10 (11–12); aan de basis min of meer vergroeid; vruchtbeginsel 3-hokkig met 2 tot vele zaadknoppen; vrucht een doosvrucht; houtige planten, vaak klimmend met verspreide of tegenoverstaande bladeren; steunbladeren aanwezig of ontbrekend.

Kelkbladeren 5, aan den voet wat vergroeid, de 2 binnenste wat groter. Bloembladeren 5, het achterste groter en met een spoor of knobbel aan den voet. Meeldraden 10, aan de basis tot een gespleten buis vergroeid, 6 met helmknoppen, de overige zonder helmknoppen. Tegenover het groote bloemblad staan 2 klieren. Vruchtbeginsel 3-hokkig; vrucht een 3-kleppige doosvrucht. Klimmende heesters met tegenoverstaande bladeren

Trigonia.

143. *Vochysiaceae*.

Bloemen typisch 5-tallig, tweeslachtig, scheef zygomorf; kelkbladeren aan de basis vergroeid; één ervan vaak gespoord, afvallend; bloembladeren zelden 5, meest 3–1; slechts één vruchtbare meeldraad en eenige staminodiën; vruchtbeginsel boven- of onderstandig, driehokkig, met 2 tot vele zaadknoppen; vrucht niet openspringend of een doosvrucht; meest boomen met tegenoverstaande of kransstandige enkelvoudige bladeren; steunbladeren aanwezig of ontbrekend.

1a. Vruchtbeginsel onderstandig, 1-hokkig met 2 zaadknoppen. Kelk 5-deelig, met 4 kleine blijvende kelkbladeren en 1 groter gespoord en spoedig afvallend kelkblad. Bloemblad 1, meeldraad 1. Vrucht met de kelkbladeren op den top

Erisma. Singrie-kwarrie.

1b. Vruchtbeginsel bovenstandig, 3-hokkig

2

2a. Bloembladeren 3, het middelste groter dan de zijdelingsche. Kelk 5-tallig, 4 slippen klein, het 5^{de} groter gespoord. Meeldraad 1. Bloemen geel

Vochysia. Kwarrie.

2b. Bloemblad 1 (soms 2). Een van de 5 kelkbladeren met een spoor of knobbel. Meeldraad 1. Bloemen meest blauw of wit

Qualea. K w a r r i e .

145. *Polygalaceae*.

Bloemen typisch 5-tallig, tweeslachtig, zygomorf; van de 5 kelkbladeren zijn er 2 bloembladachtig en vergroot; bloembladeren 3; meeldraden 8, in twee groepen van 4; vruchtbeginsel tweehokkig met 1, zelden 2–4 zaadknoppen per hokje; kruiden of houtige planten met verspreide, enkelvoudige, gaafrandige bladeren zonder steunbladeren.

1a. Kelk met de bloembladeren en de meeldraden tot een buis vergroeid. Vrije kelkslippen 5. Bloemkroon 5-spletig, een van de bloembladeren gevouwen. Meeldraden in 2 bundels ieder met 4 helmknoppen. Vruchtbeginsel 5-hokkig. Heesters of boomen, met dikke leerachtige bladeren

Moutabea.

1b. Kelk met de bloembladeren niet vergroeid

2

2a. Vrucht een doosvrucht, ongevleugeld

4

2b. Vrucht een gevleugelde noot

3

3a. Lianen met violette of paarsche bloemen in okselstandige trossen. Bloembladeren 3, waarvan het helmvormige met een aanhangsel op de achterzijde. Vrucht met een vleugel op de rugzijde

Securidaca.

3b. Heesters, niet windend. Bloemblad zonder aanhangsel op de rugzijde. Vrucht rondom gevleugeld

Monnina.

4a. Meest kruidachtige planten, soms kleine heesters. Bloemen in lange of dichte trossen. Doosvrucht rondachtig, zaden kort behaard

Polygala.

4b. Heesters. Bloemen in vertakte bloeiwijzen. Doosvrucht lang-wigvormig. Zaden met lange haren

Bredemeyera.

146. *Dichapetalaceae*.

Bloemen typisch 5-tallig, tweeslachtig of éénslachtig regelmatig of soms zygomorf; bloemas uitgroeiend tot schubben of een komvormige schijf; kelk vergroeid- of losbladig; bloembladeren vaak tweespletig, gelijk of ongelijk van vorm, vrij of tot een buis vergroeid; meeldraden 5, vrij of met de bloembladeren vergroeid; vruchtbeginsel 2–3-hokkig met 2 zaadknoppen in ieder hokje; vrucht een steenvrucht met een 1–2-hokkige pit; lianen of boomen met gaafrandige bladeren met steunbladeren.

Bloemen met 4–5 ongelijke kelkbladeren, 4–5 bloemkroonslippen, waarvan er 2 of 1 groter zijn dan de andere en 2-spletig met concave lobben. Meeldraden meest 5, waarvan maar 2 met helmknoppen; een enkele maal alle 5 vruchtbaar. Vruchtbeginsel 2–3-hokkig. Heesters of boomen

Tapura.

147. Euphorbiaceae.

Bloemen steeds éénslachtig, met kelk en bloemkroon, of met een kelk alleen of naakt; meeldraden evenveel als kelkbladeren of evenveel of dubbel zooveel, of talrijke of weinige tot 1; vruchtbeginsel 3-hokkig, zelden 2-, 4- of meerhokkig; vrucht meest zich splitsend in 3 deelvruchten, met 1 of 2 zaden; zelden een bes of een steenvrucht; kruiden of houtige planten, meest met verspreide bladeren, vaak met steunbladeren, en melksap.

- | | |
|--|-----------|
| 1a. Bloemen tweehuizig, dus de ♂ en de ♀ bloemen op verschillende planten | <u>2</u> |
| 1b. Bloemen éénhuizig, dus de ♂ en de ♀ bloemen op denzelfden plant, vaak zelfs in dezelfde bloeiwijze | <u>15</u> |
| 2a. Alleen ♂ bloemen aanwezig | <u>3</u> |
| 2b. Alleen ♀ bloemen aanwezig | <u>9</u> |
| 3a. Kelk en bloembladeren beiden aanwezig | <u>4</u> |
| 3b. Alleen een kelk aanwezig | <u>5</u> |
| 4a. Meeldraden 5, vergroeid om het steriele vruchtbeginsel, in den knop rechtopstaand. Bloembladeren 5 of minder. Boomen met okselstandige | |

bloemgroepen en enkelvoudige leerachtige bladeren **Discocarpus.**

4b. Meeldraden meest 10–20, soms 5, maar in ieder geval niet vergroeid en geen steriel vruchtbeginsel in de ♂ bloem. Helmdraden in den knop naar binnen gebogen. Heesters of kruiden, meest behaarde of beschubde bladeren. Bladeren gedeeld of ongedeeld **Croton.**

5a. Meeldraden minder dan 10 [6](#)

5b. Meeldraden meer dan 10, meest vele, de buitenste zonder helmknoppen. Kelk 3–4-deelig. Geen rest van een vruchtbeginsel aanwezig. Bloemen in vertakte eidelingsche pluimen. Boomen met enkelvoudige bladeren **Conceveiba.**

6a. Bloemen 4-tallig, meeldraden 4–8 [7](#)

6b. Bloemen 3 of 5-tallig, meeldraden soms 2 of 4, meest 3–5, of 6 [8](#)

7a. Meeldraden 6, om een rudimentair vruchtbeginsel staande. Bloemen in trossen of samengestelde trossen of aren. Bladeren met schubben. Boomen **Hieronymia.**

7b. Geen rudimentair vruchtbeginsel aanwezig. Meeldraden 6–2, vaak 3, soms met elkaar tot een zuiltje vergroeid. Kruiden of heesters. Bloemen gesteeld alleenstaand of in groepen in de bladoksels **Phyllanthus. Bitá-wiwiríe. Finie bitá.**

8a. Meeldraden 4. Helmknoppen geen bijzondere vorm vertoonend. Boomen of heesters, met bloemen in trossen **Alchornea.**

8b. Meeldraden 8. Helmknoppen uit elkaar wijkend, aan den top samenhangend. Boomen of heesters met de bloemen in aren **Acalypha.**

9a. Kelk 3-spletig. Bloemen in dichte aren, met groote roode zeer sterk vertakte stijlen en stempels **Acalypha.**

9b. Kelk 4–5–6-spletig of -deelig [10](#)

10a. Vruchtbeginsel 2-hokkig met 2 stijlen; bloemen in trossen

10b. Vruchtbeginsel 3-hokkig, met 3 vaak vertakte stijlen of stempels **Hieronymia.** [11](#)

11a. Bloemen in trossen of aren [12](#)

11b. Bloemen in kleine groepen of alleenstaand in de bladoksels [14](#)

12a. Kelk met klieren aan de buitenzijde. Stijlen dik, 2-spletig tot tweedeelig. Vruchtbeginsel veel groter dan de 5–10-spletige kelk, meest 3-kantig. Bloemen in een eidelingsche tros. Bladeren kaal. Boomen

Conceveiba.

12b. Kelk zonder klieren aan de buitenzijde

[13](#)

13a. Discus meest ontbrekend. Kelk 4-deelig. Stijlen 2-lobbig, kort; boomen of heesters

Alchornea.

13b. Onder het vruchtbeginsel een ringvormige schijf of schubben. Bloembladeren soms aanwezig. Stijl enkelvoudig, of 2-spletig of de zijtakken nog enkele malen vertakt. Bladeren met schubben of haren

Croton.

14a. Boomen met enkelvoudige leerachtige bladeren.

Bloemen zeer kort gesteeld in groepjes in de bladoksels. Bloembladeren vaak aanwezig, evenals staminodiën, soms ook beide ontbrekend. Stijlen plat, niet vergroeid

Discocarpus.

14b. Kruiden of heesters, met de bladeren aan de jongste takken vaak in 2 rijen, zoodat de bebladerde tak gelijk op een gevind blad. Bloemen duidelijk of langgesteeld. Stempels meest 2-spletig

Phyllanthus. Finie-bitá. Bitá-wiwiríe.

15a. Bloemen in

z.g. cyathien, d. z. bloeiwijzen, waarin één ♀ bloem in het midden staat, deze is omringd door een groot aantal ♂ bloemen, die slechts uit 1 meeldraad bestaan; het geheel is omringd door vergroeide schutbladeren, en doet dus denken aan een tweeslachtige bloem

[16](#)

15b. Bloemen niet in cyathien, indien een groep van bloemen omgeven is door schutbladeren, dan zijn deze niet vergroeid, en in ieder geval hebben

de ♂ bloemen een kelk [17](#)

16a. Cyathium regelmatig. Meest kruiden **Euphorbia.**

16b. Cyathium zijdelings-symmetrisch met een aanhangsel. Heesters **Pedilanthus.**

17a. Een groep van mannelijke en vrouwelijke bloemen is omgeven door twee groenachtige of witte of rose, zittende, tegenoverstaande schutbladeren. Vruchtbeginsel met een lange stijl, ♂ bloemen met ongeveer 20 meeldraden. Klimplanten **Dalechampia.**

17b. Niet een groep van ♂ en ♀ bloemen door 2 schutbladeren ingehuld [18](#)

18a. Boomen met 3-tallige bladeren. Helmknoppen op den top van een zuil zittend. Kelk 5-spletig. Bloemen in pluimen **Hevea.**

18b. Bladeren niet 3-tallig, soms 3–7-voudig handvormig ingesneden tot 3–7-tallig, maar dan is de plant kruidachtig [19](#)

19a. Vruchtbeginsel veelhokkig, vrucht ten slotte in vele deelen uiteenvallend. Stijl lang met vele stempels. Kelk klokvormig. Meeldraden vele in rijen aan den top van een zuil. ♂ bloemen in trossen, ♀ bloemen alleenstaand. Boomen **Hura. Postentrie.**

19b. Vruchtbeginsel 2–4-, meest 3-hokkig [20](#)

20a. In de ♂ en de ♀ bloemen zijn alleen meeldraden of vruchtbeginsels aanwezig; kelk en bloemkroon geheel ontbrekend. Meeldraden 12–2, stijl met 3 stempels. Heesters met enkelvoudige harde bladeren

Actinostemon.

20b. Een kelk, of kelk en bloemkroon aanwezig

21a. Bloembladeren in de ♂ bloem aanwezig, in de ♀ bloem soms ontbrekend [21](#)

[22](#)

21b. Bloembladeren steeds ontbrekend in ♀ en ♂ bloemen [27](#)

22a. Meeldraden in den knop naar binnen gebogen, zoodat de top van de helmknop naar beneden gericht is. Meeldraden soms 5, meest 10–20, vaak nog meer dan 20. Bladeren met schubben of behaard, soms gelobd tot gedeeld. Heesters of kruiden **Croton.**

22b. Meeldraden in den knop rechtopstaand [23](#)

23a. Meeldraden 5, rondom een rudimentair vruchtbeginsel staande. Bloembladeren zoowel in de ♂ als de ♀ bloem aanwezig. Vruchtbeginsel met zittende schijfvormige stempel. Boomen met gaafrandige leerachtige bladeren. Bloemen in kleine groepen **Amanoa.**

23b. Meeldraden 10 of meer [24](#)

24a. Meeldraden in een zuil vergroeid, 10–30 [25](#)

24b. Meeldraden vrij [26](#)

25a. Bladeren gelobd tot gedeeld. Zuil van de meeldraden zonder rudimentair vruchtbeginsel op den top, schijf duidelijk ontwikkeld. In de ♀ bloemen soms staminodiën **Jatropha.**

25b. Bladeren lancetvormig, scherp gezaagd. Zuil van de meeldraden met een rudimentair vruchtbeginsel op den top **Caperonia.**

26a. Meeldraden talrijk, dicht op elkaar zittend met korte helmdraden. Stijlen 3, diep 2-spletig. ♂ bloemen in enkelvoudige eindstandige trossen; ♀ bloemen slechts weinige bij elkaar. Boomen met eironde bladeren **Sagotia.**

26b. Stijlen niet ingesneden. Meeldraden 15–30. Bladeren smal, met roode of geele vlekken, kaal en glanzend. Heesters **Codiaeum.**

27a. Mannelijke bloemen zeer groot met een zeer groot aantal (tot 1000) helmknoppen; helmdraden vertakt. Vruchtbeginsel met 3 vertakte roode stijlen. Bladeren handdeelig, schildvormig **Ricinus. K r a p a t a .**

27b. Meeldraden niet zoo talrijk, helmdraden niet vertakt [28](#)

28a. Vruchtbeginsel 4-hokkig met een dikke, eironde tot half-bolvormige stijl. Vrucht 4-lobbig met 4 ribben. Bloemen in trossen, de ♀ bloemen in het onderste deel alleenstaand of weinig bij elkaar, de ♂ bloemen in groepen, ♂ bloemen met 8–30 meeldraden, die op een kegelvormige of half-bolvormige bloembodem zitten. Heesters of kruiden met handvormige, getande bladeren **Plukenetia.**

28b. Vruchtbeginsel 3-hokkig; stijlen 3 of 1, niet verdikt [29](#)

29a. Meeldraden 10 of meer [30](#)

29b. Meeldraden minder dan 10 (Zie ook *Phyllanthus*) [31](#)

30a. Meeldraden 10–30, in verschillende kransen tot een zuil vergroeid. Vruchtbeginsel kleiner dan de kelk, met 3 stempels. Bladeren gelobd tot gedeeld. Bloemen in pluimen **Jatropha.**

30b. Meeldraden dicht gedrongen op een half-bolvormige bloembodem. Vruchtbeginsel veel langer dan de kelk, met een lange stijl en 3-spletige stempel. Bloemen in dichte en dikke trossen. Bladeren niet gelobd **Mabea.**

30c. Meeldraden 10, alle vrij, in 2 rijen, op een schijf staande, en niet tot een zuil vergroeid. Kelk groot, min of meer klokvormig 5-spletig. In de ♂ bloem soms een rudimentair vruchtbeginsel; in de ♀ bloem soms staminodiën. Stijlen 3, een weinig aan de basis vergroeid. Bladeren meest handvormig ingesneden of bijna samengesteld **Manihot. Cassave.**

31a. Heesters of boomen met de bloemen in dichte aren. ♀ bloemen met 3 groote roode, sterk vertakte stempels, met een 3-spletige kelk; ♂ bloemen met een 4-spletige kelk, met 8 meeldraden, waarvan de helmknoppen naar beneden uiteenwijken en ± gewonden zijn **Acalypha.**

31b. Stempels niet opvallend gekleurd. Meeldraden minder dan 8 zonder bijzonder gevormde helmknoppen [32](#)

32a. Bloemen in trossen of aren

[33](#)

32b. Bloemen alleenstaand of in groepen in de bladoksels, gesteeld.
Kelkbladeren 6–4, meest in 2 kransen, ♂ bloemen met 2–6 meeldraden, meest 3 of 5 meeldraden met losse of vergroeide helmtdraden (zeer zelden meer dan 6 meeldraden). Stijlen 3, vrij of vergroeid, gedeeld of ongedeeld. Bladeren vaak in 2 rijen gezeten, zoodat de bebladerde tak op een gevind blad gelijk. Kruiden of heesters

Phyllanthus. Bit a - w i w i r i e , F i n i e - b i t a .

33a. Helmdraden

geheel vergroeid, alleen de helmknoppen vrij

[34](#)

33b. Helmdraden alleen aan de basis vergroeid

[35](#)

34a. Zuil van de helmdraden kort, aan den top met een dwarse verlenging aan welks einde de 2 helmknoppen zitten. Kelk 4–5-spletig. Stijl dik, aan den top 3-lobbig. Bloemen in lange met vrij groote schutbladeren bezette ijle trossen, in welker oksel een ♀ bloem en eenige ♂ bloemen zitten

Omphalea.

34b. Zuil van de helmdraden niet eigenaardig gevormd.

Kelk 3-lobbig. Meeldraden 2, soms 1 of 3. Stijlen vergroeid. Bloeiwijze van boven dicht, met 3 ♂ bloemen bij elk schutblad, van onderen ijler met de ♀ bloemen alleenstaand

Maprounea.

35a. Kelk 4-deelig. Meeldraden 4. ♂ bloemen in groepen in vertakte bloeiwijzen, ♀ bloemen alleenstaand in enkelvoudige aren of trossen

Alchornea.

35b. Kelk in de ♂ bloemen 2- of 3-deelig of -spletig of gelobd

[36](#)

36a. Klimmende kruiden met behaarde, getande bladeren. Kelk 3–5-deelig. Meeldraden 3, vrij. Stijlen tot aan het midden vergroeid, van boven vrij, onvertakt. Bloemen in trossen, die van boven de ♂ van onderen de ♀ bloemen dragen of tros vertakt met een lange ♂ en een korte ♀ tak

Tragia.

36b. Boomen of heesters, niet klimmend

[37](#)

37a. Kelk van de ♂ bloem diep 3-deelig. Meeldraden 2 of 3 met korte helmraden. Stijlen vrij of aan de basis vergroeid. Bloemen in dunne trossen van onderen met alleenstaande of weinige ♀ bloemen, van boven met groepen van 2–4 ♂ bloemen. Bladeren klein **Sebastiania.**

37b. Kelk van de ♂ bloem 2-lobbig. Meeldraden 2–3 met vrije helmknoppen. Kelk van de ♀ bloem 3-spletig of 3-deelig. Stijlen vrij of aan de basis vergroeid. Vrucht een weinig vleezig. Bladsteel met 2 klieren aan den top. Bloemen in aren; ♂ bloemen 3 of meer per schutblad, ♀ bloemen alleenstaand bij het schutblad onder aan de aar **Sapium.** (*Excoecaria*).

Orde: **Sapindales.**

153. *Anacardiaceae.*

Bloemen met kelk en bloemkroon, soms zonder bloemkroon, meeldraden evenveel of dubbel zooveel als bloembladeren; bloeias verschillend ontwikkeld, meest als schijf, vruchtbeginsel meest bovenstandig; vruchtbeginsels zelden 5, meest 3 of 1, bijna steeds vergroeid met elkaar, met 1 zaadknop in ieder hokje; vrucht een steenvrucht; houtige planten met verspreide enkelvoudige of samengestelde bladeren; bloemen klein.

1a. Bladeren enkelvoudig 2

1b. Bladeren gevind 3

2a. Bloemen schijnbaar tweeslachtig, in werkelijkheid éénslachtig. Bloembladeren met 1–5 verdikte ribben. Meeldraden 5–4, waarvan maar 1 of 2 vruchtbaar. Vruchtbeginsel met slechts 1 zaadknop en 1 stijl. Vrucht eirond. Boomen met smalle bladeren **Mangifera.** M a n j a .

2b. Bloemen polygaam (evenals de vorige). Bloembladeren zonder ribben. Meeldraden 7–10, waaraan meest maar 1 vruchtbaar en veel langer dan de andere. Vrucht niervormig, eenzadig, zwart op een verdikte roode, sappige steel. Bladeren naar den voet spits, aan den top stomp **Anarcadium.** K a s j o e .

3a. Bloemen polygaam, kelk klein 4–5-spletig, later afvallend.
Bloembladeren 4–5 opstaand, ten slotte omgebogen. Meeldraden 8–10.
Vruchtbeginsel 3–5-hokkig, met 4–5 stijlen, die van boven samenneigen en
daar een spatelvormige stempel hebben. Steenvrucht met vleezige
buitenwand en 1–5-hokkige pit. Kiem in het zaad recht. Blaadjes aan den
voet vaak scheef **Spondias. M o p è .**

3b. Bloemen polygaam. 5-tallig. Kelkbladeren klein, blijvend.
Bloembladeren opstaand, klein. Meeldraden 10, in de ♂ bloemen zeer kort;
vruchtbeginsel in de ♂ bloem 4–5-lobbig, in de ♀ bloem met 5 stijlen
eindigend, die ieder een gewone stempel hebben. Vruchtbeginsel 1-hokkig
met 1 zaad, dat een gekromde kiem bevat **Tapirira.**

157. *Aquifoliaceae.*

Bloemen met kelk en bloemkroon; 4- tot meertallig; éénslachtig, tweehuizig; regelmatig;
bloembladeren vaak aan de basis met elkaar en met de meeldraden, waarvan er evenveel
zijn als bloembladeren, vergroeid; vruchtbeginsel 4–6-hokkig met 1–2 zaadknoppen in
ieder hokje; steenvrucht met 4–6 pitten; houtige planten met meest verspreide, leerachtige
bladeren met zeer kleine steunbladeren of zonder steunbladeren.

Bloemen polygaam of tweehuizig; 4-tallig. Kelk klein, blijvend; kroon 4-
deelig. Meeldraden 4, met de kroonslippen afwisselend en ermee aan de
basis vergroeid. Schijf niet aanwezig. Vruchtbeginsel met een zeer korte
stijl of zittende stempel. Kleine boomen met leerachtige bladeren **Ilex.**

158. *Celastraceae.*

Bloemen met kelk en bloemkroon, 4–5-tallig, meest tweeslachtig, regelmatig;
bloembladeren vrij, met de randen op elkaar liggend; meeldraden 4–5 (zelden 2 of 10) aan
den rand van een schijf ingeplant; vruchtbeginsel 2–5-hokkig met 1 tot vele zaadknoppen
in ieder hokje; vrucht een bes of een doosvrucht; houtige planten met steeds enkelvoudige,
tegenoverstaande of verspreide bladeren; steunbladeren soms aanwezig maar afvallend.

1a. Bloemen tweeslachtig of éénslachtig. Kelk 5- of 4-spletig, klein; Bloembladeren 5 of 4, afstaand. Schijf dik. Meeldraden 5 of 4, onder den rand van de schijf ingehecht. Vruchtbeginsel 2- of 3-hokkig. Stijl soms zeer kort met een 2- of 3-lobbige stempel. Doosvrucht eirond 2- of 3-kleppig openspringend. Kleine boomen of heesters **Maytenus.**

1b. Bloemen tweeslachtig. Kelk 5-lobbig. Bloembladeren 5, smal, veel langer dan de kelk, iets boven het midden gebogen en het bovendeele naar binnen geslagen. Schijf dun. Meeldraden 5 met zeer korte helmdraden op den rand van de schijf ingehecht. Helmknoppen aan den top behaard. Stijlen 5, klein. Vrucht een 2- tot meerhokkige bes. Boomen **Goupia. K o p i e .**

159. *Hippocrateaceae.*

Bloemen 5-tallig, met minder meeldraden en hokjes van het vruchtbeginsel, tweeslachtig, regelmatig; meeldraden 3; vruchtbeginsel 3-hokkig met 2 tot vele zaadknoppen; vrucht een bes of een gevleugelde vrucht; houtige planten, vaak klimmend met tegenoverstaande of verspreide enkelvoudige bladeren; steunbladeren klein of ontbrekend.

1a. Bloemen 5-tallig met 3 meeldraden met breede helmdraden, die aan de basis vergroeid zijn en het vruchtbeginsel ten deele insluiten. Vruchtbeginsel 3-hokkig, na den bloei ontwikkelt ieder hokje een rechtopstaande vleugel, die zich later uitspreidt, zoodat de geheele vrucht den vorm krijgt van een klaverblad. Bladeren tegenoverstaand

Hippocratea.

1b. Bloemen als de vorige, doch hokken van het vruchtbeginsel niet gevleugeld; de vrucht is daardoor een ronde of eivormige 1–3-hokkige, niet openspringende steenvrucht. Bladeren soms afwisselend **Salacia.**

162. *Icacinaceae.*

Bloemen 5–4-tallig, met evenveel meeldraden; twee- of éénslachtig, regelmatig, met kelk en bloemkroon; bloemas bol of bekervormig, het vruchtbeginsel omgevend; vruchtbeginsel

3-hokkig met 1 stijl, zelden alle hokjes, meest maar één ervan met 1, zelden 2
zaadknoppen; vrucht een 1-hokkige en 1-zadige steenvrucht; houtige planten meest met
afwisselende bladeren zonder steunbladeren; bloemen meest klein.

Bloemen tweeslachtig. Kelk 4–5-lobbig. Bloembladeren langwerpig met
overlangsche en soms ook dwarse ribben, aan de binnenzijde. Helmdraden
5, plat; helmknop op den top met een vierkant aanhangsel. Vruchtbeginsel
met een zeer korte stijl en een 2–3-lobbige stempel. Groote eironde
steenvrucht

Poraqueiba.

165. *Sapindaceae*.

Bloemen tweeslachtig, of éénslachtig, typisch 5-tallig, zelden regelmatig, meest scheef
zygomorf; met een vaak eenzijdige schijf buiten de meeldraden; bloembladeren 5–3 of
ontbrekend; vaak met schubben aan de binnenzijde; meeldraden meest 8, zelden 10, 5 of
talrijk; vruchtbeginsel 2–3-hokkig met meest 1, zelden 2 zaadknoppen in ieder hokje,
vrucht een doosvrucht, een noot, een steenvrucht of een splitvrucht; meest houtige planten
met verspreide, ongedeelde of gevinde bladeren.

1a. Klimmende kruiden of heesters, in het bezit van ranken, meest aan de
bloeiwijzen

[2](#)

1b. Niet klimmende heesters of boomen zonder ranken

[5](#)

2a. Stengel bijna niet of in het geheel niet houtig, dus een kruidachtige
plant. Bladeren dun, dubbel-3-tallig. Vrucht opgeblazen, vliezig. Zaden
zonder arillus

Cardiospermum. Kerstmis-bloem.

2b. Stengel duidelijk houtig; bladeren 3-tallig of gevind doch niet dubbel-
3-tallig; blaadjes min of meer leerachtig; vrucht niet opgeblazen

[3](#)

3a. Bladeren enkelgevind, meest met 5 blaadjes. Vrucht een 3-kleppige
doosvrucht, met harde wand, de kleppen op den rug met of zonder vleugel

Paullinia.

3b. Bladeren 3-tallig of gevind, maar dan het onderste paar
van de blaadjes nog eens samengesteld

[4](#)

4a. Bladeren 3-tallig. Vrucht dun-vliezig, over de geheele lengte met 3 dunne vleugels, openspringend **Urvillea.**

4b. Onderste paar blaadjes nog eens samengesteld. Vrucht aan den top de zaden dragend, van onderen in de 3 vleugels overgaand **Serjania.**

5a. Bladeren enkelvoudig, smal, aan den top afgerond. Bloemen tweehuizig in trossen. Bloembladeren ontbrekend. Vrucht met vliezige vleugels **Dodonaea.**

5b. Bladeren samengesteld [6](#)

6a. Bloembladeren 4 [7](#)

6b. Bloembladeren 5 [8](#)

7a. Kelkbladeren 4; bloembladeren zonder schubben van binnen. Schijf rond. Meeldraden 8, kaal. Stijl aan den top tweelobbig; vrucht 2-hokkig; eetbaar. Bladeren even gevind, 2-jukig **Melicocca.** K n i p p e n .

7b. Kelkbladeren 5, bloembladeren met een schub van binnen. Schijf eenzijdig ontwikkeld. Vrucht gevleugeld **Toulicia.**

8a. Bloembladeren zonder schubben, hoogstens met borstelvormige haren van binnen. Kelkbladeren 5, over elkaar liggend. Schijf bekervormig 5-hoekig. Vrucht meest 2-hokkig; stijl enkelvoudig **Pseudima.**

8b. Bloembladeren met schubben of met naar binnen geslagen oortjes [9](#)

9a. Kelk klein, bekervormig, 5-tandig, reeds vroeg geopend. Bloembladeren 5, met schubben. Schijf ringvormig. Vrucht 3-lobbig, zelden een weinig gevleugeld **Matayba.** K o e n a t j e p p i .

9b. Kelk groot, 5-bladig, de bladeren over elkaar liggend; de bloemkroon in den knop lang insluitend [10](#)

10a. Kelkbladeren opvallend groot, bloembladachtig; bloembladeren met schubben. Vruchtbeginsel 2-hokkig; vrucht 2-hokkig, plat met 2 groeven

10b. Kelkbladeren kleiner dan de bloembladeren.
Vruchtbeginsel 3-hokkig

Vouarana.
11

11a. Bloembladeren vaak dubbel zoo groot als de kelk, met naar binnen geslagen oortjes boven de basis, òf met een 2-spletige, behaarde schub aan de binnenzijde, die bijna even groot is als het bloemblad. Vrucht meest eirond, gewoonlijk 1-hokkig en 1-zadig. Boomen, vaak zonder takken met de bladeren aan den top

Talisia.

11b. Kelkbladeren meest weinig grooter dan de bloemkroon.
Bloembladeren met 2 behaarde schubben. Vrucht 3-lobbig, openspringend

Cupania.

11c. Kelk kleiner dan de bloemkroon, diep 5-deelig;
bloembladeren met 2 schubben aan de basis, die met de randen vergroeid zijn, zoodat elk bloemblad van onderen een zakje heeft. Schijf ringvormig, behaard; meeldraden van boven kaal. Vruchtbeginsel stomp tot 3-kantig, behaard; vrucht 3-lobbig, aan den top ingedeukt, 3-hokkig, elk zaad op een vleezige massa gezeten

Blighia. A k i e .

Orde: **Rhamnales.**

169. *Rhamnaceae.*

Bloemen 4- of 5-tallig, met evenveel meeldraden, die voor de bloembladeren staan; kelk klein; bloembladeren klein of ontbrekend; vruchtbeginsel 2–5-hokkig met 1 of 2 zaadknoppen in ieder hokje; vrucht een steenvrucht of een droge vrucht met éénzadige afdeelingen; houtige planten, zelden kruiden, vaak klimmend met enkelvoudige, vaak 3–5-nervige bladeren met kleine steunbladeren; bloemen klein.

Bloem 5-tallig, meeldraden voor de bloembladeren staand. Stijl 3-spletig. Vrucht 3-vleugelig, ten slotte in 3 stukken uiteenvallend. Bloemen in dichte samengestelde trossen; met ranken klimmende heesters; ranken bij de bloeiwijze staand

Gouania.

170. *Vitaceae.*

Kenmerken van de vorige familie, maar vrucht een bes; bloembladeren vaak van boven vergroeid en te samen afvallend; vruchtbeginsel bovenstandig, 2–6-hokkig; klimmende heesters met ranken die tegenover de bladeren staan.

Bloemen steeds 4-tallig, tweeslachtig of polygaam. Kelk vergroeidbladig met korte tanden; bloembladeren uitgespreid. Meeldraden voor de bloembladeren staand. Schijf 4-lobbig. Stijl met uiterst kleine stempel; vrucht een 1–4-zadige bes. Planten, die meest met ranken klimmen, soms ook heesters zonder ranken **Cissus.**

Orde: **Malvales.**

171. Elaeocarpaceae.

Bloemen met kelk en bloemkroon of alleen met een kelk; kelk bijna losbladig; bloemen meest tweeslachtig, regelmatig; meeldraden op een gewelfde bloemas; vruchtbeginsel 2- tot meerhokkig met meest vele zaadknoppen; stijl 1; vrucht meest een doosvrucht; houtige planten met enkelvoudige bladeren met steunbladeren.

Kelk diep 4-, soms 5–6-deelig. Bloembladeren ontbrekend. Meeldraden talrijk in groeven van de schijf staand. Vruchtbeginsel 4-hokkig met een lange stijl en 4-spletige stempel. Vrucht een 4-kleppige doosvrucht met stekels bezet. Boomen met meest grofgetande bladeren **Sloanea.**

174. Tiliaceae.

Bloemen met kelk en bloemkroon; meest tweeslachtig, 5-tallig; kelk en bloemkroon bijna of geheel losbladig; soms bloembladeren ontbrekend, regelmatig; meeldraden talrijk, zelden tot 10, of 5; vrij of in 5–10 bundels, soms ten deele staminodiaal; vruchtbeginsel 2- tot veelhokkig met 1 tot vele zaadknoppen in ieder hokje; stijl 1; vrucht soms éénehokkig; meest houtige planten, zelden kruiden met meest verspreide, gaafrandige of gelobde bladeren met steunbladeren.

1a. Helmknoppen aan den top met een bladachtig aanhangsel.
Vruchtbeginsel veelhokkig. Bloembladeren korter dan de kelk. Meeldraden talrijk. Vrucht bolvormig meest met haren of stekels bezet. Boomen

Apeiba.

1b. Helmknoppen zonder aanhangsel aan den top.
Vruchtbeginsel 2–5-hokkig

[2](#)

2a. Het centrum van de bloem is voorzien van een zuil, waarop de meeldraden en het vruchtbeginsel staan; soms is deze zuil zeer kort, maar dan ontbreken de bloembladeren. Bloemen 5-tallig; meeldraden 5, 10 of vele. Vrucht met rechte of haakvormige stekels bezet. Kruiden of heesters met viltig-behaarde, vaak gelobde bladeren

Triumfetta.

2b. Geen zuil in het midden van de bloem

[3](#)

3a. Kelk losbladig. Bloembladeren aan de basis zonder klieren. Meeldraden 10 tot vele, alle met helmknoppen. Vruchtbeginsel 2–5-hokkig. Vrucht een lange of korte doosvrucht. Kruiden of heesters met gezaagde bladeren

Corchorus.

3b. Kelk met een los- of vergroeidbladige buitenkelk.

Bloembladeren met klieren aan de basis. Meeldraden talrijk, alleen de binnenste met helmknoppen. Vruchtbeginsel 5-hokkig. Vrucht een doosvrucht, die met 5 kleppen openspringt

Lühea. Koesewiran.

175. *Malvaceae.*

Bloemen meest tweeslachtig; kelk en kroon 5-tallig; de kelk vergroeidbladig; de kroon in de knop gedraaid; meeldraden zeer zelden 5, meest zeer vele, in twee kransen, alle in een bundel vereenigd; helmknoppen met maar één helmhokje; vruchtbeginsel 5- tot veelhokkig met 1 tot vele zaadknoppen in ieder hokje; stijlen evenveel of dubbel zooveel, vrucht een doosvrucht of in deelvruchten uiteenvallend; kruiden of houtige planten met enkelvoudige of gelobde bladeren met steunbladeren; vaak een buitenkelk aanwezig.

1a. Bijkelk ontbrekend

[2](#)

1b. Bijkelk voorhanden

[5](#)

2a. Bloemen zeer dicht op elkaar staand, gezamenlijk omhuld door eenige groote schutbladeren. Bloemen wit; vruchtbeginsel 5-hokkig met 10 stijlen. Planten met stijve haren **Malachra.**

2b. Bloemen niet groepsgewijs door schutbladeren ingehuld **3**

3a. Zaadknoppen, en later ook zaden meerdere in elke afdeeling van het vruchtbeginsel of van de vrucht **4**

3b. Nooit meer dan 1 zaadknop of zaad in elke afdeeling van het vruchtbeginsel of de vrucht; deze valt in 1-zadige stukken uiteen. Kruiden of kleine heesters, meestal met de bloemen in de bladoksels; bladeren vaak viltig behaard **Sida.**

4a. Afdeelingen van vruchtbeginsel en vrucht 5 tot meer, met 3–9 zaadknoppen per afdeeling. Kruiden of heesters **Abutilon.**

4b. Afdeelingen van vruchtbeginsel en vrucht 5, elke afdeeling door een dwars tusschenschot in een bovenste en een onderste helft verdeeld, waarvan de onderste 2 of 1 zaad, de bovenste 1 of 0 zaden bevat. Vruchtdeelen aan den top toegespitst, openspringend. **Wissadula.**

5a. Bloem ingehuld door een groote 3-bladige bijkelk met hartvormige bladeren. Stijlen vergroeid. Vrucht een doosvrucht, zaden met haren bedekt. Bladeren handlobbig tot handdeelig **Gossypium. K a t o e n .**

5b. Bijkelk meerbladig, of met smalle bladeren **6**

6a. Stijlen vergroeid; bijkelk uit 3–5 kleine en spoedig afvallende blaadjes bestaand. Vruchtbeginsel 5-hokkig. Vrucht niet openspringend. Bladeren ongedeeld **Thespesia.**

6b. Stijlen niet vergroeid of alleen van onderen vergroeid **7**

7a. Vrucht een openspringende meerzadige doosvrucht. Bloemen groot; kelk met een 5- tot veelbladige bijkelk; blaadjes van den bijkelk vaak aan den top gespleten of verdikt. Plant vaak gestekeld **Hibiscus.**

7b. Vrucht in eenzadige stukken uiteenvallend. Bloemen klein [8](#)

8a. Deelen van de vrucht op den rug met netvormige aderen. Bijkelk 9–12-bladig. Bladeren handdeelig. Plant met stijve, eenigszins stekelige haren bezet **Malachra.**

8b. Deelen van de vrucht met talrijke stekels op de rugzijde. Bijkelk 5-bladig. Bladeren fijn behaard, handlobbig tot handdeelig **Urena.**

8c. Deelen van de vrucht 5, met 3 lange met weerhaken bezette stekels op den rug. Bijkelk 5- tot veelbladig **Pavonia.**

177. *Bombacaceae.*

Bloemen in hoofdzaak als de vorige familie, maar de helmknoppen met 1, 2 of ook meer helmhokjes; soms ten deele staminodiaal; vruchtbeginsel 2–5-hokkig met 2 tot vele zaadknoppen in ieder hokje; boomen of heesters met enkelvoudige of handvormig samengestelde bladeren met afvallende steunbladeren; bloemen vaak zeer groot.

1a. Bladeren handvormig samengesteld [2](#)

1b. Bladeren enkelvoudig. Kelkbuis trechtervormig, 2–5-lobbig. Bloembladeren 5. Helmdraden in een lange buis vergroeid, die van buiten aan den top bekleed is met de helmknoppen. Vruchtbeginsel 2-hokkig. Kleine boomen **Quararibea.**

2a. Meeldraden 5, van onderen in een korte buis vergroeid. Kelk met korte tanden. Bloembladeren 5; vruchtbeginsel 5-hokkig. Vrucht een met 5 kleppen openspringende doosvrucht, die van binnen zeer dicht behaard is. Groote boomen **Ceiba. K a n k a n t r i e .**

2b. Meeldraden talrijk [3](#)

3a. Kelk groot, 5-lobbig, van binnen zijdeachtig behaard. Meeldraden ver over de helft tot een buis vergroeid. Vruchtbeginsel 5–10-hokkig, stijl met 5–10 takken. Boomen. Vruchten zonder wol. **Adansonia.**

3b. Kelk zonder lobben of onregelmatig inscheurend. Meeldraden in een buis vergroeid, welke later meest inscheurt. Vruchtbeginsel 5-hokkig, stijl niet gedeeld of met 5 korte takjes. Vrucht met veel of weinig wol van binnen

Bombax.

178. *Sterculiaceae.*

Bloemen tweeslachtig of éénslachtig; kelk vergroeidbladig; bloembladeren in de knop gedraaid; meeldraden in 2 kransen; de krans die voor de kelkslippen staat staminodiaal; die welke voor de bloembladeren staat vaak gespleten; meest alle vergroeid; helmknoppen met 2 helmhokjes; vaak een androgynophoor aanwezig; vruchtbeginsels 5, min of meer vergroeid; met 2 tot vele zaadknoppen; vrucht vaak in deelvruchten uiteenvallend; boomen, heesters of kruiden, met meest enkelvoudige, gaafrandige of gelobde of handvormig samengestelde bladeren; steunbladeren afvallend.

1a. Bloemen éénslachtig, bloembladeren ontbrekend

2

1b. Bloemen tweeslachtig, met een bloemkroon

3

2a. Vruchtbeginsel en meeldraden in de ♀ of ♂ bloem op een steel (gynophoor of androphoor) gezeten; onregelmatig geplaatst

Sterculia.

2b. Vruchtbeginsel en meeldraden ongesteeld of zeer kort gesteeld. Helmknoppen in regelmatige rijen

Cola.

3a. Meeldraden en vruchtbeginsel op een lang androgynophoor gezeten. Meeldraden 6–10; vruchtbeginsel 5-hokkig met 5 stijlen, na den bloei zijn de hokken spiraalsgewijs om elkaar gedraaid. Kelk lang, buisvormig

Helicteres.

3b. Androgynophoor ontbrekend

4

4a. Planten met stekels. Bladeren gezaagd. Bloembladeren kapvormig met een lange smalle slip. Meeldraden 5, met breede staminodiën in een bekervormige buis vergroeid

Büttneria.

4b. Planten ongestekeld

5

5a. Bloembladeren aan de basis kapvormig; meeldraden met staminodiën tot een buis vergroeid 6

5b. Bloembladeren niet kapvormig; meeldraden 5, zonder staminodiën 7

6a. Bloembladeren aan den top 2-spletig. Kelk 3-deelig. Vrucht een houtige doosvrucht met stekels of lange haren bezet **Guazuma.**

6b. Bloembladeren van boven niet gespleten. Kelk 2–5-deelig. Vrucht vleezig, zonder haren of stekels **Theobroma.**

7a. Vruchtbeginsel 5-hokkig met 5 stijlen. Bloembladeren aan de buis der helmdraden zitten blijvend **Melochia.**

7b. Vruchtbeginsel 1-hokkig met 1 stijl, en 2 zaadknoppen. Bloemen overigens als de vorige. Bladeren meest fluweelig behaard **Waltheria.**

Orde: **Parietales.**

180. *Dilleniaceae.*

Bloemen twee-, zelden éénslachtig, regelmatig; kelkbladeren 3 tot vele; bloembladeren 5–3; meeldraden talrijk, zelden 10 of minder; vruchtbeginsels 1 tot vele, meest vrij, ieder met 1 tot vele zaadknoppen; stijlen vrij; vrucht aan de rugzijde zich openend of gesloten met 1 of weinige zaden; houtige planten, soms lianen; bladeren verspreid, en gaafrandig; steunbladeren aanwezig of ontbrekend.

1a. De beide binnenste kelkbladeren veel grooter dan de andere, na de bloei zich vergrootend en de vrucht inhullend. Bloembladeren 6–1, gemakkelijk afvallend. Meeldraden talrijk, blijvend. Vruchtbeginsels 1 of 2. Lianen

Davilla.

1b. De 5 kelkbladeren alle volkomen of bijna aan elkaar gelijk

2a. Kleine boomen of heesters, niet klimmend. Bloemen 5–4-tallig. Meeldraden talrijk; helmknoppen naar binnen openspringend en naar het

2

centrum der bloem ingehecht aan de helmdraad (intrors.) Vruchtbeginsels 2.
Bladeren zeer ruw **Curatella.** Wilde kasjoe; bosch-kasjoe.

2b. Lianen; helmknoppen extrors 3

3a. Vruchtbeginsels 3–5, in één enkel geval (*T. aspera*) 1, maar dan zijn de bladeren getand, en is de vrucht droog. Bladeren bijna steeds getand.

Bloeiwijze een eindelingsche tros of pluim. Vruchten doosvruchtachtig

Tetracera.

3b. Vruchtbeginsel 1; bladeren meest ongetand.

Bloeiwijzen zijdelings, kort, meest in de bladoksels. Vrucht een bes

Doliocarpus.

182. *Ochnaceae.*

Bloemen meest 5-tallig; tweeslachtig, regelmatig, soms zygomorf; bloemas na de bloei vaak vergroot; kelkbladeren 4–10; bloembladeren 5; zelden 4–10; meeldraden 10 of vele, soms met staminodiën; vruchtbeginsels 2–5-10; vaak van onderen vrij, maar met 1 stijl; in ieder vruchtbeginsel of hokje van het vruchtbeginsel 1 tot vele zaadknoppen; meest houtige planten met meest glimmende enkelvoudige, zelden gevinde bladeren met evenwijdige zijnerf; steunbladeren aanwezig; bloem groot, meest geel.

1a. Boomen of heesters. Bloemen met 8–20 meeldraden; staminodiën niet aanwezig 2

1b. Kruiden, soms een weinig heesterachtig met kleine gezaagde bladeren met gewimperde steunbladeren. Kelkbladeren 5, blijvend, gelijk van vorm. Bloembladeren 5, rose of wit. Vruchtbare meeldraden, omgeven door 2 kransen van staminodiën; binnenste krans bestaande uit 5 staminodiën, die met de meeldraden afwisselen, buitenste krans uit talrijke staminodiën

Sauvagesia.

2a. Kelkbladeren 5, ongelijk, elkaar in den knop sterk bedekkend, min of meer gekleurd. Bloembladeren 5, gelijk, weinig langer dan de kelk. Meeldraden 10 met korte helmdraden en lange helmknoppen. Geen staminodiën. Bloeias verlengd, dubbel zoolang als het vruchtbeginsel. Vruchtbeginsels 5–10 alleen door de stijl verbonden, daardoor ontwikkelen

zich uit elke bloem 10 of minder steenvruchten, die op een gemeenschappelijke vruchtbodem staan

Ouratea.

2b. Kelkbladeren 3–6, bijna gelijk. Bloembladeren 3–6 langer dan de kelkbladeren. Meeldraden 8–10, of 18–20, zonder staminodiën. Bloeias weinig verlengd. Vruchtbeginsels geheel vergroeid, evenals de vrucht

Elvasia.

183. *Caryocaraceae.*

Bloemen tweeslachtig, regelmatig; kelk- en bloembladeren 5, zelden 6, de laatste een weinig samenhangend; meeldraden talrijk; vruchtbeginsel 4–8-20-hokkig, zelden 1–3-hokkig met 1 zaadknop in ieder hokje; stijlen gescheiden; boomen of heesters met 3-tallige bladeren; steunbladeren aan de basis van de bladsteel en van de steelen der blaadjes; bloemen in eindstandige trossen.

Boomen met tegenoverstaande, 3-tallige bladeren; kelk 4–6-spletig; bloembladeren 4–6. Meeldraden talrijk, langer dan de bloembladeren. Vruchtbeginsel met 4–6 lange stijlen. Vrucht een steenvrucht met 3–4-eenzadige pitten

Caryocar. Ningre-noto.

184. *Marcgraviaceae.*

Bloemen tweeslachtig, regelmatig; kelk 4–5-bladig; bloembladeren 4–5, meest wat vergroeid of geheel vergroeid; meeldraden 4–6 tot vele, vaak onderling en met de bloemkroon vergroeid en met deze samen afvallend; vruchtbeginsel meest 5-hokkig of 2–8- tot veelhokkig, met vele zaadknoppen; doosvrucht gesloten of openspringend; houtige planten, vaak klimmend of epiphyten, met enkelvoudige bladeren zonder steunbladeren; bloemen in trossen of schermen; schutbladeren meest met de bloemsteel vergroeid en in een helder gekleurde honingbeker veranderd.

1a. Bloemen langgesteeld, in een scherm gezeten; in het midden lange honingbekers, daaromheen de bloemen. Kelkbladeren 4, bloembladeren houtig, geheel vergroeid. Epiphyten met 2 soorten van takken, de niet-

bloeiende met 2 rijen van aangedrukte bladeren, de bloeiende met grootere bladeren, niet in 2 rijen **Marcgravia.**

1b. Bloemen in trossen [2](#)

2a. Bloemen in lange dichte trossen met groote oranjeroode honingbekers, met de bloemsteel een weinig vergroeid. Meeldraden talrijk. Kelkbladeren en bloembladeren 5 **Norantea.**

2b. Trossen ijl. Bloemsteelen met 2 gespoorde aanhangsels. Meeldraden 5 **Souroubea.**

185. *Quiinaceae.*

Bloemen regelmatig, éénslachtig, of tweeslachtig; kelk- en kroonbladeren 4–5; meeldraden 15–30 of vele; vruchtbeginsel 2–3-, of 7-hokkig met 2 zaadknoppen in ieder hokje; stijlen gescheiden; vrucht een bes met behaarde zaden; houtige planten met glimmende enkelvoudige of vinspletige bladeren, die vaak in kransen staan of tegenoverstaand zijn; steunbladeren aanwezig.

Boomen of heesters met tegenoverstaande of kransstandige bladeren. Bloemen meest eenslachtig, tweehuizig, met 4–5 kelkbladeren, 4–5 bloembladeren, 15–30 meeldraden met eenigszins gedraaide helmraden; vruchtbeginsel 2–3-hokkig met 2–3 stijlen met groote stempels **Quiina.**

186. *Theaceae.*

Bloemen tweeslachtig, regelmatig; kelkbladeren 5–7, soms in een spiraal staand; bloembladeren 5–9, soms aan de basis wat vergroeid; meeldraden 5 tot vele, soms tot groepen vereenigd; vruchtbeginsel 3–5-hokkig; soms 2- tot veelhokkig; met 1 tot vele zaadknoppen in ieder hokje; 1 of meer stijlen; vrucht meest een doosvrucht; houtige planten met enkelvoudige, meest verspreide bladeren zonder steunbladeren; bloemen vaak groot.

1a. Kelk en bloembladeren 5–6, meeldraden talrijk met bewegelijke helmknoppen, van onderen een weinig vergroeid of in bundels voor de

bloembladeren staand, vruchtbeginsel 5–10-hokkig met 3–10 stijlen of
zittende stempels **Haemocharis.**

1b. Kelk- en bloembladeren 5; kelk met twee aangedrukte
bloemsteelblaadjes. Meeldraden talrijk in twee rijen. Helmknoppen
vastgegroeid. Vruchtbeginsel 2–4-hokkig met 1 stijl **Ternströmia.**

187. *Guttiferae.*

Bloemen regelmatig, tweeslachtig of éénslachtig; kelkbladeren en bloembladeren zeer
verschillend wat aantal en plaats aangaat; meeldraden 4 tot vele, vaak ten deele
staminodiaal en in groepen bij elkaar staand; vruchtbeginsel meest 3–5-hokkig met 1 tot
vele zaadknoppen in ieder hokje; houtige planten, zelden kruiden met enkelvoudige bijna
steeds tegenoverstaande bladeren; steunbladeren meest ontbrekend; bloemen vaak zeer
groot.

1a. Bladeren verspreid. Kelk en bloembladeren 5. Meeldraden talrijk, aan
den basis een weinig vergroeid; helmknoppen met een klier aan den top.
Stijl 1 met een gelobde stempel. Vrucht een doosvrucht **Caraipa.**

1b. Bladeren tegenoverstaand 2

2a. Bloemen met een goed ontwikkeld vruchtbeginsel en met meeldraden
of staminodiën 3

2b. Bloemen alleen met meeldraden, vruchtbeginsel òf geheel ontbrekend
òf zeer klein, en dan onder de meeldraden verborgen en onvruchtbaar 10

3a. Meeldraden in groepen voor de bloembladeren staand, met
vergroeide helmdraden 4

3b. Meeldraden talrijk, niet groepsgewijs staande 6

4a. Meeldraden 15, de helmdraden om het vruchtbeginsel geheel tot een
buis vergroeid; deze buis van boven in 5 punten gespleten die ieder 3

helmknoppen dragen. Kelkbladeren 5, ongelijk, bloembladeren 5, stijl 1 met 5 stempels, vrucht een bes **Symphonia. M a t a k i e .**

4b. Helmdraden niet alle in een buis vergroeid **5**

5a. Kelk 5-deelig; bloembladeren 5, van binnen dicht behaard. Behalve de groepen van meeldraden ook nog 5 staminodiën in de bloem. Stijlen 5. Vrucht een bes **Vismia.**

5b. Kelk 5-bladig, kelkbladeren ongelijk. Bloembladeren 5, zeer groot. Meeldraden in 5 groepen. Stijl 1 met 5 stempels, Vrucht een bes **Platonia. P a k o e l i , G e e l h a r t .**

6a. Kelk eerst gesloten, daarna in 2 kleppen openspringend. Bloembladeren 4–6; meeldraden talrijk, vrij. Stijl 1, kort met twee breede bladachtige stempels. Vrucht een bes met 1–4 pitten Bloemen in kleine groepen in de bladoksels **Mammea. M a m m i .**

6b. Kelk reeds in den knop 2- tot meerbladig; stijl òf lang òf meer dan 2 zittende stempels aanwezig **7**

7a. Stijl of stijlen lang en goed ontwikkeld **8**

7b. Stijlen zeer kort; meest geheel ontbrekend doch het vruchtbeginsel door eenige breede zittende stempels gekroond **9**

8a. Stijl 1 met een knopvormige stempel; kelkbladeren 4–5; bloembladeren 4–5. Meeldraden talrijk met een klier aan den top van den helmknop. Bloemen in trossen **Marila.**

8b. Stijlen 4. Kelkbladeren 2 of 4, in het laatste geval de buitenste het grootst en de binnenste insluitend. Bloembladeren 4–12; meeldraden vele, bijna geheel vrij. Vruchtbeginsel 4-hokkig; vrucht een openspringende doosvrucht **Tovomita.**

9a. Kelkbladeren 4 tot vele; de buitenste kleiner dan de binnenste. Bloembladeren 4–10. Meeldraden vele, vrij of op zeer verschillende wijze vergroeid met elkaar of met het vruchtbeginsel, meest klein en staminodiaal

indien ook een vruchtbeginsel in de bloem aanwezig is. Meerdere breede zittende stempels. Vrucht een doosvrucht. Planten vaak met luchtwortels

Clusia. A b r a s a .

9b. Kelkbladeren 2. Bloembladeren 4. Meeldraden

vele, vrij, onder een dikke schijf gezeten. Stempels zittend of op een zeer korte stijl. Vrucht een 3–1-zadige bes

Rheedia.

10a. Meeldraden met den bloembodem tot een verschillend gevormd lichaam vergroeid of meeldraden vrij, maar dan de helmdraden uiterst kort en de helmknoppen lang. Kelkbladeren 4 tot vele; bloembladeren 4–10

Clusia. A b r a s a .

10b. Meeldraden vrij of aan de basis slechts weinig vergroeid met lange helmdraden

[11](#)

11a. In het midden van de bloem zit een dikke schijf waaronder de meeldraden ingehecht zijn. Kelkbladeren twee; bloembladeren 4

Rheedia.

11b. De meeldraden nemen het centrum van de bloem in

[12](#)

12a. Kelk in den knop gesloten, later in 2 kleppen openspringend.

Bloembladeren 4–6; bloemen in groepen van ongeveer 3 in de bladoksels

Mammea. M a m m i .

12b. Kelkbladeren 2–4, reeds in de knop vrij

van elkaar; indien er 4 kelkbladeren zijn, dan zijn de buitenste het grootst en omhullen ze de binnenste 2. Bloembladeren 4–12. Bloemen in vertakte bloeiwijzen

Tovomita.

194. *Bixaceae.*

Bloemen tweeslachtig, regelmatig; kelkbladeren 5, bloembladeren 5, meeldraden talrijk; vruchtbeginsel 1-hokkig met 2 wandstandige zaadlijsten met vele zaadknoppen en 1 stijl; vrucht een met 2 kleppen openspringende doosvrucht; zaden talrijk, vuurrood; boomen met handnervige, verspreide, ongedeelde bladeren en vrij groote bloemen in pluimen. Eenig geslacht

Bixa. R o e k o e ; K o e s o e w e e .

195. *Cochlospermaceae*.

Bloemen tweeslachtig; regelmatig, soms een weinig zygomorf; kelkbladeren 4–5; kroonbladeren 4–5; meeldraden vele, vruchtbeginsel 3–5-hokkig met vele zaadknoppen in ieder hokje; 1 stijl; vrucht een doosvrucht met vele gekromde zaden; houtige planten meest met handlobbige of handvormig samengestelde bladeren; bloem groot in trossen of pluimen.

Boomen met handvormig samengestelde 5–7-tallige bladeren. Kelkbladeren 5, bloembladeren 5, groot, geel. Meeldraden talrijk, soms wat ongelijk van grootte. Vrucht een 3-kleppige doosvrucht met een dubbele wand. Zaden gewonden met lange haren

Cochlospermum.

198. *Violaceae*.

Bloemen 5-tallig met uitzondering van het vruchtbeginsel, met 5 meeldraden; tweeslachtig, regelmatig of zygomorf; bloembladeren soms vergroeid; vruchtbeginsel 1-hokkig met 1 stijl en 1 tot vele zaadknoppen aan 3 wandstandige zaadlijsten; vrucht een doosvrucht of een bes; kruiden of houtige planten met verspreide bladeren met steunbladeren.

1a. Bloemen regelmatig of bijna regelmatig; alle bloembladeren ongeveer gelijk van vorm

[2](#)

1b. Bloemen duidelijk zijdelings-symmetrisch; één bloemblad anders gevormd

[4](#)

2a. Bloemkroon kort, bloembladeren ongenageld; meeldraden 5, ongeveer even lang. Vrucht een 3-kleppige doosvrucht; bloemen in veelbloemige trossen. Heesters of kleine boomen, meest met tegenstaande bladeren

Rinorea. (Alsodeia).

2b. Bloembladeren langgenageld; de nagels tegen elkaar aanliggend, daardoor de bloemkroon van onderen schijnbaar buisvormig

[3](#)

3a. Meeldraden tot een beker vergroeid; helmknoppen zonder aanhangsels aan den top. Bloemen in trossen. Kleine boomen **Paypayrola.**

3b. Meeldraden vrij; helmknoppen met een vliezig aanhangsel aan den top. Bloemen in vertakte bloeiwijzen. Heesters **Amphirrox.**

4a. Lianen. Kelk 5-bladig. Een van de bloembladeren grooter dan de andere en met een lange spoor. Meeldraden vrij met zeer korte helmknoppen en een lange helmknop met een aanhangsel aan den top, 2 ervan met een spoor, die in de spoor van het bloemblad zit

Corynostylis. (*Calyptrion*).

4b. Heesters of kruiden, niet klimmend

[5](#)

5a. Kelkbladeren zonder oortjes aan den voet. Eén bloemblad met een lange nagel, die iets zakvormig is, doch niet gespoord; 2 van de meeldraden met een spoor of een klier. Bladeren verspreid of tegenoverstaand

Hybanthus.

5b. Kelkbladeren met oortjes aan den voet. Bloembladeren zeer ongelijk, na den bloei blijvend, 2 zeer klein, 2 genageld, het 5^{de} met een lange spoor; 2 van de meeldraden met een lange spoor **Noisettia.**

199. *Flacourtiaceae.*

Bloemen tweeslachtig of éénslachtig; regelmatig; kelkbladeren 2–15; kroonbladeren ontbrekend of tot 10; meeldraden meest vele; vruchtbeginsel 1-hokkig met meest vele zaadknoppen aan 2–10 wandstandige zaadlijsten; vrucht een bes of een steenvrucht; meest houtige planten met verspreide, zelden tegenoverstaande of kransstandige, gaafrandige of gezaagde bladeren met kleine steunbladeren; bloemen vaak klein.

1a. Bloemen éénslachtig, tweehuizig. Kelkbladeren 2–3, bloembladeren 6–12; meeldraden talrijk, op een eenigszins verdikte bloembodem staande; vruchtbeginsel voorzien van overlansche ribben, met 5–7 stijlen. Vrucht een groote doosvrucht met smalle vleugels. Heesters of boomen met groote bladeren **Carpotroche.**

- 1b. Bloemen tweeslachtig 2
- 2a. Bloembladeren aanwezig 3
- 2b. Bloembladeren ontbrekend 4
- 3a. Kelkbladeren 3 (soms 4). Bloembladeren evenveel. Meeldraden talrijk in meerdere rijen. Vruchtbeginsel met 1 stijl en verdikte stempel. Bloemen in trossen. Boomen **Banara.**
- 3b. Kelkslippen 5–7; bloembladeren evenveel, ermee afwisselend, blijvend na den bloei. Meeldraden in groepen van ± 4 tegenover de bloembladeren staand. Stijlen 2–6, van onderen wat vergroeid of geheel vrij. Boomen **Homalium.**
- 4a. Bloemen groot (meer dan 1 c.M.); kelk tot aan de basis 5-deelig. Meeldraden talrijk. Vruchtbeginsel omgeven door een bekervormige schijf. Bladeren meest zachtharig **Patrisia.**
- 4b. Bloemen klein, in groepen in de bladoksels; kelkbladeren 4–6, aan de basis vergroeid. Meeldraden 6–12, met staminodiën afwisselend **Casearia.**

201. *Turneraceae*.

Bloemen 5-tallig met 5 meeldraden; tweeslachtig, regelmatig met een buisvormige bloemas; vruchtbeginsel 1-hokkig met 3-vele zaadknoppen aan 3 wandstandige zaadlijsten; stijlen 3; doosvrucht 1-hokkig, 3-kleppig; kruiden of heesters, zelden boomen, met verspreide, enkelvoudige, soms gedeelde bladeren; steunbladeren aanwezig of ontbrekend.

- 1a. Kelkbuis van binnen met een samenhangende, aan den rand onregelmatig ingesneden krans van schubben **Piriqueta.**
- 1b. Kelkbuis van binnen zonder aanhangselen **Turnera.**

203. *Passifloraceae*.

Bloemen tweeslachtig of éénslachtig, regelmatig met een zeer verschillend gevormde bloemas, die vaak een weinig buisvormig is en van binnen verschillende aanhangselen draagt, kelk meest 5-bladig; zelden 4–8-bladig; bloembladeren 5, soms 3–8, zelden ontbrekend; meeldraden zelden vele, meest 5 of 4–8, op een cilindrisch deel van de as ingehecht; vruchtbeginsel 1-hokkig, met 3–5 stijlen en vele zaadknoppen aan 3–5 wandstandige zaadlijsten; vrucht een doosvrucht of een bes; kruiden of houtige planten, vaak klimmend met enkelvoudige of gelobde, zelden samengestelde bladeren; steunbladeren aanwezig of ontbrekend; bladeren vaak met honingklieren, ranken in de bladoksels of aan de bloeiwijzen.

Klimplanten met ranken in de bladoksels. Bloemen met 5 kelkbladeren en 5 bloembladeren; buis van binnen met verschillende aanhangselen. Bladeren enkelvoudig, gelobd of handvormig samengesteld

Passiflora. M a r k o e s a r .

205. *Caricaceae*.

Bloemen 5-tallig, met twee kransen van meeldraden, éénslachtig, regelmatig, met een buis- of klokvormige bloeias; bloembladeren in de mannelijke bloemen tot een lange, in de vrouwelijke bloemen tot een korte buis vergroeid; vruchtbeginsel bovenstandig, 1-hokkig of 3–5-hokkig, met vele zaadknoppen en vrije stijlen; zaden vele; houtige planten met enkelvoudige of handvormig gedeelde of gevinde bladeren zonder steunbladeren en met okselstandige bloeiwijzen; melksap aanwezig.

Boomen met handlobbige bladeren, alleen aan den top bebladerde stammen met zeer week hout. Bloemen 1 of 2-huizig. ♂ en ♀ bloemen zeer verschillend. Stempels sterk ingesneden

Carica. P a p a y a .

208. *Begoniaceae*.

Bloemen onregelmatig, éénslachtig, meest 1-huizig; de mannelijke meest met maar 2 kelkbladeren en 2–6 bloembladeren; of geen bloembladeren; soms 5 kelkbladeren en 5 bloembladeren; meeldraden talrijk; vrouwelijke bloemen met een bloemdek met 5–2 bladeren; vruchtbeginsel onderstandig meest 3-hokkig met vrije stijlen; vrucht een

doosvrucht, zelden een bes; kruiden of een weinig houtige planten met verspreide vaak gelobde soms handvormige samengestelde bladeren; steunbladeren aanwezig.

Bloemen éénslachtig, éénhuizig; geen aparte kelk en bloemkroon te onderscheiden. Mannelijke bloemen met 4 bloemdekbladeren en vele meeldraden, vrouwelijke bloemen met 5 bloemdekbladeren en 3 tweespletige stijlen. Vruchtbeginsel onderstandig **Begonia.**

Orde: **Opuntiales.**

210. *Cactaceae.*

Bloemen tweeslachtig, regelmatig, soms wat zygomorf; met vaak lange buisvormige bloemas; kelk- en kroonbladeren talrijk, niet duidelijk van elkaar te onderscheiden; meeldraden talrijk; vruchtbeginsel onderstandig, met één stijl en 4–8 wandstandige zaadlijsten; vrucht een bes met vele zaden; meest vleezige planten, zelden met vlakke of cilindrische bladeren; in den regel met een vleezige stam met ribben en kussenvormige bladdragende spruiten; de bladeren zelf vroeg afvallend, of als dorens gevormd.

1a. Planten epifytisch levend 2

1b. Planten in den bodem wortelend 3

2a. Stammen en stengels dun, cylindervormig, vertakt. Bloemen klein **Rhipsalis.**

2b. Bloeiende stengels plat. Bloemen groot met een lange buis, die met schubben bedekt is **Phyllocactus.**

3a. Stam nagenoeg bolrond, geribd, met stekels bezet; aan den top met een halfbolvormig of cylindervormige viltig-behaard hoofdje, waarop de bloemen staan **Melocactus.**

3b. Stammen verlengd, kantig of geribd **Cereus.**

3c. Stammen vlak, met of zonder stekels. Meeldraden langer dan de bloemkroon **Nopalía. N o p a r i .**

Orde: **Myrtiflorae.**

216. *Lythraceae.*

Bloemen met kelk en bloemkroon of zonder bloemkroon, 3–16-, meest 4–6-tallig, tweeslachtig, regelmatig of zygomorf; bloemas schotelvormig tot buisvormig; kelk vaak met tussenliggende schubjes; bloembladeren aan den rand van de holle as ingehecht; meeldraden dubbel zooveel of 1 tot vele; vruchtbeginsel 2–6-hokkig, zelden 1-hokkig met 2 tot vele zaadknoppen per hokje; kruiden of houtige planten met enkelvoudige meest tegenoverstaande bladeren; steunbladeren klein.

1a. Bloemen 6-tallig, zijdelings-symmetrisch. Kelk buisvormig, aan de basis met een spoor of knobbel. Bloembladen meest 6; meeldraden meest 11, zelden minder. Bladeren tegenoverstaand. Kruiden **Cuphea.**

1b. Bloemen 4–5-tallig; regelmatig [2](#)

2a. Bloemen meest 5-tallig. Bloembladeren genageld. Meeldraden 15–200. Bladeren niet tegenoverstaand **Lagerströmia.**

2b. Bloemen 4-tallig [3](#)

3a. Bloemen okselstandig, alleenstaand of 3 bij elkaar. Meeldraden 12–15 in één rij op den kelk ingehecht. Stengel 4-kantig of 4-vleugelig **Crenea.**

3b. Bloemen in meerbloemige vertakte bloeiwijzen. Meeldraden 8, soms meer **Lawsonia. Reseda.**

218. *Punicaceae.*

Bloemen met kelk en bloemkroon, tweeslachtig of alleen vrouwelijk; regelmatig; bloemas een weinig bekervormig; kelk 5–7-tandig, bloembladeren 5–7, rood; meeldraden talrijk; vruchtbeginsel meerhokkig, onderstandig, geheel met de bloembodem vergroeid, met vele zaadknoppen; stijl 1; schijnvrucht meerzadig, min of meer besachtig; kleine boomen met

kleine gaafrandige tegenoverstaande bladeren; bloemen groot, in de
bladoksels. Eenig geslacht **Punica.**

219. *Lecythidaceae.*

Bloemen met kelk en bloemkroon, zelden zonder bloembladeren; tweeslachtig; bloemas
bekervormig; kelkslippen meest 4–6, zelden 2–3; bloembladeren 4–6, zelden meer;
meeldraden vele, in meerdere kransen; vaak ten deele steriel, aan de basis min of meer
vergroeid; vruchtbeginsel met de bloemas vergroeid, onderstandig, 2–6-hokkig; met 1 tot
vele zaadknoppen; stijlen vergroeid; vrucht vleezig of houtig; houtige planten met
verspreide enkelvoudige bladeren zonder steunbladeren.

1a. Buis van meeldraden overal even hoog; kelkbladeren 4–6;
bloembladeren 6–8, groot. Vrucht een gladde of gevleugelde bes

Gustavia.

1b. Buis van meeldraden met een eenzijdig helmvormig
aanslang

2

2a. Alle meeldraden met helmknoppen. Kelk afvallend, evenals de kroon 6-
bladig; vruchtbeginsel 6-hokkig. Stempel 6-stralig. Bloemen in trossen.
Vrucht bolvormig met de kelkrest op ongeveer $\frac{1}{3}$ van de top of ongeveer in
het midden

Couroupita. B o s c h - k a l e b a s .

2b. Meeldraden van het helmvormige aanslang zonder helmknoppen of
in iedere geval zonder stuifmeel

3

3a. De helm is spiraalvormig opgerold en bestaat uit een ingerold stuk en
een weer teruggerold gedeelte

6

3b. De helm is niet spiraalvormig opgerold en niet dubbel

4

4a. Kelk vergroeidbladig, later in 2 concave lobben openscheurend.
Bloembladeren 6. Vruchtbeginsel 4-hokkig; de tusschenschotten verdwijnen
bij het rijp worden van de zaden. Vrucht met een kleine deksel. Zaden
groot, 3-hoekig

Bertholletia.

4b. Kelk 6-bladig

5

5a. Vrucht met een deksel openspringend, waaraan een deel van de middenzuil blijft vastzitten. Zaden met een lange en dikke steel

Lecythis. K w a t t a - p a t o e .

5b. Deksel van de vrucht aan de binnenzijde zonder rest van de middenzuil der vrucht. Zaden zonder steel, op den bodem van de vrucht zittend

Eschweilera. K w a t t a - p a t o e .

6a. Helm der meeldraden van onderen aan het eind met staminodiën of uitwassen bezet. Vruchtbeginsel 3-hokkig; vrucht lang

Couratari. I n j i e - p i p a .

6b. Helm der meeldraden van onderen zonder staminodiën of uitwassen. Vruchtbeginsel 4- tot meerhokkig

Allantoma.

220. *Rhizophoraceae.*

Bloemen met kelk en bloemkroon, zelden zonder bloembladeren; meest tweeslachtig, regelmatig; kelkbladeren 3–16, meest 4–8; bloembladeren evenveel; meeldraden 8 tot vele; meest alle met stuifmeel; vruchtbeginsel 2–5-hokkig, zelden 3-, of 6-hokkig, onderstandig, met de bekervormige bloemas vereenigd; met meest 2 zaadknoppen in ieder hokje; vruchtbeginsel zelden 1-hokkig; vrucht 1–5-hokkig meest met 1 zaad in ieder hokje; boomen of heesters met tegenoverstaande bladeren met spoedig afvallende steunbladeren; zelden bladeren verspreid en zonder steunbladeren.

1a. Bloeias kort-napvormig; kelkbladeren en bloembladeren 4. Meeldraden 8. Schijf onduidelijk gelobd. Stijl 2-lobbig. Vrucht éénzadig, aan den boom kiemend. Boomen met luchtwortels

Rhizophora.

1b. Bloeias klokvormig. Kelkbladeren 4 en bloembladeren 4–5, de laatste sterk ingesneden. Meeldraden 15–30; schijf 15–30-lobbig. Vrucht met spleten openspringend. Bladeren tegenoverstaand

Cassipourea.

221. *Combretaceae.*

Bloemen met kelk en bloemkroon of zonder bloemkroon; tweeslachtig of éénslachtig, regelmatig met klokvormige of buisvormige bloemas; kelkslippen 4–5; bloembladeren 4–5; meeldraden 4, 5, 8 of 10, zelden talrijk; stijl 1; vruchtbeginsel onderstandig, éénhokkig met 2–6 zaadknoppen; vrucht leerachtig of steenvruchtachtig vaak met 4–5 vleugels, 1-zadig; houtige planten met tegenoverstaande of verspreide bladeren, vaak klimmend; geen steunbladeren; bloemen in trossen.

- 1a. Bloembladeren ontbrekend; bladeren afwisselend [2](#)
- 1b. Bloembladeren aanwezig [5](#)
- 2a. Kelk boven het vruchtbeginsel wijd uitgespreid, bijna schotelvormig, aan den rand een weinig gegolfd en nauwelijks gelobd, na den bloei blijvend. Meeldraden 10. Bloemen in verlengde aarvormige trossen, in denzelfde tros ♂ en tweeslachtige bloemen. Kleine boomen. Bladeren aan den top stomp **Bucida.**
- 2b. Kelk na de bloei afvallend, klokvormig [3](#)
- 3a. Kelk nauwelijks getand of gelobd. Helmknoppen onbewegelijk aan de helmdraden vergroeid. Meeldraden 10. Bloemen in trossen, vaker in korte hoofdjes **Buchenavia.**
- 3b. Kelk tot op de helft ingesneden. Helmknoppen bewegelijk [4](#)
- 4a. Bloemen in lange trossen. Bladeren vaak aan het einde der takken groepsgewijs bij elkaar zittend. Bloemen 4–5-tallig met 8 of 10 meeldraden **Terminalia.**
- 4b. Bloemen in hoofdjes. Vruchten plat, elkaar dakpansgewijs bedekkend, daardoor te samen op een dennenkegel gelijkend. Kleine boompjes **Conocarpus.**
- 5a. Kelkbuis zeer lang, op een lange bloemsteel gelijkend. Stijl aan een zijde tegen de binnenkant van de buis vastgegroeid. Meeldraden in 2 rijen. Klimmende heester **Quisqualis.**
- 5b. Kelkbuis niet verlengd [6](#)

6a. Bloemen groot, in zeer lange bruinbehaarde trossen; de bloemen groepsgewijs zittend in de oksel van lange, spitse schutbladeren. Kelkbuis en meeldraden gebogen **Cacoucia.**

6b. Bloemen klein of groot, bloeistengel niet bezet met groote schutbladeren

[7](#)

7a. Bloemen 5-tallig. Kelk bekervormig, klein, na de bloei blijvend. Vruchtbeginsel min of meer 5-kantig; de 2 bloemsteelblaadjes met het vruchtbeginsel vergroeid. Bloemen in ijle trossen. Kleine boom met leerachtige gesteelde bladeren met een afgeronden top. Mangroveplant **Laguncularia.**

7b. Bloemen zeer verschillend van grootte, 4- of 5-tallig. Kelk na den bloei afvallend. Vrucht 4- of 5-kantig of 4–5-vleugelig. Bladeren tegenoverstaand of afwisselend **Combretum.**

222. *Myrtaceae*.

Bloemen met kelk en bloemkroon, tweeslachtig, regelmatig; kelkbladeren en kroonbladeren meest 4–5; meeldraden talrijk, soms in groepen; vruchtbeginsel met de bekervormige bloeias vergroeid, onderstandig; 2–5- tot veelhokkig met 1 tot vele zaadknoppen per hokje; stijlen vergroeid; vrucht zeer verschillend; vaak een bes; houtige planten met meest tegenoverstaande bladeren zonder steunbladeren met doorschijnende olieklieren.

1a. Kelkbladeren in den knoptoestand vergroeid, later openscheurend [2](#)

1b. Kelkbladeren reeds in den knoptoestand vrij, dakpansgewijs over elkaar liggend [4](#)

2a. Bloembladeren groter dan de kelk, 5 of 4, bloemen alleenstaand in de bladoksels; bladeren meest behaard. Vruchtbeginsel 4–5-hokkig met vele zaadknoppen in ieder hokje, kiem in het zaad gekromd; de kiembladeren klein, het worteltje veel groter **Psidium.**

2b. Bloembladeren slechts weinig groter of kleiner dan de kelk, soms geheel ontbrekend. Bloemen niet alleenstaand in de bladoksels; bladeren meest kaal

[3](#)

3a. Kelk 4–5-spletig, bloembladeren 4–5, klein of ontbrekend. Vruchtbeginsel 2–3-hokkig met 2 zaadknoppen in elk hokje. Kiem in het zaad samengevouwen, vooral de kiembladeren sterk geplooid en gevouwen. Worteltje even lang als de kiembladeren **Marleria.**

3b. Kelk 4–6-spletig, bloembladeren 4–6 niet opvallend klein; vruchtbeginsel 2–4-hokkig met 4 tot vele zaadknoppen in elk hokje. Worteltje van de kiem veel kleiner dan de groote en dikke kiembladeren **Calycorectes.**

4a. Bloemen met 4 kelkbladeren en 4 bloembladeren

[5](#)

4b. Bloemen met 5 kelkbladeren en 5 bloembladeren

[8](#)

5a. Bloemen groter dan 1 c.M.; vruchtbeginsel naar den bloemsteel versmald en spits. Kelkbladeren kort en stomp. Bloembladeren rond, groot. Meeldraden zeer lang. Vrucht 2–3-hokkig met vele zaadknoppen in ieder hokje. Bloeiwijze weinigbloemig. Bladeren lang en smal **Jambosa.**

5b. Bloemen kleiner dan 1 c.M.

[6](#)

6a. Vruchten met slechts 1 zaad; kiem spiraalsgewijs opgerold met zeer kleine kiembladeren. Vruchtbeginsel 2-hokkig met 1 of 2 zaadknoppen in elk hokje. Bloeiwijze veelbloemig, sterk vertakt **Pimenta.**

6b. Vruchten soms meerzadig; kiem niet spiraalsgewijs opgerold met groote kiembladeren en klein worteltje

[7](#)

7a. Vruchtbeginsel 2–4-hokkig met 4 tot vele zaadknoppen in elk hokje **Eugenia.**

7b. Vruchtbeginsel 2-hokkig met 2 zaadknoppen in elk hokje

Myrciaria.

8a. Kelkbladeren opvallend groot, aan de basis versmald. Bloembladeren groot, rond. Stijl langer dan de meeldraden. Vruchtbeginsel

4–5-hokkig. Bloemen in groepen of alleenstaand in de bladoksels

Calycolpus.

8b. Kelkbladeren klein evenals de bloembladeren

9

9a. Boom met gladde stam; bladeren ongeveer 5 c.M. lang aan den top afgerond, naar de basis versmald hard-leerachtig met een eenigszins omgerolde rand. Bloemen in sterk vertakte bloeiwijzen. Vruchtbeginsel 2-hokkig met 6 zaadknoppen per hokje

Amomis. (*Pimenta*). *B a y o o m* , *B e e r u m* .

9b. Bladeren aan den top

toegespitst, vruchtbeginsel 2–3-hokkig met 2 zaadknoppen in elk hokje.

Bloeiwijzen meest behaard, okselstandig

Myrcia. (*Aulomyrcia*).

223. *Melastomataceae.*

Bloemen met kelk en bloemkroon, tweeslachtig, regelmatig, soms de meeldraden zygomorf; bloemas bekervormig, bloemen 3- tot veeltallig, meest 4–5-tallig; bloembladeren evenveel als kelkslippen; meeldraden meest dubbel zooveel als bloembladeren; helmknoppen met poriën openspringend; vruchtbeginsel boven- of onderstandig, min of meer met de bloemas vergroeid, meest meerhokkig; stijl 1; vrucht een doosvrucht, of een bes; kruiden of houtige planten met tegenoverstaande bladeren zonder steunbladeren.

1a. Boomen; bladeren zonder de karakteristieke nerven der familie, doch vinnervig, of zóó dik, dat alleen een middennerf zichtbaar is. Bloemen 4- of 5-tallig; kelk buisvormig of geheel zonder buis; steeds het vruchtbeginsel met den bodem van den kelk vergroeid en dus onderstandig. Helmknoppen zonder bijzondere verlengde aanhangselen. Bloemen meest geel. Vrucht een bes met eenige pitten

Mouriria.

1b. Bladeren met een middennerf waaruit aan den voet of dicht boven de voet eenige zijnerven ontspringen, die evenwijdig met de bladrand naar den top van het blad loopen; deze nerven zijn onderling en met de hoofdnerf verbonden door vele evenwijdige zijnerven

2

2a. Vrucht een met kleppen openspringende doosvrucht. Vruchtbeginsel en later ook de vrucht meest maar voor een klein deel of in het geheel niet met de kelkwand vergroeid en daardoor bijna geheel bovenstandig. Meeldraden meest in twee rijen, de eene rij uit grootere meeldraden bestaande dan de andere rij. Helmbindsel aan den voet van voren vaak met verschillende aanhangsels, soms ook van achteren met aanhangsels, zelden geheel zonder aanhangsels (Aciotis). Planten kruidachtig of kleine heesters [3](#)

2b. Vrucht een bes of leerachtig en onregelmatig openspringend. Vruchtbeginsel en later ook de vrucht bijna geheel met de kelkbuis vergroeid en daardoor bijna of geheel onderstandig. Meeldraden meest alle gelijk van grootte. Helmbindsel aan de voet bijna steeds zonder aanhangselen (uitzonderingen bij Miconia). Planten meest groote heesters of boomen [13](#)

3a. Slechts 4 meeldraden aanwezig, de 4 andere of geheel ontbrekend of zeer klein, bloem 4-tallig. Voet van de helmknoppen met 2 knobbels aan de voorzijde. Vruchtbeginsel 2-hokkig; doosvrucht met 2 kleppen openspringend. Bloeiwijze weinigbloemig of bloemen okselstandig
Siphanthera.

3b. Steeds tweemaal zooveel meeldraden als bloembladeren aanwezig [4](#)

4a. Bloemen 5-tallig met 5 groote en 5 kleine meeldraden; van de 5 groote meeldraden is er één veel groter dan de 4 andere. Helmbindsel beneden de helmknop verlengd, gebogen, van voren met 2 tanden of knobbels. Doosvrucht met 3 kleppen openspringend **Rhynchanthera.**

4b. Niet een van de meeldraden veel groter dan de andere [5](#)

5a. Bloemen 4-tallig [6](#)

5b. Bloemen 5-tallig [10](#)

6a. Planten niet houtig, met saprijke stengels, klein, op vochtige plaatsen voorkomend. Helmknoppen geheel zonder aanhangselen aan het helmbindsel; meeldraden aan elkaar gelijk, vruchtbeginsel kaal, 2-hokkig

6b. Helmbindsel met knobbels of langere aanhangsels. Stengel meest wat houtig **Aciotis.** [7](#)

7a. Kelkslippen driehoekig, spits en na den bloei blijvend; buis van buiten met korte stijve haren bezet; kelkslippen afwisselend met vertakte borstelharen. Helmbindsel min of meer onder de helmknop verlengd, met 2 knobbels of een verdikking aan de voorzijde. Vruchtbeginsel op den top borstelig behaard. Planten meest ruw behaard **Pterolepis.**

7b. Kelkslippen niet met borstels afwisselend [8](#)

8a. Helmknoppen van alle meeldraden gelijk van vorm en grootte, helmbindsel gebogen, aan het verbrede einde van voren met 2 lobben of 2 korte sporen of oortjes. Doosvrucht 2- of 4-kleppig (en -hokkig). Bloeiwijzen klein of bloemen alleenstaand **Comolia.**

8b. Helmknoppen van 4 der meeldraden verschillend in vorm en grootte van de 4 andere [9](#)

9a. Helmbindsel van alle helmknoppen van voren met 2 opgerichte lange draadvormige aanhangselen. Kelkbuis meest klierachtig behaard. Vruchtbeginsel 4-hokkig aan den top kaal of behaard. Bloemen in groote vertakte bloeiwijzen **Ernestia.**

9b. Helmbindsel van slechts 4 der meeldraden met 2 lange sporen, van de andere meeldraden met 2 knobbels; soms ook alle helmknoppen met knobbels. Kelkbuis halfbolvormig of klokvormig met spitse slippen. Vruchtbeginsel kaal 2, 3 of 4-hokkig. Kruiden of heestertjes

Acisanthera.

10a. Kelk aan de basis met 4, paarsgewijs tegenoverstaande blaadjes omgeven. Meeldraden ongeveer gelijk van vorm; helmbindsel met 2 knobbels van voren. Vruchtbeginsel en doosvrucht aan den top borstelig. Kleine heesters **Tibouchina.**

10b. Kelk niet door blaadjes ingehuld [11](#)

11a. Planten zeer dicht behaard; zoowel stengel en bladeren als top van het vruchtbeginsel en kelk. Helmknoppen zeer ongelijk, 5 met lange sporen, de 5 andere met korte oortjes aan de voorzijde. Vruchtbeginsel 5-hokkig, min of meer met de kelk vergroeid **Desmoscelis.**

11b. Planten niet dicht behaard; vruchtbeginsel op den top kaal [12](#)

12a. Kelkbuis eirond met blijvende lange kelkslippen. Bloembladeren smal en spits. Meeldraden afwisselend langer en korter. Helmbindsel onder de helmknop verlengd met 2 korte opgerichte sporen voorzien. Vruchtbeginsel 3-hokkig bolvormig; vrucht een met 3 kleppen openspringende doosvrucht. Bloeiwijze sterk vertakt, los **Nepsera.**

12b. Kelkbuis half bolvormig of klokvormig. Bloembladeren rond of eirond, met stompe of afgeronde top. Meeldraden alle met 2 knobbels of oortjes aan het helmbindsel of 4 ervan met 2 lange sporen. Vruchtbeginsel 2–4-hokkig **Acisanthera.**

13a. Bloeiwijze aan het eind van bebladerde takken staand [14](#)

13b. Bloeiwijzen of alleenstaande bloemen in de bladoksels of uit het hout te voorschijn komend [15](#)

14a. Bloembladeren spits en smal. Bloemen meest 5-tallig. Kelk vaak met 2 rijen van tanden. Helmbindsel weinig verlengd, zonder aanhangsels. Heesters of boompjes, meest behaard **Leandra.**

14b. Bloembladeren breed en stomp. Bloemen meest 5-tallig. Kelkzoom met zeer korte slippen. Helmknoppen zeer verschillend, met of zonder aanhangselen aan het helmbindsel. Heesters, zelden boomen **Miconia.**

15a. Bloembladeren stomp aan den top [16](#)

15b. Bloembladeren spits aan den top. Kelk ruwharig tot borstelig, in den knop gesloten; met een dekseltje opengaand; helmknoppen recht en dik, zijdelings samengedrukt; helmbindsel niet verlengd, zonder aanhangselen; ruwharige heesters, bloemen alleenstaand of 3 bij elkaar **Myriaspora.**

16a. Bladeren met blazen aan den voet. Bloemen 3-, 4- of 5-tallig. Helmbindsel niet verlengd. Bloeiwijzen klein of alleenstaande bloemen in de bladoksels. Kelkbuis niet gevleugeld **Maieta.**

16b. Bladvoet zonder blazen [17](#)

17a. Bloemen aan de bebladerde takken staand [18](#)

17b. Bloemen beneden de bladeren uit het hout tevoorschijn komend [19](#)

18a. Bloemen klein, onaanzienlijk; de kelklobben meest aan de buitenzijde voorzien van een lange tand; helmknoppen verlengd en priemvormig, met één opening openspringend; vruchtbeginsel bijna steeds behaard, 3–9-hokkig; kleine, zelden groote heesters of boompjes

Clidemia.

18b. Bloemen groot. Kelkzoom zonder bijslippen; kelk in regelmatige slippen gedeeld of onregelmatig inscheurend. Helmknoppen kort en dik met 2 gaten aan den top openspringend. Vruchtbeginsel geheel met de kelkbuis vergroeid, 8–15-hokkig, kaal. Boomen of heesters, meest onbehaard **Bellucia. M i s p e l .**

19a. Kelkzoom onduidelijk getand. Helmknoppen kort en dik, vaak alle samenhangend. Bloembladeren dik en leerachtig. Vruchtbeginsel geheel met de kelk vergroeid. Bes met de kelkzoom aan den top. Bloemen in dichte trosvormige bloeiwijzen uit het hout tevoorschijn komend boven de lidteekens van de bladeren **Loreya. M i s p e l .**

19b. Kelkzoom duidelijk getand of gelobd. Helmknoppen meest verlengd en dun. Helmbindsel niet onder de helmknop verlengd. Bloemen alleenstaand of in groepen, niet in trossen. Bes veelzadig **Henriettea. M i s p e l .**

224. *Oenotheraceae.*

Bloemen met kelk en bloemkroon, meest tweeslachtig, en regelmatig, zelden zygomorf; bloemas buisvormig; kelkslippen 2–4; zelden 5–6, bloembladeren 2–4, zelden ontbrekend; meeldraden 4–8, zelden 1, 2, 6 of 12, soms ten deele staminodiaal; vruchtbeginsel met de

bloemas vergroeid; onderstandig, meest 4-hokkig; met 1 tot vele zaadknoppen in ieder hokje; meest kruiden met tegenoverstaande of verspreide bladeren zonder steunbladen; bloemen okselstandig of in trossen.

Bloemen met 4 (–6) kelkbladeren, 4 (–6) gele bloembladeren, 8–12 meeldraden. Vruchtbeginsel onderstandig; vrucht een doosvrucht. Moeras- of waterplanten **Jussieu.**

Orde: **Umbelliflorae.**

228. Umbelliferae.

Bloemen 5-tallig, met 5 meeldraden, en vaak onduidelijke kelk; meest tweeslachtig, regelmatig, soms zygomorf; vruchtbeginsel onderstandig, 2-hokkig, met 1 zaadknop in ieder hokje; de 2 stijlen aan de basis tot een kussen aangezwollen; vrucht een splitvrucht, waarvan de deelvruchten aan een carpophoor blijven hangen; eenjarige of overblijvende kruiden met meest holle stengel en verspreide bladeren, die meestal meermalen gevind zijn en een groote bladscheede hebben; bloemen klein, meest in enkelvoudige of samengestelde schermen of in hoofdjes.

1a. Bladeren lang, naar de voet versmald, aan den top afgerond. Stengel aan den top met een gedrongen (op een hoofdje gelijkend) scherm **Eryngium. Sneki-wiwirie.**

1b. Bladeren gesteeld, rond. Bloemen in een klein scherm **Hydrocotyle.**

1c. Bladeren gevind tot meervoudig gevind; scherm samengesteld, wijd uitstaand, bloemen wit; vruchten behaard **Pimpinella. Anijszaad.**

Onderklasse: **Sympetalae.**

Orde: **Primulales.**

235. *Theophrastaceae.*

Bloemen tweeslachtig of éénslachtig, regelmatig, 5-tallig; bloemkroon vergroeidbladig; meeldraden 5, tegenover de kroonslippen staand; 5 staminodiën ermee afwisselend; vruchtbeginsel bovenstandig, 1-hokkig met talrijke zaadknoppen; vrucht steenvruchtachtig met 2- tot talrijke zaadknoppen; houtige planten met verspreide bladeren zonder steunbladeren.

Bloemen eenslachtig, tweehuizig, meest 5-tallig, zelden 4-tallig. Kelk vergroeidbladig. Bloembladeren tot ongeveer $\frac{1}{3}$ van de hoogte vergroeid. Meeldraden in de mannelijke bloemen, in een buis vergroeid, die met de bloembladeren samenhangt; in de vrouwelijke bloemen zijn er 5 losse staminodiën voor de bloembladeren. Vruchtbeginsel in de mannelijke bloemen aanwezig, doch zeer klein. Kleine boomen met lange bladeren, aan den top van de takken dicht op elkaar zittend **Clavija.**

236. *Myrsinaceae.*

Bloemen tweeslachtig of eenslachtig, regelmatig, 5–4-tallig met vergroeidbladige bloemkroon; meeldraden 5–4, zelden met staminodiën; vruchtbeginsel bovenstandig tot onderstandig, 1-hokkig met vele zaadknoppen aan de grondstandige zaadlijst; stijl 1; vrucht

meest een steenvrucht; met 1 tot weinige zaden; houtige planten met verspreide, vaak ongedeelde bladeren zonder steunbladeren.

1a. Bloeiwijzen zeer kort en gedrongen, weinigbloemig, dikwijls aan takken gezeten, waarvan de bladeren reeds zijn afgevallen. Bloemkroon vergroeidbladig, helmknoppen zittend; stijl ontbrekend **Rapanea.**

1b. Bloeiwijzen verlengd, tros- of pluimvormig [2](#)

2a. Bloemen in enkelvoudige okselstandige of uit de onbebladerde tak tevoorschijnkomende trossen; bloemen meest 4-tallig; helmknoppen vrij lang; bloemkroonslippen niet met de randen over elkaar liggend **Conomorpha.**

2b. Bloemen in pluimen of samengestelde trossen [3](#)

3a. Bloemen 5-tallig; bloembladeren weinig vergroeid. Helmdraden en helmknoppen lang. Bloemen in pluimen **Stylogyne.**

3b. Bloemen 4-tallig [4](#)

4a. Bloemen in onregelmatige vertakte pluimen; helmdraden veel korter dan de vrij lange helmknop **Ardisia.**

4b. Bloemen in vertakte trossen. Helmdraden langer dan de korte, eironde helmknop **Weigeltia.**

Orde: **Plumbaginales.**

238. *Plumbaginaceae.*

Bloemen met 5 meeldraden, die tegenover de kroonslippen staan; tweeslachtig, regelmatig; bloemkroon losbladig of vergroeidbladig; vruchtbeginsel met 5 stijlen, bovenstandig, met 1 zaadknop; heesters, of kruiden met enkelvoudige gaafrandige bladeren.

Kelk buisvormig, 5-tandig met klierharen; kroon met lange buis, lobben uitgespreid. Meeldraden 5, voor de kroonbladeren staand. Vruchtbeginsel

met 1 stijl, van boven 5-spletig. Vrucht met 1 zaad. Bladeren verspreid.
Vaak klimplanten

Plumbago.

Orde: **Ebenales.**

239. *Sapotaceae.*

Bloemen meest tweeslachtig; kelk 4–8-, zelden meerbladig, in twee kransen;
bloemkroonslippen evenveel als kelkbladeren in één krans of dubbel zooveel in twee
kransen, soms met aanhangselen aan de rugzijde; meeldraden in 2 of 3 kransen, soms alle
vruchtbaar, of sommige kransen tot staminodiën ontwikkeld of geheel ontbrekend;
vruchtbeginsel bovenstandig meest met evenveel of dubbel zooveel hokjes als
bloemkroonslippen, met 1 zaadknop in ieder hokje; stijl 1; vrucht een bes; houtige planten
met verspreide, enkelvoudige bladeren.

1a. Bloemen met evenveel meeldraden als bloemkroonslippen, zonder
staminodiën, meest 5-tallig, soms ook 6–7-tallig. Stijl kort met
knopvormige stempel. Bladeren vaak zijdeachtig behaard. Bloeiwijzen
klein **Chrysophyllum.**

1b. Bloemen met meeldraden en staminodiën [2](#)

2a. Bloemen met 4 kelkbladeren, 4 bloemkroonslippen, 4 meeldraden en 4
kleine staminodiën. Vruchtbeginsel behaard met een lange stijl. Boomen;
bloemen meest groepsgewijs staand **Pouteria. J a n S n i j d e r.**

2b. Kelk- en bloembladslippen meer dan 4 [3](#)

3a. Kroonslippen 6–8, ieder aan de rugzijde nog ongeveer even groote
slippen dragend, zoodat het aantal kroonslippen zeer groot schijnt te zijn.
Kelkbladeren 6 of 8; meeldraden en staminodiën 6 of 8. Vruchtbeginsel met
lange stijl **Mimusops. B o l l e t r i e.**

3b. Bloemkroon met 5 of 6 slippen, zonder slippen aan de rugzijde [4](#)

4a. Kelkbladeren 6, in twee rijen. Bloemkroon bekervormig met 6 lobben. Meeldraden 6, staminodiën 6, even groot als de kroonslippen.

Vruchtbeginsel ongeveer 12-hokkig

Achras. Sapotille.

4b. Kelkbladeren 5–6 in een rij, kroon 5–6-spletig. Meeldraden 5–6; staminodiën 5–6, klein. Vruchtbeginsel 5–2-hokkig

Sideroxylon. Riemhout.

240. *Ebenaceae*.

Bloemen 3 tot meertallig, meest éénslachtig, zelden tweeslachtig; kelk blijvend, na de bloei vaak vergroot; bloemkroon vergroeidbladig meest met gedraaide knopligging; meeldraden in de tweeslachtige of mannelijke bloemen evenveel als bloembladeren of dubbel zooveel of meer; soms van onderen wat vergroeid; in de vrouwelijke bloemen meest staminodiën; vruchtbeginsel bovenstandig, 2–16-hokkig met 1–2 zaadknoppen in ieder hokje; stijlen vrij of vergroeid; vrucht meest een bes met 1 tot weinige zaden; boomen met verspreide, zelden tegenoverstaande bladeren zonder steunbladeren.

Bloemen eenslachtig, tweehuizig. Kelk meest 4–5-lobbig; bloemkroon klok- of buisvormig, 4–5-lobbig. Meeldraden in de ♂ bloemen zeer talrijk (8–22) meest behaard met lange helmknoppen. In de ♀ bloem meest 4–8 staminodiën, soms ook geheel ontbrekend. Vruchtbeginsel gewoonlijk 8-, maar ook 4–16-hokkig met 1 zaadknop in elk hokje. Bloemen kort gesteeld in kleine groepen in de bladoksels of uit het oude hout tevoorschijn komend

Diospyros.

241. *Styracaceae*.

Bloemen 5–4-tallig, tweeslachtig, regelmatig met vergroeidbladige kelk en bloemkroon; meeldraden tweemaal zooveel als bloemkroonslippen, alleen aan de basis, zelden geheel vergroeid; vruchtbeginsel bovenstandig, zelden halfonderstandig met één stijl, 3- tot 5-hokkig; vrucht een steenvrucht of een doosvrucht of gesloten blijvend met 1 tot weinige zaden; boomen met verspreide gaafrandige of gezaagde bladeren.

Kelk klokvormig, met 5 korte, soms onduidelijke tanden. Bloembladeren 5, alleen aan de basis vergroeid, leerachtig, langwerpig. Meeldraden 10, alleen

van onderen wat vergroeid. Vruchtbeginsel van onderen 3-hokkig, van boven 1-hokkig met 3-lobbigen stempel en langen stijl. Boomen of heesters
Styrax.

242. *Symplocaceae.*

Bloemen meest 5-tallig, regelmatig, tweeslachtig met 5 kelkbladeren en bijna steeds 5 bloembladeren, die soms alleen aan de basis, meestal echter in een buis vergroeid zijn; soms zijn er 10 bloemkroonslippen; meeldraden talrijk in meerdere kransen, vaak met verbrede helmraden, eenigszins met de bloembladeren vergroeid; vruchtbeginsel onderstandig of halfbovenstandig met één stijl, 2–5-hokkig met 2–4 zaadknoppen per hokje; vrucht een steenvrucht. Eenig geslacht
Symplocos.

Orde: **Contortae.**

243. *Oleaceae.*

Bloemen 2–6-tallig, meest vergroeidbladig, zelden losbladig of zonder bloemkroon, regelmatig, twee- of éénslachtig; bloembladeren 4, 5 of 6; meeldraden 2, zelden 4, aan de basis met de bloemkroon vergroeid met korte helmraden en groote helmknoppen; vruchtbeginsel bovenstandig, 2-hokkig met 2, zelden 1 of meer zaadknoppen in ieder hokje; houtige planten, soms klimmend met tegenoverstaande of kransstandige meest enkelvoudige bladeren.

Heesters met tegenoverstaande bladeren. Bloemen 4–6-, zelden meer-tallig. Zaadknoppen in ieder hokje 1–4, meest 2. Vrucht een bes, die aan den top ingesneden is
Jasminum.

245. *Loganiaceae.*

Bloemen meest 4- of 5-tallig, met vergroeidbladige bloemkroon; tweeslachtig of éénslachtig, regelmatig; bloemkroonslippen 4–5 tot vele, in de knop met de randen tegen elkaar of over elkaar liggend of gedraaid; bloemkroon meest trechtervormig tot

bekervormig; meeldraden evenveel als bloemkroonslippen, zelden maar één, met de buis vergroeid; vruchtbeginsel 2-hokkig, zelden 3–5-hokkig met 1 tot vele zaadknoppen; stijl 1, twee- tot vierspletig of stijlen 2; 2-kleppige doosvrucht of bes; meest houtige planten, zelden kruiden met tegenoverstaande of kransstandige bladeren met of zonder steunbladeren.

1a. Bovenste bladeren van den stengel in een krans van 4, hieruit komen de lange trosvormige bloeiwijzen te voorschijn. Bloemen 5-tallig, bloemkroon buisvormig; meeldraden in het bovendeel van de buis ingehecht. Vrucht een doosvrucht. Kleine kruiden **Spigelia.**

1b. Bladen paarsgewijs tegenoverstaand [2](#)

2a. Bladeren zeer groot, (meerdere decimeters lang). Kelk 4-tallig. Bloemkroon met 8–10 lobben; meeldraden 8–10 zonder helmdraden. Vruchtbeginsel 4- of 2-hokkig, stijl direct boven het vruchtbeginsel sterk verdikt, verder dun. Kleine boompjes **Potalia.**

2b. Bladeren niet opvallend groot [3](#)

3a. Bladeren aan de voet met 1 paar of 2 paar nerven, die in een boog evenwijdig met de bladrand naar den top loopen. Heesters of boomen vaak met korte haakvormige of opgerolde ranken Bloemkroon 4–5-tallig; vrucht een bes **Strychnos.**

3b. Bloemen 4–5-tallig met korte kelk en lange, trechtervormige bloemkroonbuis met korte lobben. Bladeren vinnervig. Heesters. Vrucht een 2-kleppige doosvrucht, aan den top ingesneden **Mostuea.**

246. *Gentianaceae.*

Bloemen meest 4–5-tallig, zelden 6–12-tallig, sympetaal, tweeslachtig, zelden éénslachtig, regelmatig, zelden zygomorf; kelkbladeren vrij of vergroeid; bloemkroon in de knop meest gedraaid; zelden de slippen met de randen tegen elkaar liggend; meeldraden evenveel als bloemkroonslippen, zelden eenige ontbrekend, met de bloemkroon vergroeid, vruchtbeginsel meest 1-hokkig, zelden 2-hokkig, met twee zaadlijsten met vele

zaadknoppen; stijl enkelvoudig of tweespletig; vrucht meest een 2-kleppige doosvrucht; kruiden, zelden heesters, meest kaal; bladeren meest tegenoverstaand, gaafrandig zonder steunbladeren.

1a. Waterplanten. Bladeren aan den voet ingesneden, overigens bijna cirkelrond, op het water drijvend. Bloemen in groepen schijnbaar uit de bladsteel te voorschijn komend. Kelk met 5 smalle lobben. Bloemkroon met zeer korte buis **Limnanthemum.**

1b. Landplanten [2](#)

2a. Planten geheel kruidachtig en sappig, met kleine bladeren; zoowel bladeren als stengels zonder bladgroen [3](#)

2b. Planten vaak een weinig verhout, met groene bladeren en groene stengel (ten minste het jongste deel van den stengel) [5](#)

3a. Stengels kort, veelbloemig; wortelstok dik en knolvormig. Bloemen groot met lange buis **Voyria.**

3b. Stengels verlengd, vertakt of onvertakt, soms met slechts 1 bloem, soms met de bloemen in trossen of hoofdjes aan het eind. Wortelstok dun [4](#)

4a. Bloemen zeer klein, buis van de bloemkroon niet veel langer dan de kelk. Bloeiwijze zeer dicht gedrongen, veelbloemig aan het eind van den stengel **Voyriella.**

4b. Bloeiwijze lossen of bloemen alleenstaand aan het eind van den stengel. Bloemkroonbuis veel langer dan de kelk **Leiphaemos.**

5a. Stempel bolvormig, niet gespleten. Kelk met 4–5 spitse tanden. Kroonbuis naar boven weinig verwijd met korte lobben. Helmknoppen eirond of langwerpig. Kruiden met zeer kleine tegenoverstaande bladeren, en een rechtopstaande bloeiwijze, die naar boven zich regelmatig in de bloeiwijze vertakt **Curtia.**

5b. Stempel 2-lobbig tot 2-spletig [6](#)

6a. Stempel met 2 draadvormige takken, die zich later ombuigen en eenigszins oprollen. Kelk buisvormig met 4 tanden. Kroon na de bloei blijvend, 4-tallig; meeldraden 4. Kleine kruiden met weinige bladparen zonder bloemen; naar den top van den stengel worden de bladeren geleidelijk kleiner en hebben daar ieder een bijna zittende bloem in de bladoksel

Neurotheca.

6b. Stempellobben niet draadvormig doch plat en min of meer eirond

7

7a. Bloeiende stengel onvertakt; naar boven de bloemen dragend, in de oksels van kleine schutbladeren of de schutbladeren geheel verdwenen en de bloemen in een lange aarvormige tros; in het eerste geval de bloemen talrijk aan elke stengel. Kelk aan de basis met 3 kleine spitse blaadjes. Helmknoppen pijlvormig aan den voet

Coutoubea.

7b. Bloeistengel weinigbloemig en onvertakt of veelbloemig en vertakt

8

8a. Bladeren frisch en breed. Kelk 5–6-lobbig. Bloemkroon groot, naar boven geleidelijk wijder wordend en in de slippen overgaand. Meeldraden in het onderste deel van de buis ingehecht; helmraden niet alle even lang. Stijl draadvormig. Doosvrucht hangend. Bloeistengel naar boven vertakt, vaak eerst in twee takken verdeeld, later nog meer gespleten

Chelonanthus.

8b. Bladeren klein en smal

9

9a. Kelkslippen 5, stomp, niet gekield. Kroon trechtervormig met 5 spitse slippen. Meeldraden in het bovendeel van de buis ingehecht. Kleine kruiden met weinige bloemen

Irlbachia.

9b. Bloemen meest 4-, soms ook 5-tallig. Kelkslippen spits; kelkbuis met vleugels of kielen. Kroon trechtervormig, de buis boven het vruchtbeginsel versmald, hoogerop weer verwijd. Helmknoppen stomp, helmraden meest aan de basis verbreed en getand. Weinige bloemen aan den stengel

Schultesia.

247. *Apocynaceae.*

Bloemen 5-, zelden 4-tallig, sympetaal, tweeslachtig, regelmatig; kroonslippen in de knop gedraaid, zelden met de randen tegen elkaar; meeldraden in de kroonbuis ingehecht, met lange en smalle of pijlvormige helmknoppen met omgebogen of spits helmbindsel; vruchtbeginsels zelden meer dan 2, meest met vele zaadknoppen, van onderen vrij of tot een 2- of 1-hokkig vruchtbeginsel vergroeid; en dan met 1 stijl, in het eerste geval de stijlen van boven vergroeid met een dikke stempel; vrucht zeer verschillend; kruiden of houtige planten met enkelvoudige, meest tegenoverstaande bladeren; melksap aanwezig.

1a. Helmknoppen vrij of maar zeer los met de stempel samenhangend, meest geheel met stuifmeel gevuld; zelden (alleen bij *Tabernaemontana*) hebben de helmhokjes aan den voet een aanhangsel, dat geen stuifmeel bevat. Zaden zonder haarpluis [2](#)

1b. Helmknoppen vast met den stempel en in den regel ook onderling verbonden; helmhokjes aan de basis met een verlenging, die geen stuifmeel bevat, daardoor is de helmknop pijlvormig. Zaden (uitgezonderd *Malouetia*) met haarpluis [10](#)

2a. Vruchtbeginsels geheel met elkaar vergroeid; daardoor de stijlen tot aan de basis aan elkaar vastzittend [3](#)

2b. Vruchtbeginsels alleen aan den voet verbonden, daardoor de stijlen aan de basis vrij van elkaar, naar boven met elkaar vergroeid [6](#)

3a. Bloemen groot, geel; buis van onderen nauw, naar boven klokvormig verwijd en in de slippen overgaand. Kelk vrij groot, diep 5-deelig. Lianen met de bladeren vaak in kransen; vrucht een gestekelde met 2 kleppen openspringende doosvrucht **Allamanda. Wilkens-bitá.**

3b. Bloemkroonbuis niet of nauwelijks naar boven verwijd; bloemen klein [4](#)

4a. Bloeiwijze aan het eind van den stengel, zeer lang en meest wat windend, bezet met korte zijtakken, die aan hun eind de bloemen in dichte hoofdjes dragen. Kelk klein. Helmknoppen spits; bloemkroonslippen smal. Vrucht glad, bolvormig, groot met vele zaden, die in een moes zijn ingebed **Landolphia.**

- 4b. Bloemen in okselstandige of eindstandige bijschermen [5](#)
- 5a. Buis van de bloemkroon aan de mond onbehaard. Meeldraden onder het midden van de buis ingehecht. Vruchtbeginsel 2-hokkig. Bes langwerpig. Boomen **Ambelania.** B a t i - b a t i ; M a m p a .
- 5b. Buis van de bloemkroon aan den mond behaard. Meeldraden in het midden van de buis ingehecht. Vruchtbeginsel 1-hokkig. Bes bolvormig of wat langwerpig. Boomen **Couma.** P e r a .
- 6a. Bladeren in kransen van 3 (soms meer dan 3). Bloemkroon met cylindervormige buis, op de aanhechtingsplaats der meeldraden wat verwijd **Rauwolfia.**
- 6b. Bladeren dichtgedrongen aan den stengel, niet tegenoverstaand [7](#)
- 6c. Bladeren tegenoverstaand [8](#)
- 7a. Bladeren zeer smal. Bloembuis van onderen nauw cylindervormig, naar boven plotseling klokvormig verwijd, behaard, met 5 schubben, die boven de meeldraden staan. Kleine boomen of heesters **Thevetia.** J u r r i - j u r r i .
- 7b. Bladeren breed, hoofdnerf met regelmatige, evenwijdige zijnerf. Bloemkroonbuis cilindrisch, dun; meeldraden dicht bij de basis ingehecht. Vruchtbeginsels halfonderstandig. Boomen met dikke takken **Plumiera.**
- 8a. Bloemen zeer klein, meest nog kleiner dan ½ c.M., met cylindervormige bloemkroonbuis en zeer scheeve slippen. Heesters of lianen met veelbloemige, sterk vertakte bloeiwijzen **Condyllocarpus.**
- 8b. Bloemen grooter dan 1 c.M. [9](#)
- 9a. Kleine rechtopstaande kruiden of nauwelijks verhoutte planten met kort gesteelde naar den voet versmalde bladeren die in hun oksels alleenstaande bloemen dragen. Bloemkroonbuis nauw, helmknoppen langwerpig boven in de buis ingehecht. Bloemen purper **Lochnera.**

9b. Boomen of heesters, met meest weinigbloemige en kleine bloeiwijzen. Kelk met klieren; meeldraden onder, in het midden of boven in de buis bevestigd; helmknoppen bijna steeds aan den voet pijlvormig, doch niet met den stempel verbonden. Deelvruchten aan één zijde openspringend, glad of met knobbels **Tabernaemontana.**

10a. Helmknoppen in een kegel verbonden; kegel in de bloemkroonbuis ingesloten [11](#)

10b. Kegel der helmknoppen buiten de bloemkroonbuis uitstekend [17](#)

11a. Bloemkroonbuis naar boven maar weinig verwijd met schubben aan den mond; helmknoppen zeer spits. Heesters met smalle leerachtige bladeren in kransen van 3 **Nerium.**

11b. Bloemkroonbuis zonder schubben [12](#)

12a. Bloemen hoogstens 1 c.M. groot met een nauwe cylindervormige buis, die alleen op de inhechtingsplaats van de meeldraden wat verwijd is. Kelk met 5 klieren aan de binnenzijde. Meeldraden op de halve hoogte van de buis ingehecht. Vruchtbeginsel met een schotelvormige schijf om de basis. Onder den stempel geen verdikte ring aanwezig. Bloemen in dichte, sterk vertakte bloeiwijzen **Secondatia.**

12b. Bloemen grooter dan 1 c.M. Bloemkroonbuis in het bovendeeel duidelijk wijder dan het onderste deel [13](#)

13a. Schijf uit 2 schubben bestaand die met de vruchtbeginsels afwisselen. Kelk aan de binnenzijde met schubvormige klieren. Bloemkroonbuis van onderen aan de binnenzijde dicht behaard. Meest kleine heesters, maar weinig klimmend **Dipladenia.**

13b. Schijf uit 5 schubben bestaand of ringvormig [14](#)

14a. Bloeiwijzen zeer sterk vertakt, met vele bloemen. Kelk diep gedeeld, met vaak een weinig ongelijke slippen, die slechts weinig klieren aan de binnenzijde hebben. Bloemkroon met dunne beneden- en verwijde

bovenbuis. Schijf schotelvormig of cylindervormig, aan den rand meest gelobd **Odontadenia.**

14b. Bloeiwijzen òf geheel trosvormig, òf slechts enkele malen vertakt en de uiterste takken trosvormig [15](#)

15a. Bovenste helft van de bloemkroonbuis weinig wijder dan de onderste helft, niet klokvormig, doch buisvormig, meest bij den mond weer wat vernauwd. Kelk met vele klieren of met 5 schubben aan de binnenzijde. Schijf 5-lobbig tot 5-deelig **Echites.**

15b. Bloemkroonbuis naar boven duidelijk klok- of trechtersvormig verwijd [16](#)

16a. Bladeren aan den voet sterk toegespitst, aan den top vaak min of meer afgerond met een puntje. Bloemen in duidelijke trossen dus alleenstaand in den oksel der schutbladeren. Kelk met weinig of zonder klieren aan de binnenzijde **Rhabdadenia.**

16b. Bladeren aan de voet min of meer duidelijk hartvormig ingesneden, nooit naar den voet versmald; aan den top geleidelijk smaller wordend. Bloemen vaak 2 aan twee bij elkaar in den oksel van een schutblad; kelk met vele klieren aan de binnenzijde **Mandevilla.**

17a. Bloemkroon met cylindervormige, bij de meeldraden wat verwijde buis, aan den mond met een ring of met schubben. Kelkslippen breed, van binnen met een schub. Schijf buisvormig, 5-lobbig. Planten kaal of dicht behaard **Prestonia.**

17b. Bloemkroonbuis zonder schubben aan de mond, of met zeer kleine schubben [18](#)

18a. Bloemen zeer klein met uiterst korte buis. Bloeiwijze sterk vertakt, veelbloemig. Lianen **Forsteronia.**

18b. Bloemen vrij groot met een goed ontwikkelde buis. Heesters, niet klimmend [19](#)

19a. Kelk klein, diep 5-deelig met stompe slippen. Schijf ring- of schotelvormig, meest 5-lobbig. Vruchtbeginsel behaard. Bloemen langgesteeld in schermvormige trossen. Zaden zonder haarpluis

Malouetia.

19b. Kelk met spitse, aan de rugzijde min of meer gekielde slippen. Bloemkroon als de vorige. Schijf bekervormig, 5-lobbig. Zaden geheel door een wollig omhulsel omgeven, overigens zonder haarpluis

Robbia.

248. *Asclepiadaceae*.

Bloemen 5-tallig, sympetaal, tweeslachtig, regelmatig; kelkbladeren slechts weinig vergroeid; kroonslippen in de knop gedraaid, zelden met de randen tegen elkaar liggend, vaak met aanhangselen, die een bijkroon (corona) vormen; meeldraden vrij of vaker aan de basis vergroeid, vaak met aanhangselen die eveneens een bijkroon vormen; stuifmeel meest tot klompjes vereenigd, deze laatste door hoornachtige lichaampjes (translatoren) met den stempelkop verbonden; vruchtbeginsels 2, gescheiden, alleen boven door den stempel verbonden, met vele zaadknoppen; vrucht een dubbele kokervrucht, zaden met een haarkuif; overblijvende kruiden of heesterachtige planten, vaak windend; bladeren tegenoverstaand of in kransen; zelden verspreid zonder steunbladeren; melksap aanwezig.

1a. Planten kruidachtig of slechts weinig heesterachtig, niet klimmend

2

1b. Klimmende heesters of kruiden

3

2a. Bladeren smal, gesteeld. Bloemen oranje. Corona met 5 kapvormige slippen, uit welker midden een rechtopstaand, iets naar binnen gebogen, hoornachtig aanhangsel te voorschijn komt **Asclepias.**

2b. Bladeren breed, zittend of bijna zittend. Bloemen van binnen grijs-paars. Slippen van de corona kapvormig, zijdelings samengedrukt, aan de basis met een spoor **Calotropis.**

3a. Bloemen zeer klein (slechts enkele millimeters) in verlengde en wijde bloeiwijzen, nooit in schermen of schermvormige trossen

4

3b. Bloemen in korte, gedrongen trossen of in schermen, groot

5

4a. Kelkbladeren klein, meest stomp. Bloemkroon klokvormig tot stervormig. Slippen van de corona 5, zeer smal. Corona enkelvoudig. Stempel met vlakke top. Bladeren klein, gemakkelijk afvallend

Metastelma.

4b. Kelkbladeren spits. Bloemkroon klok- tot stervormig. Corona dubbel, de buitenste 5-lobbig, de binnenste bekervormig. Stempel van boven met een bult of een korte snavel

Tassadia.

5a. Bloemkroon van onderen met een goed ontwikkelde cilindervormige buis, die langer is dan de kelk. Corona uit 5 kleine blaadjes bestaande. Top van den stempel kegelvormig

Marsdenia.

5b. Buis aan den bloemkroon bijna onzichtbaar

[6](#)

6a. Bloemen in veelbloemige schermen

[7](#)

6b. Bloemen in meest korte, veel- of weinigbloemige trossen

[8](#)

7a. Bloemen groen. Plant behaard. Bloemkroon stervormig met dubbele corona; buitenste corona vleezig, diep 5-deelig

Fischeria.

7b. Bloemen wit of geelwit. Bladeren en stengel kaal. Buitenste corona vliezig, onduidelijk gelobd

Oxystelma. (Philibertia).

8a. Bloemen groen, vrij groot, stervormig, diep 5-deelig, in 3–4-bloemige trossen; slippen van de corona hol, met elkaar verbonden. Bladeren met hartvormige voet

Gonolobus.

8b. Bloemen van buiten wit, van binnen paars met witte strepen. Bloemkroon stervormig. Corona 5-lobbig, met priemvormige aanhangselen. Bladeren dun, aan den top spits, aan de voet min of meer hartvormig

Roulinia.

8c. Bloemen geheel wit. Bloemkroon stervormig. Corona enkelvoudig met kapvormige slippen, rechtopstaand. Plant kaal, bladeren aan den voet hartvormig of afgerond

Blepharodon.

Orde: **Tubiflorae.**

249. *Convolvulaceae*.

Bloemen 5–4-tallig, meest regelmatig en tweeslachtig; bloemkroon vergroeidbladig, meest in de knop geplooid; meeldraden aan de basis van de kroon ingehecht; vruchtbeginsel bovenstandig, meest 2-, zelden 3–5-hokkig met 2 zaadknoppen in ieder hokje; stijlen 1 of 2; vrucht een doosvrucht, zelden 4 deelvruchten; meest kruiden, vaak links windend, zelden houtige planten, meest met groote bloemen; melksap vaak aanwezig.

1a. Parasieten zonder groene bladeren, met zeer dunne windende stengels. Bloemen klein, meest 5-tallig in dichte groepen aan den stengel gezeten, met een bekervormige bloemkroon **Cuscuta.**

1b. Planten met groene bladeren 2

2a. Kleine, niet windende kruiden met kleine (± 1 c.M. groote of kleinere) eivormige of lancetvormige blaadjes, en zeer kleine ($\pm \frac{1}{2}$ c.M.) bloemen, die òf alleen staan in de oksel van de bladeren òf in weinigbloemige bijschirmen. Stijl met 2 draadvormige stempels; vruchtbeginsel kaal; doosvrucht met 4 kleppen openspringend **Evolvulus.**

2b. Krachtige, meest klimmende kruiden of heesters met groote bladeren en bloemen 3

3a. Lianen of heesters met eironde, leerachtige, kale bladeren en vrij groote of groote bloemen in eindelingsche pluimen. Kroon van buiten behaard, aan den rand weinig ingesneden, rose tot lila; de meeldraden niet buiten de kroon uitstekend. Stijl lang met een bolvormige, onduidelijk 2-lobbige stempel. Vrucht leerachtig of houtig, niet openspringend

Maripa. P a t a w a n a .

3b. Kruiden of kleine heesters, meest windend met kruidachtige meest wat hartvormige of ingesneden of samengestelde bladeren en openspringende dunwandige vruchten 4

4a. Stijlen 2 of een 2-spletige stijl met aan iedere tak een bolvormige stempel. Kelkbladeren vliezig, kaal, de 2 buitenste veel grooter dan de 3

binnenste; bloemkroon van buiten behaard op 5 kale plekken na. Windende heesters met groote elliptische bladeren en okselstandige bloeiwijzen

Prevostia.

4b. Slechts 1 stijl aanwezig met 2 stempels of met één bolvormige of gelobde stempel

[5](#)

5a. De buitenste 3 kelkbladeren veel grooter dan de 2 binnenste, eirond, langs den bloemsteel een weinig aflopend; bloemkroon wijd-buisvormig; meest wit. Windende kruiden met aan den voet versmalde bladeren, aan den bladtop een puntje

Aniseia.

5b. Alle kelkbladeren ongeveer even groot

[6](#)

6a. Bloeiwijzen in de bladoksels op lange steelen staande, aan welks einde de bloemen in dichte hoofdjes zitten, omgeven door talrijke schutbladeren. Bloemen wit, blauw of rose, klein of vrij groot. Stijl aan den top met 2 duidelijk gescheiden eironde of langwerpige stempels. Vrucht met 8 of met 4 kleppen openspringend. Windende kruiden of heesters, meest fluweelachtig behaard met niet-ingesneden bladeren

Jacquemontia.

6b. Bloemen òf alleenstaand òf slechts weinige bijeen in de bladoksels of indien meerdere bloemen in een schermvormige bloeiwijze zitten, dan zijn er geen duidelijke bracteeën aanwezig. Stempel gaaf of 2-lobbig

[7](#)

7a. Vrucht met een deksel openspringend. Bloemen zeer groot, één of zeer weinige in de bladoksels; kelkbladeren groot, eirond, min of meer papierachtig; na de bloei vergroot; bloemkroon wijd-klokvormig, wit of geelachtig; stempel 2-lobbig. Stengels, blad- en bloemsteelen meest gevleugeld. Bladeren hartvormig, niet ingesneden

Operculina.

7b. Vrucht met kleppen openspringend. Bladeren vaak (niet altijd) gelobd, gedeeld of samengesteld. Stengels niet gevleugeld

[8](#)

8a. Stuifmeelkorrels glad. Bloemkroon met 5 donkere aderen, die met de kelkbladeren afwisselen, zelden zonder aderen, (maar dan zijn de bladeren niet gelobd of gedeeld of samengesteld). Bloemen okselstandig, met een

lange steel, alleenstaand of in weinig- of veelbloemige bijschermen.
Bloemen wit of geel. Meest windende planten

Merremia. (*Ipomoea*, *Pharbitis*).

8b. Stuifmeelkorrels met stekels

bezet. Bloemkroon zonder donkere aderen. Bloemen zelden wit, meest paars of rose of rood. Overigens als de vorige

Ipomoea. (*Calonyction*, *Quamoclit*, *Pharbitis*).

251. *Hydrophyllaceae*.

Bloemen meest 5-tallig tweeslachtig regelmatig, sympetaal, slippy in de knop meest met de randen tegen elkaar liggend, zelden gedraaid; meeldraden 5, zelden 4 of meer dan 5; vruchtbeginsel bovenstandig, 2-hokkig met 2 tot talrijke zaadknoppen in ieder hokje; stijlen 1 of 2; vrucht meest een 2-kleppige doosvrucht; kruiden met verspreide, zelden tegenoverstaande bladeren.

Kelk diep ingesneden met 5 spitse slippy. Bloemkroon met korte buis, blauw. Meeldraden onder in de buis ingehecht. Helmknoppen pijlvormig. Vruchtbeginsel met 2, zelden met 3 stijlen. Doosvrucht dunwandig. Bloeiwijze een losse pluim. Bladeren verspreid; plant klierachtig behaard, meestal met dorens **Hydrolea.** S w i e t i e - w a t r a - k r a o e n .

252. *Borraginaceae*.

Bloemen 5-, zelden 6-veeltallig, meest 2-slachtig, regelmatig, soms zygomorf, sympetaal, slippy in de knop met de randen over elkaar liggend, al of niet gedraaid; vaak met schubben van binnen; vruchtbeginsel 2-hokkig, met 2 zaadknoppen in ieder hokje, soms 4-hokkig, ongedeeld of 4-deelig; stijl 1, enkelvoudig of 2-deelig, of elke tak nog eens gedeeld; vrucht een steenvrucht of in 4 nootjes uiteenvallend; kruiden of houtige planten, vaak ruwhaartig of borstelig, zelden met tegenoverstaande, meest met verspreide, enkelvoudige bladeren, bloeiwijzen sikkelvormig.

1a. Stijl van boven gespleten, elke tak nog eenmaal gespleten, zoodat er in het geheel 4 stempels zijn, kelk buis- of klokvormig, 3–5-tandig. Bloemkroon trechter-, klok- of schotelvormig, meest 5-tallig. Meeldraden 5,

in de buis ingehecht. Vrucht een steenvrucht, die door de kelk ten deel wordt omhuld, en 1 pit heeft, die 4–1 zaden bevat. Boomen of heesters

Cordia.

1b. Stijl van boven niet gedeeld, doch een tweelobbige stempel met een behaarde verdikte ring eronder

[2](#)

2a. Vrucht een steenvrucht, besachtig of tamelijk droog met 2 of 4 pitten. Kelk 5-deelig met smalle slippen. Bloemkroonslippen aan den top niet naar binnen gebogen. Meeldraden niet uit de buis uitstekend. Heesters, zelden boomen

Tournefortia.

2b. Vrucht in 4 nootjes uiteenvallend of eerst in tweeën gedeeld, en daarna ieder stuk in twee nootjes uiteenvallend. Kelk en bloemen als de vorige, doch bloemkroonslippen meest met naar binnen gebogen top. Meest kruiden, zelden een weinig heesterachtig

Heliotropium.

253. *Verbenaceae.*

Bloemen 5–4-, zelden 6–8-tallig, meest tweeslachtig, zelden regelmatig, bijna steeds zygomorf; kelkbladeren vergroeid; kroon vergroeidbladig met vaak lange soms gekromde buis en vaak 2-lippige zoom; meeldraden meest 4, tweemachtig, of 2 en 2–3 staminodiën, vruchtbeginsel 2-, zelden 4–5-hokkig met 2 zaadknoppen in ieder hokje, meest door vorming van een valsch tusschenschot 4-hokkig; 1 stijl; vrucht meest een 2–4-hokkige steenvrucht, soms een splitvrucht; kruiden of houtige planten met meest tegenoverstaande of kransstandige, zelden verspreide bladeren, die enkelvoudig of samengesteld zijn.

1a. Heesters of boomen met handvormig samengestelde tegenoverstaande bladeren. Kelk 5-tandig tot 5-spletig. Bloemkroon vrij klein met rechte of gekromde buis en uitgebreide scheeve, 5-lobbige zoom. Meeldraden 2-machtig. Stijl met 2-spletige stempel

Vitex.

1b. Bladeren enkelvoudig, ongedeeld

[2](#)

2a. Bloemen in bijschermen, d. w. z. de hoofdas van de bloeiwijze vertakt zich herhaaldelijk en ten slotte eindigt elk takje in een bloem; soms ook is het bijscherm tot een enkele okselstandige bloem verkort

[3](#)

2b. Bloemen in aren of trossen, dus de hoofdas van de bloeiwijze is onvertakt [4](#)

3a. Boomen, die in de mangrove voorkomen. Bloemkroon bijna regelmatig 4-spletig met ronde slippy. Eindtakken der bloeiwijze in hoofdjes van zittende bloemen eindigend **Avicennia. Parwa.**

3b. Bloemkroon met een vaak zeer lange buis en 5-lobbige zoom; lobben bijna gelijk of ongelijk. Meeldraden meest buiten de buis uitstekend. Bloemen soms alleenstaand in de bladoksels. Heesters of boomen, met of zonder dorens **Clerodendron.**

3c. Bloemen in eidelingsche of okselstandige veelbloemige pluimen, meest 4-tallig met regelmatige en korte bloemkroon. Meeldraden boven in de bloemkroonbuis ingehecht. Vrucht een bes, in de vergroote kelk zittend. Heesters of boomen **Aegiphila.**

4a. Rechtopstaande, onvertakte kleine ($\pm \frac{1}{2}$ meter) heesters met een eidelingsche bloemtros; bloemen geel in den oksel staande van groote roode schutbladeren. Kelk breed klokvormig; bloemkroon met een lange buis, onduidelijk 2-lippig. Vrucht een bes. Bladeren lang en smal **Amasonia.**

4b. Geen opvallend gekleurde schutbladeren aanwezig

5a. Bloemen dichtgedrongen in okselstandige bolvormige of een weinig verlengde hoofdjes [5](#)

5b. Bloemen in losse of lange aren of trossen [6](#)

6a. Kelk ongetand of met zeer kleine tanden. Zoom van de bloemkroon onduidelijk 2-lippig, 4–5-spletig. Heesters of kruiden. Bladeren tegenoverstaand of in 3-tallige kransen, meest ruw, doch niet viltig **Lantana. Koorsoe-wiwirie.**

6b. Kelk met een 2-ribbige of 2-vleugelige buis, 2–4-spletig of 4-tandig. Bloemkroon 4-lobbig met kleine zoom. Bladeren viltig behaard, meest ook ruw **Lippia.**

7a. Bloemen zittend in eidelingsche dunne en lange aren in de oksel van kleine schubvormige schutbladeren; as van de aar vaak met holten, waarin de vrucht ten deele opgesloten is, en welke holte van buiten door het schutblad is afgesloten. Kelkbuis lang en dun, 5-tandig. Bloemkroon met lange dunne buis, met 2 meeldraden en 2 kleine staminodiën. Planten niet klimmend. Bladeren grof getand **Stachytarpheta.**

7b. Bloemen in ijle trossen [8](#)

8a. Lianen met zeer ruwe bladeren. Bloemen blauw of paars in okselstandige trossen; kelk opvallend groot met korte buis en 5 breede slippen, die meest langer zijn dan de bloemkroon en evenzoo gekleurd; kelk na het bloeien vergroot, vliezig wordend en netvormig geaderd **Petraea.**

8b. Kelkslippen niet opvallend groot en gekleurd [9](#)

9a. Boomen; kelk buis-klokvormig met korte tanden; bloemkroon met uitgebreide 5-spletige zoom. Bloemen in eidelingsche trossen, wit. Vrucht een bes, van onderen door de kelk omsloten **Citharexylum.**

9b. Heesters of kruiden [10](#)

10a. Kelk klokvormig met 5 ribben, die ieder in een tand eindigen. Bloemkroon met cilindervormige, naar boven verwijde buis en scheeve 5-lobbige zoom. Meeldraden ter halver hoogte in de buis ingehecht. Vertakte heesters met okselstandige weinig-bloemige trossen. Bladeren klein **Tamonea.**

10b. Kelk buisvormig, na de bloei verwijd, de vrucht geheel insluitend en aan den mond vernauwd. Zoom van de bloemkroon scheef, 5-lobbig. Vrucht uiteenvallend in 2 borstelige steenen. Bloemen in losse eind- of okselstandige aren. Bladeren vrij groot, gezaagd **Priva.**

254. *Labiatae.*

Bloemen 5-tallig, meest tweeslachtig, sympetaal, zygomorf; kelk vergroeidbladig; bloemkroon buisvormig met een 2-lippige zoom; meeldraden 4, tweemachtig of 2 en 2

staminodiën, zelden nog een vijfde staminodiale meeldraad aanwezig; vruchtbeginsel bovenstandig, 2-hokkig met 2 zaadknoppen in ieder hokje; vrucht in 4 1-zadige deelvruchten gedeeld en als zoodanig uiteenvallend; stijl 1; kruiden of heesters met tegenoverstaande of kransstandige bladeren; bloemen meest in korte bloeiwijzen in de bladoksels, schijnkransen vormend.

1a. Bladeren sterk handvormig gespleten tot gedeeld; de slippen ook wat ingesneden. Bloemen rose tot purper in schijnkransen in de bladoksels

Leonurus.

1b. Bladeren enkelvoudig, ongedeeld

2

2a. Bloemen dicht met oranje-roode haren bezet, in groot bolvormige schijnkransen rondom den stengel, bladeren onder de bloeiwijzen klein, stengelbladeren groot en breed, gekarteld

Leonotis.

2b. Bloemen en bloeiwijzen anders gevormd

3

3a. Bloemen in gesteelde hoofdjes, die aan de basis eenige kleine blaadjes dragen

4

3b. Bloemen in schijnkransen van 6–10 bloemen rondom den stengel; schijnkransen dicht bij elkaar zittend, zoodat de geheele bloeiwijze den indruk maakt van een eindelingsche tros. Kelk 2-lippig, de bovenlip groot en eirond. Bloemen rose

Ocimum. Smerie-wiwirie.

4a. Kelk, vooral nà den bloei, klokvormig met 3-kantige slippen. Nootjes aan de rugzijde kielvormig, op de buikzijde voorzien van vliezige getande, naar binnen gebogen randen. Hoofdjes gesteelde in de bladoksels. Planten behaard

Marsypianthes.

4b. Kelk buisvormig met draadvormige slippen. Nootjes bolrond of eirond. Bloemen in gesteelde hoofdjes in de bladoksels, soms ook zijn de bladeren, die de hoofdjes in de oksels hebben, zeer klein, en dan zijn de hoofdjes tot een groote pluim- of aarvormige bloeiwijze samengesteld

Hyptis.

256. *Solanaceae.*

Bloemen meest 5-tallig, tweeslachtig, regelmatig of zelden zygomorf; sympetaal; kroon in de knop meest geplooid; meeldraden 5, in de zygomorfe bloemen meest 4, soms met 1 staminodium; vruchtbeginsel 2-hokkig, bovenstandig met 1 tot vele zaadknoppen in ieder hokje, zelden 3–5-hokkig; stijl 1 met een 2-lobbige of 2-deelige stempel; vrucht een bes of een doosvrucht; kruiden of heesters met verspreide bladeren.

1a. Bloemen regelmatig, met goed ontwikkelde meeldraden, evenveel als bloemkroonslippen 2

1b. Bloemen met slechts 4 meeldraden, waarvan er soms 2 niet geheel ontwikkeld zijn 7

2a. Bloemkroon niet buisvormig, uitgespreid, of indien er een duidelijke buis is, dan is de zoom breed en zijn de vruchten bessen 3

2b. Bloemkroon met een lange buis en een in verhouding korte zoom 5

3a. Helmknoppen tot een buis samenkomend of vrij, in het laatste geval steeds met poriën aan den top openspringend. Helmdraden zeer kort, aan de basis van de zeer korte bloemkroonbuis verbonden. Kelk 5–10-tandig of -deelig, bij het rijp worden der vruchten niet of weinig vergroot. Vrucht een bes **Solanum.**

3b. Helmknoppen altijd vrij van elkaar en met overlansche spleten openspringend 4

4a. Bloemen alleenstaand in de bladoksels. Kelk klokvormig, 5-lobbig, bij het rijpworden der bes zeer sterk vergroot, opgeblazen en de bolvormige bes omhullend **Physalis.**

4b. Kelk wijd-klokvormig, ongetand of met 5 kleine tanden, bij het rijpworden van de vrucht weinig vergroot. Helmdraden langer dan de helmknoppen. Bes rood, meest verlengd **Capsicum.**

5a. Boomen of heesters, soms klimmend. Vrucht een bes 6

5b. Kruidachtige planten. Vrucht een 2-kleppige doosvrucht. Kelk buis-klokvormig 5-lobbig. Bloemkroon met een lange buis en een iets scheeve zoom. Bloemen in trossen of pluimen **Nicotiana.**

6a. Kelk buisvormig met lange spitse slippy; bloemkroon vuurrood, trechtervormig met vrij breede zoom. Bes droog. Klimmende heesters, bloemen in trossen of pluimen **Markea.**

6b. Kelk klok- of buisvormig, 5-tandig of 5-spletig. Bloemkroon buisvormig met smalle zoom, die meest teruggeslagen is. Meeldraden in het midden van de buis ingehecht, aan de basis verdikt of behaard. Bessen groot, met 1 of weinig zaden. Bloemen wit, geel of groenachtig, in schermen **Cestrum.**

7a. Kruidachtige planten; bloemkroon met een lange en dunne buis en 5 korte slippy, waartusschen meest nog 5 andere slippy zijn ingevoegd. Meeldraden 4, 2 lange en 2 korte. Doosvrucht **Schwenkia.**

7b. Heesters of boomen; bloemkroon met een breede, 5-lobbige zoom. Meeldraden tweemachtig. Helmdraden van boven verdikt en gekromd **Brunfelsia.**

257. *Scrophulariaceae.*

Bloemen 5-tallig, tweeslachtig, min of meer zygomorf; meeldraden zelden 5; meest 4 of 2; vruchtbeginsel bovenstandig 2-hokkig met weinige tot vele zaadknoppen in ieder hokje; stijl 1; vrucht een bes of een doosvrucht; kruiden of houtige planten met tegenoverstaande of verspreide of kransstandige bladeren.

1a. Bloemen met slechts 2 meeldraden. Zeer kleine kruiden, meest kruipend met ronde of eironde tegenoverstaande blaadjes en okselstandige bloemen. Kelk klokvormig, 4-deelig; bloemkroon ± bolvormig met korte bovenlip en 3-lobbige onderlip **Micranthemum.**

1b. Bloemen met 4 vruchtbare meeldraden of met 2 vruchtbare meeldraden en 2 staminodiën

2a. Kelk en bloemkroon 4-deelig, vrijwel regelmatig; bloemkroon wit, met korte buis, stervormig. Meeldraden buiten de buis uitstekend. Helmknoppen aan de basis een weinig pijlvormig. Sterk vertakte kruiden met smalle bladeren en gesteelde bloemen, alleen of eenige bijeen in de bladoksels

Scoparia. *Sisibi-wiwirie*.

2b. Kelk en kroon, of tenminste
steeds de kelk 5-tandig tot 5-deelig, of 5-bladig

[3](#)

3a. Kelk en bloemkroon beide zeer lang en buisvormig; kelk 5- (zelden 4-)tandig. Bloemen aan het eind van den stengel staande en daar een zeer ijle, ± 5-bloemige, aar vormend. Bladeren zeer smal, bijna lijnvormig. Bloemen paars

Büchnera.

3b. Bloemen okselstandig of indien ze een eindstandige aar vormen, dan zijn de schutbladeren groot, en de bloemen talrijk

[4](#)

4a. Bloemen in eindstandige trossen of aren, in de oksel van schutbladeren alleenstaand

[5](#)

4b. Bloemen in de bladoksels, alléén of 2 of meer bij elkaar in iedere bladoksel

[6](#)

5a. Bloemen geel of wit, in aren; kelk klokvormig, kantig, na de bloei opgeblazen, 5-tandig. Bloemkroon met wijde buis en vlakke, 5-lobbige zoom. Ruwharige kruiden

Melasma. (*Alectra*).

5b. Bloemen violet of rood, langgesteeld in eindstandige trossen. Kelk klokvormig met 5 korte tanden. Bloemkroon met nauwe mond, buis-trechtersvormig. Kruidachtige planten

Gerardia.

6a. Kelk 5-tandig of 5-deelig met gelijke of bijna gelijke slippen of tanden

[7](#)

6b. Kelkslippen zeer ongelijk van vorm en grootte

[10](#)

7a. Bloemkroon met zeer korte buis, klokvormig, 5-lobbig, bijna regelmatig. Meeldraden 4–5. Bloemen wit, gesteeeld, meestal in paren in de bladoksels. Rechtopstaande kruiden

Capraria.

7b. Bloemkroon duidelijk 2-lippig [8](#)

8a. Helmhokjes door het breede helmbindsel van elkaar gescheiden.
Behaarde landplanten met okselstandige blauwe bloemen; bloemkroon
gapend **Stemodia.**

8b. Helmhokjes niet door een breed helmbindsel gescheiden [9](#)

9a. De helmdraden van alle 4 de meeldraden zijn in de bloemkroonbuis
ingehecht. Waterplanten met okselstandige bloemen; bladeren klein, met
breede voet zittend **Conobea.**

9b. Twee van de 4 helmdraden in den mond van de bloemkroon ingehecht,
de beide andere in de buis. Meeldraden vaak met aanhangselen aan de
basis. Helmknoppen van elk paar meeldraden wat samenhangend. Kleine
kruidachtige planten **Lindernia.**

10a. Kelk buisvormig, min of meer gevleugeld; bloemkroon naar boven
geleidelijk wijder wordend. Helmknoppen van elk paar meeldraden
samenhangend; een paar van de helmdraden in de mond van de bloemkroon
ingehecht; de 2 lange helmdraden aan de inhechtingsplaats met een
aanhangel. Kruiden met langgesteelde okselstandige bloemen
Torenia.

10b. Kelk niet gevleugeld en niet buisvormig. Helmdraden
zonder aanhangselen aan den voet [11](#)

11a. Kelk 5-deelig, de achterste slip groter. Twee meeldraden met
stuifmeel; de beide andere tot staminodiën vervormd. Rechtopstaande soms
een weinig heesterachtige planten met behaarde kleine bladeren en bloemen
in de bladoksels **Beyrichia. (Achetaria).**

11b. Kelk bijna 5-bladig; de achterste slip veel groter dan de andere, de 2
zijdelingsche meest veel smaller dan de rest. Bloemkroon met vlakke 2-
lippige zoom. Bovenlip ingesneden of 2-lobbig; onderlip 3-lobbig.
Meeldraden 4 of 5. Land- of waterplanten, in het laatste geval met lange
smalle bladeren **Bacopa.**

258. *Bignoniaceae*.

Bloemen 5-tallig, tweeslachtig, zygomorf; meeldraden 4 of 2, soms bovendien 1 of 3 staminodiën aanwezig; kelk vergroeidbladig; bloemkroon buis-, trechter- of trompetvormig; vruchtbeginsel bovenstandig meest 2-, zelden 1-hokkig met vele zaadknoppen; stijl 1 met een 2-lobbige stempel; vrucht een 2-kleppige doosvrucht, soms vleezig en niet openspringend; zaden meest min of meer gevleugeld en plat; meest houtige planten met tegenoverstaande of soms verspreide, vaak samengestelde bladeren met of zonder ranken; bloemen groot.

- 1a. Boomen of heesters, niet klimmend of indien ze klimmen, dan zijn het wortelklimmers met enkelvoudige bladeren zonder ranken [2](#)
- 1b. Lianen, met of (zelden) zonder ranken klimmend [7](#)
- 2a. Bladeren enkelvoudig [3](#)
- 2b. Bladeren samengesteld [4](#)
- 3a. Bladeren tegenoverstaand; wortelklimmers met leerachtige eironde bladeren; kelk voor de bloei gesloten, later onregelmatig openspringend of onduidelijk 5-tandig. Vruchten kort eirond. Bloemen in eidelingsche pluimen of trossen **Schlegelia.**
- 3b. Kleine boomen of heesters met smalle groepsgewijs staande bladeren en zijdelings-symmetrische bloemen die uit de takken te voorschijn komen. Bloemkroon van voren met een plooi. Vrucht groot, met harde wand **Crescentia. K a l e b a s .**
- 4a. Bladeren enkel-gevind, of dubbel-gevind [5](#)
- 4b. Bladeren handvormig samengesteld [6](#)
- 5a. Boomen of heesters met enkelgevinde bladeren; blaadjes grof gezaagd. Bloemen geel met een klein, draadvormig staminodium aan de achterzijde **Stenolobium.**

5b. Boomen met enkel- of dubbelgevinde bladeren; in het laatste geval blaadjes meest klein. Bloemen blauw, met een zeer groot staminodium; van de 4 meeldraden zijn er slechts 2 goed ontwikkeld **Jacaranda.**

6a. Bladeren 5-tallig, langgesteeld; blaadjes vrij lang gesteeld. Bloeiwijze eindelingsch; tegelijk met de bladeren aanwezig, kort, trosvormig, de witte bloemen kruiswijs tegenoverstaand; kelk scheef klokvormig, meest kort-3-lobbig, de lobben met een puntje aan den top, van buiten schubvormig behaard. Zaden met een dikke vleugel **Couralia. Courali.**

6b. Bladeren 3- of 5-tallig. Bloeiwijze pluim- of schermvormig, meest niet tegelijk met de bladeren aan den boom zittend. Bloemen meest geel; kelk van binnen meest zonder klieren. Zaden met een vliezige vleugel **Tecoma. Groenhart.**

7a. Ranken kort, aan den top gespleten in 3 korte eenigszins verdikte en haakvormig omgebogen takken. Bloemen geel. Bladeren steeds 2-tallig **8**

7b. Ranken draadvormig of ontbrekend, nooit in 3 haakvormige takken eindigend **9**

8a. Kelk vliezig, tijdens den bloei aan één zijde opengescheurd. Kroon groot, van onderen dun, buisvormig, naar boven verwijd; van binnen bij de inhechtingsplaats van de meeldraden behaard. Vrucht lang en smal **Macfadyena.**

8b. Kelk onregelmatig 5-lobbig, meest met min of meer gegolfde rand. Overigens vrijwel gelijk aan de vorige **Bignonia.**

9a. Bladeren 1-jukig gevind, dus 2 blaadjes met eindblaadje (dus 3-tallige bladeren) of in plaats van het eindblaadje een rank **12**

9b. Bladeren meerjukig gevind of dubbel-3-tallig of op andere wijze samengesteld **10**

10a. De bladeren zelf of de jukken der bladeren gevind, in het laatste geval dus dubbelgevinde bladeren. Ranken ontbrekend; stengel rond. Kelk

leerachtig met 5 kleine tanden of éénzijdig gespleten, meest met vele klieren. Bloemkroon wit of geel met zeer ongelijke lobben **Memora.**

10b. Bladeren dubbel 3-tallig (een enkele maal is er nog een paar blaadjes meer, zoodat een deel van het blad dan gevind is). Bladeren met ranken

[11](#)

11a. Bloemen rose tot violet in een eindelingsche pluim. Takken niet scherp vierkant. Kelk met 5 kleine tandjes en zeer weinig klieren

Arrabidaea (inaequalis).

11b. Bloemen wit of geel, in okselstandige bloeiwijzen. Takken scherp-vierkant, de hoeken bij de oudere takken meest als lange draden loslatend. Kelk meest met vele klieren **Pleonotoma.**

12a. Schijf onder het vruchtbeginsel ontbrekend

[13](#)

12b. Schijf onder het vruchtbeginsel aanwezig, meest de basis van het vruchtbeginsel als een ring of een beker omgevend

[14](#)

13a. Helmknoppen en meest ook de bladeren geheel kaal. Kelk klokvormig met 5 zeer kleine tanden. Bloemkroon wit met rose of paars, met breede slippen **Cydistia.**

13b. Helmknoppen, en meest ook de helmdraden en de bladeren behaard. Kelk als de vorige. Bloemkroon wit met geel **Lundia.**

14a. Bloemen met een zeer wijde en groote (tot 4 c.M. lange) kelk met een ongelijke eenigszins tweelobbige zoom. Bloemkroon zeer groot, geel met roode streepen. Blaadjes groot en breed **Callichlamys.**

14b. Kelk niet opvallend groot en wijd

[15](#)

15a. Bloemkroon gekromd

[16](#)

15b. Bloemkroon recht

[17](#)

16a. Kelk klokvormig, leerachtig, bijna ongetand, van buiten kort behaard. Bloemkroonbuis van onderen nauw, naar boven klokvormig verwijd. Vruchtbeginsel knobbelig. Takken kantig met lichtere verdikte overlangsche

streepen. Vrucht breed, met stekels op de gewelfde kleppen. Bladeren dun, met eenigszins hartvormige voet. Bloemen wit of geel

Pithecoctenium. K e e s i - k e e s i - k a m .

16b. Kelk klokvormig, met rechte rand, later een weinig ingescheurd, leerachtig. Bloemkroon leerachtig. Takken niet kantig en niet gestreept. Doosvrucht glad

Distictis.

17a. Het onderste deel van de bloemkroonbuis is eenigszins zakvormig verwijld met een stompe knobbel aan de voorkant. Kelk leerachtig, scheef, onregelmatig ingesneden. Bloemen in eidelingsche pluimen, rose tot paars, van buiten behaard. Vrucht zeer lang

Paragonia.

17b. Bloemkroon van onderen niet zakvormig verwijld, zonder knobbel aan één kant

[18](#)

18a. Ranken aan den top met 3 takken. Bloemen in zeer wijde en ijle bloeiwijzen. Kelk 2-lippig en onregelmatig 4-5-spletig. Benedendeel van de bloemkroonbuis lang en dun; bloemen wit met lila. Vrucht zeer lang en smal

Martinella.

18b. Ranken niet vertakt; bloeiwijze niet zeer ijl

[19](#)

19a. Kelk leerachtig, meest met klieren, in den knop gesloten, later tweelippig zich openend. Lobben der kroon ongelijk; bloemen geel of wit, trechtervormig met lange buis. Blaadjes smal

Memora.

19b. Kelk regelmatig, of indien de kelk tweelippig is, dan is hij niet leerachtig

[20](#)

20a. Kelk met groote schotelvormige klieren aan de buitenkant. Zaadknoppen in elk hokje 2-rijig. Vrucht breed met gladde kleppen

Adenocalymma.

20b. Kelk zonder groote schotelvormige klieren

[21](#)

21a. Bloemkroon in den knop alleen aan den top met een behaarde plek, verder kaal. Kelk dun, wijd schotelvormig. Bloeiwijzen veelbloemig.

Bladeren zeer dun-vliezig met krachtige nerven. Vrucht smal met platte kleppen **Petastoma.**

21b. Bloemkroon niet met een behaarde plek aan den top. Bladeren niet vliezig [22](#)

22a. Bloemen in een armbloemig, okselstandig bijschermbloem; schijf duidelijk gelobd, de onderste stengelbladeren soms enkelvoudig. Doosvrucht breed, met gestekelde kleppen **Clytostoma.**

22b. Schijf niet of onduidelijk gelobd; bloeiwijzen meest meerbloemig; doosvrucht glad [23](#)

23a. Vrucht smal en lang. Zaadknoppen in elk hokje in 2 rijen. Kelk meest dun **Arrabidaea.**

23b. Vrucht breed, elliptisch. Zaadknoppen in elk hokje in 4 rijen. Kelk leerachtig. Bladeren met groote steunbladeren **Anemopaegma.**

259. *Pedaliaceae.*

Bloemen 5-tallig, tweeslachtig, zygomorf, sympetaal; meeldraden 4 of 2 met paarsgewijs samenhangende helmknoppen; vruchtbeginsel bovenstandig, 2–4-hokkig, met 1 tot vele zaadknoppen; hokjes van het vruchtbeginsel vaak met dwarstusschenschotten; vrucht een doosvrucht of een noot; kruiden met tegenoverstaande of naar boven verspreide bladeren; bloemen okselstandig of in trossen.

Kruiden met afwisselende, smalle bladeren en okselstandige bloemen. Bloemkroon klokvormig met 5-lobbige zoom, waarvan de onderste lob het grootst is. Meeldraden 4, de 5^{de} meeldraad is tot een klein staminodium gereduceerd. Vruchtbeginsel met één stijl met twee bladachtige stempels. Vrucht een doosvrucht **Sesamum.**

262. *Gesneriaceae.*

Bloemen 5-tallig, tweeslachtig, zygomorf; bloemkroon sympetaal, min of meer 2-lippig; meeldraden 4 of 2, soms met 1 of 3 staminodiën, de helmknoppen paarsgewijs verbonden of alle samenhangend; vruchtbeginsel bovenstandig tot onderstandig, 1-hokkig met twee wandstandige zaadlijsten met talrijke zaadknoppen; één stijl met een breede of 2-lobbige stempel; vrucht een doosvrucht of een bes met talrijke kleine zaden; kruiden of houtige planten met tegenoverstaande, gaafrandige of getande bladeren en meest groote bloemen.

1a. Vruchtbeginsel onderstandig, kelk met 5, min of meer bladachtige slippen. Bloemkroon klokvormig en 5 breede slippen. Meeldraden 4 onder in de bloemkroon ingehecht met kruisgewijs verbonden helmknoppen. Schijf ringvormig. Doosvrucht met 2 kleppen openspringend. Kruiden met tegenoverstaande bladeren; bloemen in de oksels van schutbladeren

Gloxinia.

1b. Vruchtbeginsel bovenstandig

2

2a. Schijf bestaande uit een dikke soms wat scheeve ring. Meeldraden 4, de helmraden aan de basis wat verbreed. Stempel 2-lobbig. Vrucht een bes, door de kelk omsloten

Besleria.

2b. Schijf niet ringvormig doch bestaande uit 1 of 2 schubben aan één zijde van het vruchtbeginsel gezeten

3

3a. Helmhokjes door een breed en dik helmbindsel van elkaar gescheiden, niet evenwijdig loopend, kelkslippen 5, smal; bloemkroon min of meer klokvormig met wijde mond. Planten met dikke ± vleezige bladeren en kleine bloemen in de bladoksels

Codonanthe.

3b. Helmhokjes niet door een dik en breed helmbindsel van elkaar verwijderd; helmhokjes evenwijdig loopend

4

4a. Helmdraden aan de basis tot een van achteren gespleten buis vergroeid. Kelkslippen meest niet groen gekleurd, ongelijk, breed, vaak getand. Bloemkroonbuis wijd met 5 afgeronde slippen. Helmknoppen vrij van elkaar. Schijf uit één groote schub bestaand. Heesterachtige planten

Crantzia.

4b. Helmdraden van onderen niet of nauwelijks met elkaar vergroeid

5

5a. Kelk klokvormig, 5-kantig of 5-vleugelig, met korte tanden; niet groen gekleurd. Bloemkroon breed, cilindervormig. Helmdraden aan de basis verbreed, helmknoppen niet samenhangend. Schijf uit een schub bestaande. Kruiden, met meerdere bloemen in een bloeiwijze vereenigd **Tussacia.**

5b. Kelk diep 5-deelig

[6](#)

6a. Kelkslippen smal. Bloemkroon met een lange buis, die meest wat gebogen is. Helmdraden van onderen een weinig vergroeid, de 5^{de} meeldraad als klein staminodium zichtbaar. Schijf uit één groote schub bestaande. Stijl van boven verdikt. Kruiden, meest met tweekleurige bloemen **Episcia.**

6b. Kelkslippen groot en breed, bladachtig, ongelijk. Bloemkroonbuis van onderen opgeblazen en verwijd. Helmknoppen van onderen verbreed. Schijf uit een groote schub bestaande. Heesterachtige planten met dikke bladeren **Drymonia.**

264. *Lentibulariaceae.*

Bloemen 5-tallig, tweeslachtig zelden regelmatig, meest zygomorf, bloemkroon meest duidelijk 2-lippig; meeldraden zelden 5, meest 2, onder in de bloemkroon ingehecht; vruchtbeginsel bovenstandig, 1-hokkig met een meest grondstandige zaadlijst; vrucht een 2-4-kleppige doosvrucht en dan veelzadig of een gesloten vrucht en dan 1-zadig; meest kruiden op vochtige plaatsen of in het water groeiend.

1a. Kelk 4-deelig met ronde slippen aan den rand met lange tanden bezet. Bloemkroon 2-lippig, gemaskerd, met een spoor. Bovenlip 2-spletig; onderlip groot, 3-lobbig. Meeldraden 2, sterk gebogen. Doosvrucht meerzadig met 2 kleppen openspringend. Kleine kruiden met langwerpige, gaafrandige wortelstandige bladeren **Polypompholyx.**

1b. Kelk 2-bladig. Bloemkroon 2-lippig, gemaskerd; bovenlip rechtopstaand, ingesneden of gaafrandig, onderlip groot, 3-deelig of gaafrandig. Meeldraden 2, dik en kort, sterk gebogen. Doosvrucht met 2

kleppen of onregelmatig of met een deksel openspringend. Land-, moeras-,
of waterplanten **Utricularia.**

266. *Acanthaceae.*

Bloemen 5-tallig, meest tweeslachtig, zygomorf; kelkbladeren vrij of vergroeid;
bloemkroon vergroeidbladig, regelmatig of zygomorf, 2-lippig; meeldraden 4 of 2, soms
nog 1 of 3 staminodiën aanwezig; vruchtbeginsel bovenstandig, 2-hokkig met 2 tot vele
zaadknoppen in ieder hokje; vrucht een doosvrucht, 2-kleppig hokverbrekend
openspringend, zelden een steenvrucht; zaden meest zittend op haakvormige uitgroeïingen
van de zaadsteel; kruiden of houtige planten met tegenoverstaande bladeren; bloemen
meest in aren of samengestelde aren.

1a. Kelk aan den voet met 2 groote bladeren die aan de randen min of meer
vergroeid zijn en den kelk inhullen. Meest klimplanten; bloemen in de
bladoksels [2](#)

1b. Geen 2 groote bladeren onder de kelk; indien de kelk door bladeren
omhuld wordt dan staan de bloemen in aren [3](#)

2a. Bloemkroonbuis van onderen nauw, naar boven geleidelijk verwijd;
zoom van de bloemkroon niet zeer breed. Planten meestal langharig. Vrucht
min of meer besachtig, niet openspringend, rond **Mendoncia.**

2b. Bloemkroonbuis tamelijk wijd met een groote en breede,
wijduitstaande zoom met bijna gelijke slippen. Bladeren meest wat
pijlvormig. Vrucht een toegespitste doosvrucht **Thunbergia.**

3a. Bloemen met 4 meeldraden of met 2 meeldraden en 2 groote
staminodiën [4](#)

3b. Bloemen met slechts 2 meeldraden [10](#)

4a. Bloemen in dichte zittende groepen in de bladoksels, schijnbaar in
kransen rondom den stengel staand. Bloemkroon 2-lippig met een dunne

naar boven geleidelijk wijder wordende buis. Stempel haakvormig.

Bladeren smal en lang

Hygrophila.

4b. Bloemen in pluimen of aren of gesteeld en okselstandig

[5](#)

5a. Bloemen zoo dicht op elkaar zittend dat ze aan het eind van den stengel een duidelijke aar vormen met of zonder dakpansgewijs over elkaar liggende schutbladeren

[6](#)

5b. Bloeiwijze los, niet dicht-aarvormig. Kelk gelijkmatig 5-spletig of de achterste kelkslip grooter of soms kelk 2-lippig. Bloemkroon verschillend van vorm, doch steeds met 5 ongeveer gelijke lobben, dus niet duidelijk 2-lippig

Ruellia.

6a. Twee vruchtbare meeldraden en twee staminodiën aanwezig. Plant naar boven vertakt; elke tak in een aar eindigend met dakpansgewijs over elkaar liggende schutbladeren, die min of meer droogvliezig, sterk geaderd en toegespitst zijn. Schutbladeren veel grooter dan de kelk. Bloemen met lange dunne buis, ver buiten de aar uitstekend

Eranthemum.

6b. Alle meeldraden met stuifmeel

[7](#)

7a. Bloemkroon onduidelijk 2-lippig of bijna regelmatig. Bloemen wit

[8](#)

7b. Bloemkroon duidelijk 2-lippig. Bloemkroon wit en lila en dan klein, of rood en dan groot

[9](#)

8a. Aar tamelijk los met bladachtige breede schutbladeren, die veel grooter zijn dan de kelk. Bloemen 2 of 3 in de oksels der schutbladeren. Kelk 5-deelig, regelmatig, vrucht van binnen met duidelijke haken, met 6 of meer zaden in elke afdeeling

Blechum.

8b. Aar dicht, soms zeer klein; kelk 5-deelig, de bovenste slip breeder dan de andere. Schutbladeren niet opvallend breed en bladachtig; bloemen meest alleenstaand in de oksels der schutbladeren. Doosvrucht met vele zaden, van binnen zonder haken. Planten meest zeer klein

Staurogyne.

9a. Bloemen vuurrood, meeste meerdere centimeters lang, duidelijk 2-lippig, in een smalle, eindstandige aar, waarvan de schutbladeren dicht over elkaar liggen. Schutbladeren vaak met tanden aan den top of aan den rand. Meeldraden buiten de bloemkroon uitstekend; planten rechtopstaand, onvertakt **Aphelandra.**

9b. Schutbladeren weinig grooter dan de kelk, droogvliezig, evenals de kelkslippen met een spitse punt. Bloemkroon wit, meest met lila tekening, nog niet 1 c.M. lang of meest nog kleiner. Meeldraden boven in de bloemkroonbuis ingehecht **Lepidagathis.**

10a. Bloemen in aren in den oksel van groote schutbladeren [11](#)

10b. Bloemen niet in aren of als ze in aren staan, dan zijn er geen groote schutbladeren [12](#)

11a. Meeldraden meest aan de basis met een kleine tand. Kelk kort. Bloemkroonbuis smal, naar boven weinig verwijdd. Bovenlip lang en smal; onderlip breder. Meeldraden buiten de buis uitstekend **Pachystachys.**

11b. Helmdraden zonder tand aan de basis. Kelk 4–5-deelig met gelijke smalle en spitse slippen. Bloemkroonbuis kort; bovenlip hol, onderlip meest breder, vlak en 3-deelig. Helmbindsel min of meer verbreed; helmhokjes niet op gelijke hoogte ingehecht **Justicia.**

12a. Kelk 5-tandig, klein, met gelijke tanden. Bloemkroonbuis boven de basis wat vernauwd, dan scheef in een buisvormige lange keel verwijdd. Helmhokjes bijna op gelijke hoogte ingehecht; helmbindsel niet verbreed. Bloemen in éézijdige aren **Drejera.**

12b. Kelk 4–5-deelig [13](#)

13a. Bloemkroonbuis kort, weinig verwijdd. Bovenlip hol; onderlip breder, vlak, 3-deelig. Meeldraden boven in de bloemkroon bevestigd. Helmhokjes aan het min of meer verbrede helmbindsel op verschillende hoogte ingehecht, doch meest evenwijdig aan elkaar **Justicia.**

13b. Bloemkroonbuis lang, dun, meest recht. Bovenlip vaak gebogen, 2-tandig. Onderlip diep 3-deelig, de middenlob het grootst. Helmbindsel breed, de helmhokjes niet evenwijdig met elkaar loopend **Beloperone.**

13c. Planten van het uiterlijk van de beide vorige, maar ervan verschillend alleen door den vorm van het stuifmeel, dat bij Justicia en Beloperone met rijen van kleine knobbeltjes bezet is, terwijl bij Rhacodiscus het stuifmeel geheel gestekeld is **Rhacodiscus.**

Orde: **Plantaginales.**

269. *Plantaginaceae.*

Bloemen 4-tallig; tweeslachtig, of éénslachtig, regelmatig; kelkbladeren 4; bloemkroon 4-spletig; meeldraden 4 met de kroon vergroeid; vruchtbeginsel 1–4-hokkig met 1 tot weinige zaadknoppen; vrucht een met een deksel opspringende doosvrucht of een noot; meest kruiden, met verspreide, zelden tegenoverstaande bladeren; bloemen in aren.

Bloemen in aren; kelk 4-deelig; bloemkroon met 4 slippen, klein, vliezig, bruinachtig. Meeldraden 4, met lange helmdraden; stijl lang; vrucht met een deksel opspringend; bladeren in een wortelroset **Plantago.**

Orde: **Rubiales.**

270. *Rubiaceae.*

Bloemen 4- of 5-, zelden meertallig met een onderstandig vruchtbeginsel dat meest evenveel, zelden minder hokjes heeft als bloemkroonslippen; tweeslachtig, zelden éénslachtig, regelmatig, zelden min of meer zygomorf; kelk meest open; bloemkroonslippen in de knop met de randen over elkaar liggend of tegen elkaar liggend of gedraaid; hokjes van het vruchtbeginsel met 1 tot talrijke zaadknoppen; stijl 1, met een meest onvertakte stempel; vrucht zeer verschillend; kruiden of houtige planten met kruisgewijs tegenoverstaande bladeren en steunbladeren, die soms zeer groot zijn.

- 1a. Vruchtbeginsel met slechts 1 zaadknop in ieder hokje 2
- 1b. Vruchtbeginsel met 2 tot meer zaadknoppen in ieder hokje 21
- 2a. Bloemkroonslippen in den knop gedraaid of met de randen over elkaar liggend 3
- 2b. Bloemkroonslippen in den knop met de randen tegen elkaar liggend 5
- 3a. Bloemen in okselstandige één- of tweemaal vorksgewijs gedeelde bloeiwijzen, waarvan de takken aarvormig zijn en eenzijdig bloemen dragen. Kelk afvallend na de bloei. Bloemkroon met lange buis. Meeldraden in de bloemkroon ingesloten. Vruchtbeginsel 4–9-hokkig **Guettarda.**
- 3b. Bloemen in okselstandige of eindstandige schermen of aren. Meeldraden buiten de buis uitstekend; vruchtbeginsel 2-hokkig 4
- 4a. Bloemen in groepen in de bladoksels gezeten, 5- of meertallig **Coffea.**
- 4b. Bloemen in een eidelingsche pluim of scherm, 4-tallig **Ixora. F a j a - l o b b i e .**
- 5a. Kleine kruiden of heesters met zeer kleine bloemen die in groepen in de bladoksels zitten of in kleine hoofdjes aan het eind van den stengel en rondom den stengel zitten. Bladeren steeds klein, (hoogstens eenige c.M. lang). Steunbladeren tot een scheede vergroeid, die aan den rand met lange tanden of haren bezet is. Vrucht een tweezadige doosvrucht of in 2 stukken uiteenvallend 6
- 5b. Groote heesters of boomen met groote of vrij groote bladeren en groote bloemen. Vrucht 1-zadig, of indien zij meerzadig is, dan niet openspringend 11
- 6a. Doosvrucht met een deksel openspringend 7
- 6b. Doosvrucht 2-hokkig, met 2 kleppen openspringend of in 2 stukken uiteenvallend 8
- 7a. Doosvrucht 3-hokkig. Kelkslippen 2, vrij of aan de basis vergroeid. Helmknoppen behaard. Bloemen in hoofdjes met vliezige schutbladeren

stijf behaard

Perama.

7b. Doosvrucht 2-hokkig. Kelkslippen 4, ongelijk. Hoofdjes met droogvliezige bloemsteelblaadjes. Habitus als de vorige **Mitracarpus.**

8a. Doosvrucht in 2 stukken uiteenvallend [9](#)

8b. Doosvrucht met kleppen openspringend [10](#)

9a. Stukken van de doosvrucht gesloten blijvend. Kelkslippen 2 of 4 aan de basis vergroeid. Bloemkroon trechtervormig, 4-lobbig. Bloemen in okselstandige schijnkransen. Bladeren smal, meest ruw **Diodia.**

9b. Stukken van de doosvrucht aan de binnenzijde geopend. Kelkslippen 4, aan de basis hoog vergroeid. Overigens als de vorige **Hemidiodia.**

10a. Een van de beide kleppen van de doosvrucht laat van het middenschot los, de andere blijft gesloten. Kelkslippen 4, aan de basis verbonden. Meeldraden beneden in de buis van de bloemkroon ingehecht **Spermacoce.**

10b. Beide kleppen van de doosvrucht laten van het middenschot los en springen open. Kelkslippen 2 of 4, meer of minder met elkaar vergroeid. Meeldraden meest boven in de buis ingehecht. Habitus als Diodia **Borreria.**

11a. Vruchtbeginsel bovenstandig. Kelk 4–5-tandig of 4–5-lobbig. Bloemkroon stervormig, van binnen behaard. Meeldraden boven in de buis vastgehecht. Stijl 2-deelig. Boomen en heesters met leerachtige bladeren, met zeer stijl opgerichte zijnerfen. Bloemen dicht bij elkaar zittend, in groepen **Pagamea.**

11b. Vruchtbeginsel onderstandig [12](#)

12a. Heesters met dorens. Bloemkroon en kelk 5-tallig, de bloemkroonbuis zeer lang, van buiten behaard met lange en spitse slippen. Bloemen in korte trossen; bladeren meest groepsgewijs bijeenzittend aan korte takken **Anisomeris.**

12b. Planten zonder dorens [13](#)

13a. Bloeiwijzen dichtgedrongen, bloemen in hoofdjes, omgeven door talrijke groote of kleine schutbladeren [14](#)

13b. Bloeiwijzen niet hoofdjes-vormig, zonder groote schutbladeren [15](#)

14a. Kleine en teere, op den bodem kruipende kruiden met langgesteelde hart- of niervormige bladeren. Kelk kort, 4–7-tandig, blijvend. Bloemkroon buis- tot trechtersvormig met behaarde mond. Meeldraden 4–7, in de buis ingehecht. Vruchtbeginsel 2-hokkig. Zaden aan de buikzijde vlak, zonder groef **Geophila.**

14b. Krachtige meest rechtopstaande heesterachtige kruiden of heesters. Bloemen als de vorige, doch vruchtbeginsel soms 3–4-hokkig. Bladeren niet hart- of niervormig. Zaden aan de buikzijde met een diepe groef **Uragoga.**

14c. Bloemen in dichte bolvormige hoofdjes, met de vruchtbeginsels vergroeid; elk vruchtbeginsel 4-hokkig. Kelk bekervormig, nauwelijks getand. Vrucht tot een vleezige verzamelvrucht vereenigd met meerdere pitten die soms in groepen van 4 bij elkaar zitten. Boomen of heesters met meest kruisgewijs tegenoverstaande bladeren **Morinda.**

15a. Zaden in de vrucht met het worteltje naar boven gericht. Zaadknoppen boven in de hokjes van het vruchtbeginsel bevestigd, hangend. Kelk zeer kort, 4-tandig of 4-lobbig, blijvend. Bloemkroon trechtersvormig of stervormig met korte buis, in de mond en van binnen op de slippen dicht behaard. Helmknoppen uit de buis uitstekend. Vruchtbeginsel 2-hokkig; stijl kort 2-spletig. Klimmende heesters met leerachtige bladeren. Bloemen klein, in pluimen met tegenoverstaande takken **Malanea.**

15b. Zaden met het worteltje naar beneden. Zaadknoppen onder in het vruchtbeginsel ingehecht, rechtopstaand [16](#)

16a. Vruchtbeginsel 1-hokkig of 2-hokkig, maar dan is het tusschenschot zeer dun, in ieder geval veel dunner dan de wand van het vruchtbeginsel [17](#)

16b. Vruchtbeginsel 2- (zelden meer-)hokkig; tusschenschot even dik als de wand van het vruchtbeginsel [18](#)

17a. Tusschenschot dun, na den bloei verdwijnend. Zaad loodrecht in de vrucht staande met den kiem op den bodem. Kelk min of meer bekervormig, zonder lobben of kort 4-lobbig. Bloemkroon trechtervormig, van binnen kaal. Boomen of heesters **Coussarea.**

17b. Tusschenschot geheel ontbrekend. Zaad in de vrucht liggend, van onderen uitgehold met zijdelingschen kiem. Overigens als de vorige **Faramea.**

18a. Zaad aan de buikzijde vlak, ongegroeft. Kelk kort-5-tandig. Bloemkroon trechtervormig, met vaak naar binnen gebogen of met een klein hoorntje voorziene slippen, van binnen behaard. Vruchtbeginsel 2-, zelden meerhokkig. Vrucht een 2–5-hokkige steenvrucht. Boomen of heesters **Mapouria.**

18b. Zaad aan de buikzijde met een groef [19](#)

19a. Bloemkroon gekromd, buis- of trechtervormig, aan één zijde meest met een kleine knobbel. Kelk beker- of klokvormig, 5-lobbig of met gave zoom. Vrucht met 2 (soms 3–5) pitten. Heesters **Palicourea.**

19b. Bloemkroonbuis recht [20](#)

20a. Zaden aan de kanten ingerold en van binnen met een dwarse uitholling. Kelkbladeren 4–5, in verschillende hoogte vergroeid. Bloemkroonbuis meest kort, in de mond behaard, de slippen vaak aan den top naar binnen gebogen en met een hoorntje voorzien. Vrucht met 2 pitten. Heesters of boomen **Rudgea.**

20b. Zaden zonder plooiën in het kiemwit. Kelk kort, meest 5-tandig. Bloemkroonbuis van zeer verschillende lengte. Vrucht met 2 (zelden 3–5) pitten. Boomen of heesters **Psychotria.**

21a. Vrucht een doosvrucht [22](#)

- 21b. Vrucht een bes [26](#)
- 22a. Bloemen in bolvormige hoofdjes, aan het eind van lange steelen, te zamen tot een bloeiwijze vereenigd. Planten klimmend door middel van haken, die in de bladoksels staan **Uncaria.** (*Ourouparia*). [23](#)
- 22b. Bloemen niet in dergelijke hoofdjes. Planten niet met haken klimmend [23](#)
- 23a. Kruidachtige klimplanten. Kelkslippen 4–8, blijvend, soms bladachtig. Bloemkroon meest vuurrood. Doosvrucht met 2 kleppen openspringend met talrijke gevleugelde zaden **Manettia.**
- 23b. Planten niet klimmend [24](#)
- 24a. Bloemen zeer groot, meer dan 4 c.M. lang, 6-tallig; alleenstaand. Epiphyten met groote doosvruchten; zaden gevleugeld **Hillia.**
- 24b. Bloemen veel kleiner, hoogstens 1 c.M. groot, niet 6-tallig. Planten niet epiphytisch levend [25](#)
- 25a. Kleine kruiden met kleine korte witte bloemen. Kelk 4-tandig blijvend. Bloemen gesteeld in groepen of kleine bloeiwijzen in de bladoksels. Doosvrucht **Oldenlandia.**
- 25b. Kruiden met een vrij lange buisvormige en 5-tallige bloemkroon. Kelk met 5 slippen. Bloemen vaak in dichte groepen staand **Sipanea.**
- 26a. Slippen van den bloemkroon met de randen tegen elkaar liggend [27](#)
- 26b. Slippen van den bloemkroon met de randen over elkaar liggend [30](#)
- 27a. Bloeiwijzen aan het eind van den stengel [28](#)
- 27b. Bloeiwijzen in de bladoksels [29](#)
- 28a. Bloeiwijzen een pluim, min of meer gedrongen. Kelk kort, blijvend. Bloemkroon buisvormig, soms zeer lang, met korte zoom, in de keel dicht

behaard, 4–6-tallig. Bessen met 4–6 pitten. Heesters of boomen, met meest behaarde bladeren **Isertia.**

28b. Bloeiwijze verlengd tot een losse aar. Kelk bekervormig. Bloemkroon trechter- of schotelvormig, van boven meest verwijd. Vruchtbeginsel 2–4-hokkig. Bes bolvormig met 2–4 meerzadige pitten, vaak maar weinig vleezig **Gonzalagunia.**

29a. Kleine kruipende kruiden. Kelkslippen 4 (zelden 5) bijna tot aan de basis vrij, blijvend. Bloemkroon trechtersvormig, in den keel behaard. Vruchtbeginsel 2-hokkig, stijl 2-spletig. Vrucht bolvormig. Bloemen dicht gedrongen aan het eind van de steel **Coccocypselum.**

29b. Klimmende forsche kruiden met dichte beharing. Kelkslippen 4–5, nogal breed en groot. Vruchtbeginsel 3–5-hokkig; stijl 3–5-spletig **Sabicea.**

30a. Bloemkroon met een opvallend lange buis, van 5 tot 25 c.M.; bloemen tweeslachtig [31](#)

30b. Bloemen klein, hoogstens 2 c.M. groot; bloemen meest éénslachtig [34](#)

31a. Bloemknoppen scheef ten opzichte van de buis, daardoor de bloem een weinig zijdelings-symmetrisch. Kelk 5-tandig, van binnen met klieren. Helmknoppen buiten de buis uitstekend. Vruchten eirond met leerachtige schil, van binnen sappig **Posoqueria.**

31b. Bloemen geheel regelmatig [32](#)

32a. Bloemen alleenstaand en eindelingsch [33](#)

32b. Bloemen in veelbloemige bijschermen. Kelk klein, bekervormig, 5-tandig, blijvend. Bloemkroonbuis zeer lang. Meeldraden weinig uit de buis uitstekend. Stijl even lang als de buis **Tocoyena.**

33a. Vruchtbeginsel 1-hokkig; kelkslippen meestal 5, spits en smal, aan den voet verbonden. Kroon 2–3 maal zoo groot als de kelk met 5–6, een weinig

scheeve slippen. Meeldraden aan den mond van de buis ingehecht. Vrucht lang en dun **Gardenia.**

33b. Vruchtbeginsel 2-hokkig. Overigens als de vorige, doch de kroonslippen kleiner ten opzichte van de lengte van de buis en de vrucht eirond **Randia.**

34a. Bloemen tweeslachtig [35](#)

34b. Bloemen eenslachtig [37](#)

35a. Bloeiwijze dicht bij den top der stengels maar toch duidelijk zijdelings staande; kelk bekervormig met zeer kleine tanden. Bloemkroon van buiten en van binnen behaard, leerachtig. Stijl lang, toegespitst. Vrucht eirond, van buiten leerachtig, van binnen sappig **Genipa. Tapoeripa.**

35b. Bloeiwijze een tros of pluim, duidelijk eindstandig [36](#)

36a. Kelk met zeer kleine tanden. Bloemkroon met groote, meest teruggeslagen slippen. Helmknoppen aan den voet verbreed. Vruchtbeginsel 5-hokkig met 2 zaadknoppen in ieder hokje. Stijl aan den top kort 5-lobbig. Vrucht met 5 eenzadige pitten. Bloemen in lange of korte trossen

Retiniphyllum.

36b. Kelk bekervormig 5-tandig. Bloemkroonslippen spits en smal. Vruchtbeginsel 2-hokkig; stijl aan den top 2-spletig. Vrucht met 10 ribben. Bloemen in een pluim, wit **Bertiera.**

37a. Steunbladeren spits. Kelk met korte tanden. Bloemkroon van buiten slechts weinig behaard. Meeldraden in de buis ingesloten. Vruchtbeginsel 2–5-hokkig; stijl met 2–5 takken. Vrucht een bes **Alibertia.**

37b. Steunbladeren reeds vroeg afvallend zoodat er slechts een smalle rand overblijft [38](#)

38a. Mannelijke en vrouwelijke bloemen in bijsschermen. Bloemen 6- tot meertallig. Bloemkroonbuis van buiten dun behaard. Meeldraden in de ♀

bloem zonder stuifmeel, in de buis ingesloten. Vruchtbeginsel 2-hokkig.
Vrucht een eetbare bes **Amajoua. Marmeldoo.**

38b. Mannelijke bloemen in bijschermen, vrouwelijke alleenstaand of 2
aan 2. Bloemen als de vorige doch de buis van buiten met lange haren
bedekt. Vrucht eetbaar **Duroia, Bosch-marmeldoo.**

271. *Caprifoliaceae.*

Bloemen meest 5-tallig, met vergroeide bloemkroon. Vruchtbeginsel onderstandig, 2–5-
hokkig met 1 tot meer zaadknoppen in ieder hokje. Stijlen één of meer. Vrucht een bes of
een steenvrucht. Bladeren meest tegenoverstaand.

Boomen of heesters met vindeelige tot gevinde bladeren. Bloemen in
enkelvoudige tot samengestelde schermen. Bloemkroon wit, stervormig.
Vrucht een steenvrucht **Sambucus. Vlier.**

Orde: **Campanulatae.**

275. *Cucurbitaceae.*

Bloemen 5-tallig, zelden tweeslachtig, meest éénslachtig, regelmatig; bloemas
bekervormig, kelk vergroeidbladig; bloembladeren 5; meeldraden 5, op de rand van de
bloemas ingehecht, twee aan twee met elkaar verbonden of alle 5 tot één centrale groep
vereinigd; vruchtbeginsel onderstandig, meest 3-hokkig, meest met 2 zaadlijsten in ieder
hokje met vele zaadknoppen; stijl 1, met 3 takken; meest kruiden, die met ranken klimmen,
met verspreide, enkelvoudige of gelobde bladeren.

1a. Mannelijke bloemen voorhanden, of (in de 1-huizige soorten) ook ♀
bloemen [2](#)

1b. Alleen vrouwelijke bloemen en vruchten voorhanden (tweehuizige
soorten) [13](#)

2a. Meeldraden 2 [3](#)

2b. Meeldraden 3

[5](#)

3a. Meeldraden in den mond van de kelkbuis ingehecht. Bloemen in trossen. Kelkbuis lang en dun met 5 kleine teruggeslagen tanden. Kroon 5-deelig. Rudiment van het vruchtbeginsel dun en draadvormig

Helmontia.

3b. Meeldraden op de wand van de kelkbuis ingehecht

[4](#)

4a. Kelk groen, met een korte 5-tandige zoom. Bloembladeren breed, vliezig, rond of eirond, rood, aan de basis sterk versmald. Bloemen in korte dichte trossen aan het eind van een lange steel. Rudiment van een vruchtbeginsel ontbrekend

Anguria.

4b. Kelk rood of oranje gekleurd met groote 5-deelige zoom. Bloembladeren klein, meest smal, bleekgeel, niet aan den basis plotseling versmald. Overigens als de vorige

Gurania.

5a. Helmknoppen recht of een weinig gebogen, niet gewonden. Planten eenhuizig. Bloemen in trossen of pluimen. Kelk klokvormig met 5 korte tanden; bloemkroon diep 5-deelig. Rudimentair vruchtbeginsel aanwezig; vrouwelijke bloemen alleenstaand, meest langgesteeld, met 3 staminodiën. Vruchtbeginsel rond of langwerpig. Stijl aan den basis met een ringvormige schijf, met 3 stempels. Vrucht een kleine eironde of lange bes

Melothria.

5b. Helmknoppen gewonden of saamgevouwen

[6](#)

6a. Kroon stervormig tot dicht bij de basis (d. i. bij de kelkslippen) 5-deelig of 5-bladig

[7](#)

6b. Kroon klokvormig, hoogstens tot aan het midden 5-lobbig

[12](#)

7a. Helmdraden tot een zuil vergroeid, die van boven de 3 sterk gewonden helmknoppen draagt. Bloemen in trossen. Kelk met een klokvormige buis en 5 smalle tanden, kroon wit, diep 5-deelig. Vrouwelijke bloemen alleenstaand of 2 aan 2 met een langwerpig, sterk gestekeld vruchtbeginsel; stijl kort met knopvormige stempel. Vrucht gestekeld aan den top met 2 gaten openspringend

Echinocystis.

7b. Helmdraden niet tot een zuil vergroeid [8](#)

8a. Bladsteelen van boven met 2 klieren. Bloemen wit, steeds alleenstaand. Kelk klokvormig met 5 smalle en kleine slippen. Bloembladen 5, vrij. Meeldraden 3, in de kelkbuis ingehecht. Eén van de helmknoppen éénhokkig, de beide andere 2-hokkig. Vrouwelijke bloemen met een korte stijl en drie 2-lobbige stempels. Vrucht van buiten houtig

Lagenaria. F l e s c h - k a l e b a s .

8b. Bladsteelen zonder klier bij de
bladvoet. Bloemen geel [9](#)

9a. Helmknoppen vrij, aan den top met een bladachtig aanhangsel. ♂ bloemen in trossen, zelden alleenstaand. Kroon 5-deelig. Helmdraden zeer kort. Vrouwelijke bloemen alleenstaand met 3 staminodiën. Stijl 1, kort met 3–5 stompe stempels. Vrucht zeer verschillend van vorm **Cucumis.**

9b. Helmknoppen niet met een bladachtig aanhangsel aan den top [10](#)

10a. Kelk van binnen met 2 of 3 langwerpige en gebogen schubben. Mannelijke bloemen alleenstaand met een lange bloemsteel, kelkslippen eirond tot lancetvormig; kroon een weinig onregelmatig. Vrouwelijke bloemen alleenstaand op een lange steel; vruchtbeginsel langwerpig gestekeld, vrucht met knobbels **Momordica.**

10b. Kelk van binnen zonder schubben [11](#)

11a. Mannelijke bloemen in trossen. Bloembladeren 5, vrij, eirond of een weinig hartvormig. Meeldraden 3, soms 4 of 5, onder in de kelkbuis ingehecht. Vrouwelijke bloemen alleenstaand met 3 (soms 4 of 5) staminodiën. Vruchtbeginsel lang en gegroefd of cilindrisch. Stijl met drie 2-lobbige stempels. Vrucht bij rijpheid droog, van binnen vezelig, met een deksel openspringend **Luffa.**

11b. Mannelijke bloemen alleenstaand, zelden groepsgewijs bij elkaar, kortgesteeld. Kelkbuis wijd-klokvormig met 5 smalle slippen. Kroon diep 5-deelig met stompe slippen. Vrouwelijke bloemen kortgesteeld met 3 korte

staminodiën. Stijl met drie kort-2-lobbige stempels. Vrucht sappig, niet openspringend **Citrullus. Watermeloen.**

12a. Bloemen geel of oranje, de mannelijke alleenzittend of in groepen. Kelk klokvormig met 5 (4–7) lobben. Bloemkroon tot aan het midden 5- (4–7-) lobbig met teruggeslagen slippen. Helmdraden onder in de kelkbuis ingehecht; helmknoppen samengekleefd. Vrouwelijke bloemen alleenstaand kortgesteeld met 3 korte staminodiën; stijl kort met 3–5 tweelobbige of 2-spletige stempels. Vrucht vleezig of vezelig niet openspringend, vele zaden **Cucurbita.**

12b. Bloemen wit of groenachtig; de mannelijke alleenstaand of in trossen of groepen. Helmdraden in de kelkbuis ingehecht, de helmknoppen maar weinig saamgekleefd. Vrouwelijke bloemen alleenstaand of in groepen; staminodiën 3, zeer klein, draadvormig. Stijl 3-spletig; schijf ringvormig. Vrucht rond of eirond niet openspringend met 6–12 zaden **Cayaponia.**

13a. ♀ bloemen alleenstaand of 2 of 3 bij elkaar. Kelkbuis lang, groen met 5 tanden. Bloembladeren groter dan de kelktanden, meest vuurrood of oranje-rood. Staminodiën 2. Vruchtbeginsel langwerpig. Stijl draadvormig, 2-spletig; stempels 2, 2-lobbig **Anguria.**

13b. ♀ bloemen alleenstaand, in groepen of dicht gedrongen aan het eind van een lange steel. Kelk rood of oranje gekleurd, met vrij groote slippen. Bloembladeren bleekgeel, kleiner dan de kelkslippen. Staminodiën ontbrekend; overigens als de vorige **Gurania.**

N. B. Van Helmontia, die ook 2-huizig is, zijn tot nu toe geen vrouwelijke bloemen bekend.

276. *Campanulaceae.*

Bloemen meest 5-tallig, zelden 6–10- of 3–4-tallig, meest tweeslachtig, regelmatig of zygomorf; bloemkroon meest vergroeidbladig; meeldraden meest 5 met vergroeide helmknoppen; vruchtbeginsel onderstandig, 2–5-hokkig met vele zaadknoppen; stijl 1; vrucht een doosvrucht, zelden een bes; kruiden, zelden houtige planten meest met verspreide bladeren en vrij groote bloemen; melksap soms aanwezig.

Kruiden met okselstandige bloemen; vruchtbeginsel onderstandig; kelkslippen smal; bloemkroon een gekromde buis met zijdelings-symmetrische zoom; meeldraden 5, met de helmknoppen om den stijl vergroeid; helmdraden van onderen met de bloemkroon in een buis vergroeid. Vrucht een bes **Centropogon.**

280. Compositae.

Bloemen 5-tallig, tweeslachtig of éénslachtig, regelmatig of zygomorf; kelkbladeren zelden duidelijk ontwikkeld, meest in de plaats ervan haren of schubben, die een z.g. haarpluis vormen; bloemkroon vergroeidbladig, regelmatig of zygomorf, 2-lippig of lintvormig; meeldraden in de bloemkroonbuis vastgehecht; de helmdraden meest vrij, de helmknoppen samenhangend; vruchtbeginsel onderstandig, 1-hokkig met 1 zaadknop en 1 stijl met een zeer verschillend gevormde stempel; vrucht niet openspringend; kruiden of heesters, zelden boomen met verspreide, of tegenoverstaande bladeren, en met bloemen, die in hoofdjes of verkorte aren staan; de hoofdjes met een omwindsel van schutbladeren omgeven; melksap vaak aanwezig.

1a. Bloemkroon van alle bloemen buisvormig, soms ongelijk van vorm (lange en korte buizen) [2](#)

1b. Bloemkroon van de middelste bloemen van het hoofdje buisvormig, van de randbloemen lintvormig, soms zeer klein en weinig opvallend [21](#)

2a. Vruchtpluis aanwezig, soms reeds aan de vrucht afgevallen, maar dan onder de bloem zichtbaar (*Pacourina*, *Elephanthopus*) soms zeer klein, bekervormig, of slechts uit weinig (tot 2) stekels bestaande [3](#)

2b. Vruchtpluis geheel afwezig [17](#)

3a. Hoofdjes samengesteld d. w. z. meerdere weinigbloemige hoofdjes, ieder met een eigen omwindsel, zijn vereenigd tot een groep van hoofdjes, die een gemeenschappelijk omwindsel hebben en op een gemeenschappelijke bloembodem staan [4](#)

- 3b. Hoofdjes niet samengesteld; indien er meerdere hoofdjes bij elkaar zitten, dan hebben ze geen gemeenschappelijk omwindsel en staan ze niet op een gemeenschappelijke bloembodem [5](#)
- 4a. Bladeren van onderen wit-viltig. Hoofdjes 1-bloemig, elk hoofdje in de oksel van 1 schutblad en omgeven door een 2-bladig omwindsel. Bloemkroon kort 4- (zelden 3-) spleetig, wit. Vele hoofdjes vereenigd tot een okselstandige groep. Vruchtpluis bestaande uit een veeltandig kroontje **Rolandra.**
- 4b. Bladeren van onderen niet wit-viltig. Hoofdjes 2–5-bloemig met een 8-bladig omwindsel in twee kransen. Hoofdjes vereenigd tot groepen, die weer in aren of trossen staan **Elephantopus.**
- 5a. Vruchtpluis uit talrijke haren of schubben bestaand [6](#)
- 5b. Vruchtpluis uit 2, 3 of 4 stekels bestaand [16](#)
- 6a. Hoofdjes klein, 4-bloemig, met een 4-bladig omwindsel, tot samengestelde trossen of aren vereenigd. Vruchtpluis uit 30–60 stekels bestaande in 1 rij. Bloemen wit; helmknoppen met een aanhangsel aan de basis. Bloembodem naakt, klein. Vrucht met 5 ribben. Meest windende heesters of kruiden **Mikania.**
- 6b. Hoofdjes met meer dan 4 bloemen en meer dan 4 omwindselbladeren [7](#)
- 7a. Hoofdjes tot 2½ c.M. breed, alleen aan den stengel zittend ten deele tegenover de bladeren met bolvormig omhulsel. Vruchten tot 1½ c.M. lang, met 10 ribben en zeer gemakkelijk afvallend haarpluis. Kruidachtige plant met groote bladeren **Pacourina.**
- 7b. Hoofdjes veel kleiner [8](#)
- 8a. Bloembodem met schubben [9](#)
- 8b. Bloembodem zonder schubben [10](#)

9a. Haarpluis klein, min of meer bekervormig vergroeid. Omwindsel 5-bladig. Vrucht slechts weinig hoekig. Hoofdjes met 6–12 bloemen; kruiden met tegenoverstaande bladeren **Eleutheranthera.**

9b. Haarpluis goed ontwikkeld, in 1–2 rijen. Omwindsel meerbladig, uit 3–4 rijen van dakpansgewijs over elkaar liggende blaadjes bestaande. Plant ruwharig met afwisselende bladeren **Neurolaena.**

10a. Vruchtpluis uit 5–15 schubben bestaand. Hoofdjes veelbloemig. Omwindselbladeren alle ongeveer even groot, in vele rijen. Vrucht 5-hoekig. Bloemen rose-wit **Ageratum.**

10b. Vruchtpluis uit haren of stekels bestaand [11](#)

11a. Omwindsel uit 5 (–8) groote smalle bladeren bestaand. Vruchtpluis stekelig met vele stekels in 1 of 2 rijen. Vrucht met talrijke ribben. Bladeren afwisselend **Porophyllum.**

11b. Omwindsel uit meerdere blaadjes bestaande of soms uit weinig blaadjes bestaand, maar dan vruchtpluis zachtharig [12](#)

12a. Vruchtpluis in meerdere rijen, verschillend van vorm; de buitenste rij korter dan de binnenste, meest borstelig; omwindselbladeren in meerdere rijen [13](#)

12b. Vruchtpluis in 1 rij van gelijke haren of dicht zachtharig [14](#)

13a. Helmknoppen aan den voet stomp; bloemen 20–80 per hoofdje **Vernonia.**

13b. Helmknoppen met een aanhangsel aan den voet; bloemen 3–10 per hoofdje **Piptocarpha.**

14a. Omwindselbladeren in meerdere rijen, verschillend van grootte [31](#)

14b. Omwindselbladeren in één krans, soms met een krans van kleine blaadjes aan den voet. Vruchtpluis zachtharig. Bladeren afwisselend [15](#)

- 15a. Hoofdjes met vrouwelijke lange buisvormige randbloemen en andersgevormde, doch ook buisvormige tweeslachtige schijfbloemen. Omwindsel uit smalle bladeren bestaand met kleine schubben aan den voet
Erechthites.
- 15b. Alle bloemen gelijk van vorm en tweeslachtig; omwindsel zonder buitenschubjes
Emilia.
- 16a. Bloembodem kegelvormig of cylindervormig met gewelfde schubben. Hoofdjes langgesteeld met een kort omwindsel in 1 of 2 rijen. Vruchtpluis uit 2 stekels bestaande. Vrucht vlak. Kruiden met tegenoverstaande bladeren
Spilanthus.
- 16b. Bloembodem vlak, met schubben. Omwindsel uit 2 ongelijke rijen van blaadjes bestaande. Vruchtpluis 2–4 borstels die met kleine weerhaken bezet zijn. Vrucht min of meer 4-kantig. Kruiden met tegenoverstaande getande of gedeelde bladeren
Bidens.
- 17a. Bladeren verspreid [18](#)
- 17b. Bladeren tegenoverstaand [19](#)
- 18a. Bladeren ingesneden. Bloemen in tot pluimen samengestelde trossen. Hoofdjes in 2 vormen op dezelfde plant; de vrouwelijke éénbloemig met één bloem zonder bloemkroon en een vergroeidbladig omwindsel dat de vrucht insluit en op de rugzijde 4–8 knobbels heeft; het mannelijke hoofdje veelbloemig, nooit vruchtdragend met een platte bloembodem; bloemen wit
Ambrosia.
- 18b. Hoofdjes in groepen van 2–6 in de bladoksels zittend. Bladeren niet ingesneden. Hoofdjes 20–30-bloemig, alle bloemen gelijk van vorm, wit tot rood. Bloemkroon 3–4-deelig. Bloembodem zonder schubben. Omwindsel in meerdere rijen. Vrucht 3–4 hoekig, aan den top diep komvormig
Sparganophorus.
- 19a. 12–20 hoofdjes tot groepen vereenigd; elk hoofdje bestaande uit één vrouwelijke fertiele bloem met 4 tweeslachtige, steriele eromheen; de 5 bloemen omgeven door een 4-bladig omwindsel, waarvan de blaadjes paarsgewijs tegenover elkaar staan. Vrucht plat. Bloemen wit of roodachtig

19b. Hoofdjes niet tot groepen vereenigd **Riencourtia.**

[20](#)

20a. Bloembodem vlak, zonder schubben. Bladeren breed.
Hoofdjes in pluimen vereenigd. Bloemen wit, omwindsel klokvormig met
weinig blaadjes. Hoofdjes veelbloemig, de buitenste rijen van vrouwelijke
bloemen fertiel; de binnenste tweeslachtige bloemen steriel

Clibadium. K o e n a m i e .

20b. Bloembodem sterk convex tot
kegelvormig met talrijke schubben. Bladeren smal. Hoofdjes kortgesteeld,
weinige bijeen. Bloemen wit. Omwindselblaadjes weinig talrijk. Hoofdjes
20–30-bloemig; weinige van de buitenste bloemen fertiel, de rest steriel

Ichthyothere. K o e n a m i e .

21a. Vruchtpluis aanwezig, soms in den
vorm van weinige, spoedig afvallende stekels of schubben [22](#)

21b. Vruchtpluis geheel ontbrekend [29](#)

22a. Vruchtpluis bestaande uit 2, 3 of 4 stekels [23](#)

22b. Vruchtpluis uit haren, of schubben, of vele kleine stekeltjes bestaande
[26](#)

23a. Bladeren verspreid. Hoofdjes veelbloemig, die van de
buitenste 1 of 2 rijen vrouwelijk en lintvormig, meest geel, de overige
buisvormig; bloembodem met strooschubben. Omwindselblaadjes in 2–3
rijen. Vrucht plat en gevleugeld, met 2 stekels **Verbesina.**

23b. Bladeren tegenoverstaand [24](#)

24a. Hoofdjes in de bladoksels zittend of bijna zittend, weinigbloemig, alle
bloemen fertiel, de buitenste rij met lintvormige kroon, de binnenste rij met
buisvormige kroon. Vruchten aan de lintbloemen plat en gevleugeld met
lancetvormige schubben; die van de buisbloemen 3-hoekig met 2–3 stekels.
Bloemen bleekgeel **Synedrella.**

24b. Hoofdjes gesteeld, veelbloemig [25](#)

25a. Bloembodem kegelvormig. Alle bloemen fertiel, die van de buitenste rij lintvormig, de binnenste buisvormig, geel of wit; vruchten van de lintbloemen meest 3-hoekig, die van de buisbloemen plat, met 2 spoedig afvallende stekels. Bladeren enkelvoudig **Spilanthes.**

25b. Bloembodem vlak. Alle bloemen fertiel; de vruchten gelijk van vorm, een weinig vierkant met 2 tot 4 blijvende stekels aan den top, die met weerhaken bezet zijn. Bladeren meest samengesteld. Bloemen geel **Bidens.**

26a. Vruchtpluis uit lange haren bestaand, hoofdjes met vele bloemen, alle vruchtbaar, de buitenste klein, lintvormig, de binnenste buisvormig. Omwindselblaadjes in weinig rijen. Hoofdjes gesteeeld, in trossen of pluimen **Erigeron.**

26b. Vruchtpluis bestaande uit kleine stekeltjes of uit schubben of uit een krans van vergroeide korte haartjes, die kleiner zijn dan de vrucht [27](#)

27a. Bloemen geel; hoofdjes 6–12-bloemig, kortgesteeeld, de lintbloemen onvruchtbaar, de buisbloemen fertiel. Omwindsel uit 5 blaadjes bestaand. Bloembodem met samengevouwen strooschubben. Kruidachtige plant met tegenoverstaande gesteelde bladeren. Vruchtpluis klein, eenigszins bekervormig vergroeid **Eleutheranthera.**

27b. Bloemen geel of oranje; hoofdjes veelbloemig, langgesteeeld; omwindsel uit meerdere sterk vergroeide blaadjes bestaande. Planten met tegenoverstaande vindeelige bladeren. Vruchtpluis bestaande uit 5–6 ongelijke schubben **Tagetes. A f r i k a n e n .**

27c. Bloemen wit, hoofdjes gesteeeld, veelbloemig [28](#)

28a. Bladeren afwisselend dubbelvindeelig. Alleen de 5 buitenste bloemen lintvormig, fertiel met platte vruchtjes, die aan den top 3–4 kleine eironde schubjes dragen. Middelste bloemen buisvormig **Parthenium.**

28b. Bladeren tegenoverstaand niet ingesneden. Alle bloemen fertiel, de buitenste lint-, de binnenste buisvormig. Vruchten van de buitenste bloemen 3-hoekig, van de binnenste plat, aan den top met een korte kroon van

stekeltjes. Bloembodem eenigszins bol met kleine afvallende schubben.
Omwindselbladeren klokvormig in 2 rijen

Eclipta. L o s o - w i w i r i e ; L o u i s a - w i w i r i e .

29a. Hoofdjes

weinigbloemig; omwindselblaadjes in 2 rijen, die van de buitenste rij
bladachtig, de binnenste rij gestekeld aan de buitenkant, de vruchtjes der
lintbloemen geheel omsluitend, waardoor de vruchten gestekeld schijnen.
De binnenste bloemen buisvormig, steriel. Vertakte kruiden met
tegenoverstaande getande bladeren

Acanthospermum.

29b. Hoofdjes veelbloemig; omwindselblaadjes zonder stekels

[30](#)

30a. Hoofdjes klein, kortgesteeld of zittend. Omwindselblaadjes in 2 rijen,
de buitenste rij bladachtig, de binnenste rij met de vruchtjes vergroeid.
Lintbloemen alleen fertiel, de buisbloemen steriel. Vruchtjes eirond. Plant
naar kamfer riekend

Melampodium. K a m f e r b l a d e r e n .

30b. Hoofdjes vrij groot, geel, gesteeld, de lintbloemen ongeslachtelijk,
steriel, de buisbloemen fertiel met zwarte hoekige en kale vruchtjes.
Bloembodem met strooschubben. Omwindsel uit 2 rijen van korte blaadjes
bestaande. Groote rechtopstaande planten met ruwe bladeren

Wulffia.

31a. Alle bloemen in hetzelfde hoofdje gelijk van vorm

[32](#)

31b. De buitenste bloemen in het hoofdje zeer dun, bijna draadvormig,
vrouwelijk, de binnenste uit een wijdere buis bestaande, tweeslachtig; alle
of bijna alle fertiel. Omwindsel klokvormig, met zeer smalle blaadjes, de
buitenste geleidelijk korter wordend. Hoofdjes niet talrijk, in een bijscherf

Conyza.

32a. Planten geheel tweehuizig, d. w. z. de eene plant heeft
alleen hoofdjes met zeer dunne, bijna draadvormige, vrouwelijke
buisbloemen, de andere plant alleen hoofdjes met mannelijke bloemen,
waarvan de bloemkroon een wijdere buis is. Vruchten met 10 ribben.
Planten met verspreide bladeren

Baccharis.

32b. Alle bloemen tweeslachtig en fertiel. Vruchtpluis langer dan de vrucht,
in 1 rij staande. Omwindselbladeren in meerdere rijen, verschillend van

vorm. Vrucht 5-hoekig. Hoofdjes 5–100-bloemig. Bladeren, vooral de
onderste, bijna steeds tegenoverstaand **Eupatorium.**

LIJST VAN INLANDSCHE NAMEN.

(Zie de opmerkingen op pg. 7).

Abongra	Sesamum.	Lelie	Hedychium.
Abrasa	Clusia.	Lemmetje	Citrus.
Advocaat	Persea.	Letterhout	Brosimum.
Afrikaan	Tagetes.	Limonia	Murraya.
Agoema	Solanum.	Lohoedoe	Sideroxylon.
Agraboe toriman	Pavonia.	Lokus	Hymenaea.
Ajoewa	Parkia.	Lolie hoedoe	Ocotea.
Akaja	Gynandropsis.	Loso wiwirie	Eclipta.
Aloema	Cestrum.	Losau wiwirie	Eryngium.
Amandel	Terminalia.	Louisa wiwirie	Eclipta.
Anaura	Licania.	Mabi-hoedoe	Conceveiba.
Aneisblad	Heckeria.	Mabi jara teté	Doliocarpus.
Anga-lampoe	Hibiscus.	Maho	Hibiscus.
Anisi-wiwirie	Piper.	Mahoni	Swietenia.
Arratta kaka pepre	Capsicum.	Maka klaroen	Amarantus.
Aratta-hoedoe	Minqartia.	Makoesar	Passiflora.
Aripawana	Gustavia.	Malva	{ Waltheria. Lippia.
Arrow-root	Maranta.		
Asitjona	Tephrosia.	Mammi	Mammea.
Asmatoe pimpin	Pariana.	Mampa	Ambelania.
Asrika tité	Davilla.	Man aneisi wiwirie	Piper.
Atieta-wiwirie	Oldenlandia.	Man barklak	Eschweilera.
Awaja	Protium.	Man bati-bati	Tabernaemontana.
Awarie sirie	Caesalpinia.	Man bita	Phyllanthus.
Awarra	Astrocaryum.	Mani	Symphonia.

Baba-tikie	Clidemia.	Mangras	Eleusine.
Baboen-hoedoe	Viola.	Manja	Mangifera.
Baboen mispel	Henriettea.	Maripa	Maximiliana.
Baboen nefi	{ Papalum.	Marmeldoosje	Randia.
	Scleria.	Massoesa	Renealmia.
Bacove	Musa.	Matakie	{ Caraipa.
Bakoeba	Musa.		Symphonia.
Bakroe-wiwirie	Psychotria.	Matrozendruif	Solanum.
Bamba-maka	Desmoncus.	Maurisia	Mauritia.
Bamboesi maka	Desmoncus.	Melki wiwirie	Euphorbia.
Bana	Musa.	Melki tetei	Mandevilla.
Banikoe	Ternströmia.	Mierenhout	Triplaris.
Banilla	Vanilla.		Miconia.
Banirie	Vanilla.	Mispel	{ Bellucia.
Basra bolletrie	Humiria.		Loreya.
Basra bruinhart	Trichilia.	Mokko mokko	Montrichardia.
Basra lokus	Dicorynia.	Mopé	Spondias.
Basuba Pisie	Ocotea.	Mora	Dimorphandra.
Bati-bati	Ambelania.	Muskus Okro	Hibiscus.
Batoto-bitu	Physalis.	Napi	Dioscorea.
Bayboom	Amomis.	Nickeri	Caesalpinia.
Bébé-hoedoe	Pterocarpus.	Ningo	Indigofera.
Beerum	Amomis.	Ningre kondre pepre	Aframomum.
Bierie-hoedoe	Eperua.	Ningre noto	Caryocar.
Birambi	Averrhoa.	Njamsi bredebon	Artocarpus.
Bitu wiwirie	Phyllanthus.	Njoe wintie bobbi	Solanum.
Bittere cassave	Manihot.	Nopari	Nopalia.
Bittere djoeka	Mucuna.	Oeman aneisi	Piper.
Blaka maka	Solanum.	Oeman barklak	{ Arrabidaea.
Blaka massoesa	Renealmia.		Eschweilera.

Blaka oema	Cordia.	Oeman pinda	Desmodium.
Blaka tiki ment	Lippia.	Okro	Hibiscus.
Boembi	Tephrosia.	Paardengras	Panicum.
Boenhati mama	Cissus.	Pakoeli	Platonia.
Boesi aneisi	Piper.	Palaloe	Heliconia.
Boesi druif	Clerodendron.		Ravenala.
Boesi vergeet-mij-niet	Nepsera.	Palisade	Euterpe.
Bokkolille	Talinum.	Palmiet	Oreodoxa.
Bolletrie	Mimusops.	Para gras	Panicum.
Boonki	Dolichos.	Paramaka	Astrocaryum.
Bosch banaan	Ravenala.	Para markoesar	Passiflora.
Bosch cacao	Pachira.	Parwa	Avicennia.
Bosch kasjoe	Curatella.	Patata tetei	Ipomoea.
Bosch guave	Myrcia.	Patawa	Oenocarpus.
Bosch kalebas	Couroupita.	Patawana	Maripa.
Bosch mammi	Clusia.	Pegrekoe	Xylopia.
Bosch marmeldoos	Duroia.	Peperhout	Duguetia.
Bosch papaya	Cecropia.	Peperwortelboom	Moringa.
Bosch tamarinde	Macrolobium.	Pera	Couma.
Bosch vlier	Psychotria.	Peru-katoen	Gossypium.
Bosch zuurzak	Anona.	Peto	Dimorphandra.
Bradi-bita	Leonotis.	Pikien fowroe sopo	Peperomia.
Bradiliefie	Coccoloba.	Pimpin	Clusia.
Branti maka	Drepanocarpus.	Pina	Euterpe.
Brokobaka wiwirie	Mikania.	Pinda	Arachis.
Broodboom	Artocarpus.	Pingo maka	Astrocaryum.
Bruinhart	Andira.	Pinja	Miconia.
Buirata	Parinarium.	Pinja hoedoe	Vismia.
Bijlhout	Eperua.	Pintrie	Iryanthera.
Ceder	Cedrela.	Pipa tikie	Mabea.

Courali	{ Tecoma.	Pisie	Nectandra.
	Couralia.		{ Inga.
Curaçaosche Mais	Andropogon.	Plokonie	Pithecolobium.
Dialoppoe tité	Davilla.	Pomme de Cythère	Spondias.
Diamaliekie	Jacarandra.	Pommeroos	Jambosa.
Djari bita	Phyllanthus.	Ponsoe	Leonotis.
Djedoe	Slerolobium.	Popokaitongo	Heliconia.
Donke	Dieffenbachia.		{ Talinum.
Druif	Coccoloba.	Postelein	Portulaca.
Duivels naaigaren	Quamoclit.	Postentrie	Hura.
Faja lobbi	Ixora.		{ Peltogyne.
Feifi finga	Paullinia.	Purperhart	Martiusia.
Fico-fico	Costus.	Pijlgras	Gynerium.
Finie bita	Phyllanthus.	Queens creeper	Antigonon.
Flesch kalebas	Lagenaria.	Redi maka kraroen	Amarantus.
Foengoe	Licania.	Roekoe	Bixa.
Fransche Birambi	Averrhoa.	Roode kabbes	Andira.
Fransi mopé	Spondias.	Roode walaba	Eperua.
Gado-boom	Cassia.	Reseda	Lawsonia.
Gado dede	{ Commelina.	Riemhout	Sideroxylon.
	Phaeospherion.	Rosenkwarie	Parinarium.
Gandoe	Swartzia.	Sabana mangro	Clusia.
Gauwtrie	Cupania.	Sabana melki wiwirie	Euphorbia.
Geelhart	Platonia.	Sabana smeri wiwirie	Achetaria.
Gienja	Zingiber.	Sabina bloem	Caesalpinia.
Gobo-gobo wiwirie	Jacaranda.	Sakka sirie	Canna.
Goebai	Jacaranda.	Sangrafoe	Costus.
Gogomago	Phytolacca.	Sapodille orchidee	Jonopsis.
Gomma	Guarea.	Sapotille	Achras.
Goro-goro	Licania.	Sasara wiwirie	Cabomba.

Granfowlloe	Qualea.	Schopsteelhout	Bocagea.
Groenhart	Tecoma.	Schijtnooten	Jatropha.
Gron-posren	Portulaca.	Sekrepatoe wiwirie	Ilex.
Hawaja	Protium.	Sekrepatoe trapoe	Bauhinia.
Hoeproee	Copaifera.	Serapi	Dipteryx.
Hoogland Tapoeripa	Gustavia.	Sergeantsklooten	Henriettea.
Iningo	Indigofera.	Sien-sien	Mimosa.
Injie barki	Licania.	Sikwa	Luffa.
Injie pina	Ireartea.	Singrie kwarrie	Erisma.
Injie pipa	{ Couratari.	Sisibie-wiwirie	Scoparia.
	{ Allantoma.	Slabriki	Cassia.
Injie sopo	Fourcroya.	Smerie wiwirie	Ocimum.
Jabba foetoe	Caladium.	Sneki markoesar	Passiflora.
Jalimano	Cacoucia.	Sneki wiwirie	Eryngium.
Jan Snijder	Pouteria.	Sneki tajer	Dracontium.
Jasbita	Allamanda.	Sokko sokko	Tabernaemontana.
Jobstranen	Coix.	Soldatentheee	Waltheria.
Jokoman sirie	Crotalaria.	Spijkerhout	Mouriria.
Jorka pesi	Cassia.	Srébébé	Iryanthera.
Jorka okro	Hibiscus.	Staatgras	Imperata.
Jorro-jorro	Crotalaria.	Sterappel	Chrysophyllum.
Jurri-jurri	Thevetia.	Stinkhout	Gustavia.
Kaka-kankan	Stachytarpheta.	Swietie aneisi wiwirie	Heckeria.
Kalebas	Crescentia.	Swietie boonki	Inga.
Kamferblad	Melampodium.	Swietie patata	Ipomoea.
Kandra-hoedoe	Jacaranda.	Swietie sopo wiwirie	Ipomoea.
Kaneelappel	Anona.	Swietie watra kraroen	Hydrolea.
Kaneelhart	Acroclididium.	Tafelboom	Cordia.
Kanifro	Coix.	Taja-hoedoe	Paypayrola.
Kankantrie	Ceiba.	Tajer	Colocasia.

Kapellendoos	Pithecoctenium.	Tamoe	Nicotiana.
Karagalla	Norantea.	Tan pikien so	Piptadenia.
Kasjoe	Anacardium.	Tapoeripa	Genipa.
Katjoesi anjalali	Marcgravia.	Tastikie	Geonoma.
Keesikeesi kam	Pithecoctenium.	Tetémérie	Eschweilera.
Keesi keesi maka	Bactris.	Tiengi menti	Chenopodium.
Kersenboom	{ Eugenia.	Tiengi monnie	Protium.
	{ Malpighia.	Todo-finga	Cissus.
Kerstmisbloem	Cardiospermum.	Tonka	Dipteryx.
Kienboto	Clusia.		Bidens.
Klaroen	Amarantus.	Toriman	{ Caperonia.
Knippen	Melicocca.		{ Priva.
Koemaroe njam njam	Mourera.		Triumfetta.
Koenami	{ Clibadium.	Troelie	Manicaria.
	{ Tephrosia.	Trompetbloem	Hibiscus.
	Ichthyothere.	Vétivert	Andropogon.
Koenaparoe	Euphorbia.	Vieruursbloem	Mirabilis.
Koenatjeppi	Matayba.	Vlier	Sambucus.
Koesa	Piptadenia.	Voekoe-voeko toriman	Priva.
Koesoewee	Bixa.	Vreemoesoe hoedoe	Andira.
Koesewiran	Lühea.	Walaba	Eperua.
Kokorrode	Heliotropium.	Wandoe	Cajanus.
Kokriki	Abrus.	Wane	Nectandra.
Komboe	Oenocarpus.	Warimbo	Ischnosiphon.
Koningsbloempje	Asclepias.	Waterdruif	Solanum.
Koningspalm	Oreodoxa.	Watergroenhart	Sweetia.
Konsaka wiwirie	Peperomia.	Waterguave	Psidium.
Konthout	Minguartia.	Watermeloen	Citrullus.
Koorsoe wiwirie	Lantana.	Watra mama bobbie	Gustavia.
Kopie	Goupia.	Watra sien sien	Aeschynomene.

Koraalboom	Erythrina.	Wetie abia	Ipomoea.
Kowai	Mucuna.	Wetie aneisi	Piper.
Krapata	Ricinus.	Wetie hede	Alternanthera.
Krappa	Carapa.	Wilkens bita	Allamanda.
Kraroen	Amarantus.	Wintje bobbie	Solanum.
Krassiwiwirie	Fleurya.	Witte puperhart	Martiusia.
Krekrere	Canna.	Wonderblad	Bryophyllum.
Kremoto	Miconia.	Wonnoe wonnoe	Solanum.
Kwalie	{ Vochysia.	Wormbast	{ Andira.
	Qualea.		Geoffraya.
Kwassibita	Quassia.	IJzerhout	Swartzia.
Kwatta-patoe	{ Lecythis.	Zeedruif	Coccoloba.
	Eschweilera.	Zeefkomkommer	Luffa.
Kweebi	Couepia.	Zevensjaarsboontje	Phaseolus.
Kwepie	Licania.	Zoete Cassave	Manihot.
Kwinti	Eryngium.	Zuurzak	Anona.
Lady slipper	Stanhopea.	Zwarte kabbes	Diplostropis.
Leguana tere	Acacia.	Zwarte markoesar	Passiflora.

REGISTER.

Abolboda, [71](#)

Abrus, [114](#)

Abuta, [98](#), [99](#), [100](#)

Abutilon, [130](#)

Acacia, [106](#)

Acalypha, [122](#), [123](#), [125](#)

Acanthaceae, [163](#)

Acanthospermum, [175](#)

Achetaria, [159](#)

Achras, [147](#)

Achyranthes, [95](#)

Aciotis, [143](#)

Acisanthera, [143](#), [144](#)

Acrocomia, [66](#)

Acrodiclidium, [102](#)

Acrostichum, [53](#)

Actinostemon, [124](#)

Adansonia, [131](#)

Adenanthera, [108](#)

Adenocalymma, [161](#)

Adiantopsis, [52](#)

Adiantum, [52](#)

Aechmea, [73](#)

Aegiphila, [156](#)

Aeschynomene, [114](#)

Aframomum, [77](#)

Agave, [75](#)

Ageratum, [173](#)

Aiouea, [102](#)

Aizoaceae, [97](#)

Albizzia, [107](#)

Alchornea, [122](#), [123](#), [125](#)

Alectra, [159](#)

Alibertia, [169](#)

Alismataceae, [56](#)

Allamanda, [150](#)

Allantoma, [140](#)

Alpinia, [77](#)

Alsophila, [50](#)

Alsodeia, [136](#)

Alternanthera, [96](#)

Alysicarpus, [113](#)

Amajoua, [169](#)

Amanoa, [124](#)

Amarantaceae, [94](#)

Amarantus, [95](#)

Amaryllidaceae, [75](#)

Amasonia, [156](#)

Ambelania, [150](#)

Ambrosia, [174](#)

Amomis, [142](#)

Amphirrox, [136](#)

Anacardiaceae, [126](#)

Anacardium, [126](#)

Ananas, [73](#)

Anaxagorea, [100](#)

Andira, [115](#)

Andropogon, [59](#)

Aneilema, [74](#)

Aneimia, [54](#)

Anemopaegma, [162](#)

Anetium, [53](#)

Angiospermae, [56](#)

Angraecum, [87](#)

Anguria, [170](#), [172](#)

Aniba, [102](#)

Aniseia, [154](#)

Anisomeris, [167](#)

Anomospermum, [99](#)

Anona, [100](#)

Anonaceae, [100](#)

Anthurium, [70](#)

Antigonon, [94](#)

Anthrophyum, [53](#)

Apeiba, [129](#)

Aphelandra, [164](#)

Apinagia, [104](#)

Apocynaceae, [149](#)

Apodanthes, [93](#)

Apteria, [79](#)

Aquifoliaceae, [126](#)

Araceae, [68](#)

Arachis, [114](#)

Araeococcus, [73](#)

Ardisia, [146](#)

Areca, [67](#)

Argemone, [103](#)

Aristida, [60](#)

Aristolochia, [93](#)

Aristolochiaceae, [93](#)

Arrabidaea, [161](#), [162](#)

Arthrostylidium, [58](#)

Artocarpus, [90](#)

Asclepiadaceae, [152](#)

Asclepias, [152](#)

Aspasia, [87](#)

Aspidium, [52](#)

Asplenium, [52](#)

Astrocaryum, [66](#)

Aulomyrcia, [142](#)

Averrhoa, [116](#)

Avicennia, [155](#)

Azolla, [55](#)

Baccharis, [176](#)

Bacopa, [159](#)

Bactris, [67](#)

Balanophoraceae, [93](#)

Bambusa, [58](#)

Banara, [137](#)

Banisteria, [120](#)

Batemanian, [84](#)

Batidaceae, [89](#)

Batidales, [89](#)

Batis, [89](#)

Bauhinia, [109](#)

Begonia, [138](#)

Begoniaceae, [138](#)

Bellucia, [144](#)

Beloperone, [165](#)

Bertholletia, [139](#)

Bertiera, [169](#)

Besleria, [162](#)

Beyrichia, [159](#)

Bidens, [175](#)

Bifrenaria, [83](#)

Bignonia, [160](#)

Bignoniaceae, [159](#)

Billbergia, [73](#)

Bisboeckeleria, [64](#)

Bixa, [136](#)

Bixaceae, [135](#)

Blechnum, [51](#)

Blechum, [164](#)

Blepharodon, [153](#)

Blighia, [129](#)

Bocagea, [100](#)

Boerhavia, [96](#)

Bollea, [86](#)

Bombacaceae, [131](#)

Bombax, [131](#)

Borraginaceae, [154](#)

Borreria, [166](#)

Bougainvillea, [96](#)

Brassavola, [81](#)

Brassia, [87](#)

Bredemeyera, [121](#)

Bromelia, [72](#)

Bromeliaceae, [72](#)

Brosimum, [90](#)

Brunfelsia, [158](#)

Bryophyllum, [104](#)

Buchenavia, [140](#)

Büchnera, [158](#)

Bucida, [140](#)

Bulbophyllum, [85](#)

Bulbostylis, [63](#)

Bunchosia, [120](#)

Burmannia, [78](#)

Burmanniaceae, [78](#)

Burseraceae, [118](#)

Butomaceae, [56](#)

Büttneria, [132](#)

Byrsonima, [120](#)

Cabomba, [98](#)

Cacoucia, [141](#)

Cactaceae, [138](#)

Caesalpinia, [109](#)

Cajanus, [114](#)

Caladium, [69](#)

Calathea, [78](#)

Calliandra, [107](#)

Callichlamys, [161](#)

Calonyction, [154](#)

Calopogonium, [113](#)

Calotropis, [152](#)

Calycolpus, [142](#)

Calycorectes, [141](#)

Calyptrion, [136](#)

Calyptracarya, [65](#)

Camaridium, [85](#)

Campanulaceae, [172](#)

Campanulatae, [170](#)

Campylocentrum, [87](#)

Canavalia, [113](#)

Canna, [77](#)

Cannaceae, [77](#)

Caperonia, [124](#)

Capparidaceae, [103](#)

Capraria, [159](#)

Caprifoliaceae, [170](#)

Capsicum, [158](#)

Caraipa, [134](#)

Carapa, [119](#)

Cardiospermum, [128](#)

Carica, [138](#)

Caricaceae, [138](#)

Carludovica, [68](#)

Carpotroche, [137](#)

Caryocar, [133](#)

Caryocaraceae, [133](#)

Caryophyllaceae, [97](#)

Casearia, [137](#)

Cassia, [110](#), [111](#)

Cassipourea, [140](#)

Cassytha, [101](#)

Catasetum, [83](#)

Catopsis, [73](#)

Cayaponia, [171](#)

Cecropia, [90](#)

Cedrela, [119](#)

Ceiba, [131](#)

Celastraceae, [126](#)

Celosia, [95](#)

Cenchrus, [60](#)

Centropogon, [172](#)

Centrosema, [112](#)

Centrospermae, [94](#)

Ceratopteris, [54](#)

Cereus, [138](#)

Ceropteris, [53](#)

Cestrum, [158](#)

Chaetocalyx, [115](#)

Chamissoa, [95](#)

Chaubardia, [86](#)

Chelonanthus, [149](#)

Chenopodiaceae, [94](#)

Chenopodium, [94](#)

Chloris, [61](#)

Choripetalae, [89](#)

Chrysobalanus, [105](#)

Chrysophyllum, [146](#)

Cinnamomum, [102](#)

Cissampelos, [99](#)

Cissus, [129](#)

Citharexylum, [156](#)

Citrullus, [171](#)

Citrus, [117](#)

Cladium, [64](#)

Clavija, [145](#)

Clematis, [98](#)

Cleome, [103](#)

Clerodendron, [155](#)

Clibadium, [174](#)

Clidemia, [144](#)

Clitoria, [113](#), [114](#)

Clusia, [135](#)

Clytostoma, [162](#)

Coccocypselum, [169](#)

Cochlospermaceae, [136](#)

Cochlospermum, [136](#)

Cocos, [67](#), [68](#)

Coccoloba, [94](#)

Codiaeum, [124](#)

Codonanthe, [162](#)

Coix, [58](#)

Coffea, [166](#)

Cola, [131](#)

Colocasia, [69](#)

Combretaceae, [140](#)

Combretum, [141](#)

Commelina, [74](#)

Commelinaceae, [74](#)

Comolia, [143](#)

Compositae, [172](#)

Conceveiba, [122](#), [123](#)

Condyllocarpus, [150](#)

Connaraceae, [105](#)

Connarus, [106](#)

Conobea, [159](#)

Conocarpus, [140](#)

Conomorpha, [146](#)

Contortae, [147](#)

Convolvulaceae, [153](#)

Conyza, [176](#)

Copaifera, [108](#)

Corchorus, [130](#)

Cordia, [155](#)

Cordyline, [75](#)

Coryanthes, [84](#)

Corynostylis, [136](#)

Costus, [77](#)

Couepia, [105](#)

Couma, [150](#)

Couralia, [160](#)

Couratari, [140](#)

Couroupita, [139](#)

Coussapoa, [91](#)

Coussarea, [167](#)

Coutoubea, [149](#)

Crantzia, [163](#)

Crassulaceae, [104](#)

Crataeva, [103](#)

Crenea, [139](#)

Crescentia, [160](#)

Crinum, [76](#)

Crotalaria, [112](#)

Croton, [122](#), [123](#), [124](#)

Cruciferae, [103](#)

Crudia, [108](#)

Cryptangium, [64](#)

Cryptarrhena, [87](#)

Cucumis, [171](#)

Cucurbita, [171](#)

Cucurbitaceae, [170](#)

Cupania, [128](#)

Cuphea, [139](#)

Curatella, [132](#)

Curcuma, [77](#)

Curtia, [149](#)

Cuscuta, [153](#)

Cyathea, [50](#)

Cyathula, [95](#)

Cyclanthaceae, [68](#)

Cyclodium, [52](#)

Cyclolobium, [112](#)

Cycnoches, [83](#)

Cydista, [161](#)

Cymbopetalum, [100](#)

Cynodon, [61](#)

Cynometra, [109](#)

Cyperaceae, [61](#)

Cyperus, [62](#)

Cyrtopera, [83](#)

Cyrtopodium, [83](#)

Cyrtosperma, [69](#)

Dactyloctenium, [58](#)

Dalbergia, [112](#), [115](#)

Dalechampia, [123](#)

Danaea, [55](#)

Davilla, [132](#)

Derris, [115](#)

Desmanthus, [107](#)

Desmodium, [113](#)

Desmoncus, [66](#)

Desmoscelis, [143](#)

Dialium, [108](#)

Dichaea, [87](#)

Dichapetalaceae, [121](#)

Dichorisandra, [74](#)

Dichromena, [63](#)

Dicorynia, [111](#)

Dicotyledoneae, [89](#)

Dictyostegia, [79](#)

Dicranoglossum, [53](#)

Didymochlaena, [51](#)

Dieffenbachia, [70](#)

Dimorphandra, [109](#), [110](#)

Dioclea, [113](#)

Diodia, [166](#)

Dioscorea, [76](#)

Dioscoreaceae, [76](#)

Diospyros, [147](#)

Diplacrum, [65](#)

Dipladenia, [151](#)

Diplasia, [65](#)

Diplazium, [52](#)

Diplostephium, [110](#)

Dipteryx, [115](#)

Discocarpus, [122](#), [123](#)

Distictis, [161](#)

Dodonaea, [128](#)

Dolichos, [113](#)

Doliocarpus, [132](#)

Dracontium, [68](#)

Drejera, [165](#)

Drepanocarpus, [115](#)

Drosera, [104](#)

Droseraceae, [103](#)

Drymaria, [97](#)

Drymonia, [163](#)

Dryopteris, [52](#), [54](#)

Duguetia, [101](#)

Duroia, [170](#)

Ebenaceae, [147](#)

Ebenales, [146](#)

Ecastaphyllum, [112](#), [115](#)

Echinocystis, [171](#)

Echinodorus, [56](#)

Echites, [151](#)

Eclipta, [175](#)

Eichhornia, [74](#)

Elaeis, [67](#)

Elaeocarpaceae, [129](#)

Elaphoglossum, [53](#)

Elephantopus, [173](#)

Eleusine, [58](#)

Eleutheranthera, [173](#)

Elodea, [57](#)

Elvasia, [133](#)

Emilia, [174](#)

Endlicheria, [102](#)

Entada, [108](#)

Eperua, [111](#)

Epidendrum, [81](#)

Episcia, [163](#)

Eragrostis, [59](#)

Eranthemum, [164](#)

Erechtites, [173](#)

Erigeron, [175](#)

Eriocaulaceae, [71](#)

Eriochloa, [60](#)

Eriosema, [112](#)

Erisma, [121](#)

Ernestia, [143](#)

Eryngium, [145](#)

Erythrina, [112](#)

Erythroxylaceae, [116](#)

Erythroxylum, [117](#)

Eschatogramme, [53](#)

Eschweilera, [140](#)

Eugenia, [142](#)

Eupatorium, [176](#)

Euphorbia, [123](#)

Euphorbiaceae, [122](#)

Euterpe, [67](#)

Evolvulis, [153](#)

Excoecaria, [125](#)

Faramea, [167](#)

Farinosae, [71](#)

Ficus, [90](#)

Fimbristylis, [63](#)

Fischeria, [153](#)

Flacourtiaceae, [137](#)

Fleurya, [91](#)

Forsteronia, [152](#)

Fourcraja, [75](#)

Fuirena, [63](#)

Galactia, [113](#)

Galeandra, [80](#)

Galipea, [117](#)

Gardenia, [169](#)

Genipa, [169](#)

Gentianaceae, [148](#)

Geoffraea, [115](#)

Geonoma, [66](#)

Geophila, [167](#)

Geraniales, [116](#)

Gerardia, [159](#)

Gesneriaceae, [162](#)

Gleichenia, [54](#)

Gleicheniaceae, [54](#)

Gloxinia, [162](#)

Glumiflorae, [57](#)

Gnetaceae, [56](#)

Gnetum, [56](#)

Gomphrena, [95](#)

Gongora, [84](#)

Gonolobus, [153](#)

Gonzalagunia, [168](#)

Gossypium, [130](#)

Gouania, [129](#)

Goupia, [127](#)

Gramina, [57](#)

Guazuma, [132](#)

Gravisia, [73](#)

Guadua, [58](#)

Guajacum, [117](#)

Guarea, [119](#)

Guatteria, [101](#)

Guettarda, [166](#)

Gurania, [170](#), [172](#)

Gustavia, [139](#)

Guttiferae, [134](#)

Guzmania, [73](#)

Gymnopogon, [61](#)

Gymnopteris, [53](#)

Gymnospermae, [56](#)

Gynandropsis, [103](#)

Gynerium, [57](#)

Habenaria, [79](#)

Haematoxylon, [110](#)

Haemocharis, [134](#)

Haemodoraceae, [75](#)

Hecistopteris, [53](#)

Heckeria, [89](#)

Hedychium, [77](#)

Heisteria, [92](#)

Heleocharis, [63](#)

Heliconia, [76](#)

Helicostylis, [90](#)

Helicteres, [132](#)

Heliotropium, [155](#)

Helmontia, [170](#), [172](#)

Helobiae, [56](#)

Helosis, [93](#)

Hemidiodia, [166](#)

Hemionitis, [53](#)

Hemitelia, [50](#)

Hemriettea, [144](#)

Hernandia, [102](#)

Hernandiaceae, [102](#)

Heteropetalum, [100](#)

Heteropterys, [120](#)

Heterostemon, [111](#)

Hevea, [123](#)

Hexisea, [80](#)

Hibiscus, [131](#)

Hieronymia, [122](#), [123](#)

Hillia, [168](#)

Hippeastrum, [76](#)

Hippocratea, [127](#)

Hippocrateaceae, [127](#)

Hiraea, [120](#)

Hirtella, [105](#)

Homalium, [137](#)

Hoppia, [64](#)

Humiria, [116](#)

Humiriaceae, [116](#)

Hura, [123](#)

Hybanthus, [136](#)

Hydrocharitaceae, [56](#)

Hydrocleis, [56](#)

Hydrocotyle, [145](#)

Hydrolea, [154](#)

Hydromystria, [57](#)

Hydrophyllaceae, [154](#)

Hygrophila, [164](#)

Hymenaea, [109](#)

Hymenocallis, [75](#)

Hymenophyllaceae, [50](#)

Hymenophyllum, [50](#)

Hyperbaena, [99](#), [100](#)

Hypolytrum, [65](#)

Hypoxis, [75](#)

Hyptis, [157](#)

Icacinaeae, [127](#)

Ichnanthus, [61](#)

Ichthyothere, [174](#)

Ilex, [126](#)

Imperata, [60](#)

Indigofera, [115](#)

Inga, [106](#)

Ipomoea, [154](#)

Iresine, [95](#)

Iriarteia, [66](#)

Irlbachia, [149](#)

Iryanthera, [101](#)

Ischaemum, [59](#)

Ischnosiphon, [78](#)

Isertia, [168](#)

Ixora, [166](#)

Jacaranda, [160](#)

Jacquemontia, [154](#)

Jambosa, [141](#)

Jasminum, [148](#)

Jatropha, [124](#)

Jonopsis, [86](#)

Jubelina, [119](#)

Juncellus, [62](#)

Jussieua, [145](#)

Justicia, [165](#)

Kegelia, [84](#)

Kyllingia, [62](#)

Labiatae, [156](#)

Lacistema, [89](#)

Lacistemaceae, [89](#)

Lagenaria, [171](#)

Lagenocarpus, [64](#)

Lagerströmia, [139](#)

Laguncularia, [141](#)

Landolphia, [150](#)

Lanium, [81](#)

Lantana, [156](#)

Lauraceae, [101](#)

Laurus, [102](#)

Lawsonia, [139](#)

Leandra, [144](#)

Lecythidaceae, [139](#)

Lecythis, [139](#)

Leguminosae, [106](#)

Leiphaemos, [149](#)

Lemna, [71](#)

Lemnaceae, [70](#)

Lentibulariaceae, [163](#)

Leonotis, [157](#)

Leonurus, [157](#)

Lepanthes, [82](#)

Lepicystis, [53](#)

Lepidagathis, [164](#)

Lepidium, [103](#)

Leptochloa, [58](#)

Leptocoryphium, [61](#)

Leucaena, [107](#)

Licania, [105](#)

Liliaceae, [75](#)

Liliiflorae, [75](#)

Limnanthemum, [148](#)

Linaceae, [116](#)

Lindernia, [159](#)

Lindsaya, [52](#)

Liparis, [80](#)

Lipocarpha, [63](#)

Lippia, [156](#)

Lochnera, [151](#)

Lockhartia, [87](#)

Loganiaceae, [148](#)

Lonchocarpus, [115](#)

Lophogyne, [104](#)

Lophotocarpus, [56](#)

Loranthaceae, [91](#)

Loreya, [144](#)

Ludovia, [68](#)

Luffa, [171](#)

Lühea, [130](#)

Lundia, [161](#)

Lycopodiaceae, [55](#)

Lycopodium, [55](#)

Lygodium, [54](#)

Lythraceae, [138](#)

Mabea, [124](#)

Macfadyena, [160](#)

Machaerium, [115](#)

Macradenia, [86](#)

Macrolobium, [111](#)

Maieta, [144](#)

Malachra, [130](#), [131](#)

Malanea, [167](#)

Malouetia, [152](#)

Malpighia, [120](#)

Malpighiaceae, [119](#)

Malvaceae, [130](#)

Malvales, [129](#)

Mammea, [135](#)

Mandevilla, [151](#)

Manettia, [168](#)

Mangifera, [126](#)

Manicaria, [66](#)

Manihot, [125](#)

Manisuris, [59](#)

Mapania, [65](#)

Mapouria, [168](#)

Maprounea, [125](#)

Maranta, [78](#)

Marantaceae, [78](#)

Marattiaceae, [55](#)

Marcgravia, [133](#)

Marcgraviaceae, [133](#)

Marila, [135](#)

Maripa, [153](#)

Mariscus, [62](#)

Markea, [158](#)

Marlierea, [141](#)

Marsdenia, [152](#)

Marsypianthes, [157](#)

Martinella, [161](#)

Martusia, [110](#)

Mascagnia, [120](#)

Masdevallia, [82](#)

Matayba, [128](#)

Mauritia, [66](#)

Maxillaria, [85](#)

Maximiliana, [68](#)

Mayaca, [71](#)

Mayacaceae, [71](#)

Maytenus, [127](#)

Melampodium, [175](#)

Melasma, [159](#)

Melastomataceae, [142](#)

Melia, [118](#)

Meliaceae, [118](#)

Melicocca, [128](#)

Melocactus, [138](#)

Melochia, [132](#)

Melothria, [170](#)

Memora, [160](#)

Menadenium, [83](#)

Mendoncia, [164](#)

Menispermaceae, [98](#)

Merremia, [154](#)

Metastelma, [152](#)

Miconia, [144](#)

Micranthemum, [158](#)

Microspermae, [78](#)

Microtea, [97](#)

Mikania, [173](#)

Mimosa, [107](#)

Mimosaceae, [106](#)

Mimusops, [146](#)

Minquartia, [92](#)

Mirabilis, [96](#)

Mitracarpus, [166](#)

Mollinedia, [101](#)

Mollugo, [97](#)

Momordica, [171](#)

Monimiaceae, [101](#)

Monniera, [117](#)

Monnina, [121](#)

Monocotyledoneae, [56](#)

Monogramme, [53](#)

Monotagma, [78](#)

Monstera, [70](#)

Montrichardia, [69](#)

Morinda, [167](#)

Moringa, [103](#)

Moringaceae, [103](#)

Mostuea, [148](#)

Mourera, [104](#)

Mouriria, [142](#)

Moutabea, [121](#)

Mucuna, [112](#)

Müllera, [115](#)

Murraya, [117](#)

Musa, [76](#)

Musaceae, [76](#)

Myrcia, [142](#)

Myrciaria, [142](#)

Myriaspora, [144](#)

Myristicaceae, [101](#)

Myrosma, [78](#)

Myrsinaceae, [145](#)

Myrtaceae, [141](#)

Myrtiflorae, [138](#)

Nasturtium, [103](#)

Nectandra, [102](#)

Nematanthera, [89](#)

Nephrodium, [52](#), [54](#)

Nephrolepis, [51](#)

Nepsera, [144](#)

Neptunia, [107](#)

Nerium, [151](#)

Neurogramme, [53](#)

Neurolaena, [173](#)

Neurotheca, [149](#)

Nicotiana, [158](#)

Noisettia, [136](#)

Nopalía, [138](#)

Norantea, [133](#)

Notochlaena, [54](#)

Notolaena, [54](#)

Notylia, [86](#)

Nyctaginaceae, [96](#)

Nymphaea, [98](#)

Nymphaeaceae, [98](#)

Ochnaceae, [132](#)

Ocimum, [157](#)

Ocotea, [102](#)

Octomeria, [82](#)

Odontadenia, [151](#)

Oenocarpus, [67](#)

Oenone, [104](#)

Oenotheraceae, [145](#)

Olacaceae, [92](#)

Oldenlandia, [168](#)

Oleaceae, [147](#)

Oleandra, [51](#)

Olyra, [58](#)

Omphalea, [125](#)

Oncidium, [87](#)

Operculina, [154](#)

Ophioglossaceae, [55](#)

Ophioglossum, [55](#)

Opuntiales, [138](#)

Orchidaceae, [79](#)

Oreodoxa, [67](#)

Orleanesia, [80](#)

Ormosia, [110](#)

Ornithidium, [85](#)

Ornithocephalus, [87](#)

Orthoclada, [58](#)

Oryctanthus, [92](#)

Oryza, [59](#)

Ouratea, [133](#)

Ourouparia, [168](#)

Oxalidaceae, [116](#)

Oxalis, [116](#)

Oxystelma, [153](#)

Pachira, [131](#)

Pachystachys, [165](#)

Pacourina, [173](#)

Paepalanthus, [71](#)

Pagamea, [167](#)

Palicourea, [168](#)

Palmae, [65](#)

Palovea, [111](#)

Panicum, [61](#)

Panopsis, [91](#)

Papaveraceae, [102](#)

Paphinia, [83](#)

Papilionaceae, [106](#)

Paragonia, [161](#)

Pariana, [57](#)

Parietales, [132](#)

Parinarium, [105](#)

Parkeriaceae, [54](#)

Parkia, [106](#)

Parkinsonia, [109](#)

Parthenium, [175](#)

Paspalum, [61](#)

Passiflora, [137](#)

Passifloraceae, [137](#)

Patrisia, [137](#)

Paullinia, [128](#)

Pavonia, [131](#)

Paypayrola, [136](#)

Pedaliaceae, [162](#)

Pedicellaria, [103](#)

Pedilanthus, [123](#)

Peltogyne, [109](#)

Pentaclethra, [107](#)

Peperomia, [89](#)

Perama, [166](#)

Peristeria, [84](#)

Persea, [102](#)

Petastoma, [162](#)

Petiveria, [97](#)

Petraea, [156](#)

Pfaffia, [95](#)

Phaeospherion, [74](#)

Pharbitis, [154](#)

Pharus, [57](#)

Phaseolus, [113](#)

Philibertia, [153](#)

Philodendron, [70](#)

Phoradendron, [92](#)

Phthirusa, [92](#)

Phyllanthus, [122](#), [123](#), [125](#)

Phyllocactus, [138](#)

Physalis, [157](#)

Physurus, [80](#)

Phytolacca, [97](#)

Phytolaccaceae, [96](#)

Pilea, [91](#)

Pilostyles, [93](#)

Pimenta, [142](#)

Pimpinella, [145](#)

Piper, [89](#)

Piperaceae, [89](#)

Piptadenia, [108](#)

Piptocarpha, [173](#)

Piriqueta, [137](#)

Pisonia, [96](#)

Pistia, [68](#)

Pitcairnia, [72](#)

Pithecoctenium, [161](#)

Pithecolobium, [106](#)

Plantaginaceae, [165](#)

Plantago, [165](#)

Platonia, [135](#)

Plectrophora, [86](#)

Pleonotoma, [161](#)

Pleurostachys, [63](#)

Pleurothallis, [82](#)

Plukenetia, [124](#)

Plumbaginaceae, [146](#)

Plumbago, [146](#)

Plumiera, [150](#)

Poa, [59](#)

Podostemonaceae, [104](#)

Pogonia, [80](#)

Poinciana, [109](#)

Polybotrya, [53](#)

Polycarpaea, [98](#)

Polygala, [121](#)

Polygalaceae, [121](#)

Polygonaceae, [93](#)

Polygonum, [94](#)

Polypodiaceae, [50](#)

Polypodium, [53](#)

Polypompholyx, [163](#)

Polystachya, [80](#)

Polystichum, [52](#)

Ponera, [81](#)

Pontederia, [74](#)

Pontederiaceae, [74](#)

Poraqueiba, [127](#)

Porophyllum, [173](#)

Portulaca, [97](#)

Portulacaceae, [97](#)

Posoqueria, [169](#)

Potalia, [148](#)

Pourouma, [91](#)

Pouteria, [146](#)

Prestonia, [152](#)

Prevostea, [153](#)

Primulales, [145](#)

Principes, [65](#)

Priva, [156](#)

Proteaceae, [91](#)

Protium, [118](#)

Pseudima, [128](#)

Psidium, [141](#)

Psittacanthus, [92](#)

Psychotria, [168](#)

Pteridium, [52](#)

Pteris, [52](#)

Pterocarpus, [116](#)

Pterolepis, [143](#)

Punica, [139](#)

Punicaceae, [139](#)

Pycneus, [62](#)

Qualea, [121](#)

Quamoclit, [154](#)

Quararibea, [131](#)

Quassia, [118](#)

Quiina, [134](#)

Quiinaceae, [134](#)

Quisqualis, [140](#)

Rafflesiaceae, [93](#)

Ranales, [98](#)

Randia, [169](#)

Ranunculaceae, [98](#)

Rapanea, [146](#)

Rapatea, [72](#)

Rapateaceae, [71](#)

Rauwolfia, [150](#)

Ravenala, [76](#)

Remiria, [64](#)

Renealmia, [77](#)

Restrepia, [82](#)

Retiniphyllum, [169](#)

Rhabdadenia, [151](#)

Rhacodiscus, [165](#)

Rhamnaceae, [129](#)

Rhamnales, [129](#)

Rheedia, [135](#)

Rhipsalis, [138](#)

Rhizophora, [140](#)

Rhizophoraceae, [140](#)

Rhodospatha, [70](#)

Rhoeadales, [102](#)

Rhynchanthera, [143](#)

Rhynchosia, [112](#)

Rhynchospora, [64](#)

Ricinus, [124](#)

Riencourtia, [174](#)

Rinorea, [136](#)

Robbia, [152](#)

Rodriguezia, [86](#)

Rolandra, [173](#)

Rollinia, [100](#)

Rosaceae, [105](#)

Rosales, [104](#)

Roucheria, [116](#)

Roulinia, [153](#)

Rourea, [106](#)

Rubiaceae, [165](#)

Rudgea, [168](#)

Ruellia, [164](#)

Rutaceae, [117](#)

Sabicea, [169](#)

Saccharum, [59](#)

Saccoglottis, [116](#)

Saccoloma, [52](#)

Sagittaria, [56](#)

Sagotia, [124](#)

Salacia, [127](#)

Salvinia, [55](#)

Salviniaceae, [55](#)

Sambucus, [170](#)

Santalales, [91](#)

Sapindaceae, [127](#)

Sapindales, [126](#)

Sapium, [125](#)

Sapotaceae, [146](#)

Sarraceniales, [103](#)

Sauvagesia, [133](#)

Saxofridericia, [72](#)

Scaphyglottis, [81](#)

Schizaea, [54](#)

Schizaeaceae, [54](#)

Schlegelia, [160](#)

Schomburgkia, [81](#)

Schultesia, [149](#)

Schwenckia, [158](#)

Sciadotenia, [99](#)

Scitamineae, [76](#)

Scleria, [64](#)

Sclerolobium, [111](#)

Scirpus, [63](#)

Scoparia, [158](#)

Scrophulariaceae, [158](#)

Sebastiania, [125](#)

Secondatia, [151](#)

Securidaca, [121](#)

Seguiera, [96](#)

Selaginella, [56](#)

Selaginellaceae, [55](#)

Selenipedilum, [79](#)

Serjania, [128](#)

Sesamum, [162](#)

Sesbania, [114](#)

Sesuvium, [97](#)

Setaria, [60](#)

Sida, [130](#)

Sideroxylon, [147](#)

Simaba, [118](#)

Simarubaceae, [118](#)

Sipanea, [168](#)

Siparuna, [101](#)

Siphanthera, [143](#)

Sloanea, [129](#)

Smilax, [75](#)

Sobralia, [80](#)

Solanaceae, [157](#)

Solanum, [157](#)

Somphoxylon, [99](#)

Souroubea, [133](#)

Spachea, [119](#)

Spathiflorae, [68](#)

Sparganophorus, [174](#)

Spartina, [61](#)

Spatanthus, [72](#)

Spathiphyllum, [70](#)

Spermacoce, [166](#)

Spigelia, [148](#)

Spilanthus, [174](#)

Spinacia, [94](#)

Spiranthes, [80](#)

Spirodela, [71](#)

Spondias, [126](#)

Sporobolus, [61](#)

Stachytarpheta, [156](#)

Stanhopea, [84](#)

Staurogyne, [164](#)

Stelis, [82](#)

Stemodia, [159](#)

Stenochlaena, [53](#)

Stenolobium, [160](#)

Stenorrhynchus, [80](#)

Stenotaphrum, [60](#)

Sterculia, [131](#)

Sterculiaceae, [131](#)

Stigmatophyllon, [120](#)

Struthanthus, [92](#)

Strychnos, [148](#)

Stylogyne, [146](#)

Stylosanthes, [112](#)

Styracaceae, [147](#)

Styrax, [147](#)

Swartzia, [108](#)

Sweetia, [111](#)

Swietenia, [119](#)

Sympetala, [145](#)

Symphonia, [134](#)

Symplocaceae, [147](#)

Symplocos, [147](#)

Synanthae, [68](#)

Synedrella, [175](#)

Syngonium, [70](#)

Syngonanthus, [71](#)

Tabernaemontana, [141](#)

Tachigalia, [110](#)

Tagetes, [175](#)

Talinum, [97](#)

Talisia, [128](#)

Tamarindus, [111](#)

Tamonea, [156](#)

Tapirira, [126](#)

Tapura, [122](#)

Tassadia, [152](#)

Tecoma, [160](#)

Tephrosia, [115](#)

Terminalia, [140](#)

Ternströmia, [134](#)

Tetracera, [132](#)

Tetragamestus, [81](#)

Tetragastris, [118](#)

Tetrapteryx, [120](#)

Thalia, [78](#)

Theaceae, [134](#)

Theobroma, [132](#)

Theophrastaceae, [145](#)

Thespesia, [130](#)

Thevetia, [150](#)

Thunbergia, [164](#)

Tibouchina, [143](#)

Ticorea, [117](#)

Tiliaceae, [129](#)

Tillandsia, [72](#), [74](#)

Tocoyena, [169](#)

Tonina, [71](#)

Torenia, [159](#)

Torulinum, [62](#)

Toulisia, [128](#)

Tournefortia, [155](#)

Tovomita, [135](#)

Trachypogon, [59](#)

Tradescantia, [74](#)

Tragia, [125](#)

Trattinickia, [118](#)

Trema, [90](#)

Trichilia, [119](#)

Trichomanes, [50](#)

Trichopilia, [86](#)

Trigonia, [121](#)

Trigoniaceae, [120](#)

Trigonidium, [85](#)

Triphasia, [117](#)

Triplaris, [94](#)

Tristicha, [104](#)

Triumfetta, [130](#)

Tubiflorae, [153](#)

Turnera, [137](#)

Turneraceae, [137](#)

Tussacia, [163](#)

Ulmaceae, [90](#)

Umbelliferae, [145](#)

Uncaria, [168](#)

Uragoga, [167](#)

Urena, [131](#)

Urospatha, [69](#)

Urticaceae, [91](#)

Urticales, [90](#)

Urvillea, [128](#)

Utricularia, [163](#)

Uvaria, [100](#)

Vanilla, [80](#)

Vatairea, [116](#)

Verbenaceae, [155](#)

Verbesina, [174](#)

Vernonia, [173](#)

Vigna, [113](#)

Violaceae, [136](#)

Virola, [101](#)

Vismia, [135](#)

Vitaceae, [129](#)

Vitex, [155](#)

Vittaria, [53](#)

Vochysia, [121](#)

Vochysiaceae, [121](#)

Vouarana, [128](#)

Voyria, [149](#)

Voyriella, [149](#)

Vriesea, [73](#)

Waltheria, [132](#)

Weigeltia, [146](#)

Wissadula, [130](#)

Wittmackia, [73](#)

Wulffia, [176](#)

Xanthosoma, [69](#)

Ximenia, [92](#)

Xiphidium, [75](#)

Xylopia, [100](#)

Xyridaceae, [71](#)

Xyris, [71](#)

Yucca, [75](#)

Zea, [57](#)

Zingiber, [77](#)

Zingiberaceae, [76](#)

Zornia, [114](#)

Zygophyllaceae, [117](#)

INHOUDSOPGAVE

<u>INLEIDING.</u>	<u>5</u>
<u>Wenken voor het verzamelen van planten.</u>	<u>8</u>
1. <u>Algemeene regels.</u>	<u>8</u>
2. <u>Gereedschappen voor het verzamelen van planten.</u>	<u>9</u>
3. <u>Etiketten.</u>	<u>12</u>
4. <u>Speciale aanwijzingen bij het verzamelen van lagere planten en sommige families van de hogere planten.</u>	<u>15</u>
<u>Overzicht van het natuurlijke stelsel van de Vaatkryptogamen en Phanerogamen.</u>	<u>19</u>
<u>Determinatietabel voor de families der Vaatkryptogamen (Pteridophyta) en der Phanerogamen.</u>	<u>24</u>
I. <u>Hymenophyllaceae.</u>	<u>50</u>
II. <u>Cyatheaceae.</u>	<u>50</u>
III. <u>Polypodiaceae.</u>	<u>50</u>
IV. <u>Parkeriaceae.</u>	<u>54</u>
V. <u>Gleicheniaceae.</u>	<u>54</u>
VI. <u>Schizaeaceae.</u>	<u>54</u>
VII. <u>Salviniaceae.</u>	<u>55</u>
VIII. <u>Marattiaceae.</u>	<u>55</u>
IX. <u>Ophioglossaceae.</u>	<u>55</u>
X. <u>Lycopodiaceae.</u>	<u>55</u>
XI. <u>Selaginellaceae.</u>	<u>55</u>
<u>Klasse: Gymnospermae.</u>	<u>56</u>

<u>Orde: Gnetales.</u>	56
7. <u>Gnetaceae.</u>	56
<u>ANGIOSPERMAE.</u>	56
<u>Klasse: Monocotyledoneae.</u>	56
<u>Orde: Helobiae.</u>	56
15. <u>Alismataceae.</u>	56
16. <u>Butomaceae.</u>	56
17. <u>Hydrocharitaceae.</u>	56
<u>Orde: Glumiflorae.</u>	57
19. <u>Gramina.</u>	57
20. <u>Cyperaceae.</u>	61
<u>Orde: Principes.</u>	65
21. <u>Palmae.</u>	65
<u>Orde: Synanthae.</u>	68
22. <u>Cyclanthaceae.</u>	68
<u>Orde: Spathiflorae.</u>	68
23. <u>Araceae.</u>	68
24. <u>Lemnaceae.</u>	70
<u>Orde: Farinosae.</u>	71
28. <u>Mayacaceae.</u>	71
29. <u>Xyridaceae.</u>	71
30. <u>Eriocaulaceae.</u>	71
31. <u>Rapateaceae.</u>	71
32. <u>Bromeliaceae.</u>	72
33. <u>Commelinaceae.</u>	74
34. <u>Pontederiaceae.</u>	74
<u>Orde: Liliiflorae.</u>	75
38. <u>Liliaceae.</u>	75
39. <u>Haemodoraceae.</u>	75
40. <u>Amaryllidaceae.</u>	75

43. <u>Dioscoreaceae.</u>	<u>76</u>
<u>Orde: Scitamineae.</u>	<u>76</u>
45. <u>Musaceae.</u>	<u>76</u>
46. <u>Zingiberaceae.</u>	<u>76</u>
47. <u>Cannaceae.</u>	<u>77</u>
48. <u>Marantaceae.</u>	<u>78</u>
<u>Orde: Microspermae.</u>	<u>78</u>
49. <u>Burmanniaceae.</u>	<u>78</u>
50. <u>Orchidaceae.</u>	<u>79</u>
<u>Hulptabel bij het determineeren van Orchideeën,</u>	<u>88</u>
<u>die zich door een enkel in het oog vallend kenmerk</u>	
<u>onderscheiden.</u>	
<u>Klasse: Dicotyledoneae.</u>	<u>89</u>
<u>Onderklasse: Choripetalae.</u>	<u>89</u>
<u>Orde: Piperales.</u>	<u>89</u>
53. <u>Piperaceae.</u>	<u>89</u>
55. <u>Lacistemaceae.</u>	<u>89</u>
<u>Orde: Batidales.</u>	<u>89</u>
<u>Batidaceae.</u>	<u>89</u>
<u>Orde: Urticales.</u>	<u>90</u>
63. <u>Ulmaceae.</u>	<u>90</u>
64. <u>Moraceae.</u>	<u>90</u>
65. <u>Urticaceae.</u>	<u>91</u>
<u>Orde: Proteales.</u>	<u>91</u>
66. <u>Proteaceae.</u>	<u>91</u>
<u>Orde: Santalales.</u>	<u>91</u>
67. <u>Loranthaceae.</u>	<u>91</u>
72. <u>Olacaceae.</u>	<u>92</u>
73. <u>Balanophoraceae.</u>	<u>93</u>
<u>Orde: Aristolochiales.</u>	<u>93</u>
74. <u>Aristolochiaceae.</u>	<u>93</u>

75. <u>Rafflesiaceae.</u>	<u>93</u>
<u>Orde: Polygonales.</u>	<u>93</u>
77. <u>Polygonaceae.</u>	<u>93</u>
<u>Orde: Centrospermae.</u>	<u>94</u>
78. <u>Chenopodiaceae.</u>	<u>94</u>
79. <u>Amarantaceae.</u>	<u>94</u>
80. <u>Nyctaginaceae.</u>	<u>96</u>
83. <u>Phytolaccaceae.</u>	<u>96</u>
84. <u>Aizoaceae.</u>	<u>97</u>
85. <u>Portulacaceae.</u>	<u>97</u>
87. <u>Caryophyllaceae.</u>	<u>97</u>
<u>Orde: Ranales.</u>	<u>98</u>
88. <u>Nymphaeaceae.</u>	<u>98</u>
91. <u>Ranunculaceae.</u>	<u>98</u>
94. <u>Menispermaceae.</u>	<u>98</u>
98. <u>Anonaceae.</u>	<u>100</u>
99. <u>Myristicaceae.</u>	<u>101</u>
101. <u>Monimiaceae.</u>	<u>101</u>
102. <u>Lauraceae.</u>	<u>101</u>
103. <u>Hernandiaceae.</u>	<u>102</u>
<u>Orde: Rhoeadales.</u>	<u>102</u>
104. <u>Papaveraceae.</u>	<u>102</u>
105. <u>Cruciferae.</u>	<u>103</u>
107. <u>Capparidaceae.</u>	<u>103</u>
109. <u>Moringaceae.</u>	<u>103</u>
<u>Orde: Sarraceniales.</u>	<u>103</u>
112. <u>Droseraceae.</u>	<u>103</u>
<u>Orde: Rosales.</u>	<u>104</u>
113. <u>Podostemonaceae.</u>	<u>104</u>
115. <u>Crassulaceae.</u>	<u>104</u>

126.	<u>Rosaceae.</u>	<u>105</u>
127.	<u>Connaraceae.</u>	<u>105</u>
128.	<u>Leguminosae.</u>	<u>106</u>
	<u>Orde: Geraniales.</u>	<u>116</u>
130.	<u>Oxalidaceae.</u>	<u>116</u>
132.	<u>Linaceae.</u>	<u>116</u>
133.	<u>Humiriaceae.</u>	<u>116</u>
134.	<u>Erythroxylaceae.</u>	<u>116</u>
135.	<u>Zygophyllaceae.</u>	<u>117</u>
137.	<u>Rutaceae.</u>	<u>117</u>
138.	<u>Simarubaceae.</u>	<u>118</u>
139.	<u>Burseraceae.</u>	<u>118</u>
140.	<u>Meliaceae.</u>	<u>118</u>
141.	<u>Malpighiaceae.</u>	<u>119</u>
142.	<u>Trigoniaceae.</u>	<u>120</u>
143.	<u>Vochysiaceae.</u>	<u>121</u>
145.	<u>Polygalaceae.</u>	<u>121</u>
146.	<u>Dichapetalaceae.</u>	<u>121</u>
147.	<u>Euphorbiaceae.</u>	<u>122</u>
	<u>Orde: Sapindales.</u>	<u>126</u>
153.	<u>Anacardiaceae.</u>	<u>126</u>
157.	<u>Aquifoliaceae.</u>	<u>126</u>
158.	<u>Celastraceae.</u>	<u>126</u>
159.	<u>Hippocrateaceae.</u>	<u>127</u>
162.	<u>Icacinaceae.</u>	<u>127</u>
165.	<u>Sapindaceae.</u>	<u>127</u>
	<u>Orde: Rhamnales.</u>	<u>129</u>
169.	<u>Rhamnaceae.</u>	<u>129</u>
170.	<u>Vitaceae.</u>	<u>129</u>
	<u>Orde: Malvales.</u>	<u>129</u>

171.	<u>Elaeocarpaceae.</u>	<u>129</u>
174.	<u>Tiliaceae.</u>	<u>129</u>
175.	<u>Malvaceae.</u>	<u>130</u>
177.	<u>Bombacaceae.</u>	<u>131</u>
178.	<u>Sterculiaceae.</u>	<u>131</u>
	<u>Orde: Parietales.</u>	<u>132</u>
180.	<u>Dilleniaceae.</u>	<u>132</u>
182.	<u>Ochnaceae.</u>	<u>132</u>
183.	<u>Caryocaraceae.</u>	<u>133</u>
184.	<u>Marcgraviaceae.</u>	<u>133</u>
185.	<u>Quiinaceae.</u>	<u>134</u>
186.	<u>Theaceae.</u>	<u>134</u>
187.	<u>Guttiferae.</u>	<u>134</u>
194.	<u>Bixaceae.</u>	<u>135</u>
195.	<u>Cochlospermaceae.</u>	<u>136</u>
198.	<u>Violaceae.</u>	<u>136</u>
199.	<u>Flacourtiaceae.</u>	<u>137</u>
201.	<u>Turneraceae.</u>	<u>137</u>
203.	<u>Passifloraceae.</u>	<u>137</u>
205.	<u>Caricaceae.</u>	<u>138</u>
208.	<u>Begoniaceae.</u>	<u>138</u>
	<u>Orde: Opuntiales.</u>	<u>138</u>
210.	<u>Cactaceae.</u>	<u>138</u>
	<u>Orde: Myrtiflorae.</u>	<u>138</u>
216.	<u>Lythraceae.</u>	<u>138</u>
218.	<u>Punicaceae.</u>	<u>139</u>
219.	<u>Lecythidaceae.</u>	<u>139</u>
220.	<u>Rhizophoraceae.</u>	<u>140</u>
221.	<u>Combretaceae.</u>	<u>140</u>
222.	<u>Myrtaceae.</u>	<u>141</u>

223.	<u>Melastomataceae.</u>	<u>142</u>
224.	<u>Oenotheraceae.</u>	<u>145</u>
	<u>Orde: Umbelliflorae.</u>	<u>145</u>
228.	<u>Umbelliferae.</u>	<u>145</u>
	<u>Onderklasse: Sympetalae.</u>	<u>145</u>
	<u>Orde: Primulales.</u>	<u>145</u>
235.	<u>Theophrastaceae.</u>	<u>145</u>
236.	<u>Myrsinaceae.</u>	<u>145</u>
	<u>Orde: Plumbaginales.</u>	<u>146</u>
238.	<u>Plumbaginaceae.</u>	<u>146</u>
	<u>Orde: Ebenales.</u>	<u>146</u>
239.	<u>Sapotaceae.</u>	<u>146</u>
240.	<u>Ebenaceae.</u>	<u>147</u>
241.	<u>Styracaceae.</u>	<u>147</u>
242.	<u>Symplocaceae.</u>	<u>147</u>
	<u>Orde: Contortae.</u>	<u>147</u>
243.	<u>Oleaceae.</u>	<u>147</u>
245.	<u>Loganiaceae.</u>	<u>148</u>
246.	<u>Gentianaceae.</u>	<u>148</u>
247.	<u>Apocynaceae.</u>	<u>149</u>
248.	<u>Asclepiadaceae.</u>	<u>152</u>
	<u>Orde: Tubiflorae.</u>	<u>153</u>
249.	<u>Convolvulaceae.</u>	<u>153</u>
251.	<u>Hydrophyllaceae.</u>	<u>154</u>
252.	<u>Borraginaceae.</u>	<u>154</u>
253.	<u>Verbenaceae.</u>	<u>155</u>
254.	<u>Labiatae.</u>	<u>156</u>
256.	<u>Solanaceae.</u>	<u>157</u>
257.	<u>Scrophulariaceae.</u>	<u>158</u>
258.	<u>Bignoniaceae.</u>	<u>159</u>

259.	<u>Pedaliaceae.</u>	<u>162</u>
262.	<u>Gesneriaceae.</u>	<u>162</u>
264.	<u>Lentibulariaceae.</u>	<u>163</u>
266.	<u>Acanthaceae.</u>	<u>163</u>
	<u>Orde: Plantaginales.</u>	<u>165</u>
269.	<u>Plantaginaceae.</u>	<u>165</u>
	<u>Orde: Rubiales.</u>	<u>165</u>
270.	<u>Rubiaceae.</u>	<u>165</u>
271.	<u>Caprifoliaceae.</u>	<u>170</u>
	<u>Orde: Campanulatae.</u>	<u>170</u>
275.	<u>Cucurbitaceae.</u>	<u>170</u>
276.	<u>Campanulaceae.</u>	<u>172</u>
280.	<u>Compositae.</u>	<u>172</u>
	<u>Lijst van inlandsche namen.</u>	<u>177</u>
	<u>REGISTER.</u>	<u>183</u>

COLOFON

Beschikbaarheid

Dit eBoek is voor kosteloos gebruik door iedereen overal, met vrijwel geen beperkingen van welke soort dan ook. U mag het kopiëren, weggeven of hergebruiken onder de voorwaarden van de [Project Gutenberg Licentie](#) bij dit eBoek of on-line op www.gutenberg.org.

Dit eBoek is geproduceerd door het on-line gedistribueerd correctieteam op www.pgdp.net.

Metadata

Titel:	Zakflora voor Suriname
Auteur:	August Adriaan Pulle (1878–1955) Info
Taal:	Nederlands (Oude Spelling)
Oorspronkelijke uitgiftdatum:	1911

Catalogusvermeldingen

Gerelateerde WorldCat cataloguspagina: [30719375](#)

Codering

Dit boek is weergegeven in oorspronkelijke schrijfwijze. Afgebroken woorden aan het einde van de regel zijn stilzwijgend hersteld. Kennelijke zetfouten in het origineel zijn verbeterd. Deze verbeteringen zijn aangegeven in de colofon aan het einde van dit boek.

Documentgeschiedenis

2017-11-25 Begonnen.

Externe Referenties

Dit Project Gutenberg eBoek bevat externe referenties. Het kan zijn dat deze links voor u niet werken.

Verbeteringen

De volgende verbeteringen zijn aangebracht in de tekst:

Bladzijde	Bron	Verbetering	Bewerkingsafstand
5	zelf	zelfs	1
9	portefeuille	portefeuille	1
9	af	of	1
13 , 13 , 13 , 13 , 13 , 14 , 14 , 14 , 19 , 20 , 21 , 21 , 21 , 26 , 28 , 32 , 33 , 36 , 42 , 54 , 56 , 56 , 57 , 62 , 62 , 70 , 71 , 75 , 86 , 86 , 93 , 93 , 107 , 108 , 109 , 113 , 116 , 118 , 124 , 130 , 131 , 132 , 135 , 140 , 143 , 143 ,	[Niet in bron]	.	1

[144](#), [144](#),

[145](#), [145](#),

[146](#), [151](#),

[153](#), [158](#),

[160](#), [166](#),

[166](#), [169](#),

[169](#), [170](#),

[173](#), [174](#),

[175](#), [176](#)

16	[Niet in bron]	naar	5
--------------------	----------------	------	---

19 , 149	7	5	1
--	---	---	---

20	[Niet in bron]	a	1
--------------------	----------------	---	---

26	binnenste	binnenste	1
--------------------	-----------	-----------	---

26	buis	buis-	1
--------------------	------	-------	---

31	lang genageld	langgenageld	1
--------------------	---------------	--------------	---

34	den den	den	4
--------------------	---------	-----	---

34	om geven	omgeven	1
--------------------	----------	---------	---

37	288	208	1
--------------------	-----	-----	---

38	[Niet in bron]	;	1
--------------------	----------------	---	---

40	,	;	1
--------------------	---	---	---

43	16	126	1
--------------------	----	-----	---

[44](#), [49](#),

93 , 127	[Niet in bron]	-	1
--	----------------	---	---

44	kan	dan	1
--------------------	-----	-----	---

44	meeerhokkig	meerhokkig	1
--------------------	-------------	------------	---

45	[Niet in bron]	)	1
--------------------	----------------	---	---

47	Vruchtbegingel,	Vruchtbeginsel	2
--------------------	-----------------	----------------	---

47 , 115	;	.	1
--	---	---	---

48	mangrove planten	mangroveplanten	1
--------------------	------------------	-----------------	---

49	om streeks	omstreeks	1
--------------------	------------	-----------	---

52	sporangidendragende	sporangieëndragende	1 / 0
--------------------	---------------------	---------------------	-------

54	plaatsend	plaatsen	1
--------------------	-----------	----------	---

56	eén	één	1 / 0
61	tijden	tijdens	1
64 , 66 , 80 , 98 , 117 , 168 , 175	[Niet in bron]	,	1
72	3 kleppige	3-kleppige	1
73 , 94 , 94 , 115 , 119	.	,	1
74	openspringend	openspringende	1
75	6-fertiele	6 fertiele	1
79 , 101 , 103 , 121 , 124 , 126 , 135 , 145 , 149 , 149 , 157 , 175 , 176 , 180	,	.	1
80	Voora	Vooraf	1
85	korte	kort	1
85 , 160	vrij wel	vrijwel	1
86	toegesplitst	toegesplitst	1
87	af staand	afstaand	1
88	IV	IX	1
92	a leenstaand	alleenstaand	1
92	meeldradem	meeldraden	1
93	meeldrader	meeldraden	1
94	stennbladeren	steunbladeren	1
96 , 157	Bl emen	Bloemen	1
96	bijeen	bijeen	1
97	tegenverstaande	tegenoverstaande	1

99	3 tallig	3-tallig	1
99 , 119	.	[Verwijderd]	1
102	Mealdraden	Meeldraden	1
102	2de	2 ^{de}	0
102	3de	3 ^{de}	0
104	stengsls	stengels	1
105	bladeaen	bladeren	1
106	vastzit	vastzitten	3
109	bloembaderen	bloembladeren	1
109	Bloembaderen	Bloembladeren	1
109	ingeneden	ingesneden	1
113	Knoopen	Knoppen	1
114	oijzichte	opzichte	2
115	10de	10 ^{de}	0
116	-	[Verwijderd]	1
116	steunbladereu	steunbladeren	1
116	Meeldraden draden	Meeldraden	7
116	2a	1b	2
118	.	;	1
121	éènslachtig	éénslachtig	1 / 0
122	o.	of	1
126	Kelk	kelk	1
127	vruehtbeginsel	vruchtbeginsel	1
128	opblazen	opgeblazen	2
130	1 zadige	1-zadige	1
138	met een met een	met een	8
142	hooofdnerf	hoofdnerf	1
145	zittend	zittend	1
147	Staminodiën	staminodiën	1
148	2	1	1

155	4 tallig	4-tallig	1
158	4 deelig	4-deelig	1
158	5 deelig	5-deelig	1
160	2 tallig	2-tallig	1
161	eenigzins	eenigszins	1
161	4–5 spletig	4–5-spletig	1
163	:	;	1
167	treehtervormig	trechtersvormig	1
170	kort	korte	1
170	staminodien	staminodiën	1 / 0
173	a	b	1
175	bezit	bezet	1

Afkorting

Overzicht van gebruikte afkortingen.

Afkorting Uitgeschreven

b.z. boven zeeniveau

*** END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK ZAKFLORA
VOOR SURINAME [DEEL I] ***

Updated editions will replace the previous one—the old editions will be renamed.

Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg™ electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG™ concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an eBook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this eBook, complying with the trademark license is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg eBooks may be modified and printed and given away—you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution.

START: FULL LICENSE

THE FULL PROJECT GUTENBERG™ LICENSE

PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK

To protect the Project Gutenberg™ mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work (or any other work associated in any way with the phrase “Project Gutenberg”), you agree to comply with all the terms of the Full Project Gutenberg License available with this file or online at www.gutenberg.org/license.

Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg electronic works

1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property (trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.

1.B. “Project Gutenberg” is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg electronic works. See paragraph 1.E below.

1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation (“the Foundation” or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg License when you share it without charge with others.

1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States.

1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:

1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg License must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg work (any work on which the phrase “Project Gutenberg” appears, or with which the phrase “Project Gutenberg” is associated) is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed:

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg™ License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

1.E.2. If an individual Project Gutenberg electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase “Project Gutenberg” associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.3. If an individual Project Gutenberg electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg License for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work.

1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg License terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg.

1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg License.

1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including

any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg work in a format other than “Plain Vanilla ASCII” or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg website (www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original “Plain Vanilla ASCII” or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg License as specified in paragraph 1.E.1.

1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg electronic works provided that:

- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, “Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation.”
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg™ License. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg™ works.

- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg™ works.

1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg™ electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg™ trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.

1.F.

1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg™ collection. Despite these efforts, Project Gutenberg™ electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain “Defects,” such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment.

1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the “Right of Replacement or Refund” described in paragraph 1.F.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg™ trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg™ electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE

PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem.

1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS', WITH NO OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.

1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions.

1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg™ electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg™ electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg work, and (c) any Defect you cause.

Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg

Project Gutenberg is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life.

Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg's goals and ensuring that the Project Gutenberg collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org.

Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws.

The Foundation's business office is located at 41 Watchung Plaza #516, Montclair NJ 07042, USA, +1 (862) 621-9288. Email contact links and up to date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact

Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

Project Gutenberg™ depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations (\$1 to \$5,000) are particularly important to maintaining tax exempt status with the IRS.

The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org/donate.

While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition

against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate.

International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.

Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit: www.gutenberg.org/donate.

Section 5. General Information About Project Gutenberg electronic works

Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For forty years, he produced and distributed Project Gutenberg eBooks with only a loose network of volunteer support.

Project Gutenberg eBooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper edition.

Most people start at our website which has the main PG search facility: www.gutenberg.org.

This website includes information about Project Gutenberg, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.